

ラグランジュ・マルコフスペクトラム入門

古典的マルコフ理論から一般化マルコフ数へ

行田康晃 (名古屋大学高等研究院)

ver. 1.4.1

目次

第 1 章	分野の背景と本稿の内容	7
1.1	ラグランジュ/マルコフスペクトラムと一般化マルコフ数の歴史	7
1.2	本稿の構成	16
1.3	本稿の目的	17
第 I 部	ラグランジュスペクトラムとマルコフスペクトラム	19
第 2 章	連分数	21
2.1	既約分数	21
2.2	有限正則連分数	22
2.3	無理数の無限連分数展開	28
2.4	無理数のユニモジュラー群軌道	35
2.5	循環連分数と 2 次無理数	39
第 3 章	ラグランジュスペクトラム	45
3.1	定義と最初の具体例	45
3.2	ラグランジュ定数の両側無限数列と上限による表示	50
3.3	2 次無理数のラグランジュ定数	55
第 4 章	マルコフスペクトラム	61
4.1	定義と最初の具体例	61
4.2	2 次形式のユニモジュラー群軌道	63
4.3	マルコフ定数の両側無限列による表示	66
4.4	有理数係数 2 次形式のマルコフ定数	73
第 II 部	一般化マルコフ数	75
第 5 章	一般化マルコフ方程式と一般化マルコフ数	77
5.1	定義と基本性質	77
5.2	一般化マルコフ木	82
5.3	ファレイ木と分数ラベル	88
5.4	特性数	92

第 6 章	フェンス型順序集合と一般化マルコフ距離	95
6.1	フェンス型順序集合の順序イデアルと連分数	95
6.2	曲線の一般化マルコフ長と一般化マルコフ距離	99
第 7 章	一般化コーン行列	135
7.1	定義と具体例	135
7.2	一般化マルコフ数と特性数による成分の記述	136
7.3	特性数の関係式	141
7.4	一般化強許容数列による一般化コーン行列の記述	143
第 8 章	一般化離散マルコフスペクトラム	159
8.1	定義と主定理	159
8.2	メカニカル語	170
8.3	マルコフの定理	175
8.4	無理数傾き直線によるラグランジュ/マルコフ定数	188
8.5	$(0, 0, 0)$ 型と $(2, 2, 2)$ 型の関係性	198
8.6	フロベニウスの一意性予想とその一般化	200
あとがき	：更なる話題	205
付録 A	本文中で使用した有名事実の証明	213
A.1	ボルツァノ＝ワイエルシュトラスの定理	213
A.2	ケーリー・ハミルトンの定理	214
A.3	無理数回転軌道の稠密性	215
参考文献		217
記号一覧		223
索引		227

更新履歴

2026/05/01 ver. 1.0.0

公開。

2026/05/04 ver. 1.0.1

細かい言い回しと誤字を修正。

2026/05/06 ver. 1.1.0

マルコフの定理の証明に誤りがあったので修正。 $S(\mathbf{b}) = 3$ となる場合の分類が不完全であった。従来の証明の方法でも修正は可能だったが、強許容数列との関係性を強調したかったので証明方針を転換し、コーン語ではなくメカニカル語を使う方針をとった。それに伴って [8.2 節](#) にメカニカル語の項を追加。

2026/05/07 ver. 1.1.1

ver 1.1.0 で起きた議論の誤りを修正。

2026/05/09 ver. 1.2.0

無理数傾きの直線から得られる両側無限列からマルコフ定数を計算する方法を思いついたため [8.4 節](#) を新設。

2026/05/10 ver. 1.2.1

hyperref を導入。

2026/05/12 ver. 1.2.2

無理数傾きの直線から得られる両側無限列を任意の位置で切断して片側無限列とすると、そこからラグランジュ定数を計算できることに気がついたため追加。図 [6.27](#) における角 θ_i が誤解を招きやすい位置に置かれていたため図を更新。命題 [3.2.1](#) の証明が回りくどかったので修正。また、命題 [5.2.6](#) の遷移図における状態番号のうち、(3) と (6) がひっくり返っていたのを修正。

2026/05/25 ver. 1.2.3

章番号、節番号を hyperref 化。細かい表現を調整。

2026/06/09 ver. 1.2.4

定理 8.4.2 の証明における極限直線に関する議論を修正。その他細かい表現を調整。

2026/06/17 ver. 1.2.5

英語版の 6 章の誤植を Esther Banaian 氏に指摘していただいたので日本語版についてもこれらを反映。

2026/07/29 ver. 1.3.0

命題 8.6.5 の証明に大きな欠落があったので、それを補うために定理 8.3.16 を追加し、命題 8.6.5 の証明を再構成した。また、第 2 章、第 6 章、第 8 章の証明をより明快にするために、大幅に加筆した。

2026/09/08 ver. 1.4.0

定理 6.2.7 の証明を大幅に加筆・修正した。

2026/09/21 ver. 1.4.1

GM 長の定義を見直し、定理 6.2.7 の証明を短くした。

第 1 章

分野の背景と本稿の内容

本稿は、ラグランジュスペクトラム・マルコフスペクトラム（以下、まとめて書くときはラグランジュ/マルコフスペクトラムと書く）、マルコフの定理、およびその一般化を包括的に理解するためのサーベイ・入門書である。既存の研究成果を体系的に整理し、数論・組合せ論・幾何の各記述がどのように結びつくかを、詳しい証明とともに解説する。前提知識としては、極限・上極限、行列計算、初歩的な整数論の基礎を想定する。連分数、2 次無理数、2 次形式、両側無限列から順に準備し、一般化マルコフ数、フェンス型順序集合、曲線の長さ、一般化コーン行列へと進む。順序集合や団代数に由来する用語も、本文中で必要な範囲を導入する。本論（第 2 章～第 8 章）ではすべての命題を丁寧に証明する。

本稿の到達点の 1 つは、一般化マルコフ数と 2 つのスペクトラムを結びつける次の公式を理解することである。非負整数の組 (k_1, k_2, k_3) 、置換 $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ 、分数ラベル $t \in \mathbb{Q}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ に対し、対応する一般化マルコフ数を m_t 、その位置ラベル $i_t \in \{1, 2, 3\}$ に対応するパラメータを $k_t = k_{i_t}$ とする。本文では正整数の有限列 $S(t)$ を構成し、

$$\mathcal{L}(\alpha_{S(t)}) = \mathcal{M}(Q_{S(t)}) = \frac{\sqrt{((3 + k_1 + k_2 + k_3)m_t - k_t)^2 - 4}}{m_t}$$

を示す。ここで $\alpha_{S(t)} = [\overline{S(t)}]$ 、 $Q_{S(t)} = (x - \alpha_{S(t)}y)(x - \alpha'_{S(t)}y)$ であり、プライムは 2 次共役を表す。また、 $\mathcal{L}$ と $\mathcal{M}$ はそれぞれラグランジュ定数とマルコフ定数である。さらに、パラメータをすべて 0 とした場合の古典的マルコフの定理、無理数傾きから生じる境界値、フロベニウスの一意性予想の一般化を解説する。本論に入る前に、本章では歴史的背景を概観し、本稿の構成と執筆動機を述べる。

1.1 ラグランジュ/マルコフスペクトラムと一般化マルコフ数の歴史

まず、本稿で扱う対象とその周辺の概観を、時代の流れに沿って簡単に説明する。

1.1.1 連分数とディオファントス近似理論の登場

ラグランジュ/マルコフスペクトラムを述べる前に、その背景にあるディオファントス近似理論について触れておく。ディオファントス近似理論とは、大まかに言えば「無理数 α を有理数 $\frac{p}{q}$ でどこまでよく近似できるか」を調べる理論である。ここで「どこまでよく近似できるか」という問いには

多くの定式化があるが、最も素朴な問いは次のようなものである。

問題 1.1.1. 無理数 α を考える。任意の $\varepsilon > 0$ に対して、 $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \varepsilon$ を満たす有理数 $\frac{p}{q}$ は常に存在するか。

この答えは真である。今日の実数の構成から見ればこれは自明な事実であり、しかもそのような有理数は無限に存在する。しかし、ここからさらに一歩進んで、次の問いを考えることには十分な意味がある。

問題 1.1.2. 無理数 α に収束する「性質の良い」有理数列を、どのように構成すればよいか。

この問いに対して、連分数展開を途中で打ち切ることによって得られる有理数列という 1 つの答えを与えたのが、1737 年に執筆され 1744 年に刊行された Euler の論文 [Eul44] である。Euler が見出した無理数と無限連分数との関係は、現在では次のような対応として理解されている。ただし、Euler 自身がこの形で次の定理を証明したという意味ではない点には注意しておく。

定理 1.1.3. 最初の成分が整数、それ以降の各成分が正整数であるような無限数列全体の集合を $\mathcal{S}$ とする。このとき、写像

$$F : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \quad (a_k)_{k=0}^{\infty} \mapsto [a_0; a_1, a_2, \dots] := a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots}}}$$

は全単射である。

また、Lagrange は 1770 年の論文 [Lag70] において、連分数展開を用いて 2 次無理数、すなわち有理数係数の 2 次方程式の解として現れる無理数を特徴づけた。

定理 1.1.4 (ラグランジュの定理). 無理数 α の連分数展開が最終的に周期的であることと、 α が 2 次無理数であることは同値である。

この時代に得られた連分数に関する知見は、後に発展するディオファントス近似理論において中心的な道具となっていく。

19 世紀になると、「無理数を有理数でどれほどよく近似できるか」という根源的な問いは、次のような形で考えられるようになる。

問題 1.1.5. 無理数 α に対して、 $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{Lq^n}$ を満たす有理数 $\frac{p}{q}$ が無限に存在するような $L > 0$ や $n > 0$ は、どこまで大きくできるか。

この問題が何を問うているのかを、具体例を通して考えてみよう。無理数として $\pi = 3.141592\dots$ をとる。 π との差が小さい有理数は (先ほども述べたように) 差の許容範囲をいくら小さくしても無限に存在する。たとえば $\left| \pi - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{1000}$ を満たす有理数は、

$$\frac{p}{q} = \frac{3141}{1000}, \frac{6283}{2000} \left(= \frac{31415}{10000} \right), \frac{314159}{100000}, \frac{392699}{125000} \left(= \frac{3141592}{1000000} \right), \frac{15707963}{5000000} \left(= \frac{31415926}{10000000} \right), \dots \quad (1.1.1)$$

のようにいくらでも作ることができる。しかし、これらの有理数はいずれも比較的大きな分母を持っている。一般に、要求する誤差が小さくなるほど、それを満たす有理数には相応に大きな分母が必要

になる。分母 q が小さい分数は数直線上で粗く並ぶため、特定の無理数の近くに来る可能性も低くなるからである。したがって分数による近似というものを考えるときには、単に誤差が小さいかどうかだけでなく、その誤差をどれほど小さな分母で実現しているかという点も重要な要素になる。この「近似精度に対する分母の小ささ」は、 $\frac{1}{Lq^n}$ という形で表したときの n や L の大きさによって測ることができる。ただし、 L と n を同時に動かすと尺度が定まりにくいので、通常は一方を固定してもう一方を調べる。

まず $L = 1$ と固定し、(1.1.1) に現れた各有理数について、実際に取りうる n の上限を見てみよう。この値は $n = -\frac{\log|\pi - \frac{p}{q}|}{\log q}$ で計算でき、左から順におよそ 1.076, 1.222, 1.115, 1.213, 1.085 となる。一方、 $\frac{22}{7}$ や $\frac{355}{113}$ について同じ値を計算すると、それぞれおよそ 3.429, 3.202 となり、上の例よりもずっと大きい。これは、 $\frac{22}{7}$ や $\frac{355}{113}$ が、その分母の大きさから期待されるよりもはるかに良い近似を与えていることを意味している。

このように、 L や n を大きく取れる近似を「良い近似」と呼ぶことにすれば、問題 1.1.5 は与えられた無理数 α に対して、「近似の良さ」を表す指標 L や n をどこまで引き上げると、それ以上の精度を持つ有理数近似が無限には存在しなくなるのか？という問いを問うているに他ならない。ただし、この問いに答えることの意味はまだ明確ではない。この値は無理数の何を測っているのだろうか？そこでまず、「良い有理数近似をあまり持たない数」とはどのようなものかを考える。このとき、次の事実が基本になる。

定理 1.1.6. 任意の有理数 α に対して、 $\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q^n}$ を満たす既約分数 $\frac{p}{q}$ が無限個存在するような n の上限は 1 である。

これと、本格的なディオファントス近似理論の出発点の 1 つとされるディリクレの定理 [Dir42] を比較してみよう。

定理 1.1.7 (ディリクレの定理). 任意の無理数 α に対して、 $\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q^n}$ を満たす有理数 $\frac{p}{q}$ が無限個存在するような n の上限は少なくとも 2 である。

この 2 つの定理から、有理数自身が実数の中で最も良い有理数近似を豊富には持たない数であることがわかる。言い換えると、 $L = 1$ としたときに取りうる n の上限は、「その実数がどれほど有理数から性質的に離れているか」を測る指標と見ることができる。この上限は無理数度と呼ばれ、 $\mu(\alpha)$ で表される。定理 1.1.6 より有理数の無理数度は 1 であり、Dirichlet の定理より任意の無理数 α に対して $\mu(\alpha) \geq 2$ である。さらに、 $\mu(\alpha) = 2$ となる無理数が存在することは、Liouville が [Lio44] で示した次の定理 (リュービルの定理) から従う。

定理 1.1.8 (リュービルの定理). α を d 次の代数的無理数とする。このとき、ある定数 $L > 0$ が存在して、任意の有理数 $\frac{p}{q}$ に対して $\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| > \frac{1}{Lq^d}$ が成り立つ。

この定理とディリクレの定理を組み合わせると、すべての 2 次無理数の無理数度が 2 であることがわかる。実際、2 次無理数 α について $\mu(\alpha) > 2$ であれば、ある $\varepsilon > 0$ に対して $\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < q^{-2-\varepsilon/2}$ を満たす既約分数 $\frac{p}{q}$ が無限に存在するはずである。一方、Liouville の定理により、ある $L > 0$ について常に $\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| > \frac{1}{Lq^2}$ が成り立つ。十分大きな q では $\frac{1}{Lq^2} > q^{-2-\varepsilon/2}$ となるため、これは矛盾である。

このようにして、無理数を有理数で近似するという素朴な問いは、無理数度という量を通して、数

の性質を測る理論へと発展していったのである。ただしこの話題をこれ以上深掘りすると本稿の主題からは離れてしまうので、ここでは最後に 20 世紀に Roth が示したロスの定理 [Rot55] を紹介するにとどめる。

定理 1.1.9. α が代数的無理数であるとき、その無理数度は 2 である。

この定理は、リュービルの定理を決定的に強化するものである。2 次無理数だけでなく、すべての代数的無理数は無理数度 2 を超えることができない。したがって、無理数度が 2 を超える無理数は必ず超越数であり、ロスの定理は超越数判定の強力な十分条件も与えている。

1.1.2 ラグランジュ定数とマルコフ定数の最小値問題

ディリクレの定理とリュービルの定理を踏まえると、任意の無理数 α に対して $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^n}$ を満たす有理数 $\frac{p}{q}$ は $n = 2$ までは無限に存在するが、指数をこれ以上引き上げることは一律には不可能である。そこで次に自然に現れるのが、指数を $n = 2$ に固定したうえで、定数 L をどこまで大きくできるかという問題である。

実数 α に対し、 $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{Lq^2}$ を満たす有理数 $\frac{p}{q}$ が無限個存在するような L の上限を、 α の**ラグランジュ定数**と呼び、 $\mathcal{L}(\alpha)$ で表す。上の問題は、ラグランジュ定数が取りうる最小値を問う問題である。この答えは Hurwitz が 1891 年に与えた [Hur91]。

定理 1.1.10. 任意の無理数 α について $\mathcal{L}(\alpha) \geq \sqrt{5}$ であり、たとえば $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ では $\mathcal{L}(\alpha) = \sqrt{5}$ となる。

さらに Hurwitz は、 $\sqrt{5}$ の次に小さいラグランジュ定数が $2\sqrt{2}$ であることも述べており、この事実は Markov の研究から得られるものだと記している。ただし、[Hur91] では $\sqrt{5}$ の次が $2\sqrt{2}$ であることの証明は与えられておらず、単なる言及にとどまっている。ここでいう Markov の研究とは、1879 年の論文 [Mar79] に始まる不定 2 次形式の研究である。Markov は、2 つの変数をもつ 2 次形式 $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ に対し、判別式を $D = b^2 - 4ac$ とおいたとき、 $\inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |Q(x, y)| = \sqrt{D}/\mathcal{M}(Q)$ によって定まる量 $\mathcal{M}(Q)$ を考え、その値が小さくなる 2 次形式を連分数理論に帰着して調べた。この $\mathcal{M}(Q)$ を**マルコフ定数**と呼ぶ。最小値は $Q(x, y) = x^2 - xy - y^2$ によって与えられる $\mathcal{M}(Q) = \sqrt{5}$ であり、次に小さい値は $Q(x, y) = x^2 - 2xy - y^2$ によって与えられる $\mathcal{M}(Q) = 2\sqrt{2}$ である。このラグランジュ定数の問題とマルコフ定数の問題はどちらも連分数を用いて解かれており、この類似性を Hurwitz は見抜いたのであった。これにより、ディオファントス近似理論と 2 次形式論が結びつく。なお Markov の研究は続く論文 [Mar80] でさらに精密化され、現在**マルコフの定理**と呼ばれる結果に到達する（時系列的には Hurwitz がラグランジュ定数に Markov の研究を応用できることに気がつくよりも 10 年ほど前の話である）。

定理 1.1.11 (マルコフの定理). $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$ の正整数解に現れる正整数全体の集合を M とする。3 未満のマルコフ定数全体の集合を $\mathcal{M}_0$ とすると、

$$\mathcal{M}_0 = \left\{ \frac{\sqrt{9m^2 - 4}}{m} \mid m \in M \right\}$$

が成り立つ。

M の元は**マルコフ数**と呼ばれる。マルコフ定数とは別の対象なので、用語の違いに注意しておきたい。この定理は、3 未満のマルコフ定数がマルコフ数によって完全に記述されることを意味している。たとえばマルコフ数 1 からは $\sqrt{5}$ が、マルコフ数 2 からは $2\sqrt{2}$ が得られる。これらの値は、連分数理論を介してラグランジュ定数としても現れるが、その関係が明確な形で整理されるには、さらに少し時間を要する。

1.1.3 ラグランジュ/マルコフスペクトラムの研究

最小のラグランジュ定数やマルコフ定数の問題が解かれた後、数学者の関心は、これらの定数全体がどのような集合をなすかという問題へ向かう。ラグランジュ定数全体の集合を $\mathcal{L}$ 、マルコフ定数全体の集合を $\mathcal{M}$ とおく。これらはそれぞれ**ラグランジュスペクトラム**、**マルコフスペクトラム**と呼ばれる^{*1}。これらの集合が連分数によって記述できることは、現在では次のように定式化されている。

定理 1.1.12. 両側無限列 $\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}^{\mathbb{Z}}$ に対して、

$$\ell_n(\mathbf{a}) := [a_n; a_{n+1}, a_{n+2}, \dots] + [0; a_{n-1}, a_{n-2}, \dots]$$

とおく。このとき、

$$\mathcal{L} = \left\{ \limsup_{n \rightarrow +\infty} \ell_n(\mathbf{a}) \mid \mathbf{a} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}^{\mathbb{Z}} \right\}, \quad \mathcal{M} = \left\{ \sup_{n \in \mathbb{Z}} \ell_n(\mathbf{a}) \mid \mathbf{a} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}^{\mathbb{Z}} \right\}$$

が成り立つ。

この特徴づけは、Perron の論文 [Per21] において、証明を伴わずに現れる。後者の等式については、Markov の論文 [Mar79] の時点で本質的な内容がすでに到達されていたと見るのが自然であるが、上のような形で明示されたものとしては Perron のものが重要視された。そのため、これらの等式は**ペロンの恒等式**と呼ばれることが多い。ペロンの恒等式によって、ラグランジュスペクトラムとマルコフスペクトラムは、ともに両側無限連分数列上の関数の上極限あるいは上限として扱えるようになる。この視点から、少し議論を挟むことで $\mathcal{L} \subset \mathcal{M}$ であることも自然に理解できる。また、3 未満の範囲では両者は完全に一致し、ラグランジュ定数もマルコフの定理と同じくマルコフ数で記述される。

定理 1.1.13. 3 未満のラグランジュ定数について、

$$\mathcal{L} \cap (0, 3) = \left\{ \frac{\sqrt{9m^2 - 4}}{m} \mid m \in M \right\}$$

が成り立つ。

ペロンの恒等式以降、 $\mathcal{L}$ や $\mathcal{M}$ の 3 以上の領域について多くの研究が行われてきた。本稿の主筋からはやや外れるが、スペクトラムの全体像を知るうえで重要な結果をいくつか紹介しておく。まず、 $\mathcal{L} \subset \mathcal{M}$ であることは先述したが、この包含が真の包含であることが Freiman によって示された [Fre68]。

^{*1} ラグランジュスペクトラムについても Markov の貢献は大きいので、マルコフ・ラグランジュスペクトラムと呼ぶべきだという意見もあり、筆者もその立場に共感している。ただし、本稿では名称が長くなること、およびマルコフスペクトラムとの混同を避けることを考慮し、こちらの呼称を用いる。

定理 1.1.14. $\mathcal{L} \subsetneq \mathcal{M}$ が成り立つ。すなわち、 $\mathcal{M} \setminus \mathcal{L} \neq \emptyset$ である。

また他に、歴史的に重要な定理が Hall によって 1947 年に示された [Hal47]。

定理 1.1.15. $[6, \infty)$ は $\mathcal{L}$ に含まれる。したがって、 $[6, \infty)$ は $\mathcal{M}$ にも含まれる。

これは、十分大きなすべての実数がラグランジュスペクトラム、したがってマルコフスペクトラムにも含まれることを示す結果である。このような半直線は**ホールの半直線**と呼ばれる。さらに Freiman は 1975 年に、この半直線の最小の始点を決定した [Fre75]。

定理 1.1.16. $\mathcal{L}$ に含まれる最大の半直線は $[c_F, \infty)$ であり、その始点は

$$c_F = \frac{2221564096 + 283748\sqrt{462}}{491993569} \approx 4.5278295661 \dots$$

で与えられる。特に $c_F \in \mathcal{L}$ である。

この c_F は**フレイマン定数**と呼ばれる。この結果から、 $[c_F, \infty)$ では $\mathcal{L}$ も $\mathcal{M}$ も実数の半直線全体を含むため、両者の違いは 3 以上 c_F 未満の範囲に集中して現れることになる。

残る区間 $[3, c_F)$ における $\mathcal{L}$ と $\mathcal{M}$ の構造は、現在も活発に研究されている。たとえば Moreira は 2018 年に、ハウスドルフ次元の観点から次の結果を示した [Mor18]。

定理 1.1.17. 任意の $t \in \mathbb{R}$ に対して、 $\dim_H(\mathcal{L} \cap (-\infty, t)) = \dim_H(\mathcal{M} \cap (-\infty, t))$ が成り立つ。この共通の値を $d(t)$ とおくと、 $d(t)$ は広義単調増加であり、 $\max\{t \in \mathbb{R} \mid d(t) = 0\} = 3$ が成り立つ。

さらに 2024 年には、Erazo–Lima–Matheus–Moreira–Vieira によって次の結果が得られた [ELM+24]。

定理 1.1.18. $\inf(\mathcal{M} \setminus \mathcal{L}) = 3$ である。

これらの結果から、 $\mathcal{L}$ と $\mathcal{M}$ は $[3, c_F)$ の中で大域的には非常に近いフラクタル構造を持つ一方、集合としての差は 3 を超えた直後から現れることがわかる。このように、ラグランジュスペクトラムとマルコフスペクトラムの研究は、古典的な連分数論から出発しながら現在もなお発展を続けているのである。

1.1.4 マルコフ数と既約分数

ラグランジュ/マルコフスペクトラムの 3 未満の部分を記述するマルコフ数は、もともとの動機であったディオファントス近似理論を離れてさまざまな文脈で研究されている。そのきっかけとなったのが Frobenius による 1913 年の論文 [Fro13] である。この論文ではマルコフ数と既約分数を対応づけている。この対応は、マルコフ数が、有理数、格子点、平面上の線分と深く結びついていることを示すものであり、現代のマルコフ数研究においても基本的な役割を果たしている。

この関係を説明するために、まず 1 以上の正の既約分数 $t = \frac{p}{q}$ を 1 つとる。Frobenius の対応を、本稿で後に用いる分数ラベルに合わせて次のように述べる（連分数による記述については [Fro13, RS20] も参照）。 $t = 1$ の場合は $m_1 = 2$ とし、以下では $p > q \geq 1$ とする。

- (1) 各 $i = 0, 1, \dots, p$ に対して、 iq を p で割った余りを r_i とおく。次に、各 $i \in \{1, 2, \dots, p-2\}$

について、 $r_i < r_{i+1}$ ならば文字 c を 1 つ、 $r_i > r_{i+1}$ ならば文字 d を 1 つ書く。このようにして、 c, d からなる語 s を作る。

- (2) s の各 c を 1, 1 に、各 d を 2, 2 に置き換えて整数列 S を作る。その S を用いて連分数 $[2; S, 2]$ を考え、その既約分数表示における分子を m_t とする。 $p = 2$ では s, S は空列なので、この連分数は $[2; 2]$ である。

このとき次の定理が成り立つ。

定理 1.1.19. 上の方法で構成した m_t はマルコフ数となる。さらに、 $t \mapsto m_t$ は 1 以上の既約分数全体から、1 以外のマルコフ数全体への全射を与える。

例えば $t = 2$ では $m_2 = 5$ であり、 $t = 3$ では $s = c$ から $[2; 1, 1, 2] = 13/5$ を得るので $m_3 = 13$ である。また $t = 3/2$ では $s = d$ から $[2; 2, 2, 2] = 29/12$ となり、 $m_{3/2} = 29$ を得る。これらは後に導入する $(0, 0, 0)$ -GM 木の分数ラベルと一致する。

この定理の画期的な点は主に 2 つある。1 つは、マルコフ数を既約分数でラベル付けできるようになったことである。マルコフ数はもともとマルコフ方程式の正整数解の中に現れる数として定義されるので、そのままでは各マルコフ数の位置づけが見えにくい。これに対して既約分数によるラベルを入れると、マルコフ数全体に座標を与えたような形になり、個々のマルコフ数をずっと扱いやすくなる。この考え方は現在でも標準的であり、本稿でも「分数ラベル」という形で同じ発想を用いる。

もう 1 つの重要な点は、この構成が平面上の図形を用いて自然に理解できることである。 $p > q$ とし、点 $(0, 0)$ と (p, q) を結ぶ線分を ℓ とすると、 ℓ と直線 $x = i$ との交点の y 座標は $\frac{iq}{p}$ である。その小数部分は $\frac{r_i}{p}$ にほかならない。したがって、 r_i の増減を調べることは、線分 ℓ が各縦帯 $i \leq x \leq i+1$ ($1 \leq i \leq p-2$) の中でどのように動いているかを見ていることになる。ここで $\frac{q}{p} < 1$ であるから、 ℓ は各縦帯の中で高々 1 つの横格子線としか交わらない。そこで $r_i < r_{i+1}$ ならばその帯の中では横格子線と交わず、 $r_i > r_{i+1}$ ならばちょうど 1 つの横格子線を横切ることになる。語 s は最初と最後の縦帯を除いた部分の横断を記録し、連分数の両端には別に 2 を付ける。つまり、この構成は合同式の計算で表されているように見えて、実際には有理傾きをもつ線分が整数格子をどのように横切るかを記録したものになっているのである。

この観点はマルコフ方程式の正整数解という整数論的な対象が、平面上の格子線分や語の組合せ論と直接につながっていることを示唆しており、これが後続の研究につながっていくのである。Frobenius はまた、マルコフ数に関する素朴でありながら非常に重要な予想を提示した。

予想 1.1.20. 任意のマルコフ数 c に対して、最大成分が c であるマルコフ方程式の正整数解は、成分の順序を除いて一意に定まる。

分数ラベルの言葉では、これは異なる既約分数が異なるマルコフ数を与えるか、という問題として理解できる。

予想 1.1.21. 既約分数 $t \geq 1$ に対する分数ラベルの写像 $t \mapsto m_t$ は単射である。

見た目は簡潔であるが、この問題はマルコフ数の内部構造に深く関わる難問であり、現在でも完全には解決されていない。Frobenius の仕事は、マルコフ数を既約分数で記述する方法を与えただけでなく、その後長く研究される中心的な問題も同時に提示したのである。

1.1.5 マルコフ数の行列化と双曲幾何的解釈

1950 年代ごろから、マルコフ数をモジュラー群の元として実現する見方が発展する。転機の 1 つが、1955 年の Cohn の論文 [Coh55] である。Cohn は、モジュラー群 $SL(2, \mathbb{Z})$ の交換子部分群 $[SL(2, \mathbb{Z}), SL(2, \mathbb{Z})]$ に属する行列のトレースが、マルコフ方程式と密接に関係していることに着目した。 $[SL(2, \mathbb{Z}), SL(2, \mathbb{Z})]$ の生成元 A, B に対して、

$$(\mathrm{tr}(A))^2 + (\mathrm{tr}(B))^2 + (\mathrm{tr}(AB))^2 = \mathrm{tr}(A) \mathrm{tr}(B) \mathrm{tr}(AB)$$

という関係式が現れる。これは $x^2 + y^2 + z^2 = xyz$ という方程式を与えるが、マルコフ方程式 $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$ とは定数倍を除いて同じ情報を持つ。実際、マルコフ方程式の解 (a, b, c) から $(3a, 3b, 3c)$ を作ると前者の解になり、逆に前者に現れる正整数解は 3 で割ることでマルコフ方程式の正整数解を与える。こうして、マルコフ方程式は行列のトレースの問題としても捉えられるようになる。

Cohn の仕事の重要性は、単にマルコフ方程式に似た式が現れることを指摘した点にとどまらない。彼は行列 $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in SL(2, \mathbb{Z})$ に対して 2 次形式 $Q(x, y) = cx^2 + (d - a)xy - by^2$ を対応させ、Markov が研究していた不定 2 次形式の最小値問題を行列の言葉で捉え直す視点を与えた。これにより、連分数や 2 次形式の理論の中で現れていたマルコフ数が、離散群の理論の中でも自然に現れることが明らかになった。この流れは、1971 年の Cohn の論文 [Coh71] でさらに双曲幾何的な解釈へとつながる。上半平面 $\mathbb{H} = \{x + iy \in \mathbb{C} \mid y > 0\}$ に交換子部分群を作用させると、その商として 1 点穿孔トーラスが得られる。このとき、双曲型の元の共役類はトーラス上の閉曲線の自由ホモトピー類を定める。とくに交換子部分群を自由群とみたとき、その自由基底の一員となる原始元の共役類は本質的な単純閉曲線に対応し、その測地線代表は単純閉測地線である。ここでの原始性は、単に真の冪でないことより強い条件である。対応する行列を A 、測地線の長さを $\ell(A)$ と書けば、 $|\mathrm{tr}(A)| = 2 \cosh(\frac{\ell(A)}{2})$ が成り立つ。したがって、トレースの値がマルコフ数の 3 倍として現れるという事実は、マルコフ数が 1 点穿孔トーラス上の単純閉測地線の長さとして直接結びついていることを意味している。この双曲幾何的な解釈は、前小節で述べた分数ラベルとも深く関係している。普通のトーラスは、平面上で整数ベクトルだけ離れた 2 つの点を同じ点とみなすことによって作られる。トーラス上の原始的な閉曲線のホモトピー類は、平面上では原始的な格子方向をもつ有理傾きの直線によって表される。これは傾きの位相的な記述であり、穿孔トーラス上の曲線自体は穿孔点を避けなければならない。分数ラベルは、この方向を記録するものと理解できる。この意味で、マルコフ数の理論は、既約分数・格子線分・連分数・2 次形式・行列・双曲曲面という、一見すると別々に見える対象を結びつける理論として理解できる。これらの系譜は、のちに Penner の飾り付きタイヒミュラー理論 [Pen87] へ、さらに団代数理論による再解釈へとつながっていく。

1.1.6 団代数理論と一般化マルコフ数

団代数は 21 世紀初頭に Fomin–Zelevinsky によって導入され [FZ02, FZ07]、高次タイヒミュラー理論や関連する幾何構造とのつながりは Fock–Goncharov によって発展させられた [FG06, FG09]。この理論はマルコフ数の理論にも大きな影響を与えている。団代数は、団変数と呼ばれる元からなる団と呼ばれる集合と、変異と呼ばれる団変数の入れ替え操作をもとに生成される代数で、曲面に付随

する組合せ論と深く結びついている。曲面に付随する団代数では、弧が団変数に、三角形分割が団に、フリップ（三角形分割の弧を1つ入れ替えて別の三角形分割にする操作）が変異に対応し、飾り付きタイヒミュラー空間における λ 長さと呼ばれる計量を通じて団変数は曲面上の弧に付随する幾何量として実現される。こうして、曲面の三角形分割の組み換えを、代数の中の変数変換として解釈することができるようになる。曲面が1点穿孔トーラスの場合、この枠組みは古典的なマルコフ数の理論と直接につながる。この曲面に付随するマルコフ型団代数では、団変数を適切に特殊化するとマルコフ数が現れ、1つの団に属する3つの変数はマルコフ方程式の解を与える。これまでに現れた分数ラベル、格子線分による組合せ論、コーン行列、1点穿孔トーラス上の閉曲線は団代数という共通の言葉のもとに整理されるのである。

団代数研究の流れは、Chekhov–Shapiro によって [CS14] で導入された一般化団代数によって押し広げられた。一般化団代数は通常の団代数における変異の際の変換規則を一般化して得られる、団代数を含むより広いクラスの代数である。そこで自然に生じるのが、古典的なマルコフ型団代数に見られる対称性や良い組合せ論が、この一般化された状況でもどこまで残るのか、という問いである。本稿の主題の1つである、筆者と松下が [GM23] で導入した一般化マルコフ数は、まさにこの問題意識のもとで現れた。古典的なマルコフ数が、マルコフ型団代数を通して既約分数・格子線分・トーラス上の曲線と結びついていることを踏まえ、筆者らは Chekhov–Shapiro の一般化団代数の中にも、古典的マルコフ型団代数とよく似た性質を持つ良いクラスが存在するのではないかと考えた。その結果として現れたのが、古典的マルコフ方程式を拡張する次の方程式である。

$$x^2 + y^2 + z^2 + k_1 yz + k_2 zx + k_3 xy = (3 + k_1 + k_2 + k_3)xyz.$$

ここで k_1, k_2, k_3 は非負整数であり、この方程式の正整数解に現れる整数を (k_1, k_2, k_3) 一般化マルコフ数と呼ぶ。

重要なのは、この方程式が古典的マルコフ方程式を単に形式的に変形したものではないという点である。一般化団代数の中で、古典理論に似た対称性と変異による生成構造を保とうとすると、この形が自然に現れる。したがって、一般化マルコフ数の理論は、古典的マルコフ数の類似問題というだけでなく、古典理論の背後にあった構造をより広い範囲で捉え直す試みとして理解できる。実際、その後の研究では、古典理論にあったさまざまな側面が一般化マルコフ数に対しても再構成されている。筆者と丸山による論文 [GM26] ではコーン行列が一般化され、さらに筆者・丸山・佐藤による論文 [GMS25] ではフロベニウス型の組合せ論が一般化マルコフ数の理論へ拡張された。古典理論において存在している既約分数・語・連分数・マルコフ数・行列・曲線といった概念の間の関係性が、一般化マルコフ数に対しても成り立つことが見えてきたのである。さらに筆者の単著 [Gyo26] では、ついにこの一般化マルコフ数の理論がラグランジュ/マルコフスペクトラムの理論へと再接続された。具体的には次の定理を証明している。

定理 1.1.22. m を (k_1, k_2, k_3) 一般化マルコフ数とし、この数が (k_1, k_2, k_3) 一般化マルコフ方程式の正整数解の第 i 成分に現れるとする。このとき、

$$\frac{\sqrt{((3 + k_1 + k_2 + k_3)m - k_i)^2 - 4}}{m} \in \mathcal{L}$$

である。したがって特に

$$\mathcal{M}_{k_1, k_2, k_3} := \left\{ \frac{\sqrt{((3 + k_1 + k_2 + k_3)m - k_i)^2 - 4}}{m} \mid \begin{array}{l} m \text{ は } (k_1, k_2, k_3) \text{ 一般化マルコフ} \\ \text{方程式の正整数解の第 } i \text{ 成分に} \\ \text{含まれる } (k_1, k_2, k_3) \text{ 一般化マルコフ数} \end{array} \right\}$$

とすると $\mathcal{M}_{k_1, k_2, k_3} \subset \mathcal{L}$ が成り立つ。

$(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$ とすると、3 未満の古典的な離散マルコフ値がラグランジュ定数として現れるという、マルコフの定理の一方が復元される。この値をラグランジュ定数（マルコフ定数）として与える無理数（または 2 次形式）も、1 点穿孔トーラスの単純閉曲線を用いて具体的に与えられる。この定理の証明手法は古典的なマルコフの定理の安直な一般化ではなく、マルコフ数の組合せ論を団代数論をもとに再解釈した結果生まれた新しい視点をもたらしたものであった。これらの事実は、一般化マルコフ数の理論が古典理論の周辺的な変形ではなく、古典理論がもともと持っていた数論的・幾何学的・組合せ論的な構造を、より広い文脈の中で組み直す試みであることを示している。一般化マルコフ数は、その意味で古典的マルコフ数の自然な拡張として位置づけられているのである。

1.2 本稿の構成

本稿は、第 I 部でラグランジュスペクトラムとマルコフスペクトラムの古典理論を整備し、第 II 部で一般化マルコフ数の理論を導入したうえで、それを用いて一般化離散マルコフスペクトラムを構成し、最後に古典的なマルコフの定理をその枠組みの中に位置づけ直す、という流れで構成されている。

第 2 章では、以後の議論の基礎となる連分数理論をまとめる。ここでは既約分数と有限正則連分数の基本性質を確認した後、無限正則連分数、近似分数、連分数行列、さらにユニモジュラー群の作用による無理数の軌道分解を扱う。最後に循環連分数と 2 次無理数の対応を述べることで、第 3 章と第 4 章でラグランジュ定数・マルコフ定数を 2 次無理数や 2 次形式に結びつける準備を行う。

第 3 章ではラグランジュスペクトラムを扱う。まずラグランジュ定数の定義と基本例を述べ、近似分数列から得られる量の上極限としてラグランジュ定数を捉える。ついで、両側無限列を用いた表示を導入することで、次の章に出てくるマルコフ定数との比較が可能な形で定式化する。さらに 2 次無理数の場合には、 $\mathrm{GL}(2, \mathbb{Z})$ 同値によって簡約 2 次無理数へ帰着し、周期部分とそれに付随する行列からラグランジュ定数を具体的に計算できることを示す。これにより、第 5 章以降で必要となる周期列から値を計算する方法が確立される。

第 4 章ではマルコフスペクトラムに話題を移す。まず 2 つの変数をもつ 2 次形式に対するマルコフ定数を定義し、標準簡約 2 次形式とユニモジュラー群軌道を用いてその代表元を整備する。続いて、ラグランジュスペクトラムと平行な形で、マルコフ定数を両側無限列で表す。そのうえで、有理数係数 2 次形式のマルコフ定数が、それと対応する 2 次無理数のラグランジュ定数と一致することを示し、2 次無理数・有理数係数 2 次形式・循環両側無限列という 3 つの対象が同じ値を与えることを明確にする。これは後半で一般化理論をスペクトラムの言葉に接続する際に重要になる。

第 5 章から第 II 部に入り、一般化マルコフ方程式と一般化マルコフ数を導入する。ここではまず (k_1, k_2, k_3) 一般化マルコフ方程式の定義と基本性質を述べ、古典的なマルコフ木に対応する一般化マルコフ木を構成する。さらに、ファレイ木との対応を通じて一般化マルコフ数に分数ラベルを与

え、各頂点に現れる数を既約分数で組織的に扱えるようにする。章末では特性数を導入し、後に一般化コーン行列の成分を記述するための補助量を準備する。すなわちこの章の役割は、古典的なマルコフ数と分数ラベルの関係を一般化した状況で構成し直し、以後の計算に必要な情報を整備することである。

第6章では、前章で得た一般化マルコフ数を組合せ論・幾何の言葉で記述するために、フェンス型順序集合と一般化マルコフ距離を導入する。まず、有限整数列にフェンス型順序集合を対応させ、その順序イデアルの個数が連分数・連分数行列と密接に結びつくことを示す。次に、平面上の曲線や一般化弧に一般化マルコフ長を割り当て、その最小化として一般化マルコフ距離を定義する。これにより、一般化マルコフ数の理論が抽象的な整数列の操作ではなく、曲線の長さや格子点間の距離を通じた幾何学的対象として理解できるようになる。

第7章では一般化コーン行列を導入し、前章までに現れた数や曲線の情報を 2×2 行列の言葉へ移す。まず一般化コーン木を定義し、一般化コーン行列の成分が一般化マルコフ数と特性数を用いて具体的に記述できることを示す。ついで特性数の関係式を証明し、最後に一般化強許容数列を導入して、一般化コーン行列が基本行列の積として表されることを示す。この章では、第5章で導入する一般化マルコフ数・分数ラベル・特性数と、第6章で導入するフェンス型順序集合・GM 長・GM 距離との関係を行列で表す。とりわけ、古典理論で重要な役割を果たすコーン行列が、一般化された状況でも本質的な役割を担うことがここで明確になる。

第8章では、以上の準備を受けて一般化離散マルコフスペクトラムを定義し、本稿で解説するスペクトラムに関する主要な結果を証明する。まず、一般化マルコフ数から構成される離散的な値の族を定義し、それらが実際に2次無理数のラグランジュ定数や有理数係数2次形式のマルコフ定数として実現されることを示す。次に、 $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$ の場合にこの一般理論を古典的マルコフの定理へ特殊化し、古典定理が本稿の一般化理論の自然な特殊例として得られることを示す。その後、有理数傾きで得られる一般化強許容列の無理数傾き極限を考え、点を通過しない無理数傾きの直線から得られる両側無限列が境界値 $3 + k_1 + k_2 + k_3$ を与えることを証明する。さらに $(0, 0, 0)$ 型と $(2, 2, 2)$ 型の対応を論じ、最後にフロベニウスの一意性予想の一般化を考察する。

あとがきでは、関連する研究の方向と文献を紹介し、本稿の内容をより広い文脈の中に位置づける。連分数と古典的なラグランジュ/マルコフスペクトラムに習熟している読者は、必要に応じて第I部を参照しながら、第5章から読み始めてもよい。

1.3 本稿の目的

ここで、本稿を書くに至った動機と本稿を通して何を読者に伝えたいのかということについて明確にしておこうと思う。筆者は以下の2つの目的を持って本稿を執筆している。

- (1) 古典的マルコフ理論とその一般化を統一的に理解するための解説
- (2) ラグランジュ/マルコフスペクトラムの初学者向けの日本語文献の充実

以下、順に説明していく。

(1) 古典的マルコフ理論とその一般化を統一的に理解するための解説

本稿で扱う筆者の論文 [Gyo26] は、ラグランジュ/マルコフスペクトラムと呼ばれる集合の元の一部を一般化マルコフ数を用いて与えるという内容の論文である。この論文の重要な点は、内容が既存

の理論の安直な一般化ではないという点である（と個人的に思っている）。一般化される前のマルコフ数の理論では、マルコフ数からラグランジュ/マルコフ定数を計算する際にクリストッフェル語の理論とコーン行列の対応を使う方法が一般的である。ところがこの方法は個々の場合に依存しており、一般化マルコフ数に対しては使えない。そこで筆者は団代数理論を使うことで、従来のマルコフ数の場合も含め、かつ一般化マルコフ数全体も取り扱えるような新しい枠組みを構成した。これはマルコフ数だけを扱うよりも多少手間こそかかるものの、非常に見通しの良い理論であり、こちらの考え方を標準とした方が様々な研究の発展につながるのではないかと考えている。しかしこの内容の結果が書かれている筆者の論文は結果がいくつかの論文に散っていて流儀が各論文で微妙に異なったり、引用文献が団代数の知識を前提とした論文だったりするため、現状では読みやすい形に整理されていない（これは筆者の力不足の結果であるともいえ、その点に関しては言い訳のしようがない）。どうすべきかと考えた結果、この新しい方法に沿って書かれた入門書があればよいのではないかとの結論に至り本稿を執筆した。本稿の読者におかれましては、ぜひ本稿の内容が未来に残すほどの有用性を持つものなのかという視点で読んでいただきたと思う。

(2) ラグランジュ/マルコフスペクトラムの初学者向けの日本語文献の充実

第 2 の動機は、この分野の日本語文献の充実に関してである。現在、この分野の基本定理であるマルコフの定理の証明を理解したいと思ったときに読むべき本として [CF89, Bom07, Aig13, Reu19] が挙げられるが、これらはいずれも英語文献である。マルコフの定理の証明自体は大学数学の基本的な考え方が備わる数学科 1 年生修了程度の知識があれば理解できるだけに、英語が障壁になるのは非常にもったいないと感じている。最近は翻訳技術も進み、この辺りの障壁もなくなりつつあるが、それでも母国語で読む快適さと比べるとまだまだという感じであろう。本稿がディオファントス近似理論を学ぶ日本語を母語とする学生の学習の一助となればと思い執筆した次第である。

謝辞

本稿を執筆するにあたりご助言いただいた Esther Banaian 氏に感謝申し上げます。本研究は JSPS 科研費 JP25K17224 の助成を受けたものです。

AI 使用について

本稿では、証明の細部の確認と改良、文章の校正、周辺分野の調査に ChatGPT Pro 5.5、5.6 および GPT-6 Astra を使用している。数学的な議論と参考文献を含む本稿の内容および正確性について、著者がすべての責任を負う。

第I部

ラグランジュスペクトラムと マルコフスペクトラム

第 2 章

連分数

本稿の主題は無理数の有理数近似である。無理数を扱う上で必要不可欠となるのがその無理数へ収束する連分数である。この章では第 3 章以降で使われる連分数の基本性質について扱う。ただ連分数の基本性質とはいっても、実はその中のかなりの部分が $GL(2, \mathbb{Z})$ の元の行列積に関する性質である。これは、連分数の計算が $GL(2, \mathbb{Z})$ の元の行列積として解釈できるうえに、行列式が連分数理論と良い相性を持つためである。

最初に既約分数の基礎事項について触れたのち、有理数の連分数展開、無理数の連分数展開について扱い、最後の節で Lagrange の結果である循環連分数を用いた 2 次無理数の特徴づけまでを取り上げる。

この章の内容は、構成も含め [木田 22] の 3~6 章をおおいに参考になっている。

2.1 既約分数

まずは既約分数の概念を導入する。これは多くの人にとって自明なことかもしれないが、もう 1 度本稿で取り扱う定義を確認しておこう。

定義 2.1.1. 整数 $a, b \in \mathbb{Z}$ に対して、ある $k \in \mathbb{Z}$ が存在して $b = ak$ となるとき、 a は b の約数であるといい、 $a \mid b$ で表す。

ここでの約数の概念は a や b が 0 や負の数でも定義されることに注意せよ。例えば、任意の $a \neq 0$ に対して $a \mid 0$ は常に成立するので 0 以外の任意の整数は 0 の約数であり、逆に任意の $b \neq 0$ に対して $0 \mid b$ は成立しない。また $0 = 0 \cdot k$ であるから $0 \mid 0$ は成立する。したがって、この約数関係は $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 全体で定義されている。

定義 2.1.2. $a_1, \dots, a_n$ (ただしすべての a_i が同時に 0 ではないとする) の最大公約数 $\gcd(a_1, \dots, a_n)$ を、2 つの条件

- (1) $d \mid a_i$ がすべての $i = 1, \dots, n$ に対して成り立つ
- (2) 整数 c が $c \mid a_i$ をすべての $i = 1, \dots, n$ に対して満たすならば、 $c \mid d$ が成り立つ

を満たす正の整数 d として定義する。

最大公約数は必ず存在することに注意せよ。

定義 2.1.3. $a_1, \dots, a_n$ が

$$\gcd(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1$$

を満たすとき、 $a_1, a_2, \dots, a_n$ は互いに素であるという。

この定義により、0 と 0 以外の数のペアや正と負の数のペアに対しても互いに素かどうかを判定できるようになる。

例 2.1.4. 定義に沿って、0 とそれ以外の 2 つの数が互いに素かどうかを判定してみよう。

- 1 の約数は ± 1 である一方、0 は 0 以外の任意の整数を約数に持つので、0 と 1 の最大公約数は 1 である。したがって 0 と 1 は互いに素である。
- 2 の約数は $\pm 1, \pm 2$ であるから、0 と 2 の最大公約数は 2 である。したがって 0 と 2 は互いに素ではない。
- 2 の約数は $\pm 1, \pm 2$ であり、-3 の約数は $\pm 1, \pm 3$ なので、2 と -3 の最大公約数は 1 である。したがって 2 と -3 は互いに素である。

これを踏まえて、分数とその既約性の定義を行う。

定義 2.1.5. $a, b \in \mathbb{R}$ に対して、 $(a, b) \neq (0, 0)$ とする。このとき、形式的な記号 $\frac{a}{b}$ を分数と呼ぶ。さらに a と b が整数かつ互いに素であり、かつ $b > 0$ または $(a, b) = (1, 0)$ であるとき $\frac{a}{b}$ は既約であるという。

この分数の定義についてはいくつかの注意が必要である。まず、 $\frac{a}{b}$ という記号は形式的なものであり、実数そのものではない。 $b \neq 0$ のときは $\frac{a}{b}$ に実数 ab^{-1} を割り当て、この実数を表す記号としても $\frac{a}{b}$ を用いる。とくに a, b が整数で $b \neq 0$ なら、その値は有理数である。一方、分数としては $\frac{1}{0}$ のようなものも考えられるが、これに対応する実数は存在しない。また本稿の既約分数の定義では、例えば整数 n に対応する既約分数は $\frac{n}{1}$ であり、また $\frac{1}{-2}$ のような分数は既約ではないことに注意せよ。さらに、分母が 0 である既約分数は $\frac{1}{0}$ だけであり、これを無限遠点の標準的な表示として扱う。

2.2 有限正則連分数

この節と次の節で、連分数の基本的な性質を解説する。まず本節で有理数に対応する有限正則連分数を定義して、その性質を見よう。

定義 2.2.1. 実数成分の有限数列 $(a_i)_{i=0}^n = (a_0, a_1, \dots, a_n)$ を考える。各 $1 \leq k \leq n$ に対して

$$r_k^{(k)} := a_k, \quad r_j^{(k)} := a_j + \frac{1}{r_{j+1}^{(k)}} = a_j + \frac{1}{a_{j+1} + \frac{1}{a_{j+2} + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_k}}}} \quad (j = k-1, k-2, \dots, 1)$$

を順に定めることができ、かつ $r_j^{(k)} \neq 0$ がすべての $1 \leq j \leq k \leq n$ に対して成り立つとき、この数列は連分数許容であるという。 $n = 0$ の場合は、1 つの項からなる任意の列 (a_0) を連分数許容とす

る。連分数許容な有限数列に対して、

$$[a_0] := a_0, \quad [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n] := a_0 + \frac{1}{r_1^{(n)}} \quad (n \geq 1)$$

と定め、各 a_i を**部分商**とよぶ。特に、 $a_0 \in \mathbb{Z}$ かつ任意の $1 \leq k \leq n$ に対して $a_k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ である数列は自動的に連分数許容である。この条件に加えて、 $n \neq 0$ のとき $a_n \neq 1$ を満たす連分数を**有限正則連分数**という。

最後の条件を課しているのは、 $[a_0; a_1, \dots, a_{n-1}, 1] = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1} + 1]$ という表示の非一意性を避けるためである。

定義 2.2.2. 連分数許容な有限数列 $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ と $0 \leq k \leq n$ に対して、 $[a_0; a_1, a_2, \dots, a_k]$ を k 番目の**近似分数**という。

近似分数の値に関しては、次の命題が重要である。

命題 2.2.3. 連分数許容な実数の有限列 $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ に対して、2つの漸化式

$$p_0 = a_0 \quad p_1 = a_0 a_1 + 1 \quad p_k = a_k p_{k-1} + p_{k-2} \quad (2.2.1)$$

$$q_0 = 1 \quad q_1 = a_1 \quad q_k = a_k q_{k-1} + q_{k-2} \quad (2.2.2)$$

を考える。このとき、任意の $0 \leq k \leq n$ に対して $q_k \neq 0$ であり、

$$[a_0; a_1, \dots, a_k] = \frac{p_k}{q_k}$$

が成立する。さらに、 $2 \leq k \leq n$ ならば右辺は

$$\frac{p_k}{q_k} = \frac{a_k p_{k-1} + p_{k-2}}{a_k q_{k-1} + q_{k-2}}$$

とも書ける。

証明. k について帰納法を行う。 $k = 0, 1$ の場合は直接計算から明らかであり、連分数許容性から $q_1 = a_1 \neq 0$ である。 $k \geq 2$ とし、末尾の添字が k 未満である任意の連分数許容列について主張が成立すると仮定する。連分数許容性から $a_k \neq 0$ であり、

$$(a_0, a_1, \dots, a_{k-2}, a_{k-1} + \frac{1}{a_k})$$

も連分数許容である。この列に付随する漸化式の値を p'_i, q'_i と書くと、帰納法の仮定より $q'_{k-1} \neq 0$ であり、

$$[a_0; a_1, \dots, a_{k-1} + \frac{1}{a_k}] = \frac{p'_{k-1}}{q'_{k-1}}$$

が成り立つ。一方、漸化式から

$$p'_{k-1} = \frac{p_k}{a_k}, \quad q'_{k-1} = \frac{q_k}{a_k}$$

である。したがって $q_k = a_k q'_{k-1} \neq 0$ であり、

$$[a_0; a_1, \dots, a_k] = [a_0; a_1, \dots, a_{k-1} + \frac{1}{a_k}] = \frac{p'_{k-1}}{q'_{k-1}} = \frac{p_k}{q_k}$$

を得る。 □

なおこの命題は $[a_0; a_1, a_2, \dots, a_n]$ が有限正則連分数であることを仮定していないことに注意せよ。ここから補題 2.2.5 までは、有限正則性ではなく連分数許容性のみを仮定する。さて、近似分数の計算は、次の行列を用いた計算が便利である。

定理 2.2.4. 連分数許容な有限数列 $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ と $0 \leq k \leq n$ に対して $p_{-1} = 1, q_{-1} = 0$ とし、 p_k, q_k を (2.2.1), (2.2.2) で定める。このとき、

$$\begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.2.3)$$

が成立する。

証明. $\begin{bmatrix} p_0 & p_{-1} \\ q_0 & q_{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ であることは定義から直ちに従う。 $k \geq 1$ として、 $k-1$ までの定理の成立を仮定する。このとき

$$\begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{k-1} & p_{k-2} \\ q_{k-1} & q_{k-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_k p_{k-1} + p_{k-2} & p_{k-1} \\ a_k q_{k-1} + q_{k-2} & q_{k-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix}$$

となり、 k でも成立することが示された。□

これ以降、この $\begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix}$ を連分数 $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ に付随する**連分数行列**と呼ぶことにする。この定理から、次の補題が成り立つ。以下、 p_k, q_k を断りなく定理 2.2.4 で定められている意味で使用する。

補題 2.2.5. 連分数許容な有限数列 $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ と任意の $0 \leq k \leq n$ に対して

$$p_k q_{k-1} - q_k p_{k-1} = (-1)^{k+1} \quad (2.2.4)$$

が成立する。

証明. 等式 (2.2.3) の両辺の行列式を取ること示される。□

この補題から有限正則連分数に関する様々な性質が導かれることをみていこう。

系 2.2.6. $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ を有限正則連分数とする (ただし $a_n = 1$ の場合も許容する)。このとき、任意の $0 \leq k \leq n$ に対して $\frac{p_k}{q_k}$ は既約分数である。

証明. $n = 0$ の時は明らかであるから、 $n \neq 0$ とする。 $a_0 \in \mathbb{Z}$ かつ任意の $1 \leq k \leq n$ に対して $a_k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ であることに注意せよ。漸化式の定義から明らかに $q_k > 0$ である。 p_k と q_k の最大公約数を d_k として、 $p_k = d_k p'_k, q_k = d_k q'_k$ とする。

$$p_k q_{k-1} - q_k p_{k-1} = d_k (p'_k q_{k-1} - q'_k p_{k-1}) = (-1)^{k+1}$$

が成立する。このとき、 $d_k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, p'_k q_{k-1} - q'_k p_{k-1} \in \mathbb{Z}$ であることから $d_k = 1$ となる。したがって示された。□

系 2.2.7. $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ を有限正則連分数とする (ただし $a_n = 1$ も許容するものとする)。このとき、数列 $(q_1, \dots, q_n)$ は狭義単調増加かつ任意の $1 \leq k \leq n$ に対して $q_k \geq k$ である。

証明. 各 q_k について帰納法で $q_k \geq k$ を証明する。 $k = 1$ のときは定義から明らかである。 $k \geq 2$ として $k - 1$ での成立、すなわち $q_{k-1} \geq k - 1$ を仮定する。このとき、

$$q_k = a_k q_{k-1} + q_{k-2} \geq q_{k-1} + 1 \geq k - 1 + 1 = k$$

となり証明される。単調増加性も上の不等式から直ちに証明される。□

上記の系から補題 2.2.5 は次の形に変形できる。

系 2.2.8. $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ を有限正則連分数とする（ただし $a_n = 1$ も許容するものとする）。このとき、任意の $1 \leq k \leq n$ に対して

$$\frac{p_k}{q_k} - \frac{p_{k-1}}{q_{k-1}} = \frac{(-1)^{k+1}}{q_k q_{k-1}} \quad (2.2.5)$$

が成り立つ。

証明. (2.2.4) を両辺 $q_k q_{k-1}$ で割ること得る。□

系 2.2.9. $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ を有限正則連分数とする（ただし $a_n = 1$ も許容するものとする）。このとき、 $1 \leq 2k + 2\ell + 1 \leq n$ を満たす任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \ell \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ に対して、

$$\frac{p_{2k}}{q_{2k}} < \frac{p_{2k+2\ell}}{q_{2k+2\ell}} < \frac{p_{2k+2\ell+1}}{q_{2k+2\ell+1}} < \frac{p_{2k+1}}{q_{2k+1}}$$

が成立する。

証明. まず $\frac{p_{2k}}{q_{2k}} < \frac{p_{2k+2\ell}}{q_{2k+2\ell}}$ と $\frac{p_{2k+2\ell+1}}{q_{2k+2\ell+1}} < \frac{p_{2k+1}}{q_{2k+1}}$ を示す。 $2 \leq m \leq n$ を満たす m について、

$$\begin{aligned} \frac{p_m}{q_m} - \frac{p_{m-2}}{q_{m-2}} &= \frac{p_m q_{m-2} - p_{m-2} q_m}{q_m q_{m-2}} = \frac{(a_m p_{m-1} + p_{m-2}) q_{m-2} - p_{m-2} (a_m q_{m-1} + q_{m-2})}{q_m q_{m-2}} \\ &= \frac{a_m (p_{m-1} q_{m-2} - q_{m-1} p_{m-2})}{q_m q_{m-2}} = \frac{(-1)^m a_m}{q_m q_{m-2}} \end{aligned}$$

となる。最後の等式は (2.2.4) から従う。 $a_m > 0$ であるから、 $m = 2k + 2$ とすることで $\frac{p_{2k}}{q_{2k}} < \frac{p_{2k+2}}{q_{2k+2}}$ が、 $m = 2k + 3$ とすることで $\frac{p_{2k+3}}{q_{2k+3}} < \frac{p_{2k+1}}{q_{2k+1}}$ が従う。これは求めたい不等式の $\ell = 1$ の場合である。一般の ℓ についての不等式 $\frac{p_{2k}}{q_{2k}} < \frac{p_{2k+2\ell}}{q_{2k+2\ell}}$ と $\frac{p_{2k+2\ell+1}}{q_{2k+2\ell+1}} < \frac{p_{2k+1}}{q_{2k+1}}$ は上記の不等式を繰り返し適用することで不等号の推移性から成り立つことがわかる。

次に、 $\frac{p_{2k+2\ell}}{q_{2k+2\ell}} < \frac{p_{2k+2\ell+1}}{q_{2k+2\ell+1}}$ を示す。(2.2.5) の k を $2k + 2\ell + 1$ に置き換えることで

$$\frac{p_{2k+2\ell+1}}{q_{2k+2\ell+1}} - \frac{p_{2k+2\ell}}{q_{2k+2\ell}} = \frac{(-1)^{2k+2\ell+2}}{q_{2k+2\ell+1} q_{2k+2\ell}} > 0$$

となり、示された。□

系 2.2.9 は添え字がごちゃごちゃして一見するとどういう主張なのか掴みづらいかもしれないが、これをすべての k に適用することで

$$\frac{p_0}{q_0} < \frac{p_2}{q_2} < \frac{p_4}{q_4} < \dots < \frac{p_5}{q_5} < \frac{p_3}{q_3} < \frac{p_1}{q_1}$$

が成り立つことになる。こっちの方がわかりやすいかもしれない。

この節の最後に、有理数と有限正則連分数の間の全単射対応を証明する。まず有限正則連分数を与える有限数列の集合を定義しよう。そのまま有限数列として集めると数列の長さが一定しないので、元自体は無限数列としておいて、あるところから先の成分をすべて0とすることで有限数列を表すこととする。まず、集合 $\mathcal{Z}$ を次で定義する。

$$\mathcal{Z} := \{(a_k)_{k=0}^{\infty} \mid a_0 \in \mathbb{Z}, i \in \mathbb{Z}_{\geq 1} \text{ に対して } a_i = 0\}.$$

ここで、 $z: \mathcal{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ を $z((a_k)_{k=0}^{\infty}) = a_0$ で定めるとこれは明らかに全単射である。これは、整数とそれに対応する有限連分数展開の間の全単射写像を与える。続いて、整数以外の有理数について考えよう。集合 $\mathcal{Q}$ を次で定義する。

$$\mathcal{Q} := \{(a_k)_{k=0}^{\infty} \mid a_0 \in \mathbb{Z}, \exists n \in \mathbb{Z}_{\geq 1} \text{ s.t. } a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, a_n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}, a_i = 0 \ (\forall i \in \mathbb{Z}_{\geq n+1})\}.$$

そして、 $f: \mathcal{Q} \rightarrow \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ を $f((a_k)_{k=0}^{\infty}) = [a_0; a_1, \dots, a_n]$ (ただし n は $a_n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ かつ任意の $i \in \mathbb{Z}_{\geq n+1}$ に対して $a_i = 0$ となる整数とする) で定める。この写像が全単射であることは非自明なので、以下で逆の対応を構成する。まず、次の補題を証明する。

補題 2.2.10. $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ に対して、

$$\alpha_0 = \alpha, \quad a_k = \lfloor \alpha_k \rfloor, \quad \alpha_{k+1} = \frac{1}{\alpha_k - a_k} \quad (2.2.6)$$

の規則によって α_k と a_k を帰納的に構成すると、 $a_n = \alpha_n$ を満たす $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ が常に存在する（したがって、この操作はこれ以上続けることができなくなる）。

証明. まず、 $\alpha = \alpha_0 = \frac{r_0}{s_0}$ とする。ただし、 $\frac{r_0}{s_0}$ は既約分数であるとする。ここで $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ なので $s_0 \geq 2$ である。さて α_k は ($a_{k-1} = \alpha_{k-1}$ とならない限り) 有理数であるから、これを $\alpha_k = \frac{r_k}{s_k}$ (既約分数) と定める。このとき、 $s_k = 1$ ならば $\alpha_k \in \mathbb{Z}$ なので $a_k = \alpha_k$ である。したがって $n = k$ とすれば条件を満たす。 $s_k \geq 2$ であるとする。このとき

$$\alpha_k - a_k = \frac{r_k}{s_k} - a_k = \frac{r_k - a_k s_k}{s_k}$$

となる。 $\alpha_k - a_k \neq 0$ より $0 < \alpha_k - a_k < 1$ なのでこれを変形して $0 < r_k - a_k s_k < s_k$ を得る。定義より $\alpha_{k+1} = \frac{s_k}{r_k - a_k s_k}$ で、これが $\frac{r_{k+1}}{s_{k+1}}$ に一致する。すると $\frac{r_{k+1}}{s_{k+1}}$ の既約性から、 s_{k+1} は $r_k - a_k s_k$ の約数である。したがって $s_{k+1} \leq r_k - a_k s_k < s_k$ となる。以上の議論から、 $s_k \geq 2$ である限り常に $s_{k+1} < s_k$ が成り立っている。すなわち s_i は単調減少する。既約性の仮定から $s_k \geq 1$ なので、必ず $s_n = 1$ となるような n が存在することがわかる。このとき $\alpha_n \in \mathbb{Z}$ なので $a_n = \alpha_n$ である。以上から示された。□

注 2.2.11. 補題 2.2.10 で与えられている操作はユークリッドの互除法に他ならない。あとの節で全く同じことを無限連分数で行う。

定理 2.2.12. $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ に対して、(2.2.6) によって $a_n = \alpha_n$ を満たす最小の n をとり、 n 番目までの有限数列 $(a_k)_{k=0}^n$ を考える。このとき、 $n+1$ 番目以降を0にして延長した無限数列 $(a_k)_{k=0}^{\infty}$ は $\mathcal{Q}$ に属する。

証明. 任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して、 $a_k = \lfloor \alpha_k \rfloor$ なので $a_k \in \mathbb{Z}$ であることはよい。また $\alpha \notin \mathbb{Z}$ なので $n \neq 0$ である。したがって定理を証明するためには、 $a_1, \dots, a_{n-1} \geq 1$ かつ $a_n \geq 2$ を示せば十分

である。任意の $0 \leq k \leq n-1$ に対して $\alpha_k - a_k \neq 0$ なので $0 < \alpha_k - a_k < 1$ が成り立っている。したがってこの逆数である α_{k+1} は $\alpha_{k+1} > 1$ を満たすため、 $a_{k+1} \geq 1$ がいえる。以上からまず、 $a_1, \dots, a_n \geq 1$ がいえた。最後に $a_n \geq 2$ を示す。 $a_n = 1$ と仮定すると、 $a_n = \alpha_n$ より $\alpha_n = 1$ である。すると (2.2.6) から $\alpha_{n-1} = a_{n-1} + \frac{1}{\alpha_n} = a_{n-1} + 1$ なので、 $\alpha_{n-1} \in \mathbb{Z}$ となる。したがってこのとき $\alpha_{n-1} = a_{n-1}$ となり、 $a_j = \alpha_j$ を満たす添字が n より前に存在することになる。これは n の最小性に反する。以上から示された。 $\square$

定理 2.2.12 は、対応 $g: \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{Q}$ を $g(\alpha) = (a_k)_{k=0}^\infty$ で定めるとこれが写像として well-defined であることを意味している。ここまでで定義した写像 f, g を使って次の定理を示す。

定理 2.2.13. 写像 f と g は互いに逆写像である。したがって特に、 f は全単射写像である。

この定理を証明する前に、次の補題を導入する：

補題 2.2.14. 有限正則連分数 $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ について、 $a_0 = \lfloor [a_0; a_1, \dots, a_n] \rfloor$ が成立する。

証明. $n = 0$ のとき $\alpha = a_0$ であるから明らか。以下では $n \geq 1$ とする。 $a_0 \leq [a_0; a_1, \dots, a_n] < a_0 + 1$ を示せばよい。そのためには、 $0 < [0; a_1, \dots, a_n] < 1$ を示せばよい。 $n = 1$ の場合は、有限正則連分数の約束から末項 a_1 は 2 以上であるため、

$$[0; a_1] = \frac{1}{a_1} < 1$$

である。 $n \geq 2$ の場合は、

$$[0; a_1, \dots, a_n] = \frac{1}{a_1 + \frac{1}{[a_2; \dots, a_n]}} < \frac{1}{a_1} \leq 1$$

であり、正であることも明らかなので主張が従う。 $\square$

定理 2.2.13 の証明. まず $f \circ g = \text{id}_{\mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}}$ を示す。そのためには次を示せば良い： $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ に対して、(2.2.6) を使って $(\alpha_k)_{k=0}^n$ と $(a_k)_{k=0}^n$ を構成すると、任意の $0 \leq k \leq n-1$ に対して

$$\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_k, \alpha_{k+1}] = [a_0; a_1, \dots, a_n]$$

が成立する。まず最初の等式を示す。 $k = 0$ のときは直接計算により明らかである。 $k \geq 1$ として $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_{k-1}, \alpha_k]$ であると仮定する。このとき、

$$[a_0; a_1, \dots, a_{k-1}, a_k, \alpha_{k+1}] = [a_0; a_1, \dots, a_{k-1}, a_k + \alpha_k - a_k] = [a_0; a_1, \dots, a_{k-1}, \alpha_k] = \alpha$$

が成り立つので欲しい等式を得る。2 番目の等式は $k = n-1$ の場合を考えると $a_n = \alpha_n$ であるからそこから従う。以上から $f \circ g = \text{id}_{\mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}}$ が示された。次に、 $g \circ f = \text{id}_{\mathcal{Q}}$ を示す。 $(b_k)_{k=0}^\infty \in \mathcal{Q}$ をとる。示すべきは、 $f((b_k)_{k=0}^\infty) = [b_0; b_1, \dots, b_n]$ としたときに (2.2.6) を用いて構成した $(a_k)_{k=0}^\infty$ (ただし、定義されていない項は 0 として補完されている) が $(b_k)_{k=0}^\infty$ に一致することである。補題 2.2.14 から、 $a_0 = b_0$ であることがまずわかる。したがって、

$$\alpha_1 = \frac{1}{[b_0; b_1, \dots, b_n] - b_0} = \frac{1}{[0; b_1, \dots, b_n]} = [b_1; b_2, \dots, b_n]$$

である。したがって再び補題 2.2.14 から $a_1 = b_1$ であることが示される。この手順を繰り返すことで、 $(a_k)_{k=0}^n = (b_k)_{k=0}^n$ であることが示される。さらに、 $\alpha_n = [b_n] = b_n = a_n$ なのでこの操作はこ

ここで止まることになり、 $i \geq n+1$ に対して $a_i = 0$ である。したがって $(a_k)_{k=0}^\infty = (b_k)_{k=0}^\infty$ となり、示された。□

ここで、 $\mathcal{Z} \cup \mathcal{Q}$ に含まれる数列は有限正則連分数を与える数列に対応しており、また $z: \mathcal{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ と $f: \mathcal{Q} \rightarrow \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ が全単射であることから、特に次のことがわかる：

定理 2.2.15. 任意の有理数 α に対して値が α となるような有限正則連分数が一意的に存在し、その連分数を構成する数列は (2.2.6) で与えられる。

補題 2.2.10 は整数でない有理数に対する主張だが、整数の場合の手順も (2.2.6) の特別な場合として包含されていることに注意せよ。

定義 2.2.16. 値が有理数 α となるような有限正則連分数を、 α の有限（正則）連分数展開とよぶ。

注 2.2.17. 有理数 θ の有限正則連分数展開を

$$\theta = [b_0; b_1, \dots, b_k] \quad (k \geq 1)$$

とする。このとき、 $c_0 \in \mathbb{Z}$ かつ $c_1, \dots, c_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ を満たす有限連分数 $[c_0; c_1, \dots, c_j]$ の値が θ に等しいならば、その部分商列は

$$(b_0, b_1, \dots, b_k) \quad \text{または} \quad (b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, b_k - 1, 1)$$

のいずれかである。実際、 $c_j \geq 2$ なら有限正則連分数展開の一意性を適用できる。 $c_j = 1$ なら

$$[c_0; c_1, \dots, c_{j-1}, 1] = [c_0; c_1, \dots, c_{j-1} + 1]$$

によって末尾の 1 を吸収した後に一意性を適用すればよい。

2.3 無理数の無限連分数展開

前節で有限正則連分数と有理数が全単射で対応することを見たが、有限正則連分数を与える整数列を無限に 0 が現れないような無限列に拡張し、またその連分数の極限を考えることで連分数が表現する領域を無理数にまで拡張できることが知られている。この節ではその現象を正当化しよう。方針は前節の最後の部分とほぼ同じだが、極限を扱っているため有理数の場合と比較するとやや繊細な議論が必要となる部分がある。まず、次の集合を考える：

$$\mathcal{S} := \{(a_k)_{k=0}^\infty \mid a_0 \in \mathbb{Z}, a_k \in \mathbb{Z}_{\geq 1} \ (k \geq 1)\}.$$

これを用いて、有限正則連分数の無限版を次で定義する。

定義 2.3.1. $(a_k)_{k=0}^\infty \in \mathcal{S}$ に対して、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n]$$

を考える。この極限が存在するとき、これを無限正則連分数という。

数列 $(a_k)_{k=0}^{\infty}$ が具体的にどういう形になっているのかを見せるために、無限正則連分数を

$$[a_0; a_1, a_2, \dots], \quad a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots}}}$$

のように表すこともある。

無限正則連分数は定義に極限が入っているので、そもそも実数の値として与えられるかどうかすら非自明である。しかし、次の定理によってこの値が無理数であることが保証される。

定理 2.3.2. $(a_k)_{k=0}^{\infty} \in \mathcal{S}$ に対して $\lim_{n \rightarrow \infty} [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n]$ は収束し、さらに無理数である。

証明. $b_k := [a_0; a_1, \dots, a_k]$ とすると、これは前節における $\frac{p_k}{q_k}$ である。系 2.2.9 の結果を無限数列に拡張することで、数列 $\{b_{2k+1}\}_{k=0}^{\infty}$ は単調減少かつ有界、 $\{b_{2k}\}_{k=0}^{\infty}$ は単調増加かつ有界であることがわかる。したがって、 $\lim_{k \rightarrow \infty} b_{2k+1}$ と $\lim_{k \rightarrow \infty} b_{2k}$ は実数として存在する。それぞれの値を α_1, α_2 として、 $\alpha_1 = \alpha_2$ を証明する。系 2.2.8 と系 2.2.7 から $k \geq 1$ に対して

$$0 < b_{2k+1} - b_{2k} = \frac{(-1)^{2k+2}}{q_{2k+1}q_{2k}} \leq \frac{1}{2k(2k+1)}$$

となるので、辺々 $k \rightarrow \infty$ とすることで $\lim_{k \rightarrow \infty} (b_{2k+1} - b_{2k}) = 0$ となる。以上から

$$\alpha_1 - \alpha_2 = \lim_{k \rightarrow \infty} b_{2k+1} - \lim_{k \rightarrow \infty} b_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} (b_{2k+1} - b_{2k}) = 0$$

を得る。したがって $\alpha_1 = \alpha_2$ が示された。次に $\alpha := \alpha_1 = \alpha_2$ として α が無理数であることを示す。いま任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して $b_{2k} < \alpha < b_{2k+1}$ であることから、

$$0 < \alpha - b_{2k} < b_{2k+1} - b_{2k} = \frac{1}{q_{2k}q_{2k+1}}.$$

$b_{2k} = \frac{p_{2k}}{q_{2k}}$ を代入して辺々 q_{2k} 倍することで

$$0 < \alpha q_{2k} - p_{2k} < \frac{1}{q_{2k+1}}$$

となる。ここで、 α が有理数であると仮定して $\alpha = \frac{a}{b}$ (ただし $\frac{a}{b}$ は既約分数) とすると、

$$0 < a q_{2k} - b p_{2k} < \frac{b}{q_{2k+1}}$$

が成り立つ ($b > 0$ であることに注意せよ)。ここで、 $a q_{2k} - b p_{2k}$ は任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ で整数である一方で $\frac{b}{q_{2k+1}}$ は系 2.2.7 より十分大きい k で 1 より小さくなるので矛盾する。よって α は無理数となり、示された。□

上記の定理から、対応 $F: \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ を $F((a_k)_{k=0}^{\infty}) = \lim_{n \rightarrow \infty} [a_0; a_1, \dots, a_n]$ で定めると、この対応は写像として well-defined であることがわかる。次にこの写像の逆写像を構成する。そのために、まず以下の定理を示す。

定理 2.3.3. $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ に対して、

$$\alpha_0 = \alpha, \quad a_k = \lfloor \alpha_k \rfloor, \quad \alpha_{k+1} = \frac{1}{\alpha_k - a_k} \quad (2.3.1)$$

の規則によって $(\alpha_k)_{k=0}^{\infty}$ と $(a_k)_{k=0}^{\infty}$ を構成する。このとき $(a_k)_{k=0}^{\infty} \in \mathcal{S}$ が成立する。

証明. 任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して、 $a_k = \lfloor \alpha_k \rfloor$ なので $a_k \in \mathbb{Z}$ であることはよい。さらに、任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して α_k は無理数である。実際、もしある k で α_k が有理数であったとすると $\alpha_{k-1} = a_{k-1} + \frac{1}{\alpha_k}$ なので α_{k-1} も有理数、これを繰り返すことで α_0 が有理数になってしまうので矛盾する。ここから任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ で $0 < \alpha_{k-1} - a_{k-1} < 1$ がわかるので、 $\alpha_k > 1$ が成り立つ。したがって a_k の定義から、任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ で $a_k \geq 1$ となる。以上から $(a_k)_{k=0}^\infty \in \mathcal{S}$ であることが示された。□

この定理における対応を $G: \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \rightarrow \mathcal{S}$ とする。すなわち、 $G(\alpha) = (a_n)_{n=0}^\infty$ (ただし $(a_n)_{n=0}^\infty$ は (2.3.1) によって構成される数列) である。このとき、 G が写像として well-defined であることが定理 2.3.3 からわかる。さて、この節の主定理は以下の定理である。

定理 2.3.4. 写像 F と G は互いに逆写像である。したがって特に、 F は全単射写像である。

この定理を証明する前に、次の補題を導入する：

補題 2.3.5. 無限正則連分数 $\lim_{n \rightarrow \infty} [a_0; a_1, \dots, a_n]$ について、 $a_0 = \lfloor \lim_{n \rightarrow \infty} [a_0; a_1, \dots, a_n] \rfloor$ が成立する。

証明. $a_0 < \lim_{n \rightarrow \infty} [a_0; a_1, \dots, a_n] < a_0 + 1$ を示す。そのためには、 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} [0; a_1, \dots, a_n] < 1$ を示せば良い。 n を十分大きく取って $[0; a_1, \dots, a_n]$ の k 番目の近似分数の値を $\frac{p_k}{q_k}$ と表すとき、定理 2.3.2 の証明において

$$\frac{p_0}{q_0} < \lim_{n \rightarrow \infty} [0; a_1, \dots, a_n] < \frac{p_1}{q_1}$$

であることがわかっている。いま $\frac{p_0}{q_0} = 0$ であり、 $\frac{p_1}{q_1} = \frac{1}{a_1}$ である。 $a_1 \geq 1$ であるから、 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} [0; a_1, \dots, a_n] < 1$ であることが示された。□

定理 2.3.4 の証明. まず $F \circ G = \text{id}_{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}}$ を示す。そのためには次を示せば良い： $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ に対して、(2.3.1) を使って $(\alpha_k)_{k=0}^\infty$ と $(a_k)_{k=0}^\infty$ を構成する。このとき任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して

$$\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_k, \alpha_{k+1}] = \lim_{n \rightarrow \infty} [a_0; a_1, \dots, a_n]$$

が成立する。以下、まずは最初の等式を示す。 $k = 0$ のときは直接計算により明らかである。 $k \geq 1$ として $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_{k-1}, \alpha_k]$ であると仮定する。このとき、

$$[a_0; a_1, \dots, a_{k-1}, a_k, \alpha_{k+1}] = [a_0; a_1, \dots, a_{k-1}, a_k + \alpha_k - a_k] = [a_0; a_1, \dots, a_{k-1}, \alpha_k] = \alpha$$

が成り立つので欲しい等式を得る。次に $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} [a_0; a_1, \dots, a_n]$ を示す。直前に示した等式と命題 2.2.3 から、任意の $n \geq 1$ で

$$\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_n, \alpha_{n+1}] = \frac{\alpha_{n+1}p_n + p_{n-1}}{\alpha_{n+1}q_n + q_{n-1}}$$

を得る。ここで、

$$\alpha - \frac{p_n}{q_n} = \frac{\alpha_{n+1}p_n + p_{n-1}}{\alpha_{n+1}q_n + q_{n-1}} - \frac{p_n}{q_n} = -\frac{p_nq_{n-1} - q_n p_{n-1}}{(\alpha_{n+1}q_n + q_{n-1})q_n} = -\frac{(-1)^{n+1}}{(\alpha_{n+1}q_n + q_{n-1})q_n} \quad (2.3.2)$$

が成り立つ。ただし最後の等式は (2.2.4) から従う。ここで $\alpha_{n+1} > a_{n+1}$ であるから

$$\alpha_{n+1}q_n + q_{n-1} > a_{n+1}q_n + q_{n-1} = q_{n+1} \geq n+1$$

となる（最後の不等式は系 2.2.7 から従う）ので、

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| = \frac{1}{(\alpha_{n+1}q_n + q_{n-1})q_n} < \frac{1}{q_{n+1}q_n} \leq \frac{1}{n(n+1)} \quad (2.3.3)$$

が成立する。両辺 $\lim_{n \rightarrow \infty}$ をとることで、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| = 0$ を得る。したがって、

$$\left| \alpha - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{q_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| = 0$$

となり、 $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} [a_0; a_1, \dots, a_n]$ を得る。以上から $F \circ G = \text{id}_{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}}$ が示された。次に、 $G \circ F = \text{id}_{\mathcal{S}}$ を示す。 $(b_n)_{n=0}^\infty \in \mathcal{S}$ をとる。示すべきは、 $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} [b_0; b_1, \dots, b_n]$ としたときに (2.3.1) を用いて構成した $(a_n)_{n=0}^\infty$ が $(b_n)_{n=0}^\infty$ に一致することである。補題 2.3.5 から、 $a_0 = b_0$ であることがまずわかる。したがって、

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} [b_0; b_1, \dots, b_n] - b_0} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{[b_0; b_1, \dots, b_n] - b_0} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{[0; b_1, \dots, b_n]} = \lim_{n \rightarrow \infty} [b_1; b_2, \dots, b_n] \end{aligned}$$

である。したがって再び補題 2.3.5 から $a_1 = b_1$ であることが示される。この手順を繰り返すことで、 $(a_n)_{n=0}^\infty = (b_n)_{n=0}^\infty$ であることが示される。□

この全単射によって、特に次のことがわかる：

定理 2.3.6. 任意の無理数 α に対して極限が α となるような無限正則連分数が一意的に存在し、その連分数を構成する数列は (2.3.1) で与えられる。

定義 2.3.7. 極限が無理数 α となるような無限正則連分数を、 α の無限（正則）連分数展開とよぶ。

ここからは、無理数 α と α の近似として与えられる実数の関係について、無限連分数展開を通して観察してみることにする。

補題 2.3.8. 実数列 $(\alpha^{(i)})_{i=1}^\infty$ が無理数 α に収束しているとする。任意の $k \geq 0$ に対して、 $\alpha^{(i)}$ の正則連分数展開が少なくとも $k+1$ 個の部分商を持つならば、十分大きい i について $\alpha^{(i)}$ と α の最初の $k+1$ 個の部分商は一致する。

証明. $\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots]$ とし、 j 番目の近似分数を $p_j/q_j = [a_0; a_1, \dots, a_j]$ とする。ただし $p_{-1} = 1, q_{-1} = 0$ とする。また、 α の完全商を $\alpha_j = [a_j; a_{j+1}, \dots]$ とする。

$k \geq 0$ を固定する。任意の $\xi > 1$ に対して、命題 2.2.3 より

$$[a_0; a_1, \dots, a_k, \xi] = \frac{\xi p_k + p_{k-1}}{\xi q_k + q_{k-1}}$$

である。さらに補題 2.2.5 から $p_k q_{k-1} - p_{k-1} q_k = (-1)^{k+1}$ であるため、 ξ を $(1, \infty)$ 上で動かすと、右辺は単調に

$$\frac{p_k + p_{k-1}}{q_k + q_{k-1}} \quad \text{と} \quad \frac{p_k}{q_k}$$

を端点とする开区間全体を動く。この开区間に属する実数は正則連分数展開に少なくとも $k+2$ 個の部分商を持ち、その最初の $k+1$ 個は $a_0, a_1, \dots, a_k$ である。逆に、この性質を持つ実数はこの开区間に属する。

ここで $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_k, \alpha_{k+1}]$ であり、 $\alpha_{k+1} > 1$ であるから、 α はこの開区間の内部にある。両端点までの距離はそれぞれ

$$\left| \alpha - \frac{p_k}{q_k} \right| = \frac{1}{q_k(\alpha_{k+1}q_k + q_{k-1})}, \quad \left| \alpha - \frac{p_k + p_{k-1}}{q_k + q_{k-1}} \right| = \frac{\alpha_{k+1} - 1}{(\alpha_{k+1}q_k + q_{k-1})(q_k + q_{k-1})}$$

である。したがって

$$\varepsilon_k(\alpha) := \frac{1}{\alpha_{k+1}q_k + q_{k-1}} \min \left\{ \frac{1}{q_k}, \frac{\alpha_{k+1} - 1}{q_k + q_{k-1}} \right\} > 0$$

とおけば、実数 x が

$$|x - \alpha| < \varepsilon_k(\alpha)$$

を満たす限り、 x は上の開区間に属するため、 x と α の最初の $k+1$ 個の部分商は一致する。

いま $\alpha^{(i)} \rightarrow \alpha$ であるから、十分大きい i に対して $|\alpha^{(i)} - \alpha| < \varepsilon_k(\alpha)$ となる。したがって、そのような i について $\alpha^{(i)}$ と α の最初の $k+1$ 個の部分商は一致する。 $\square$

無理数 α の無限連分数展開を途中で打ち切った有限連分数が α の「良い」近似であることは想像に難くないと思うが、実は逆に「良い」近似はすべて無限連分数展開を途中で打ち切った有限連分数になることも知られている。これを見ていこう。まずはこれまでの議論からしたがう不等式を導入する。

命題 2.3.9. α を無理数とする。その n 番目の近似分数を $\frac{p_n}{q_n}$ とすると、

$$\frac{1}{q_n q_{n+2}} < \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}}$$

が成り立つ。

証明. 後ろの不等式は (2.3.3) からしたがう。前の不等式は (2.3.2) の右辺の分母について

$$(\alpha_{n+1}q_n + q_{n-1})q_n < ((a_{n+1} + 1)q_n + q_{n-1})q_n = (q_{n+1} + q_n)q_n \leq (a_{n+2}q_{n+1} + q_n)q_n = q_{n+2}q_n$$

が成り立つことからしたがう。 $\square$

次の命題は無限連分数を途中で打ち切った有限連分数が「良い」近似であることを意味する。

命題 2.3.10. α を無理数とし、 $n \geq 1$ とする。その n 番目の近似分数 $\frac{p_n}{q_n}$ に対して、

$$\frac{p_n}{q_n} \neq \frac{p}{q}, \quad 0 < q \leq q_n$$

を満たす有理数 $\frac{p}{q}$ に対して

$$|q\alpha - p| \geq |q_{n-1}\alpha - p_{n-1}| > |q_n\alpha - p_n|$$

が成立する。とくに

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| > \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right|$$

が成り立つ。

証明. $\frac{p}{q}$ が既約分数でない場合、これを約分しても命題の仮定を満たす。したがって、最初から $\frac{p}{q}$ は既約分数としても良い。命題 2.3.9 の前半の不等式から $\frac{1}{q_{n+1}} < |q_{n-1}\alpha - p_{n-1}|$ が成り立ち、後半の不等式から $|q_n\alpha - p_n| < \frac{1}{q_{n+1}}$ が成り立つ。ここから

$$|q_n\alpha - p_n| < \frac{1}{q_{n+1}} < |q_{n-1}\alpha - p_{n-1}| \quad (2.3.4)$$

が得られて最初の主張の後半の不等式がしたがう。前半の不等式を証明する。連立方程式

$$\begin{bmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}$$

を考える。 $\begin{bmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{bmatrix} \in GL(2, \mathbb{Z})$ なのでこの連立方程式は解をもつ。これを解いて

$$c = (-1)^{n+1}(pq_{n-1} - p_{n-1}q), \quad d = (-1)^{n+1}(p_nq - q_np)$$

を得る。ここで $c, d \in \mathbb{Z}$ であることに注意する。また仮定から $d \neq 0$ である。 $c = 0$ の場合、連立方程式は $dp_{n-1} = p, dq_{n-1} = q$ となるので、

$$|q\alpha - p| = |d||q_{n-1}\alpha - p_{n-1}| \geq |q_{n-1}\alpha - p_{n-1}|$$

であるから目的の不等式を得る。次に $c \neq 0$ の場合を示す。仮定より $q \leq q_n$ である。もし c, d が同符号であれば、 $q = cq_n + dq_{n-1}$ より $q \geq q_n$ であり、等号が成り立つのは $c = 1, d = 0$ の場合に限られる。この場合は $p = p_n, q = q_n$ となり、仮定 $\frac{p}{q} \neq \frac{p_n}{q_n}$ に反する。したがって c, d は異符号である。一方、定理 2.3.2 の証明中の議論から

$$\frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} < \alpha < \frac{p_n}{q_n} \quad \text{または} \quad \frac{p_n}{q_n} < \alpha < \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}}$$

が成立しているので、 $q_{n-1}\alpha - p_{n-1}$ と $q_n\alpha - p_n$ は異符号である。したがって、 $c(q_n\alpha - p_n)$ と $d(q_{n-1}\alpha - p_{n-1})$ は同符号である。以上から、

$$\begin{aligned} |q\alpha - p| &= |(cq_n + dq_{n-1})\alpha - (cp_n + dp_{n-1})| = |c(q_n\alpha - p_n) + d(q_{n-1}\alpha - p_{n-1})| \\ &= |c(q_n\alpha - p_n)| + |d(q_{n-1}\alpha - p_{n-1})| \geq |d(q_{n-1}\alpha - p_{n-1})| \geq |q_{n-1}\alpha - p_{n-1}| \end{aligned}$$

が成立する。よって $c \neq 0$ の場合でも目的の不等式を得る。

後半の不等式は前半の結果から

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| = \frac{1}{q} |q\alpha - p| > \frac{1}{q} |q_n\alpha - p_n| \geq \frac{1}{q_n} |q_n\alpha - p_n| = \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right|$$

が得られることにより示される。 □

これを用いて、「良い」近似はすべて無限連分数由来の連分数であることを示す。

定理 2.3.11. 無理数 α に対して

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q^2}$$

を満たす $q > 0$ の既約分数 $\frac{p}{q}$ は、 α の近似分数である。すなわち、 α の連分数展開を途中で打ち切った有限連分数（末項が 1 の場合も許す）から得られる。

証明. α の任意の近似分数 $\frac{p_k}{q_k}$ に対して $\frac{p}{q} \neq \frac{p_k}{q_k}$ であると仮定する。 α が無理数であれば、系 2.2.7 よりある N が存在して $q < q_N$ となる。そこで、 $q_n > q$ を満たす n の中で最小のものを取ってくる。このとき、 $q_{n-1} \leq q < q_n$ である。ここで命題 2.3.10 と仮定から

$$|q_{n-1}\alpha - p_{n-1}| \leq |q\alpha - p| < \frac{1}{2q}$$

を得る。これを用いることで

$$\frac{1}{qq_{n-1}} \leq \frac{|qp_{n-1} - pq_{n-1}|}{qq_{n-1}} = \left| \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} - \frac{p}{q} \right| \leq \left| \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} - \alpha \right| + \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2qq_{n-1}} + \frac{1}{2q^2}$$

を得るが、ここから $q < q_{n-1}$ となるので矛盾する。したがってある k が存在して $\frac{p}{q} = \frac{p_k}{q_k}$ がしう。□

注 2.3.12. $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_N] = p_N/q_N$ を有限正則連分数とする。 $N \geq 1$ ならば、 $0 \leq n \leq N-2$ に対して

$$\frac{1}{q_n q_{n+2}} < \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}}$$

が成立する。一方、最後の真の近似分数については補題 2.2.5 から

$$\left| \alpha - \frac{p_{N-1}}{q_{N-1}} \right| = \frac{1}{q_{N-1} q_N}$$

である。したがって、上の両側不等式の範囲は $N-2$ ままであり、 $n = N-1$ では後半の不等式が等号になる。

命題 2.3.10 の結論は、有理数 α についても $1 \leq n \leq N$ の範囲で成立する。 $1 \leq n \leq N-1$ では、上の評価を用いて同じ証明ができる ($n = N-1$ では真の近似分数に対する等式を用いる)。 $n = N$ では、 $p/q \neq p_N/q_N$ かつ $0 < q \leq q_N$ ならば

$$|q\alpha - p| = \frac{|qp_N - pq_N|}{q_N} \geq \frac{1}{q_N} = |q_{N-1}\alpha - p_{N-1}| > |q_N\alpha - p_N| = 0$$

であり、 $|\alpha - p/q| > |\alpha - p_N/q_N|$ も直ちに従う。

定理 2.3.11 も有理数 α について成立する。実際、 $q > 0$ の既約分数 p/q が

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q^2}$$

を満たすとする。 $p/q = \alpha$ ならば明らかなので、以下 $p/q \neq \alpha$ とし、 p/q が α の近似分数でないと仮定する。 $N = 0$ 、すなわち α が整数ならば

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| = \frac{|q\alpha - p|}{q} \geq \frac{1}{q} > \frac{1}{2q^2}$$

となって矛盾する。 $N \geq 1$ ならば $p/q \neq p_N/q_N$ より

$$\frac{1}{q_N} \leq \frac{|qp_N - pq_N|}{q_N} = |q\alpha - p| < \frac{1}{2q}$$

であるから $q < q_N$ である。そこで $q_n > q$ となる最小の n を取れば、 $1 \leq n \leq N$ かつ $q_{n-1} \leq q < q_n$ である。有理数の場合の命題 2.3.10 から

$$|q_{n-1}\alpha - p_{n-1}| \leq |q\alpha - p| < \frac{1}{2q}$$

を得る。また p/q は近似分数でないので $qp_{n-1} - pq_{n-1} \neq 0$ である。したがって

$$\frac{1}{qq_{n-1}} \leq \left| \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} - \frac{p}{q} \right| \leq \left| \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} - \alpha \right| + \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2qq_{n-1}} + \frac{1}{2q^2},$$

これは $q < q_{n-1}$ を意味し、 $q_{n-1} \leq q$ に矛盾する。

2.4 無理数のユニモジュラー群軌道

この節では行列がなす群を使って無理数を軌道分解することを考える。詳細は次の章で述べることになるが、この分解において同じ軌道に含まれる無理数はそのラグランジュ定数がすべて等しくなる。したがって、ラグランジュ定数としてとりうる値を考えるとときにこの軌道分解が余計な手間を省いてくれる。まずは無理数を軌道分解するための群であるユニモジュラー群を導入する。

定義 2.4.1. 集合

$$GL(2, \mathbb{Z}) := \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z}, |ad - bc| = 1 \right\}$$

を考えると、これは行列積について群となる。これを**ユニモジュラー群**と呼ぶ。

次に $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in GL(2, \mathbb{Z})$ と $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ に対して $A\alpha$ を α の A を用いた 1 次分数変換で与える。すなわち、

$$A\alpha := \frac{a\alpha + b}{c\alpha + d}$$

とする。このとき次が成り立つ。

命題 2.4.2. $A \in GL(2, \mathbb{Z})$ と $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ に対して $A\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ である。さらに、 $GL(2, \mathbb{Z})$ の $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ への 1 次分数変換は左作用 $GL(2, \mathbb{Z}) \curvearrowright \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ を与える。

証明. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ として $A\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ を示す。 $A\alpha$ が有理数であると仮定する。このとき、

$$\alpha = A^{-1}(A\alpha) = \frac{d(A\alpha) - b}{-c(A\alpha) + a}$$

が有理数であることになるが、これは矛盾。したがって、 $A\alpha$ は無理数である。また、 $E_2 := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ に対して $E_2\alpha = \frac{\alpha}{1} = \alpha$ である。さらに、 $B = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}$ とすると、

$$A(B\alpha) = A \frac{e\alpha + f}{g\alpha + h} = \frac{a \frac{e\alpha + f}{g\alpha + h} + b}{c \frac{e\alpha + f}{g\alpha + h} + d} = \frac{(ae + bg)\alpha + (af + bh)}{(ce + dg)\alpha + (cf + dh)}$$

であり、一方で

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{bmatrix}$$

であるから

$$(AB)\alpha = \begin{bmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{bmatrix} \alpha = \frac{(ae + bg)\alpha + (af + bh)}{(ce + dg)\alpha + (cf + dh)}$$

が成り立ち、以上から $A(B\alpha) = (AB)\alpha$ となる。よって示された。 $\square$

注 2.4.3. 作用の定義から $A\alpha = (-A)\alpha$ であることに注意せよ。

これを用いて、無理数のユニモジュラー同値を導入する。

定義 2.4.4. 無理数 α, β に対して、ある $A \in GL(2, \mathbb{Z})$ が存在して $\beta = A\alpha$ となるとき、 α と β は**ユニモジュラー同値**（以下、単に**同値**）といい、 $\alpha \sim \beta$ で表す。また、この同値関係による同値類

$$O_\alpha = \{\beta \mid \beta \sim \alpha\}$$

を α の**ユニモジュラー軌道**（以下、単に**軌道**）という。

無理数へのユニモジュラー群の作用と連分数の関係は、次の命題のように連分数行列を用いる形で端的に表される。

命題 2.4.5. $a_0, a_1, \dots, a_k, \alpha \in \mathbb{R}$ に対して、両辺が定義される限り

$$[a_0; a_1, \dots, a_k, \alpha] = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \alpha$$

が成り立つ。

証明. 命題 2.2.3、定理 2.2.4 から

$$[a_0; a_1, \dots, a_k, \alpha] = \frac{\alpha p_k + p_{k-1}}{\alpha q_k + q_{k-1}} = \begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix} \alpha = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \alpha$$

となり示された。 $\square$

次の定理は、2つの無理数が同値であることの無限連分数展開を使った特徴づけを与える。

定理 2.4.6 (セレの定理). 無理数 $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$ と $\beta = [b_0; b_1, \dots]$ に対して、 $\alpha \sim \beta$ であることと、ある $n, m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ が存在して

$$[a_n; a_{n+1}, \dots] = [b_m; b_{m+1}, \dots]$$

が成立することは同値である。とくに、正則連分数展開の一意性から任意の $h \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して $a_{n+h} = b_{m+h}$ である。

この定理を証明するために次の補題を示す。

補題 2.4.7. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in GL(2, \mathbb{Z})$ に対して、 $c > d > 0$ を仮定する。このとき、 $\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と $c_0 \in \mathbb{Z}, c_1, \dots, c_\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ が存在して

$$A = \begin{bmatrix} c_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} c_\ell & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

を満たす。

証明. 有理数 $\frac{a}{c}$ に対して、値が $\frac{a}{c}$ である有限連分数展開 $[a_0; a_1, \dots, a_k]$ をとる。 $[a_0; a_1, \dots, a_k]$ の i 番目の近似分数を $\frac{p_i}{q_i}$ とすると、

$$\begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

となる。一方で、必要ならば最後の部分商を調整して $a_k \geq 2$ となる表示を選んでおく。このとき、 $[a_0; a_1, \dots, a_k]$ を $[a_0; a_1, \dots, a_k - 1, 1]$ だと考えてこの連分数に関する i 番目の近似分数を $\frac{p'_i}{q'_i}$ だとすると

$$\begin{bmatrix} p'_{k+1} & p'_k \\ q'_{k+1} & q'_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_k - 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

である（有限正則連分数の定義から $a_k - 1 \geq 1$ であることに注意せよ）。 $A \in GL(2, \mathbb{Z})$ であり、 $\det \begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix} = (-1)^{k+1}$, $\det \begin{bmatrix} p'_{k+1} & p'_k \\ q'_{k+1} & q'_k \end{bmatrix} = (-1)^{k+2}$ となるので

$$\det A = \det \begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix} \quad \text{または} \quad \det A = \det \begin{bmatrix} p'_{k+1} & p'_k \\ q'_{k+1} & q'_k \end{bmatrix}$$

のどちらかが必ず成り立ち、そのときもう片方は成り立たない。前者の等式が成り立つときは $A = \begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix}$ 、後者の等式が成り立つ場合は $A = \begin{bmatrix} p'_{k+1} & p'_k \\ q'_{k+1} & q'_k \end{bmatrix}$ であることを示す。まず前者を仮定する。 $A \in GL(2, \mathbb{Z})$ なので a と c は互いに素であり、さらに $c > 0$ の仮定から $\frac{a}{c}$ は既約分数である。一方 $\frac{p_i}{q_i}$ も系 2.2.6 から既約分数となるので $a = p_k$ かつ $c = q_k$ であることがわかる。このとき、 $\begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix}$ の成分を書き下すと

$$p_k d - b q_k = p_k q_{k-1} - q_k p_{k-1}$$

これを整理することで

$$p_k(d - q_{k-1}) = q_k(b - p_{k-1})$$

となる。ここで p_k と q_k は互いに素なので $q_k \mid d - q_{k-1}$ となる。このとき $d - q_{k-1} \geq 0$ であれば、 $d < c$ の仮定より

$$d - q_{k-1} < c - q_{k-1} = q_k - q_{k-1} < q_k$$

である（系 2.2.7 より $q_{k-1} > 0$ であることに注意せよ）。 $d - q_{k-1} < 0$ であれば、

$$q_{k-1} - d < q_{k-1} < q_k$$

なので、いずれにせよ $|d - q_{k-1}| < q_k$ である。すなわち $|d - q_{k-1}|$ は q_k より小さく、かつ q_k を約数にもつから $|d - q_{k-1}| = 0$ となる。したがって $q_{k-1} = d$ である。 $p_{k-1} = b$ は他の 3 つの成分と行列式の一致から直ちに従う。したがって、

$$A = \begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

であることがしたがう。 $\det A = \det \begin{bmatrix} p'_{k+1} & p'_k \\ q'_{k+1} & q'_k \end{bmatrix}$ の場合も全く同様の議論から

$$A = \begin{bmatrix} p'_{k+1} & p'_k \\ q'_{k+1} & q'_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_k - 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

がしたがう。以上から補題が示された。 $\square$

定理 2.4.6 の証明. 無理数 $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$ と $\beta = [b_0; b_1, \dots]$ に対してある $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ が存在して

$$[a_n; a_{n+1}, \dots] = [b_m; b_{m+1}, \dots]$$

が成立することを仮定する。このとき $\alpha \sim \beta$ となることを示す。まず $\alpha_n := [a_n; a_{n+1}, \dots], \beta_m := [b_m; b_{m+1}, \dots]$ とする。すると

$$\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1}, \alpha_n], \quad \beta = [b_0; b_1, \dots, b_{m-1}, \beta_m]$$

であるから (ただし $n = 0$ の場合は $\alpha = \alpha_0$ とする)、命題 2.4.5 から

$$\alpha = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_{n-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \alpha_n, \quad \beta = \begin{bmatrix} b_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} b_{m-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \beta_m$$

となる。仮定から $\alpha_n = \beta_m$ が成り立つので、後者の式の β_m に前者の式を変形して代入することで

$$\beta = \begin{bmatrix} b_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} b_{m-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{n-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \cdots \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \alpha.$$

ここで各 $\begin{bmatrix} a_i & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} b_j & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ は $GL(2, \mathbb{Z})$ の元だから、

$$\begin{bmatrix} b_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} b_{m-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{n-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \cdots \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \in GL(2, \mathbb{Z}).$$

したがって、 α と β は同値である。

次に逆を示す。 $\alpha \sim \beta$ を仮定する。このとき、ある $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in GL(2, \mathbb{Z})$ が存在して $\beta = A\alpha$ である。ここで、作用の定義から $\beta = A\alpha$ ならば $\beta = (-A)\alpha$ でもあるので、必要ならば A を $-A$ に取り替えることで $c\alpha + d > 0$ を仮定してよい。このとき、任意の $n \geq 2$ に対して

$$\beta = A\alpha = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{n-1} & p_{n-2} \\ q_{n-1} & q_{n-2} \end{bmatrix} \alpha_n$$

が成立する。ただし

$$\begin{bmatrix} p_{n-1} & p_{n-2} \\ q_{n-1} & q_{n-2} \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_{n-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

とした。ここで、

$$\begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{n-1} & p_{n-2} \\ q_{n-1} & q_{n-2} \end{bmatrix}$$

が適切な n をとることで $c' > d' > 0$ を満たすことができることを示す。成分計算から

$$c' = cp_{n-1} + dq_{n-1} = q_{n-1} \left(\frac{cp_{n-1}}{q_{n-1}} + d \right) \quad (2.4.1)$$

$$d' = cp_{n-2} + dq_{n-2} = q_{n-2} \left(\frac{cp_{n-2}}{q_{n-2}} + d \right) \quad (2.4.2)$$

となる。ここで $c = 0$ の場合は $d > 0$ である。このとき上式から $c' = dq_{n-1}$ 、 $d' = dq_{n-2}$ であり、十分大きい n について $q_{n-1} > q_{n-2} > 0$ となるので $c' > d' > 0$ が従う。したがって以下では $c \neq 0$ としてよい。いま $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{cp_{n-1}}{q_{n-1}} + d = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{cp_{n-2}}{q_{n-2}} + d = c\alpha + d > 0$ なので、十分大きな n を取りなおすことで $\frac{cp_{n-1}}{q_{n-1}} + d > 0$ 、 $\frac{cp_{n-2}}{q_{n-2}} + d > 0$ としてよい。さらに $q_{n-1}, q_{n-2} > 0$ であるから (2.4.1), (2.4.2) から $c', d' > 0$ となる。また、

$$c' - d' = q_{n-1} \left(\frac{cp_{n-1}}{q_{n-1}} + d \right) - q_{n-2} \left(\frac{cp_{n-2}}{q_{n-2}} + d \right) > q_{n-1} \left(\frac{cp_{n-1}}{q_{n-1}} + d \right) - q_{n-1} \left(\frac{cp_{n-2}}{q_{n-2}} + d \right)$$

$$= \frac{c}{q_{n-2}}(p_{n-1}q_{n-2} - q_{n-1}p_{n-2}) = \frac{(-1)^n c}{q_{n-2}}$$

である。十分大きな n はどちらの偶奇にも取れるので、さらに $(-1)^n c > 0$ となるように n を取り直せば $c' - d' > 0$ となる。以上をすべて満たすような n をとることで、補題 2.4.7 から

$$\begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} c_\ell & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

を満たす $\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と $c_0 \in \mathbb{Z}, c_1, \dots, c_\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ が存在する。したがって

$$\beta = \begin{bmatrix} c_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} c_\ell & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \alpha_n = [c_0; c_1, \dots, c_\ell, \alpha_n] = [c_0; c_1, \dots, c_\ell, a_n, a_{n+1}, \dots]$$

となり、ここで、 $n \geq 1$ であるから $a_n \geq 1$ であることに注意するとこれが β の無限連分数展開となる。以上から、 $m = \ell + 1$ と取ることで $[a_n; a_{n+1}, \dots] = [b_m; b_{m+1}, \dots]$ を得る。以上より示された。□

2.5 循環連分数と2次無理数

この節では、無理数の正則連分数展開の部分商が循環する場合を考え、これを無理数の持つ性質で特徴付けることを考える。まずは循環連分数を定義するところから始めよう。

定義 2.5.1. 無限正則連分数であって、部分商が

$$[a_0; a_1, a_2, \dots, a_k, b_0, b_1, \dots, b_\ell, b_0, b_1, \dots, b_\ell, b_0, b_1, \dots]$$

のように途中から循環する連分数のことを**循環連分数**といい、

$$[a_0; a_1, a_2, \dots, a_k, \overline{b_0, b_1, \dots, b_\ell}]$$

で表す。循環する数列 $(b_0, \dots, b_\ell)$ のことを**循環節**という。とくに最初から循環節の繰り返しになっているものを**純循環連分数**という。

次に、2次無理数と呼ばれる無理数を定義する。

定義 2.5.2. 無理数 α が整数係数2次方程式の解である、すなわち $\gcd(a, b, c) = 1$ であるような $a \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ と $b, c \in \mathbb{Z}$ が存在して、

$$\alpha = \frac{-b + \varepsilon \sqrt{D}}{2a}$$

(ただし $D = b^2 - 4ac, \varepsilon \in \{1, -1\}$ であり、 $D > 0$ かつ D は平方数でないものとする) と表せるとき、 α は**2次無理数**であるという。このとき、 D を α に対する**判別式**という。上記の2次無理数 α に対して、 α の2次共役を α' とする；すなわち、

$$\alpha' = \frac{-b - \varepsilon \sqrt{D}}{2a}$$

であるとする。 $\alpha > 1$ かつ $-1 < \alpha' < 0$ となるとき、 α を**簡約2次無理数**という。

α が簡約 2 次無理数であるときは $\alpha > \alpha'$ なので常に $\varepsilon = 1$ である。また、判別式 D は α に対して一意的に定まるような値としておきたいので、計算に使用する α を根とする 2 次式は $a \geq 1$ かつ $\gcd(a, b, c) = 1$ を課することによって複数の選択肢が出ないようにしていることにも注意が必要である。

2 次無理数全体の集合を I_2 、簡約 2 次無理数全体の集合を R_2 とする。また、 $D = d$ であるような 2 次無理数全体の集合を $I_2(d)$ 、同様に $D = d$ であるような簡約 2 次無理数全体の集合を $R_2(d)$ とする。

さて、本節の主定理は以下の定理である。

定理 2.5.3 (ラグランジュの定理). 次が成り立つ。

- (1) 無理数 α の無限連分数展開が循環連分数であることと α が 2 次無理数であることは同値。
- (2) さらに、無理数 α の無限連分数展開が純循環連分数であることと α が簡約 2 次無理数であることは同値。

この定理を証明するために準備をしていこう。

定理 2.5.4. ユニモジュラー群の $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ への作用は I_2 への作用と任意の正の平方数でない整数 $d \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対する $I_2(d)$ への作用を定める。

証明. $I_2(d)$ 上でユニモジュラー群が作用することを確認できれば十分である。 $\alpha \in I_2(d)$ とする。 α を根とする 2 次式を $ax^2 + bx + c$ とする。ここで $\gcd(a, b, c) = 1$ と仮定する（これにより、この 2 次式の判別式 $b^2 - 4ac$ は α に対する判別式となる）。 $M = \begin{bmatrix} s & t \\ u & v \end{bmatrix} \in GL(2, \mathbb{Z})$ に対して、 $\beta = M\alpha$ とする。このとき命題 2.4.2 より $GL(2, \mathbb{Z})$ は $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ に作用しているので β は無理数である。 α について $\beta = M\alpha$ を解くことで

$$\alpha = M^{-1}\beta = \frac{v\beta - t}{-u\beta + s}$$

となる。いま α は $ax^2 + bx + c = 0$ を満たしているので、ここに $x = \alpha = \frac{v\beta - t}{-u\beta + s}$ を代入して整理することで

$$(av^2 + cu^2 - buv)\beta^2 + (-2atv + bsv + but - 2csu)\beta + at^2 + cs^2 - bst = 0$$

を得る。したがって β は 2 次式

$$(av^2 + cu^2 - buv)x^2 + (-2atv + bsv + but - 2csu)x + at^2 + cs^2 - bst$$

の根である。以下、 $A = av^2 + cu^2 - buv$, $B = -2atv + bsv + but - 2csu$, $C = at^2 + cs^2 - bst$ とする。この 2 次式の判別式 $B^2 - 4AC$ が β に対する判別式となっていることをいうために $\gcd(A, B, C) = 1$ と $A \neq 0$ であることを確かめる（厳密には $A \neq 0$ ではなく $A > 0$ が必要だが、2 次式を -1 倍しても β が根であることは変わらず、また判別式の値は不変なので、 $A < 0$ ならば 2 次式を -1 倍したものに置き換えれば良い）。まず $A \neq 0$ は β が無理数の根であることから直ちにわかる。 $\gcd(A, B, C) = 1$ を示す。 $e \in \mathbb{Z}$ が $e \mid A, e \mid B, e \mid C$ を満たすとする。このとき、

$$\begin{aligned} s^2 A + suB + u^2 C &= a(sv - tu)^2 = a, \\ 2stA + (sv + tu)B + 2uvC &= b(sv - tu)^2 = b \\ t^2 A + tvB + v^2 C &= c(sv - tu)^2 = c \end{aligned}$$

となるので $e \mid a, e \mid b, e \mid c$ を満たす。 $\gcd(a, b, c) = 1$ だから e の最大値は 1 である。したがって $\gcd(A, B, C) = 1$ がわかるので、 $B^2 - 4AC$ は β に対する判別式である。これを計算すると、

$$B^2 - 4AC = (b^2 - 4ac)(sv - tu)^2 = b^2 - 4ac$$

となる。ここで $\alpha \in I_2(d)$ なので $d = b^2 - 4ac$ である。したがって $B^2 - 4AC = d$ となり、 $\beta \in I_2(d)$ であることが示された。 $\square$

定理 2.5.5. 正の平方数でない整数 d を固定する。任意の $\alpha = [a_0; a_1, \dots] \in I_2(d)$ に対して、十分大きく n をとることで $\alpha_n := [a_n; a_{n+1}, \dots] \in R_2(d)$ とできる。さらに、この n に対して $m \geq n$ であるとき、 $\alpha_m \in R_2(d)$ である。

証明. $\alpha \in I_2(d)$ の無限連分数展開が $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$ で与えられるとする。ここで $\alpha_k := [a_k; a_{k+1}, \dots]$ であるとする、 $k \geq 1$ のとき

$$\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_{k-1}, \alpha_k] = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_{k-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \alpha_k$$

が成り立つ (最後の等式は命題 2.4.5 からしたがう)。ここで $\begin{bmatrix} a_i & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \in GL(2, \mathbb{Z})$ から $k \geq 0$ に対して α と α_k は同値であり、定理 2.5.4 から $\alpha_k \in I_2(d)$ となる。さらに α_{k+1} の構成アルゴリズム (2.3.1) により $\alpha_{k+1} = \frac{1}{\alpha_k - [\alpha_k]}$ であったので、 $0 < \alpha_k - [\alpha_k] < 1$ から $\alpha_{k+1} > 1$ がわかる。すなわち、 $k \geq 1$ ならば常に $\alpha_k > 1$ である。したがって十分大きいすべての n に対して 2 次共役 α'_n が $-1 < \alpha'_n < 0$ となることを示せばよい。ここで、 $\alpha = \begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix} \alpha_{k+1}$ を考えると、これを α_{k+1} についての式に変形することで

$$\alpha_{k+1} = \begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix}^{-1} \alpha = \begin{bmatrix} q_{k-1} & -p_{k-1} \\ -q_k & p_k \end{bmatrix} \alpha$$

を得る。ただし、厳密には逆行列には符号因子が現れるが、分数線形作用では行列全体を -1 倍しても同じ変換を定めるので、上の表示を用いている。この等式の両辺の 2 次共役を取ることで、

$$\alpha'_{k+1} = -\frac{q_{k-1}\alpha' - p_{k-1}}{q_k\alpha' - p_k} = -\frac{q_{k-1}}{q_k} \frac{\alpha' - \frac{p_{k-1}}{q_{k-1}}}{\alpha' - \frac{p_k}{q_k}}$$

となる。ここで $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{p_k}{q_k} = \alpha$ なので

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\alpha' - \frac{p_{k-1}}{q_{k-1}}}{\alpha' - \frac{p_k}{q_k}} = 1$$

である。特に極限の定義から、ある $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ が存在して $n \geq N$ ならば

$$\frac{\alpha' - \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}}}{\alpha' - \frac{p_n}{q_n}} > 0$$

である。これと $\frac{q_{n-1}}{q_n} > 0$ をあわせることで、このような n に対して $\alpha'_{n+1} < 0$ であることがわかる。さらに、 α_{n+2} の定義式 $\alpha_{n+2} = \frac{1}{\alpha_{n+1} - a_{n+1}}$ の両辺 2 次共役をとって

$$\alpha'_{n+2} = -\frac{1}{a_{n+1} - \alpha'_{n+1}}$$

を考えると、 $\alpha'_{n+1} < 0$ かつ $a_{n+1} \geq 1$ なので $-1 < \alpha'_{n+2} < 0$ であることがわかる。以上から $m \geq N + 2$ に対して $\alpha_m \in R_2(d)$ であることが示された。 $\square$

定理 2.5.5 から直ちに次の系を得る。

系 2.5.6. 任意の正の平方数でない整数 d と任意の $\alpha \in I_2(d)$ に対してある $\beta \in R_2(d)$ が存在して $\alpha \sim \beta$ が成り立つ。したがって、 $I_2(d)$ の各軌道の代表元として $R_2(d)$ の元がとれる。

補題 2.5.7. $\alpha \in R_2(d)$ とする。 α を根として持つ 2 次式を $ax^2 + bx + c$ (ただし $a \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ かつ $\gcd(a, b, c) = 1$) とすると、

$$0 < -b < \sqrt{d}$$

が成立する。とくに、任意の正の平方数でない整数 d に対して $R_2(d)$ は有限集合である。

証明. α の簡約性から

$$\alpha = \frac{-b + \sqrt{d}}{2a} > 1, -1 < \alpha' = \frac{-b - \sqrt{d}}{2a} < 0$$

が成り立つ。この分母を払うことで

$$-b + \sqrt{d} > 2a > b + \sqrt{d} > 0$$

を得る。特に $-b + \sqrt{d} > b + \sqrt{d}$ から $0 < -b$ であり、 $b + \sqrt{d} > 0$ から $-b < \sqrt{d}$ である。したがって $0 < -b < \sqrt{d}$ となり、 d が固定であればありえる b は有限個である。さらに $d - b^2 = -4ac$ であり、 $a, c \in \mathbb{Z}$ よりありえる a, c は有限個である。以上からこの条件を満たす α も有限個となる。 $\square$

補題 2.5.8. α が簡約な 2 次無理数であるとき、連分数アルゴリズム (2.3.1) にしたがって $\alpha = [a_0; \alpha_1]$ とすると $[\alpha] = a_0 = \lfloor -\frac{1}{\alpha_1} \rfloor$ が成立する。

証明. $\alpha = [a_0; \alpha_1] = a_0 + \frac{1}{\alpha_1}$ とすると、共役をとって $\alpha' = a_0 + \frac{1}{\alpha_1}$ である。これを整理して $-\frac{1}{\alpha_1} = a_0 + (-\alpha')$ を得る。ここで、 $-1 < \alpha' < 0$ であるから、 $-\frac{1}{\alpha_1}$ の整数部分は a_0 である。よって示された。 $\square$

定理 2.5.3 の証明. まず、(2) の「 α の無限連分数展開が純循環連分数ならば $\alpha \in R_2$ である」を示す。 $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1}]$ とする。このとき、

$$\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1}, \alpha] = \frac{\alpha p_{n-1} + p_{n-2}}{\alpha q_{n-1} + q_{n-2}}$$

が成り立つ。これを整理することで

$$q_{n-1}\alpha^2 + (q_{n-2} - p_{n-1})\alpha - p_{n-2} = 0$$

を得る。したがって α は 2 次方程式の解であり、 $\alpha \notin \mathbb{Q}$ なので $\alpha \in I_2$ がいえる。また純循環性より、

$$\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1}, \alpha] = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1}, a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, \alpha] = \dots$$

となり、任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して $\alpha = \alpha_{kn}$ である。したがって、定理 2.5.5 より $\alpha \in R_2$ である。よって示された。

次に (1) の「 α の無限連分数展開が循環連分数ならば $\alpha \in I_2$ である」を示す。

$$\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, \overline{a_n, a_{n+1}, \dots, a_{n+k-1}}]$$

とする。 $\alpha_n = [\overline{a_n; a_{n+1}, \dots, a_{n+k-1}}]$ とすると、直前の議論より $\alpha_n \in R_2 \subset I_2$ である。したがって、

$$\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, \alpha_n] = \begin{bmatrix} p_{n-1} & p_{n-2} \\ q_{n-1} & q_{n-2} \end{bmatrix} \alpha_n$$

であり、 $\begin{bmatrix} p_{n-1} & p_{n-2} \\ q_{n-1} & q_{n-2} \end{bmatrix} \in GL(2, \mathbb{Z})$ であるから定理 2.5.4 より $\alpha \in I_2$ がわかる。

次に (1) の「 $\alpha \in I_2$ ならば α の無限連分数展開が循環連分数である」を示す。 $\alpha \in I_2$ とし、 α に対する判別式を d とする。このとき d は正の平方数でない整数であり、 $\alpha \in I_2(d)$ である。定理 2.5.5 から十分大きい n について、 $m \geq n$ ならば常に $\alpha_m \in R_2(d)$ となる。ここで補題 2.5.7 より $R_2(d)$ の元は有限個なので、ある $n \leq \ell < \ell'$ が存在して $\alpha_\ell = \alpha_{\ell'}$ である。このとき、

$$\alpha_\ell = [a_\ell; a_{\ell+1}, \dots, a_{\ell'-1}, \alpha_{\ell'}] = [a_\ell; a_{\ell+1}, \dots, a_{\ell'-1}, \alpha_\ell]$$

となる。したがって

$$\alpha_\ell = [\overline{a_\ell; a_{\ell+1}, \dots, a_{\ell'-1}}]$$

となり、 α の無限連分数展開は循環連分数である。

最後に (2) の「 $\alpha \in R_2$ ならば α の無限連分数展開が純循環連分数である」を示す。 $\alpha \in R_2$ とし、 α に対する判別式を d とする。このとき $\alpha \in R_2(d)$ である。ここで、 $a_0 = [\alpha]$ とおけば、 $\alpha > 1$ かつ $-1 < \alpha' < 0$ から $\alpha_1 = 1/(\alpha - a_0) > 1$ かつ $\alpha'_1 = 1/(\alpha' - a_0) \in (-1, 0)$ が従い、判別式は $GL(2, \mathbb{Z})$ 作用で保存される。したがって、任意の $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して $\alpha_n \in R_2(d)$ である。補題 2.5.7 より $R_2(d)$ は有限集合なので、ある $0 \leq \ell < \ell'$ が存在して $\alpha_\ell = \alpha_{\ell'}$ となる。 $\ell = 0$ の場合は直ちに $\alpha_0 = \alpha_{\ell'}$ であり、直前の主張と同じ議論から純循環性が従う。以下では $\ell \geq 1$ とする。このとき、

$$\alpha_{\ell-1} = [a_{\ell-1}; \alpha_\ell], \quad \alpha_{\ell'-1} = [a_{\ell'-1}; \alpha_{\ell'}]$$

であり、補題 2.5.8 から $a_{\ell-1} = [-\frac{1}{\alpha'_\ell}] = [-\frac{1}{\alpha'_{\ell'}}] = a_{\ell'-1}$ である。以上より $\alpha_{\ell-1} = \alpha_{\ell'-1}$ となる。この操作を繰り返すことにより $\alpha_0 = \alpha_{\ell'-\ell}$ が成り立つので、あとは直前の主張と同じ議論から

$$\alpha = [\overline{a_0; a_1, \dots, a_{\ell'-\ell-1}}]$$

となって示された。 □

注 2.5.9. 定理 2.5.3 の「 $\alpha \in R_2$ ならば α の無限連分数展開が純循環連分数である」の証明において、いきなり「ある ℓ が存在して $\alpha_0 = \alpha_\ell$ 」とすることはできない。なぜなら、 α_0 が他の α_ℓ と重複することは $R_2(d)$ の有限性だけからは導出できないからである。実際、補題 2.5.8 を適用する前の段階では「 α_0 がその他のすべての α_i とは異なり、かつ数列 (α_i) が取り得る値は有限個である」という可能性を排除できない。

最後に、周期節が反転した連分数が与える 2 次無理数の、元の 2 次無理数との関係性を記述しておく。この事実は次の章以降で必要となる。

命題 2.5.10. $n \geq 1$ とし、 $\alpha = [\overline{a_0; a_1, \dots, a_{n-1}}] \in R_2$ であるとき、

$$-\frac{1}{\alpha'} = [\overline{a_{n-1}; a_{n-2}, \dots, a_0}]$$

が成立する。ただし α' は α の 2 次共役である。

証明. $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1}]$ から

$$\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1}, \alpha] = \begin{bmatrix} p_{n-1} & p_{n-2} \\ q_{n-1} & q_{n-2} \end{bmatrix} \alpha = \frac{p_{n-1}\alpha + p_{n-2}}{q_{n-1}\alpha + q_{n-2}}$$

となる。ここから α は

$$q_{n-1}x^2 + (q_{n-2} - p_{n-1})x - p_{n-2} = 0 \quad (2.5.1)$$

の解であることがわかる。一方、

$$\begin{bmatrix} p_{n-1} & p_{n-2} \\ q_{n-1} & q_{n-2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_{n-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

の両辺について転置を取ることで

$$\begin{bmatrix} p_{n-1} & q_{n-1} \\ p_{n-2} & q_{n-2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{n-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{n-2} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

が得られるので、 $\beta := [\overline{a_{n-1}; a_{n-2}, \dots, a_0}]$ とおくと

$$\beta = [a_{n-1}; a_{n-2}, \dots, a_0, \beta] = \begin{bmatrix} p_{n-1} & q_{n-1} \\ p_{n-2} & q_{n-2} \end{bmatrix} \beta = \frac{p_{n-1}\beta + q_{n-1}}{p_{n-2}\beta + q_{n-2}}$$

が成り立つ。これを整理することで

$$p_{n-2}\beta^2 + (q_{n-2} - p_{n-1})\beta - q_{n-1} = 0$$

を得る。さらにこれを両辺 $-\beta^2$ で割ると

$$-p_{n-2} + (q_{n-2} - p_{n-1})\left(-\frac{1}{\beta}\right) + q_{n-1}\left(-\frac{1}{\beta}\right)^2 = 0$$

となるが、これは $-\frac{1}{\beta}$ が (2.5.1) の解であることを意味する。 $a_{n-1} \geq 1$ なので補題 2.3.5 から $\beta > [\beta] = a_{n-1} \geq 1$ より、 $-1 < -\frac{1}{\beta} < 0$ である。以上から $\alpha' = -\frac{1}{\beta}$ となり、これを整理して $\beta = -\frac{1}{\alpha'}$ を得る。以上から示された。 $\square$

第 3 章

ラグランジュスペクトラム

第 2 章で連分数と 2 次無理数の基礎を整えたので、本章ではそれを用いてラグランジュスペクトラムの基本的な性質を見ていく。ラグランジュスペクトラムは、無理数が有理数でどれほどよく近似されるかを表すラグランジュ定数全体の集合であり、ディオファントス近似理論における最も基本的な対象の 1 つである。定義だけを見ると近似の良さを分母の累乗指数で測る無理数度の乗法類似であるという程度の印象しか持たないかもしれないが、連分数展開を通して眺めることで、その値は無限列や周期性と深く結びついていることがわかる。

本章では、まずラグランジュ定数の定義とその計算しやすい形を与え、いくつかの基本例を計算する。ついでさらに両側無限数列による表示を導入することで、次章で扱うマルコフスペクトラムとの比較がしやすい形に整える。さらに 2 次無理数に対しては、前章で準備した $GL(2, \mathbb{Z})$ の作用と循環連分数の理論を用いることで、ラグランジュ定数を具体的に計算できることを示す。

マルコフの定理の解説を念頭に置いた標準的なテキスト [Aig13, Bom07, Reu19] では最初からラグランジュ定数に 3 以下という仮定を課して議論をしているが、本章では拡張実数値を含むラグランジュスペクトラム全体を扱う。

この章の議論は [Aig13] を参考にしている。

3.1 定義と最初の具体例

この節ではラグランジュスペクトラムと呼ばれる集合を導入し、最も単純な具体例について確認する。

定義 3.1.1. 実数 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ に対して、 $\mathcal{L}(\alpha)$ を次の条件を満たす正実数 L の上限として定める：

- 不等式 $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{Lq^2}$ を満たす既約分数 $\frac{p}{q}$ ($q > 0$) が無限個存在する。

この集合が上に有界でない場合、 $\mathcal{L}(\alpha) = \infty$ と定める。これを α の**ラグランジュ定数**と呼ぶ。実無理数のラグランジュ定数全体の集合

$$\mathcal{L} := \{\mathcal{L}(\alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}\},$$

を**ラグランジュスペクトラム**と呼ぶ。この約束のもとで $\mathcal{L} \subset \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ であり、その有限部分は $\mathcal{L} \cap \mathbb{R}$ である。

定義には含まれていないが、まずは α が有理数の場合に同じ定義を適用してどのような値になる

のか見てみることにする。

命題 3.1.2. α を任意の有理数として、 L を任意の正の実数とする。このとき $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{Lq^2}$ を満たす既約分数 $\frac{p}{q}$ ($q > 0$) は有限個しかない。

証明. $\frac{p}{q} = \alpha$ となる既約分数は高々 1 つなので、以下では $\frac{p}{q} \neq \alpha$ とする。まず $\alpha = \frac{a}{b}$ (ただし $\frac{a}{b}$ は既約分数) とおく。このとき、

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| = \frac{|aq - bp|}{bq} \geq \frac{1}{bq}$$

が成り立つので、 $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{Lq^2}$ が成り立つならば $\frac{1}{Lq^2} > \frac{1}{bq}$ となる。したがって、このとき $q < \frac{b}{L}$ となるが、 q は正整数なのでこれを満たす q は有限個となる。また、 $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{Lq^2}$ を満たすとき、この不等式を p について解くことで

$$\frac{aq}{b} - \frac{1}{Lq} < p < \frac{aq}{b} + \frac{1}{Lq}$$

を得る。 p は整数なので、 q を 1 つ固定した時にこの条件を満たす p は有限個である。以上から、 L を任意の正の実数としたとき $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{Lq^2}$ を満たす既約分数 $\frac{p}{q}$ が有限個しかないことが示された。□

上記の命題より α が有理数の場合は定義 3.1.1 の条件を満たす L 全体の集合は空集合であり、これを考えてもあまり意味がないことがわかる。これ以降は α が無理数の場合を考える。まず、ラグランジュ定数の連分数を用いた特徴づけを与える。

定理 3.1.3. 無理数 α に対してその無限連分数展開を $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$ とする。このとき $\alpha_n := [a_n; a_{n+1}, \dots], \beta_n := [a_n; a_{n-1}, \dots, a_1]$ とすると、

$$\mathcal{L}(\alpha) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\alpha_{n+1} + \frac{1}{\beta_n} \right) \quad (3.1.1)$$

が成り立つ (これ以降、 $\lambda_n(\alpha) := \alpha_{n+1} + \frac{1}{\beta_n}$ と表すことにする)。

補題 3.1.4. 無理数 α が無限連分数展開 $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$ を持つとする。このとき、任意の $k \geq 1$ に対して

$$\frac{q_k}{q_{k-1}} = [a_k; a_{k-1}, \dots, a_1] (= \beta_k)$$

が成り立つ。

証明. 帰納法で証明する。 $k = 1$ ならば $\frac{q_1}{q_0} = a_1$ である。 $k - 1$ での成立を仮定する。このとき、

$$\frac{q_k}{q_{k-1}} = \frac{a_k q_{k-1} + q_{k-2}}{q_{k-1}} = a_k + [0; a_{k-1}, \dots, a_1] = [a_k; a_{k-1}, \dots, a_1]$$

となり、 k での成立が示された。□

定理 3.1.3 の証明. まず近似分数について

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| = \left| \frac{\alpha_{n+1} p_n + p_{n-1}}{\alpha_{n+1} q_n + q_{n-1}} - \frac{p_n}{q_n} \right| = \frac{1}{\alpha_{n+1} q_n^2 + q_{n-1} q_n} = \frac{1}{\lambda_n(\alpha) q_n^2}$$

が成り立つ。ただし最後の等式では補題 3.1.4 を用いた。

まず $\mathcal{L}(\alpha) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha)$ を示す。 L を

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{Lq^2}$$

を満たす既約分数 $\frac{p}{q}$ が無限個存在するような正の実数とする。 $L > 2$ の場合は、これらの既約分数は定理 2.3.11 よりすべて近似分数である。したがって無限個の n に対して

$$\frac{1}{\lambda_n(\alpha)q_n^2} < \frac{1}{Lq_n^2}$$

となり、 $\lambda_n(\alpha) > L$ が無限回成り立つ。よって $L \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha)$ である。

一方 $L \leq 2$ の場合も、 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha) \geq 2$ であることから同じ結論が従う。実際、部分商 $a_j \geq 2$ が無限回現れるならば $\lambda_{j-1}(\alpha) > 2$ が無限回成り立つ。そうでなければ十分大きい j では常に $a_j = 1$ であり、この場合は $\limsup_{j \rightarrow \infty} \lambda_j(\alpha) = \lim_{j \rightarrow \infty} \lambda_j(\alpha) = \sqrt{5} > 2$ である。したがって任意の場合に $L \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha)$ であり、上限をとれば $\mathcal{L}(\alpha) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha)$ を得る。

逆向きの不等式を示すため、

$$R := \limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha) \in [2, \infty]$$

とおく。まず $R < \infty$ とする。任意の $0 < \varepsilon < R$ に対して、上極限の定義から

$$\lambda_n(\alpha) > R - \varepsilon$$

を満たす n が無限個存在する。これらの n について

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{(R - \varepsilon)q_n^2}$$

が成り立つので、 $R - \varepsilon \leq \mathcal{L}(\alpha)$ である。 $\varepsilon \downarrow 0$ とすることで $R \leq \mathcal{L}(\alpha)$ を得る。

次に $R = \infty$ とする。このとき任意の $M > 0$ に対して $\lambda_n(\alpha) > M$ を満たす n が無限個存在し、それらの近似分数について

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{Mq_n^2}$$

が成り立つ。したがってすべての $M > 0$ が定義 3.1.1 の条件を満たし、 $\mathcal{L}(\alpha) = \infty = R$ である。以上より主張が示された。 $\square$

例 3.1.5. 定理 3.1.3 による特徴付けを使って具体例を計算してみることにしよう。

- (1) $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ とする。このとき、 $\frac{1+\sqrt{5}}{2} = [1; \frac{1+\sqrt{5}}{2}]$ であるから、 $\frac{1+\sqrt{5}}{2} = [\bar{1}]$ であり、したがって

$$\mathcal{L}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) = \limsup_{n \rightarrow \infty}([\bar{1}] + [0; 1, \dots, 1]) = [\bar{1}] + \lim_{n \rightarrow \infty} [0; 1, \dots, 1] = [\bar{1}] + [0; \bar{1}] = \sqrt{5}$$

が成り立つ。

- (2) $\alpha = 1 + \sqrt{2}$ とする。このとき、 $1 + \sqrt{2} = [2; 1 + \sqrt{2}]$ であるから、 $1 + \sqrt{2} = [\bar{2}]$ であり、したがって

$$\mathcal{L}(1 + \sqrt{2}) = \limsup_{n \rightarrow \infty}([\bar{2}] + [0; 2, \dots, 2]) = [\bar{2}] + \lim_{n \rightarrow \infty} [0; 2, \dots, 2] = [\bar{2}] + [0; \bar{2}] = 2\sqrt{2}$$

が成り立つ。

この節の最後に、ラグランジュスペクトラムを無限列と上極限を用いて特徴づけることができることをみよう。任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して $a_i \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ であるような成分からなる両側無限列 $\mathbf{a} = (\dots, a_{-1}, a_0, a_1, \dots)$ を考える。これに対して、

$$\ell_n(\mathbf{a}) := [a_n; a_{n+1}, \dots] + [0; a_{n-1}, a_{n-2}, \dots]$$

を定める。このとき、結果的に次が成立する。

系 3.1.6. ラグランジュスペクトラムは次の形で特徴付けられる。

$$\mathcal{L} = \left\{ \limsup_{n \rightarrow +\infty} \ell_n(\mathbf{a}) \mid \mathbf{a} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}^{\mathbb{Z}} \right\}.$$

まず次の補題を示す。

補題 3.1.7. $a_0 \in \mathbb{Z}$, $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, $m \geq 1$ および $\xi > 1$ に対して

$$x = [a_0; a_1, \dots, a_m], \quad y = [a_0; a_1, \dots, a_m, \xi]$$

とおく。 $x = p_m/q_m$ とし、その1つ前の近似分数の分母を q_{m-1} とすると、

$$|x - y| = \frac{1}{q_m(\xi q_m + q_{m-1})} < \frac{1}{q_m(q_m + q_{m-1})}$$

が成り立つ。

証明. 命題 2.4.5 より

$$y = \frac{\xi p_m + p_{m-1}}{\xi q_m + q_{m-1}}$$

である。したがって、補題 2.2.5 を用いると

$$\left| y - \frac{p_m}{q_m} \right| = \frac{|p_{m-1}q_m - p_m q_{m-1}|}{q_m(\xi q_m + q_{m-1})} = \frac{1}{q_m(\xi q_m + q_{m-1})}$$

を得る。後半の不等式は $\xi > 1$ から従う。 □

系 3.1.6 の証明. 右辺の集合を

$$\mathcal{R} := \left\{ \limsup_{n \rightarrow +\infty} \ell_n(a) \mid a \in \mathbb{Z}_{\geq 1}^{\mathbb{Z}} \right\}$$

とおく。 $\mathcal{R} = \mathcal{L}$ を示せばよい。

まず $\mathcal{R} \subset \mathcal{L}$ を示す。任意に $\mathbf{a} = (\dots, a_{-1}, a_0, a_1, \dots) \in \mathbb{Z}_{\geq 1}^{\mathbb{Z}}$ をとり、 $\alpha := [0; a_1, a_2, \dots]$ とおく。さらに

$$u_n := [0; a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1], \quad v_n := [0; a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0, a_{-1}, \dots]$$

とおくと定理 3.1.3 より

$$\mathcal{L}(\alpha) = \limsup_{n \rightarrow \infty} ([a_n; a_{n+1}, a_{n+2}, \dots] + u_n)$$

であり、一方

$$\ell_n(\mathbf{a}) = [a_n; a_{n+1}, a_{n+2}, \dots] + v_n$$

である。

u_n の最後とその 1 つ前の近似分数の分母を、それぞれ Q_{n-1}, Q_{n-2} と書く。 v_n は u_n の末尾に 1 より大きい無限連分数を付け加えたものであるから、補題 3.1.7 より

$$|u_n - v_n| < \frac{1}{Q_{n-1}(Q_{n-1} + Q_{n-2})} \leq \frac{1}{n(n-1)} \quad (n \geq 2)$$

が成り立つ。最後の不等式では、系 2.2.7 から $Q_{n-1} \geq n-1$ であり、また $Q_{n-2} \geq 1$ であることを用いた。したがって

$$|\ell_n(\mathbf{a}) - ([a_n; a_{n+1}, a_{n+2}, \dots] + u_n)| \leq \frac{1}{n(n-1)} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

であるから

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \ell_n(\mathbf{a}) = \mathcal{L}(\alpha) \in \mathcal{L}$$

を得る。よって $\mathcal{R} \subset \mathcal{L}$ である。

次に $\mathcal{L} \subset \mathcal{R}$ を示す。任意に $r \in \mathcal{L}$ をとる。するとある無理数 $\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots]$ が存在して $r = \mathcal{L}(\alpha)$ となる。ここで $\tilde{\alpha} := [0; a_1, a_2, \dots]$ とおくと、(3.1.1) の表示式は a_0 に依存しないので $\mathcal{L}(\tilde{\alpha}) = \mathcal{L}(\alpha) = r$ が成り立つ。

そこで両側無限列 $\mathbf{b} = (b_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ を

$$b_n = \begin{cases} a_n & (n \geq 1), \\ 1 & (n \leq 0) \end{cases}$$

で定める。さらに

$$u_n := [0; a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1], \quad w_n := [0; a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, 1, 1, \dots]$$

とおくと、定理 3.1.3 より

$$\mathcal{L}(\tilde{\alpha}) = \limsup_{n \rightarrow \infty} ([a_n; a_{n+1}, a_{n+2}, \dots] + u_n)$$

であり、一方

$$\ell_n(\mathbf{b}) = [a_n; a_{n+1}, a_{n+2}, \dots] + w_n$$

である。 u_n の最後とその 1 つ前の近似分数の分母を Q_{n-1}, Q_{n-2} と書くと、 w_n は u_n の末尾に $[1; 1, \dots] > 1$ を付け加えたものである。したがって補題 3.1.7 と系 2.2.7 から

$$|u_n - w_n| < \frac{1}{Q_{n-1}(Q_{n-1} + Q_{n-2})} \leq \frac{1}{n(n-1)} \quad (n \geq 2)$$

が成り立つ。したがって

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \ell_n(\mathbf{b}) = \mathcal{L}(\tilde{\alpha}) = r$$

となる。よって $r \in \mathcal{R}$ であり、 $\mathcal{L} \subset \mathcal{R}$ を得る。

以上より $\mathcal{L} = \mathcal{R}$ 、すなわち

$$\mathcal{L} = \left\{ \limsup_{n \rightarrow +\infty} \ell_n(\mathbf{a}) \mid \mathbf{a} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}^{\mathbb{Z}} \right\}$$

が成り立つ。 □

系 3.1.6 は $\mathcal{L}$ の特徴づけを与えるが、筆者はこの表示はあまり本質的ではないと感じている。系 3.1.6 の証明中で無理数 α に対応するために構成した無限数列 $\mathbf{b}$ について、 α の連分数展開から出てこない左側の部分をすべて 1 で補完しているが、ここはどんな数列を持ってきてもその後の議論は問題なく進むので、実質的に定理 3.1.3 から情報が増えていないのである。どちらかという、重要なのは (3.1.1) の表示と、次の節で与える上限を使ったラグランジュ定数の両側無限数列表示である。

3.2 ラグランジュ定数の両側無限数列と上限による表示

この節では、前節で定義したラグランジュスペクトラムを両側無限数列と上限（上極限ではないことに注意）を用いて表示することを考える。これは、のちに与えるマルコフ定数との比較に役立つ。まず、次の命題を示しておく。

命題 3.2.1. α を無理数とし、無限連分数展開を $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$ とする。

- (1) $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ が有界であるとき、 $\mathcal{L}(\alpha) < \infty$ となる。
- (2) $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ が非有界であるとき、 $\mathcal{L}(\alpha) = \infty$ となる。

証明. 補題 2.2.14, 2.3.5 より、任意の $n \geq 1$ について

$$a_{n+1} < \lambda_n(\alpha) < a_{n+1} + 2$$

が成り立つ。したがって

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} + 2$$

である。

ここで、 $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ の有界性は $(a_{n+1})_{n=1}^{\infty}$ の有界性と同値である。ゆえに $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ が有界ならば $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ も有界であり、逆に $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ が非有界ならば $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ も非有界である。すなわち、

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha)$$

は、 $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ が有界なとき有限であり、非有界なとき ∞ である。

定理 3.1.3 より

$$\mathcal{L}(\alpha) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\alpha_{n+1} + \frac{1}{\beta_n} \right) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha)$$

であるから、主張 (1), (2) が従う。 □

以上により $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ が有界な場合にのみ $\mathcal{L}(\alpha)$ が意味のある数になるので、 ∞ でないラグランジュスペクトラムの元を考える上では $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ が有界であることを仮定して良いことになる。

命題 3.2.2. 無理数 α に対して無限連分数展開を $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$ として、 $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ が有界であると仮定する。 $\alpha_n = [a_n; a_{n+1}, \dots]$, $\beta_n = [a_n; a_{n-1}, \dots, a_1]$, $\lambda_n(\alpha) = \alpha_{n+1} + \frac{1}{\beta_n}$ とする。このとき以下が成り立つ。

- (1) $(\alpha_n)_{n=0}^{\infty}$ は有界である。
- (2) $(\beta_n)_{n=1}^{\infty}$ は有界である。
- (3) $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ は有界である。

証明. $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ における最大値を a とする。(1) を示す。 α_k (ただし $k \geq 1$) に対して補題 2.3.5 から $a_k < \alpha_k < a_k + 1$ であることから、任意の $n \geq 1$ に対して $1 < \alpha_n < a + 1$ が成立する。よって $(\alpha_n)_{n=0}^{\infty}$ は有界。(2) について、 $\beta_1 = a_1$ であり、 $n \geq 2$ ならば

$$\beta_n = a_n + \frac{1}{[a_{n-1}; a_{n-2}, \dots, a_1]}$$

である。分母は 1 以上なので $a_n \leq \beta_n \leq a_n + 1$ であり、任意の $n \geq 1$ に対して $1 \leq \beta_n \leq a + 1$ が成立する。よって $(\beta_n)_{n=1}^{\infty}$ は有界。なお上の右側の等号は、例えば $\beta_2 = [a_2; 1] = a_2 + 1$ のとき実際に起こりうる。(3) は (1) と (2) から任意の $n \geq 1$ に対して $1 < \alpha_{n+1} + \frac{1}{\beta_n} < a + 2$ となることからしたがう。□

さて、 $(\alpha_{n+1} + \frac{1}{\beta_n})_{n=1}^{\infty}$ は有界なのでボルツァノ=ワイエルシュトラスの定理 (定理 A.1.1) からその部分列 $(\alpha_{n_i+1} + \frac{1}{\beta_{n_i}})_{i=1}^{\infty}$ で収束するようなものが取れる。その極限を r とする。さらに $(\beta_{n_i})_{i=1}^{\infty}$ も有界なので、この数列のさらなる部分列 $(\beta_{n_{ij}})_{j=1}^{\infty}$ であって収束するような列が取れる。この列の収束先を η とする。さらにこの添字に関する $(\alpha_{n+1})_{n=1}^{\infty}$ の部分列 $(\alpha_{n_{ij}+1})_{j=1}^{\infty}$ をとると、この数列は $r - \frac{1}{\eta}$ に収束する。この値を $\theta := r - \frac{1}{\eta}$ とおく。このようにして集積点 r から構成した組 (θ, η) を、**集積点 r に付随するペア**と呼ぶことにする。上極限の定義から、 $\mathcal{L}(\alpha)$ はこのようにして取れる部分列による集積点 r の上限である。下付き添字が多くて記号が煩雑になるので、これ以降この手順で部分列を取るときはその部分列の添字を n_i で表すことにする。

命題 3.2.3. 無理数 α に対して無限連分数展開を与える数列を $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ とし、 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ は有界であるとする。 a をこの数列の a_0 を除いた中での最大成分とする。数列 $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ を考え、 r をその集積点とする。このとき、 r に付随するペア (θ, η) に対して θ, η は無理数であり、その連分数展開をそれぞれ $\theta = [b_0; b_1, \dots], \eta = [b_{-1}; b_{-2}, \dots]$ と表すことにすると各 $i \in \mathbb{Z}$ に対して $1 \leq b_i \leq a$ となる。したがって特に $1 < \theta, \eta < a + 1$ が成立する。

証明. まず、任意の $m \geq 1$ について完全商は

$$1 + \frac{1}{a+1} < \alpha_m < a+1 \quad (3.2.1)$$

を満たす。実際、 $\alpha_m = a_m + 1/\alpha_{m+1}$ 、 $1 \leq a_m \leq a$ 、 $1 < \alpha_{m+1} < a + 1$ から直ちに従う。

まず θ について示す。 $\theta \in \mathbb{Q}$ と仮定し、その有限正則連分数展開を

$$\theta = [b_0; b_1, \dots, b_k] = \frac{p_k}{q_k}$$

と書く。 $k = 0$ 、すなわち $\theta = b_0$ が整数であるとする。任意の i について

$$\frac{1}{a+1} < \alpha_{n_i+1} - [\alpha_{n_i+1}] = \frac{1}{\alpha_{n_i+2}} < \frac{a+1}{a+2}$$

である。したがって α_{n_i+1} と任意の整数との距離は $1/(a+2)$ より大きく、 $\alpha_{n_i+1} \rightarrow \theta$ に矛盾する。

以下では $k \geq 1$ とする。 i を十分大きく取って

$$|\alpha_{n_i+1} - \theta| < \frac{1}{2q_k^2}$$

とする。定理 2.3.11 より、 $\theta = p_k/q_k$ は α_{n_i+1} の近似分数である。必要ならばさらに部分列を取ること、注 2.2.17 に現れる 2 つの表示のうち同じものが常に現れるとしてよい。その先頭の部分商

列は

$$(b_0, b_1, \dots, b_k) \quad \text{または} \quad (b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, b_k - 1, 1)$$

のいずれかである。この部分商列を $(c_0, \dots, c_j)$ と書き、その1つ前の近似分数の分母を q' とする。 $[c_0; \dots, c_j] = \theta$ は既約分数であるから、その分母は q_k であり、 $0 < q' < q_k$ である。したがって

$$\alpha_{n_i+1} = [c_0; c_1, \dots, c_j, \alpha_{n_i+j+2}]$$

と (2.3.2) と同じ計算から

$$|\alpha_{n_i+1} - \theta| = \frac{1}{q_k(\alpha_{n_i+j+2}q_k + q')} > \frac{1}{(a+2)q_k^2}$$

を得る。ここでは (3.2.1) を用いた。この正の下界は i によらないので、 $\alpha_{n_i+1} \rightarrow \theta$ に矛盾する。よって θ は無理数である。

改めて $\theta = [b_0; b_1, \dots]$ とする。任意の $r \geq 0$ を固定する。補題 2.3.8 を $\alpha_{n_i+1} \rightarrow \theta$ に適用すると、十分大きい i について最初の $r+1$ 個の部分商が一致する。したがって $b_r = a_{n_i+r+1}$ であり、 $1 \leq b_r \leq a$ が任意の $r \geq 0$ について成り立つ。

次に η について示す。 $\eta \in \mathbb{Q}$ と仮定し、その有限正則連分数展開を

$$\eta = [b_{-1}; b_{-2}, \dots, b_{-k}] = \frac{p_{-k}}{q_{-k}}$$

と書く。 $k=1$ 、すなわち η が整数であるとする。 $n \geq 3$ では、 $1 \leq [a_{n-2}; \dots, a_1] \leq a+1$ より

$$1 + \frac{1}{a+1} \leq \beta_{n-1} \leq a+1, \quad \text{したがって} \quad \frac{1}{a+1} \leq \beta_n - [\beta_n] = \frac{1}{\beta_{n-1}} \leq \frac{a+1}{a+2}.$$

ゆえに β_n と任意の整数との距離は $1/(a+2)$ 以上であり、 $\beta_{n_i} \rightarrow \eta$ に矛盾する。

以下では $k \geq 2$ とする。 i を十分大きく取り、

$$|\beta_{n_i} - \eta| < \frac{1}{2q_{-k}^2}, \quad n_i \geq k+3$$

とする。 $a_1 \geq 2$ ならば

$$\beta_{n_i} = [a_{n_i}; a_{n_i-1}, \dots, a_1]$$

は有限正則連分数である。 $a_1 = 1$ ならば、その有限正則連分数展開は

$$\beta_{n_i} = [a_{n_i}; a_{n_i-1}, \dots, a_3, a_2 + 1]$$

である。いずれの場合も最初の $k+1$ 個の部分商は元の逆向きの表示と一致し、展開は少なくとも $k+2$ 個の部分商を持つ。また $\beta_{n_i} \neq \eta$ である。定理 2.3.11 と注 2.3.12 より、 η は β_{n_i} の真の近似分数である。注 2.2.17 から、その先頭に現れる部分商列は

$$(b_{-1}, b_{-2}, \dots, b_{-k}) \quad \text{または} \quad (b_{-1}, b_{-2}, \dots, b_{-(k-1)}, b_{-k} - 1, 1)$$

のいずれかである。必要ならばさらに部分列を取り、同じ表示が常に現れるとしてよい。これを $(c_0, \dots, c_j)$ と書き、1つ前の近似分数の分母を q' とする。この部分商列の後には少なくとも1つの部分商が残る。残りの有限連分数を ζ_i と書けば

$$\beta_{n_i} = [c_0; c_1, \dots, c_j, \zeta_i], \quad 1 < \zeta_i \leq a+1.$$

ここで、部分商が1つだけ残る場合にも、有限正則連分数の末尾は $a_1 \geq 2$ 、または $a_1 = 1$ の場合の $a_2 + 1 \geq 2$ である。現在の近似分数の分母は q_{-k} であり、 $0 < q' < q_{-k}$ であるから、同じ計算により

$$|\beta_{n_i} - \eta| = \frac{1}{q_{-k}(\zeta_i q_{-k} + q')} > \frac{1}{(a+2)q_{-k}^2}$$

となる。これは $\beta_{n_i} \rightarrow \eta$ に矛盾するので、 η も無理数である。

改めて $\eta = [b_{-1}; b_{-2}, \dots]$ とする。任意の $r \geq 1$ を固定する。 $n_i \rightarrow \infty$ であるから、十分大きい i について β_{n_i} の有限正則連分数展開は少なくとも r 個の部分商を持ち、その最初の r 個は

$$a_{n_i}, a_{n_i-1}, \dots, a_{n_i-r+1}$$

である。補題 2.3.8 を $\beta_{n_i} \rightarrow \eta$ に適用すると、これらは η の最初の r 個の部分商と一致する。したがって $b_{-r} = a_{n_i-r+1}$ であり、 $1 \leq b_{-r} \leq a$ を得る。

以上から任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して $1 \leq b_i \leq a$ である。さらに補題 2.3.5 より $1 < \theta, \eta < a+1$ が従う。□

無理数 α に対して与えられる $\limsup_{n \rightarrow \infty} (\alpha_{n+1} + \frac{1}{\beta_n})$ の集積点 r とそれに付随するペア (θ, η) をとり $\theta := [b_0; b_1, \dots], \eta := [b_{-1}; b_{-2}, \dots]$ によって与えられる両側無限数列 $\mathbf{b} := (\dots, b_{-1}, b_0, b_1, \dots)$ を考える。これを (θ, η) が与える両側無限数列と呼ぶ。このとき

$$\ell_0(\mathbf{b}) = [b_0; b_1, \dots] + [0; b_{-1}, b_{-2}, \dots] = \theta + \frac{1}{\eta} = r$$

を満たすことがわかる。

定理 3.2.4. 部分商が有界である無理数 α に対して数列 $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^\infty$ を考え、この数列の集積点 r を任意にとる。 r に付随するペア (θ, η) が与える両側無限数列を $(\dots, b_{-2}, b_{-1}, b_0, b_1, \dots)$ とする。このとき、任意の $h \in \mathbb{Z}$ に対して $\theta' := [b_h; b_{h+1}, \dots], \eta' := [b_{h-1}; b_{h-2}, \dots]$ として

$$r' := \ell_h(\mathbf{b}) = \theta' + \frac{1}{\eta'}$$

と定めると、 r' は $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^\infty$ の集積点となる。

証明. $h > 0$ のときを示す。 $\theta = [b_0; b_1, \dots, b_{h-1}, \theta']$ だから、 θ の近似分数を $\frac{p_k}{q_k}$ とすると

$$\theta = \frac{\theta' p_{h-1} + p_{h-2}}{\theta' q_{h-1} + q_{h-2}} \quad (3.2.2)$$

となる。数列 $(n_i)_{i=1}^\infty$ を $(\alpha_{n_i+1})_{i=1}^\infty$ が θ に、 $(\beta_{n_i})_{i=1}^\infty$ が η に収束するようにとる。 α_{n_i+1} の無限連分数展開は命題 3.2.3 の証明中の議論から十分大きな i に対して常に $\alpha_{n_i+1} = [b_0; b_1, \dots, b_{h-1}, \dots]$ 、すなわち $h-1$ 番目までの成分を θ の無限連分数展開と一致させることができる。したがって $\alpha_{n_i+1} = [b_0; b_1, \dots, b_{h-1}, \alpha_{n_i+h+1}]$ を得る。ここから

$$\alpha_{n_i+1} = \frac{\alpha_{n_i+h+1} p_{h-1} + p_{h-2}}{\alpha_{n_i+h+1} q_{h-1} + q_{h-2}} \quad (3.2.3)$$

が成り立つ。(3.2.2) を θ' , (3.2.3) を α_{n_i+h+1} について解くと、ある $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ に対して

$$\theta' = \frac{\theta a + b}{\theta c + d}, \quad \alpha_{n_i+h+1} = \frac{\alpha_{n_i+1} a + b}{\alpha_{n_i+1} c + d}$$

を満たす。したがって $\lim_{i \rightarrow \infty} (\alpha_{n_i+1}) = \theta$ の仮定から $\lim_{i \rightarrow \infty} (\alpha_{n_i+h+1}) = \theta'$ が成り立つ。一方 η については

$$\eta' = [b_{h-1}; b_{h-2}, \dots, b_0, \eta], \quad \beta_{n_i+h} = [b_{h-1}; b_{h-2}, \dots, b_0, \beta_{n_i}]$$

から同じ議論を使って $\lim_{i \rightarrow \infty} \beta_{n_i+h} = \eta'$ が示される。以上の議論から $r' = \theta' + \frac{1}{\eta'}$ は $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ の部分列 $(\lambda_{n_i+h}(\alpha))_{i=1}^{\infty}$ の極限となるので、 $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ の集積点である。 $h < 0$ の場合についても同様の議論から従う（ただし θ と η の関係が逆になることに注意）。□

任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して $a_i \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ であるような両側無限列 $(a_i)_{i=-\infty}^{\infty}$ 全体の集合を $\mathcal{A}$ とする。さらに、 $\mathbf{a} \in \mathcal{A}$ に対して

$$\mathcal{S}(\mathbf{a}) := \sup_{h \in \mathbb{Z}} \ell_h(\mathbf{a})$$

と定める。ただしこの集合が上に有界でない場合は $\mathcal{S}(\mathbf{a}) = \infty$ であるとする。このときこれまでの考察から次の定理が成り立つ。

定理 3.2.5. $\mathcal{S} := \{\mathcal{S}(\mathbf{a}) \mid \mathbf{a} \in \mathcal{A}\}$ とすると、 $\mathcal{L} \subset \mathcal{S}$ である。

証明. $\infty \in \mathcal{L}$ に対しては、右側の部分商 a_h が非有界となる両側無限列 $\mathbf{a}$ を取ればよい。実際、 $\alpha_h = [a_h; a_{h+1}, \dots]$ について $\alpha_h > a_h$ なので、

$$\sup_{h \in \mathbb{Z}} \ell_h(\mathbf{a}) \geq \sup_{h \in \mathbb{Z}} \alpha_h = \infty$$

が成立する。したがって $\infty \in \mathcal{S}$ がいえる。 $\mathcal{L}(\alpha) = r < \infty$ ならば、 $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ の集積点として r が取れるので、この r に付随するペア (θ, η) によって与えられる両側無限数列 $\mathbf{b} = (\dots, b_{-2}, b_{-1}, b_0, b_1, b_2, \dots)$ を考える。このとき $\ell_0(\mathbf{b}) = r$ であり、定理 3.2.4 から任意の $h \in \mathbb{Z}$ に対して $\ell_h(\mathbf{b})$ が $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ の集積点である。定理 3.1.3 から r は $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ の集積点の上限なので、 $r = \mathcal{S}(\mathbf{b}) \in \mathcal{S}$ であることがわかる。以上から示された。□

この節の内容についていくつか注意しておく。無理数 α を固定し、 $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ の任意の集積点 r と、 r に付随する任意のペア (θ, η) を取る。このペアが与える両側無限数列を $\mathbf{b}$ とすると、 $\ell_0(\mathbf{b}) = r$ であり、定理 3.2.4 によって任意の $h \in \mathbb{Z}$ に対する $\ell_h(\mathbf{b})$ も $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ の集積点である。したがって常に

$$r \leq \mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq \mathcal{L}(\alpha)$$

が成り立つ。特に $r = \mathcal{L}(\alpha)$ と選んだ場合には、 r に付随するどのペアを選んでも $\mathcal{S}(\mathbf{b}) = \mathcal{L}(\alpha)$ となる。定理 3.2.5 の証明で用いているのは、まさにこの $r = \mathcal{L}(\alpha)$ の場合である。

一方、 $r < \mathcal{L}(\alpha)$ である一般の集積点から作った $\mathbf{b}$ については、 $\mathcal{S}(\mathbf{b}) = \mathcal{L}(\alpha)$ となるとは限らない。また、1つの $\mathbf{b}$ の切れ目を動かして得られる集積点が、 $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ の集積点全体を尽くすことも定理 3.2.4 からは保証されない。さらに、同じ r に付随するペア (θ, η) は一意とは限らず、とりわけ $r = \mathcal{L}(\alpha)$ を与えるペアや両側無限数列を実際に構成することは一般には困難である。以上の理由から、この節の抽象的な存在結果だけを用いて、一般の無理数 α に対する $\mathcal{L}(\alpha)$ を具体的に計算することは難しい。

3.3 2次無理数のラグランジュ定数

前節の最後で、一般の無理数に対するラグランジュ定数を両側無限列から計算する際の困難を説明した。しかし、 α の無限連分数展開が純循環形である場合、すなわち α が簡約 2 次無理数である場合には、これらの困難を解消して計算できることが知られている。また、この計算結果を使うと、簡約でない 2 次無理数のラグランジュ定数も計算できる。この節ではその計算法を説明する。

まず、2 次無理数の議論をすべて簡約な 2 次無理数に押し付けられることを見ていく。ただし次の命題は 2 次無理数に限らず任意の無理数について成立する。

命題 3.3.1. α と β を $GL(2, \mathbb{Z})$ 同値な無理数とする。このとき、 $\mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\beta)$ が成り立つ。

証明. α と β の無限連分数展開を $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$, $\beta = [b_0; b_1, \dots]$ とする。定理 2.4.6 から、ある $n_0, m_0 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ が存在して、任意の $h \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して $a_{n_0+h} = b_{m_0+h}$ である。 $n := n_0 + r \geq 1$ かつ $m := m_0 + r \geq 1$ となる $r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ を取れば、任意の $h \geq 0$ に対して $a_{n+h} = b_{m+h}$ である。共通の尾を $[c_0; c_1, c_2, \dots]$ と書くと、 α と β は有限個の初項を除いて同じ連分数展開をもつ。

$j \geq 1$ に対して

$$\begin{aligned}\rho_j &:= [c_j; c_{j+1}, \dots] + [0; c_{j-1}, \dots, c_0, a_{n-1}, \dots, a_1], \\ \sigma_j &:= [c_j; c_{j+1}, \dots] + [0; c_{j-1}, \dots, c_0, b_{m-1}, \dots, b_1]\end{aligned}$$

とおく。 $n, m \geq 1$ であるから、これらの後ろ向きの尾はラグランジュ定数を計算する λ_j と同じ添字規約を持つ。有限個の初項を除けば、 $\mathcal{L}(\alpha)$ を計算する数列は $(\rho_j)_{j \geq 1}$ であり、 $\mathcal{L}(\beta)$ を計算する数列は $(\sigma_j)_{j \geq 1}$ である。したがって

$$\mathcal{L}(\alpha) = \limsup_{j \rightarrow \infty} \rho_j, \quad \mathcal{L}(\beta) = \limsup_{j \rightarrow \infty} \sigma_j$$

である。

ここで、 ρ_j と σ_j の第 1 項は等しいので、差は第 2 項だけから生じる。 $j \geq 3$ に対して

$$u_j := [0; c_{j-1}, c_{j-2}, \dots, c_2]$$

とおき、その分母を Q_{j-2} 、1 つ前の近似分数の分母を Q_{j-3} とする。また

$$\xi_\alpha := [c_1; c_0, a_{n-1}, \dots, a_1], \quad \xi_\beta := [c_1; c_0, b_{m-1}, \dots, b_1]$$

とおく。ただし、上と同様に対応する有限列が空列の場合にはそれを省略する。 $c_0, c_1 \geq 1$ であるから $\xi_\alpha, \xi_\beta > 1$ であり、

$$\begin{aligned}[0; c_{j-1}, \dots, c_0, a_{n-1}, \dots, a_1] &= [0; c_{j-1}, \dots, c_2, \xi_\alpha], \\ [0; c_{j-1}, \dots, c_0, b_{m-1}, \dots, b_1] &= [0; c_{j-1}, \dots, c_2, \xi_\beta]\end{aligned}$$

と書ける。したがって補題 3.1.7 をそれぞれ u_j と比較する形で適用すると、三角不等式により

$$|\rho_j - \sigma_j| < \frac{2}{Q_{j-2}(Q_{j-2} + Q_{j-3})} \leq \frac{2}{(j-2)(j-1)}$$

を得る。最後の不等式では、系 2.2.7 より $Q_{j-2} \geq j-2$ であり、また $Q_{j-3} \geq 1$ であることを用いた。したがって $|\rho_j - \sigma_j| \rightarrow 0$ である。任意の 2 つの実数列 x_j, y_j が $|x_j - y_j| \rightarrow 0$ を満たすとき $\limsup x_j = \limsup y_j$ であるから、 $\mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\beta)$ が従う。□

系 3.3.2. 2 次無理数 α に対して、その連分数展開が $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_k, \overline{c_1, \dots, c_n}]$ であるとする。このとき、簡約 2 次無理数 $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ を

$$\gamma_1 := [\overline{c_1, c_2, \dots, c_n}], \gamma_2 := [\overline{c_2, c_3, \dots, c_n, c_1}], \dots, \gamma_n := [\overline{c_n, c_1, \dots, c_{n-1}}]$$

と定めると、 $\mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\gamma_1) = \mathcal{L}(\gamma_2) = \dots = \mathcal{L}(\gamma_n)$ となる。

証明. 定理 2.4.6 と命題 3.3.1 からしたがう。 $\square$

以上の議論から、2 次無理数のラグランジュ定数を調べるためにはそれと同値な簡約 2 次無理数を調べれば良いことがわかる。この節の主定理は次の定理である。

定理 3.3.3. $k \geq 1$ とし、 $b_0, \dots, b_{k-1} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。簡約 2 次無理数 α が無限連分数展開 $\alpha = [\overline{b_0, b_1, \dots, b_{k-1}}]$ をもつとする。このとき、両側無限数列 $\mathbf{b}$ を循環節 $b_0, b_1, \dots, b_{k-1}$ を左右両方向に繰り返し無限に伸ばした

$$\mathbf{b} = (\dots, b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, \dots)$$

で与えたとき、

$$\mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{S}(\mathbf{b})$$

が成立する。

証明. b_j を添字 $j \in \mathbb{Z}$ に対して周期 k で延長し、 $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$ の部分商を $a_n = b_n$ とする。 $0 \leq i \leq k-1$ に対して

$$\theta_i = [b_i; b_{i+1}, b_{i+2}, \dots], \quad \eta_i = [b_{i-1}; b_{i-2}, b_{i-3}, \dots]$$

とおく。 $n \geq 1$ を $n+1 \equiv i \pmod{k}$ を満たす添字に限ると、

$$\alpha_{n+1} = \theta_i, \quad \beta_n = [a_n; a_{n-1}, \dots, a_1] = [b_{i-1}; b_{i-2}, \dots, b_{i-n}]$$

となる。後者は η_i の無限連分数展開の最初の n 項による打ち切りなので、定理 2.3.2 より、この剰余類に沿って $n \rightarrow \infty$ とすると $\beta_n \rightarrow \eta_i$ である。したがって

$$\lambda_n(\alpha) = \alpha_{n+1} + \frac{1}{\beta_n} \longrightarrow r_i := \theta_i + \frac{1}{\eta_i} = \ell_i(\mathbf{b}) \quad (n+1 \equiv i \pmod{k}).$$

各剰余類には無限個の添字があり、それらは全添字を有限個の部分列に分けるので、

$$\mathcal{L}(\alpha) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha) = \max_{0 \leq i < k} r_i.$$

また $\ell_i(\mathbf{b})$ は i について周期 k であるから、右辺は $\mathcal{S}(\mathbf{b})$ に等しい。この議論では異なる剰余類の極限值が一致してもよく、 k を最小周期と仮定する必要はない。 $\square$

ここまでの議論を用いることで、次の系が与えられる。

系 3.3.4. $n \geq 0, k \geq 1$ とし、2 次無理数 α が無限連分数展開 $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_n, \overline{b_0, b_1, \dots, b_{k-1}}]$ をもつとする。このとき、両側無限数列 $\mathbf{b}$ を循環節 $b_0, b_1, \dots, b_{k-1}$ を左右両方向に繰り返し無限に伸ばした

$$\mathbf{b} = (\dots, b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, \dots)$$

で与えたとき、

$$\mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{S}(\mathbf{b})$$

が成立する。

上記の系において $\mathcal{S}(\mathbf{b})$ を計算する際の上限值（最大値）の候補は有限個なので、頑張れば手計算でも $\mathcal{L}(\alpha)$ を求められるであろう。この章の最後に、 α のラグランジュ定数を α の連分数展開に付随する連分数行列を用いた形で与えることにする。これを使えば、 $\mathcal{L}(\alpha)$ の計算はさらに楽になる。ここでは有限数列 $(a_0, \dots, a_k)$ に対して

$$F_{(a_0, a_1, \dots, a_k)} := \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

という記号を導入することにする。

定理 3.3.5. α を 2 次無理数とし、その無限連分数展開の空でない循環節が $(b_0, \dots, b_{k-1})$ で与えられるとする（したがって $k \geq 1$ ）。任意の $0 \leq i \leq k-1$ に対して $S_i := (b_i, b_{i+1}, \dots, b_{k-1}, b_0, \dots, b_{i-1})$ とする。このとき、

$$\mathcal{L}(\alpha) = \max \left\{ \frac{\sqrt{(\text{tr}(F_{S_i}))^2 - (-1)^k \cdot 4}}{(F_{S_i})_{21}} \mid 0 \leq i \leq k-1 \right\}$$

となる。ただし、 $(F_{S_i})_{21}$ は F_{S_i} の $(2, 1)$ 成分を意味する。

証明. 添字は k を法として考えるものとする。 $\theta_i = [\overline{b_i, b_{i+1}, \dots, b_{k-1}, b_0, \dots, b_{i-1}}], \eta_i = [\overline{b_{i-1}, b_{i-2}, \dots, b_0, b_{k-1}, \dots, b_i}]$ とおく。系 3.3.4 より、

$$\theta_i + \frac{1}{\eta_i} = \frac{\sqrt{(\text{tr}(F_{S_i}))^2 - (-1)^k \cdot 4}}{(F_{S_i})_{21}}$$

を示せば十分である。 $\theta_i = [b_i; b_{i+1}, \dots, b_{i-1}, \theta_i]$ であるから、命題 2.4.5 より $\theta_i = F_{S_i} \theta_i$ が成立する。

$$F_{S_i} = \begin{bmatrix} p_{k-1} & p_{k-2} \\ q_{k-1} & q_{k-2} \end{bmatrix}$$

とおくと、作用の定義から

$$\theta_i = \frac{\theta_i p_{k-1} + p_{k-2}}{\theta_i q_{k-1} + q_{k-2}}$$

これを解くことで

$$\begin{aligned} \theta_i &= \frac{p_{k-1} - q_{k-2} + \sqrt{(p_{k-1} - q_{k-2})^2 + 4p_{k-2}q_{k-1}}}{2q_{k-1}} \\ &= \frac{p_{k-1} - q_{k-2} + \sqrt{(p_{k-1} + q_{k-2})^2 - 4(p_{k-1}q_{k-2} - p_{k-2}q_{k-1})}}{2q_{k-1}} \\ &= \frac{p_{k-1} - q_{k-2} + \sqrt{(\text{tr}(F_{S_i}))^2 - (-1)^k \cdot 4}}{2(F_{S_i})_{21}} \end{aligned}$$

が成り立つ（ θ_i は 2 次共役 θ'_i より大きいので根号の前の符号は + であることに注意せよ）。一方、命題 2.5.10 より $\eta_i = -\frac{1}{\theta'_i}$ である。したがって、

$$\frac{1}{\eta_i} = -\frac{p_{k-1} - q_{k-2} - \sqrt{(\text{tr}(F_{S_i}))^2 - (-1)^k \cdot 4}}{2(F_{S_i})_{21}}$$

であるから、

$$\theta_i + \frac{1}{\eta_i} = \frac{\sqrt{(\operatorname{tr}(F_{S_i}))^2 - (-1)^k \cdot 4}}{(F_{S_i})_{21}}$$

を得る。 $\square$

定理 3.3.5 の証明中で得られる $\theta_i + \frac{1}{\eta_i}$ の形を見ると、この分数の分子は F_{S_i} のトレースの値に依存していることがわかるが、実はこの値はすべての i に対して同じ値となる。なぜならば

$$F_{S_{i+1}} = \begin{bmatrix} b_i & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} F_{S_i} \begin{bmatrix} b_i & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(ただし $S_k := S_0$ とする) とかけ、行列の一般論として $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ が成り立つので

$$\operatorname{tr}(F_{S_{i+1}}) = \operatorname{tr} \left(\begin{bmatrix} b_i & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} F_{S_i} \begin{bmatrix} b_i & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right) = \operatorname{tr} \left(F_{S_i} \begin{bmatrix} b_i & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_i & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \right) = \operatorname{tr}(F_{S_i})$$

となるからである。つまり $\mathcal{L}(\alpha)$ の値の候補について計算するとき、その分子の計算は 1 回するだけでよい。また、 $\mathcal{L}(\alpha)$ の値を決めるのに重要なのは $(F_{S_i})_{21}$ の値である。これを命題の形で述べておくことにしよう。

命題 3.3.6. 定理 3.3.5 の状況において、

$$\min_{0 \leq i \leq k-1} \{(F_{S_i})_{21}\} = (F_{S_j})_{21}$$

を満たす $j \in \{0, \dots, k-1\}$ に対して

$$\mathcal{L}(\alpha) = \frac{\sqrt{(\operatorname{tr}(F_{S_j}))^2 - (-1)^k \cdot 4}}{(F_{S_j})_{21}}$$

である。

以上を踏まえて、具体的な 2 次無理数についてラグランジュ定数を計算してみよう。

例 3.3.7. $\alpha = 1 + \sqrt{3}$ のラグランジュ定数を計算する。まず α の無限連分数展開を求める。

$$\alpha - 2 = \sqrt{3} - 1 = \frac{2}{\sqrt{3} + 1},$$

だから

$$\frac{1}{\alpha - 2} = \frac{\sqrt{3} + 1}{2} = 1 + \frac{\sqrt{3} - 1}{2} = 1 + \frac{1}{\alpha}.$$

したがって

$$\alpha = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\alpha}}$$

が成り立つ。したがって $\alpha = [2, 1]$ であり、循環節は $(2, 1)$ 、周期の長さは $k = 2$ である。定理 3.3.5 を用いて $\mathcal{L}(\alpha)$ を計算しよう。循環節を巡回置換して得られる数列は

$$S_0 = (2, 1), \quad S_1 = (1, 2)$$

の 2 つである。それぞれについて連分数行列を計算すると

$$F_{(2,1)} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad F_{(1,2)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

いずれの場合も $\text{tr}(F_{S_i}) = 4$ である。一方、 $(F_{(2,1)})_{21} = 1, (F_{(1,2)})_{21} = 2$ である。ここで $k = 2$ であるから $(-1)^k = 1$ となり、定理 3.3.5 より

$$\mathcal{L}(\alpha) = \max_{i=0,1} \left\{ \frac{\sqrt{(\text{tr}(F_{S_i}))^2 - 4}}{(F_{S_i})_{21}} \right\} = \max \left\{ \frac{\sqrt{12}}{1}, \frac{\sqrt{12}}{2} \right\} = 2\sqrt{3}.$$

以上より $\mathcal{L}(1 + \sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$ が成り立つ。

これらの議論から、2次無理数のラグランジュスペクトラムに関しては $(F_{S_j})_{21}$ が最小になるような循環節の切り出し方さえわかれば計算できることがわかったが、 $(F_{S_j})_{21}$ が最小になる循環節の切り方の特定方法については、現状では候補をすべて計算して比較するという一番素直な方法しか与えられていない。ただし、特定のクラスの2次無理数については候補を計算しなくても済む方法が与えられており、このクラスについては第 II 部でより深く議論することになる。

第 4 章

マルコフスペクトラム

本章ではマルコフスペクトラムを取り上げる。マルコフスペクトラムは不定 2 次形式の最小値問題から現れる集合であり、一見すると前章のラグランジュスペクトラムとはかなり異なる対象のように見える。しかし、連分数と両側無限数列を用いて記述し直すことで、両者は実は非常に似た構造を持っていることがわかる。

ここでは、まず 2 つの変数をもつ 2 次形式に付随するマルコフ定数を定義し、具体例を通してその意味を確認する。次に、標準簡約 2 次形式とユニモジュラー群の作用を用いて 2 次形式の中でマルコフ定数を計算しやすい代表元を与える。そのうえで、前章のラグランジュ定数と同様に、マルコフ定数を両側無限数列によって表すことで、両スペクトラムを共通の枠組みの中で比較できるようにする。最後に、有理数係数 2 次形式のマルコフ定数が、それに対応する 2 次無理数のラグランジュ定数と一致することを示す。これにより、2 次無理数のラグランジュ定数・有理数係数 2 次形式のマルコフ定数・循環両側無限列の切断に関する和の上限という 3 つの対象が同じ値を与えることが明らかになる。

この章の内容は [Reu19, LMMR20, Fre68] を参考に行っている。

4.1 定義と最初の具体例

まずはマルコフスペクトラムと呼ばれる集合を導入する。

定義 4.1.1. 2 つの変数をもつ実 2 次形式 Q をとる。ここで、 Q は不定値であることを仮定する。すなわち、 $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ に対して $D(Q) := b^2 - 4ac > 0$ であるとする。ただし、 $Q(x, y)$ が $(0, 0)$ 以外の全ての格子点 $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ で $Q(x, y) \neq 0$ であることを仮定する。このとき

$$\mathcal{M}(Q) := \frac{\sqrt{D(Q)}}{\inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |Q(x,y)|}$$

を、 Q に付随する **マルコフ定数** と呼ぶ。ただし、分母の下限が 0 の場合は $\mathcal{M}(Q) = \infty$ と定める。マルコフ定数全体の集合

$$\mathcal{M} := \left\{ \mathcal{M}(Q) \mid \begin{array}{l} Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2, \ a, b, c \in \mathbb{R}, \ D = b^2 - 4ac > 0, \\ (0, 0) \text{ 以外の全ての格子点 } (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ で } Q(x, y) \neq 0 \end{array} \right\}$$

を **マルコフスペクトラム** と呼ぶ。この約束のもとで $\mathcal{M} \subset \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ であり、その有限部分は $\mathcal{M} \cap \mathbb{R}$ である。

以下、考える2次形式は全て2つの変数をもつ実2次形式なのでこれを単に2次形式と呼ぶことにする。2次形式 Q を $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ としたときの $\mathcal{M}(Q)$ が well-defined (ここでは Q が $(0, 0)$ 以外の格子点で0を取らないこと)*¹ であるための必要十分条件をもう少し掘り下げよう。次の命題を考える。

命題 4.1.2. $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ において $a, b, c \in \mathbb{R}$ かつ $D > 0$ であり、また $a \neq 0$ とする。このとき、 $(0, 0)$ 以外の格子点 $(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z}^2$ で $Q(\alpha, \beta) = 0$ となるものが存在しないことと、多項式 $Q(x, 1)$ が2つの相異なる無理数根をもつことは同値である。

証明. $D(Q) > 0$ から $Q(x, 1)$ は重根を持たないことに注意せよ。 $(0, 0)$ でない格子点 (α, β) が $Q(\alpha, \beta) = 0$ を満たすと仮定する。 $\beta = 0$ とすると $a\alpha^2 = 0$ となるが、 $a \neq 0$ かつ $\alpha \neq 0$ に反する。したがって $\beta \neq 0$ である。 $Q(\alpha, \beta) = 0$ を β^2 で割ると

$$a\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2 + b\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) + c = 0$$

を得る。よって $x = \frac{\alpha}{\beta} \in \mathbb{Q}$ は $Q(x, 1) = 0$ の解である。したがって、 $Q(x, 1)$ の根の少なくとも1つは無理数ではない。逆に2つの解のどちらかが無理数でないとき、 $Q(x, 1) = 0$ が有理数解 $x = \frac{\alpha}{\beta}$ (既約分数) をもつ。このとき、両辺を β^2 倍することで $Q(\alpha, \beta) = 0$ を得る。□

また、次の命題も成り立つ。

命題 4.1.3. $\mathcal{M}(Q)$ が well-defined ならば $a \neq 0$ かつ $c \neq 0$ である。

証明. $a = 0$ であるとする。例えば $Q(1, 0) = 0$ であるから $\mathcal{M}(Q)$ は定義されない。一方で $c = 0$ であるとする。例えば $Q(0, 1) = 0$ であるからやはり $\mathcal{M}(Q)$ は定義されない。よって $\mathcal{M}(Q)$ が定義されるためには $a \neq 0$ かつ $c \neq 0$ でなければならない。以上から示された。□

上記2つの命題から次の系を得る。

系 4.1.4. $\mathcal{M}(Q)$ が well-defined であることと $Q = ax^2 + bxy + cy^2$ について $Q(x, 1)$ が無理数根を2つ持つことは同値である。

証明. $\mathcal{M}(Q)$ が well-defined であるとする。命題 4.1.3 から $a \neq 0$ であり、また $Q(x, y)$ は $(0, 0)$ でない格子点を根に持たないので命題 4.1.2 から $Q(x, 1)$ が無理数根を2つ持つ。逆に $Q(x, 1)$ が無理数根を2つ持つときは $a \neq 0$ なので命題 4.1.2 から $Q(x, y)$ は $(0, 0)$ でない格子点を根に持たないので $\mathcal{M}(Q)$ が well-defined であることがわかる。□

例 4.1.5. こちらに関してもラグランジュスペクトラム同様に具体例を見ていこう。

- (1) $Q(x, y) = x^2 - xy - y^2$ とする。このとき $D(Q) = 5$ であり、また $Q(x, 1)$ の根は $\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ であるから $(0, 0)$ でない任意の格子点で $Q(x, y) \neq 0$ である。また $Q(x, y)$ は整数係数であるから、格子点 (α, β) に対して $|Q(\alpha, \beta)| \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ である。いま $Q(1, 0) = 1$ となるので、 $\inf_{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}} |Q(x, y)| = 1$ である。以上から、 $\mathcal{M}(Q) = \frac{\sqrt{5}}{1} = \sqrt{5}$ である。

*¹ 本稿では $\mathcal{M}(Q) = \infty$ であることと $\mathcal{M}(Q)$ が well-defined でないことは違うものとして区別されていることに注意せよ。

- (2) $Q(x, y) = x^2 - 2xy - y^2$ とする。このとき $D(Q) = 8$ であり、また $Q(x, 1)$ の根は $1 \pm \sqrt{2}$ であるから $(0, 0)$ でない任意の格子点で $Q(x, y) \neq 0$ である。また $Q(x, y)$ は整数係数であるから、格子点 (α, β) に対して $|Q(\alpha, \beta)| \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ である。いま $Q(1, 0) = 1$ となるので、 $\inf_{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}} |Q(x, y)| = 1$ である。以上から、 $\mathcal{M}(Q) = \frac{\sqrt{8}}{1} = 2\sqrt{2}$ である。

4.2 2次形式のユニモジュラー群軌道

この節では、2次形式のマルコフ定数を計算するための準備として、2次形式をユニモジュラー群によって軌道分解することを考えていく。さらに、その各軌道において性質の良い代表元である標準簡約2次形式を取れることも見る。2.5節では2次無理数に対して同じようなことをやっているが、ここで扱う内容はその議論の2次無理数と2次形式の対応とみることもできる。

まず最初に、 $\mathcal{M}(Q)$ が well-defined となるような2次形式全体の集合にユニモジュラー群による作用を導入しよう。集合 $\mathcal{Q}$ を

$$\mathcal{Q} := \left\{ Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \left| \begin{array}{l} Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2, \ a, b, c \in \mathbb{R}, \ D(Q) = b^2 - 4ac > 0, \\ (0, 0) \text{ 以外の全ての格子点 } (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ で } Q(x, y) \neq 0 \end{array} \right. \right\}$$

で与える。このとき系 4.1.4 から常に $Q(x, 1)$ が無理数根を2つ持つことに注意せよ。 $A = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} \in GL(2, \mathbb{Z})$ と2次形式 $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2 \in \mathcal{Q}$ に対して、 QA を

$$QA(x, y) := Q(px + qy, rx + sy) \quad (4.2.1)$$

で定義する。このとき、次が成り立つ。

定理 4.2.1. $A \in GL(2, \mathbb{Z})$ と $Q \in \mathcal{Q}$ に対して $QA \in \mathcal{Q}$ である。さらにこの変換は右作用 $\mathcal{Q} \curvearrowright GL(2, \mathbb{Z})$ を与える。

証明. まず $Q \in \mathcal{Q}$ に対して $QA \in \mathcal{Q}$ であることを示す。

$$\begin{aligned} QA(x, y) &= Q(px + qy, rx + sy) \\ &= (ap^2 + bpr + cr^2)x^2 + (2apq + b(ps + qr) + 2crs)xy + (aq^2 + bqs + cs^2)y^2 \end{aligned}$$

であるから

$$D(QA) = (2apq + b(ps + qr) + 2crs)^2 - 4(ap^2 + bpr + cr^2)(aq^2 + bqs + cs^2) = (b^2 - 4ac)(ps - qr)^2$$

が成り立つ。ここで $ps - qr = \pm 1$ だから、結局 $D(QA) = D(Q)$ となり、特に $D(QA) > 0$ である。さらに、 A を $\mathbb{R}^2$ 上の線形変換

$$A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} px + qy \\ rx + sy \end{bmatrix}$$

としてみると、 $A \in GL(2, \mathbb{Z})$ より、これは $\mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ に制限できて、さらに全単射であることがわかる。したがって、 Q が $(0, 0)$ 以外のすべての格子点 $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ で $Q(x, y) \neq 0$ であることから QA もそうである。以上から $QA \in \mathcal{Q}$ であることが示された。 $QE_2 = Q$ であること、 $(QB)A = Q(BA)$ であることは A, B が上記のように $\mathbb{R}^2$ 上の線形変換としてみれることから従う。□

これを踏まえて、集合 $\mathcal{Q}$ にもユニモジュラー同値を導入しよう。

定義 4.2.2. $Q, R \in \mathcal{Q}$ に対して、ある $A \in GL(2, \mathbb{Z})$ が存在して $R = QA$ となるとき、 Q と R は**ユニモジュラー同値**（以下、単に**同値**）といい、 $Q \sim R$ で表す。また、この同値関係による同値類

$$O_Q = \{R \mid R \sim Q\}$$

を Q の**ユニモジュラー軌道**（以下、単に**軌道**）という。

$D(Q) = d$ であるような $\mathcal{Q}$ の元全体を $\mathcal{Q}(d)$ と書くことにしよう。ユニモジュラー群による作用は D の値を変えないことが定理 4.2.1 の証明中で示されていたので、特に次の系が成り立つ。

系 4.2.3. $\mathcal{Q}$ 上のユニモジュラー群による作用 (4.2.1) は $\mathcal{Q}(d)$ 上の右作用を定める。

さて、2.5 節の系 2.5.6 では、 α が 2 次無理数の場合についてこれとユニモジュラー同値な簡約 2 次無理数 β をとってくるのができた。これと同じようなことを $\mathcal{Q}$ の元でも行うことができる。これを見るために、まずは簡約 2 次形式を導入する。

定義 4.2.4. 不定値 2 次形式 $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ に対して、 $Q(x, 1)$ が相異なる 2 つの根 α, β をもち、

$$|\alpha| > 1, |\beta| < 1, \alpha\beta < 0$$

を満たすならば、 Q を**簡約 2 次形式**と呼ぶ。さらに、上記の条件に加えて $\alpha > 1$ であるようなものを**標準簡約 2 次形式**^{*2}と呼ぶ。

2 次形式の簡約性を x と y の対称性が破綻しているように見える $Q(x, 1)$ の根で決めることに違和感を持つ人もいるかもしれないが、この条件は実は対称性を失っていない。実際、 $Q(x, 1)$ の根と $Q(1, y)$ の根は（根が 0 でなければ）互いに逆数の関係にあるので、簡約性を $Q(1, y)$ の根が同様の条件を満たすとして定義しても、これは上記の定義と同値な定義になる。

$Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ の係数 a, b, c を有理数に制限したとき、 $Q(x, 1)$ の根は、少なくとも 1 つが無理数であればもう片方も無理数であり、それらは互いに 2 次共役な 2 次無理数になる。このとき、 $Q(x, y)$ が標準簡約 2 次形式であれば $\alpha > 1$ かつ $-1 < \beta < 0$ が成り立つので、 α は簡約 2 次無理数である。逆に α を簡約 2 次無理数とすると、 α を解にもつような有理数係数 2 次形式は常に標準簡約 2 次形式である。この観点から見ると、標準簡約 2 次形式は簡約 2 次無理数を一般の無理数に拡張したような概念であるといえる。

さて、 $\mathcal{Q}$ に属する標準簡約 2 次形式全体の集合を $\mathcal{R}$ とかき、 $D = d$ であるようなものの全体を $\mathcal{R}(d)$ とする。次の定理を示そう。

定理 4.2.5. $Q \in \mathcal{Q}(d)$ に対してある $R \in \mathcal{R}(d)$ が存在して $Q \sim R$ である。したがって、 $\mathcal{Q}(d)$ の各軌道の代表元として $\mathcal{R}(d)$ の元がとれる。とくに、 $\mathcal{Q}$ の各軌道の代表元として $\mathcal{R}$ の元がとれる。

この定理を証明するために、まず次の補題を示す。

補題 4.2.6. $\begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} \in GL(2, \mathbb{Z})$ とする。 $Q \in \mathcal{Q}$ について、 $Q(x, 1)$ の根が α, β であるとき $Q\begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}^{-1}(x, 1)$ の根は $\frac{p\alpha+q}{r\alpha+s}, \frac{p\beta+q}{r\beta+s}$ である。また、 $Q(1, y)$ の根が α, β であるとき $Q\begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}^{-1}(1, y)$ の

^{*2} この単語は一般的ではなく、テキストによってはこれを単に簡約 2 次形式と呼ぶことも多い。

根は $\frac{s\alpha+r}{q\alpha+p}, \frac{s\beta+r}{q\beta+p}$ である。

証明. 前半を示す。ここで根 α, β は無理数であり、 p, q, r, s は整数であるから、 $r\alpha + s$ と $r\beta + s$ は 0 にならない。 $-rx + p \neq 0$ のとき、 $Q\left[\begin{smallmatrix} p & q \\ r & s \end{smallmatrix}\right]^{-1}(x, 1)$ を計算すると

$$\begin{aligned} Q\left[\begin{smallmatrix} p & q \\ r & s \end{smallmatrix}\right]^{-1}(x, 1) &= Q\left[\begin{smallmatrix} s & -q \\ -r & p \end{smallmatrix}\right](x, 1) = Q(sx - q, -rx + p) \\ &= (-rx + p)^2 Q\left(\frac{sx - q}{-rx + p}, 1\right) \end{aligned}$$

である。ただし、行列式が -1 の場合に逆行列へ現れる全体の符号は、2 次形式の値には影響しない。 $x = \frac{p\alpha+q}{r\alpha+s}$ とおくと、 $-rx + p = \frac{ps-qr}{r\alpha+s} \neq 0$ であり、 $\frac{sx-q}{-rx+p} = \alpha$ なので、上の恒等式から $Q\left[\begin{smallmatrix} p & q \\ r & s \end{smallmatrix}\right]^{-1}(x, 1) = 0$ を得る。 β についても同様であり、ユニモジュラー変換は相異なる根を相異なる根に移すから、これで 2 根が求められた。後半も同様の議論から従う。□

定理 4.2.5 の証明. $Q(x, 1)$ の根を α, β (ただし $\alpha > \beta$ とする) とすると、命題 4.1.2 からこれらはどちらも無理数である。まず Q と同値な 2 次形式 Q' で $\alpha > 0 > \beta$ となるようなものがとれることを示す。根がすでに $\alpha > 0 > \beta$ を満たしている場合は $Q = Q'$ とする。次に $0 > \alpha > \beta$ の場合は、十分大きい整数 h をとり、 Q を $Q\left[\begin{smallmatrix} 1 & h \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]^{-1}$ に置き換える。補題 4.2.6 より根は $\alpha + h, \beta + h$ となるので、どちらも正の場合に帰着される。

したがって、以下では $\alpha > \beta > 0$ の場合を考えればよい。共通部分商を削る操作では根の大小が反転する場合があるので、各段階で必要なら根の名前を入れ替え、再び大きい根を α 、小さい根を β と呼ぶことにする。それぞれの無限正則連分数展開を $\alpha = [a_0; a_1, \dots], \beta = [b_0; b_1, \dots]$ とする。 $a_i \neq b_i$ を満たす最小の i を m とおく。次の手順で Q と同値な 2 次形式 Q' であって $Q'(x, 1)$ の根 α', β' が $\alpha' > 0 > \beta'$ であるようなものが取れる。まず $m = 0$ の場合、必要なら根の名前を入れ替えることで $a_0 > b_0$ としてよいので $\alpha - a_0 > 0 > \beta - a_0$ となる。 $\alpha - a_0, \beta - a_0$ が根となるような $Q'(x, 1)$ は、補題 4.2.6 より $Q'(x, 1) = Q\left[\begin{smallmatrix} 1 & -a_0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]^{-1}(x, 1)$ とすることで得られる。したがって、 $Q' = Q\left[\begin{smallmatrix} 1 & -a_0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]^{-1}$ で目的の Q' を得る。次に、 $m \neq 0$ である場合を考える。このとき、 $Q_1(x, 1) := Q\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -a_0 \end{smallmatrix}\right]^{-1}(x, 1)$ とすると、 $Q_1(x, 1)$ の根が $\alpha_1 := [a_1; a_2, \dots], \beta_1 := [b_1; b_2, \dots]$ となる。したがって、 Q を同値な $Q_1 := Q\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -a_0 \end{smallmatrix}\right]^{-1}$ に置き換えることで、 m の値を 1 以上減らすことができる。同様の置換操作を $m = 0$ になるまで行えば、あとは $m = 0$ の場合と同じ方法で Q' を構成することができる。

以上の議論から、必要に応じて Q を同値な Q' に置き換えることで Q について $Q(x, 1)$ の根 α, β が $\alpha > 0 > \beta$ であることを仮定してよい。 $|\alpha| > 1$ かつ $|\beta| < 1$ ならば $R = Q$ として目的の 2 次形式を得る。 $|\alpha|, |\beta| > 1$ ならば、 $-1 < \beta + h < 0$ を満たす整数 h をとって $R = Q\left[\begin{smallmatrix} 1 & h \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]^{-1}$ とすれば目的の 2 次形式が取れる。 $|\alpha|, |\beta| < 1$ ならば $\tilde{Q} := Q\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]^{-1}$ を取ると、 $\tilde{Q}(x, 1)$ の根は $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ になるので直前の場合に帰着できる。 $|\alpha| < 1$ かつ $|\beta| > 1$ ならば $R = \tilde{Q}$ とすればよい。以上から示された。□

補題 4.2.6 は 2 次形式のユニモジュラー群作用がその根のユニモジュラー群作用を与えていることを意味しており、これを用いることで 2.5 節の内容の一部を再解釈することができる。実際、以下の連分数に沿う簡約化を用いれば、系 2.5.6 も再び得られる。

さらに、定理 2.5.5 の「連分数の変換を十分先まで進めると簡約になる」という性質も、一般の $Q \in \mathcal{Q}$ に拡張できる。実際、 $Q(x, 1)$ の相異なる無理数根を α, β とし、 $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$ の近似分数

を p_n/q_n とする。

$$M_n = \begin{bmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{bmatrix}$$

とおくと、 QM_n の根は $\alpha_{n+1} = [a_{n+1}; a_{n+2}, \dots]$ と

$$\beta_{n+1} = -\frac{q_{n-1}}{q_n} \frac{\beta - p_{n-1}/q_{n-1}}{\beta - p_n/q_n} \quad (n \geq 1)$$

である。 $p_n/q_n \rightarrow \alpha \neq \beta$ なので、十分大きい n で右辺の最後の比は正となり、 $\beta_{n+1} < 0$ である。さらに

$$\beta_{n+2} = \frac{1}{\beta_{n+1} - a_{n+1}} \in (-1, 0), \quad \alpha_{n+2} > 1$$

となるので、十分先の変換形式はすべて標準簡約である。各変換はユニモジュラーであるため判別式も保存される。とくに α が 2 次無理数で、 Q をその原始的な整数係数の最小多項式の斉次化とすれば、 β_{n+2} は α_{n+2} の共役であり、系 2.5.6 の結論が従う。

2 次無理数の場合に固有なのは、この簡約化に加えて、原始的な整数係数の最小多項式を使うと固定判別式の簡約な根が有限個しかないという性質（補題 2.5.7）が得られることである。一般の実係数形式では固定判別式の標準簡約形式は有限集合とは限らず、簡約化だけから連分数の周期性を結論することはできない。例えば $d > 0$ を固定しても、無理数 $\theta > 1$ に対する

$$Q_\theta(x, y) = \frac{\sqrt{d}}{\theta + 1/\sqrt{2}} (x - \theta y)(x + y/\sqrt{2})$$

はすべて $\mathcal{R}(d)$ に属し、 θ を動かせば相異なる無限個の形式が得られる。

4.3 マルコフ定数の両側無限列による表示

さてここからは、マルコフ定数をラグランジュ定数と同様に両側無限列をつかって計算する方法をみていくことにしよう。次の系は定理 4.2.1 の精密化であり、この定理から直ちに従う。

系 4.3.1. $Q, R \in \mathcal{Q}$ に対して $Q \sim R$ ならば $\mathcal{M}(Q) = \mathcal{M}(R)$ が成り立つ。

証明. マルコフ定数の定義は

$$\mathcal{M}(Q) = \frac{\sqrt{D(Q)}}{\inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |Q(x,y)|}$$

なので、 $D(Q) = D(R)$ かつ $\inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |Q(x,y)| = \inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |R(x,y)|$ を示せば十分。定理 4.2.1 の証明から $D(Q) = D(R)$ がわかっており、また $A \in GL(2, \mathbb{Z})$ による $\mathbb{R}^2$ 上の線形変換は格子点を格子点に、その中でも原点を原点に送る全単射なので、

$$\inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |R(x,y)| = \inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |Q(px + qy, rx + sy)| = \inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |Q(x,y)|$$

が成り立つ。以上から示された。 $\square$

系 4.3.2. 次の等式が成り立つ。

$$\mathcal{M} = \{\mathcal{M}(Q) \mid Q \in \mathcal{R}\}$$

証明. 定理 4.2.5 と系 4.3.1 から直ちに従う。 □

次の定理が本節の主定理である。

定理 4.3.3. $Q \in \mathcal{R}$ として、 $Q(x, 1)$ の 2 つの無理数根を $\theta, -\frac{1}{\eta}$ とする (ただし $\theta, \eta > 1$ とする)。 θ, η の連分数展開 $\theta = [a_0; a_1, \dots]$, $\eta = [a_{-1}; a_{-2}, \dots]$ から両側無限数列

$$\mathbf{a} = (\dots, a_{-2}, a_{-1}, a_0, a_1, a_2, \dots)$$

を構成する。このとき、 $\mathcal{M}(Q) = \mathcal{S}(\mathbf{a})$ が成立する。

この定理を証明する前に、その意味を確認しておこう。系 3.1.6 により、任意の無理数 α のラグランジュ定数は、適当な両側無限数列 $\mathbf{a}$ を用いて $\limsup_{n \rightarrow +\infty} \ell_n(\mathbf{a})$ と表される。ここで上極限を取るのには部分商そのものではなく、 $\ell_n(\mathbf{a})$ の値である。2 次無理数の場合は、その連分数の周期節を繰り返すことにより、 $\mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{S}(\mathbf{a})$ を満たす数列が明示的に得られる。部分商が有界である一般の無理数の場合、この上限による表示は定理 3.2.5 の証明で集積点を取るにより得られる。一方、今回の定理では、 $Q \in \mathcal{R}$ ならば $Q(x, 1)$ の 2 つの無理数根から左右両方の連分数の尾が直接得られる。逆に、任意の無理数 $\theta, \eta > 1$ を選んで $Q = (x - \theta y)(x + \frac{1}{\eta} y)$ とすれば、正整数からなる任意の両側無限列 $\mathbf{a}$ に対応する $Q \in \mathcal{R}$ を構成できる。したがって次の系が成り立つ。

系 4.3.4. $\mathcal{M} = \mathcal{S}$ が成り立つ。とくに定理 3.2.5 から $\mathcal{L} \subset \mathcal{M}$ である。

以下、定理 4.3.3 を示すための準備をしていく。 $\delta \in \mathbb{Z}$ に対して

$$F_\delta := \begin{bmatrix} \delta & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

とする。

補題 4.3.5. $Q \in \mathcal{R}$ に対して、 $Q(x, 1)$ の根が $\theta, -\frac{1}{\eta}$ (ただし $\theta, \eta > 1$) であるとする。このとき QF_δ^{-1} と QF_ε は、それぞれ

$$\delta = \delta_0 := [\eta], \quad \varepsilon = \varepsilon_0 := [\theta]$$

のとき、またそのときに限り $QF_\delta^{-1}, QF_\varepsilon \in \mathcal{R}$ となる。

このような $QF_{\delta_0}^{-1}, QF_{\varepsilon_0}$ を、それぞれ Q の左隣、右隣という。

証明. $QF_\delta^{-1}(x, 1)$ の 2 つの根は、補題 4.2.6 より

$$\delta + \frac{1}{\theta}, \quad \delta - \eta$$

である。 $\delta \leq 0$ ならば前者は 1 より小さく、後者は -1 より小さいので、 QF_δ^{-1} は標準簡約でない。 $\delta \geq 1$ ならば前者は 1 より大きく、標準簡約であるための必要十分条件は

$$-1 < \delta - \eta < 0, \quad \text{すなわち} \quad \eta - 1 < \delta < \eta$$

である。 η は無理数なので、この条件を満たす整数は $\delta = [\eta]$ だけである。

次に

$$F_\varepsilon^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -\varepsilon \end{bmatrix}$$

であり、 $QF_\varepsilon = Q(F_\varepsilon^{-1})^{-1}$ である。したがって $QF_\varepsilon(x, 1)$ の2つの根は

$$\frac{1}{\theta - \varepsilon}, \quad \frac{1}{-1/\eta - \varepsilon} = -\frac{1}{\varepsilon + 1/\eta}$$

である。 $\varepsilon = 0$ ならば前者は $(0, 1)$ に属し、後者は $-\eta < -1$ である。 $\varepsilon \leq -1$ ならば前者は $(0, 1)$ に属し、 $\varepsilon + 1/\eta < 0$ なので後者は正である。したがって、いずれの場合も標準簡約でない。

$\varepsilon \geq 1$ ならば後者は $(-1, 0)$ に属する。このとき標準簡約であるための必要十分条件は前者が1より大きいこと、すなわち

$$0 < \theta - \varepsilon < 1$$

である。 θ は無理数なので、この条件を満たす整数は $\varepsilon = \lfloor \theta \rfloor$ だけである。以上から2つの主張が示された。□

右隣と左隣の関係性について、1つ確認しておかなければいけないことがある。それは、 Q の左隣の右隣が Q に戻ってくる（あるいは逆も然り）という、ある意味当然とも思えることである。右隣を与えるために作用させる行列と左隣を与えるために作用させる行列は互いに逆行列の関係にあるんだからそれはそうでしょうと言いたいところだが、左隣を与える δ と右隣を与える ε は2次形式ごとに独立して定まるので、 Q の δ と Q の左隣の ε が一致することを確かめないといけないのである。

命題 4.3.6. $Q_0 \in \mathcal{R}$ とする。 Q_0 の右隣を Q_1 とすると、 Q_1 の左隣は Q_0 である。また Q_0 の左隣を Q_{-1} とすると、 Q_{-1} の右隣は Q_0 である。

証明. $Q_0(x, 1)$ の2つの根を $\theta_0, -\frac{1}{\eta_0}$ (ただし $\theta_0, \eta_0 > 1$) とする。さらに

$$\theta_0 = [a_0; a_1, \dots], \quad \eta_0 = [a_{-1}; a_{-2}, \dots]$$

と無限連分数展開されるとする。 $i = \pm 1$ について $Q_i(x, 1)$ の2つの根を $\theta_i, -\frac{1}{\eta_i}$ (ただし $\theta_i, \eta_i > 1$) とする。 $\delta_i := \lfloor \eta_i \rfloor$ 、 $\varepsilon_i := \lfloor \theta_i \rfloor$ とおいて、

$$Q_0 = Q_0 F_{\delta_0}^{-1} F_{\varepsilon_{-1}}, \quad Q_0 = Q_0 F_{\varepsilon_0} F_{\delta_1}^{-1}$$

を示す。まず定義から $\delta_0 = a_{-1}, \varepsilon_0 = a_0$ である。 $Q_{-1} = Q_0 F_{\delta_0}^{-1}$ とすると、補題 4.3.5 より $\delta_0 = \lfloor \eta_0 \rfloor$ となるので

$$\theta_{-1} = \lfloor \eta_0 \rfloor + \frac{1}{\theta_0} = [a_{-1}; a_0, \dots], \quad -\frac{1}{\eta_{-1}} = \lfloor \eta_0 \rfloor - \eta_0 = -[0; a_{-2}, a_{-3}, \dots]$$

が得られる。したがって $\varepsilon_{-1} = a_{-1} = \delta_0$ となり $Q_0 = Q_0 F_{\delta_0}^{-1} F_{\varepsilon_{-1}}$ が示された。次に $Q_1 = Q_0 F_{\varepsilon_0}$ とすると補題 4.3.5 より $\varepsilon_0 = \lfloor \theta_0 \rfloor$ となるので

$$\theta_1 = \frac{1}{\theta_0 - \lfloor \theta_0 \rfloor} = \frac{1}{[0; a_1, a_2, \dots]} = [a_1; a_2, \dots], \quad -\frac{1}{\eta_1} = \frac{1}{-\frac{1}{\eta_0} - \lfloor \theta_0 \rfloor} = -[0; a_0, a_{-1}, \dots]$$

が得られる。したがって $\eta_1 = [a_0; a_{-1}, \dots]$ から $\delta_1 = a_0 = \varepsilon_0$ となり、 $Q_1 F_{\delta_1}^{-1} = Q_0 F_{\varepsilon_0} F_{\delta_1}^{-1} = Q_0$ が示された。□

上記の定理から、次の定義が well-defined となる。

定義 4.3.7. $Q_0 \in \mathcal{R}$ とする。2 次形式の両側無限列

$$(\dots, Q_{-2}, Q_{-1}, Q_0, Q_1, Q_2, \dots)$$

を Q_{i+1} が Q_i の (一意的な) 右隣、 Q_{i-1} が Q_i の左隣になるように帰納的に定める。これを Q_0 の鎖とよぶ。

次は、 Q_0 の鎖に含まれる各 Q_i の根を記述するための系である。

系 4.3.8. $Q_0 \in \mathcal{R}$ に対して Q_0 の鎖 $(\dots, Q_{-2}, Q_{-1}, Q_0, Q_1, Q_2, \dots)$ を考える。 $Q_0(x, 1)$ の 2 つの根が $\theta_0, -\frac{1}{\eta_0}$ (ただし $\theta_0, \eta_0 > 1$) で与えられ、 $\theta_0 = [a_0; a_1, \dots], \eta_0 = [a_{-1}; a_{-2}, \dots]$ と無限連分数展開されるとする。このとき、 $i \in \mathbb{Z}$ に対して $Q_i(x, 1)$ の 2 つの根を $\theta_i, -\frac{1}{\eta_i}$ (ただし $\theta_i, \eta_i > 1$) とすると、

$$\theta_i = [a_i; a_{i+1}, \dots], \quad \eta_i = [a_{i-1}; a_{i-2}, \dots]$$

が成り立つ。

証明. 命題 4.3.6 の証明中で $i = \pm 1$ のときの記述が与えられている。それ以外の場合は同じ方法で帰納的に示される。 $\square$

次の命題には連分数理論の中にマルコフ定数の定義式の形が現れるので、連分数理論との関連性と証明の方向性がはっきりわかるようになるであろう。

命題 4.3.9. $Q_0 \in \mathcal{R}$ に対して $(\dots, Q_{-2}, Q_{-1}, Q_0, Q_1, Q_2, \dots)$ を Q_0 の鎖とし、 $(\theta_i, -\frac{1}{\eta_i})$ を $Q_i(x, 1)$ の根とする。ただし $\theta_i, \eta_i > 1$ とする。 $\theta_0 := [a_0; a_1, \dots], \eta_0 := [a_{-1}; a_{-2}, \dots]$ とすると、

$$[a_i; a_{i+1}, \dots] + [0; a_{i-1}, a_{i-2}, \dots] = \theta_i + \frac{1}{\eta_i} = \frac{\sqrt{D(Q_0)}}{|Q_i(1, 0)|}$$

が成り立つ。

証明. 最初の等式は系 4.3.8 から直ちに従う。後半の等式を示す。 $Q_i(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ であるとする。 $\theta_i, -\frac{1}{\eta_i}$ は $Q_i(x, 1) = ax^2 + bx + c$ の根であり、また $\theta_i > -\frac{1}{\eta_i}$ であるから $a > 0$ ならば

$$\theta_i = \frac{-b + \sqrt{D(Q_i)}}{2a}, \quad -\frac{1}{\eta_i} = \frac{-b - \sqrt{D(Q_i)}}{2a}$$

$a < 0$ ならば

$$\theta_i = \frac{-b - \sqrt{D(Q_i)}}{2a}, \quad -\frac{1}{\eta_i} = \frac{-b + \sqrt{D(Q_i)}}{2a}$$

である。したがって $a > 0$ のときは

$$\theta_i + \frac{1}{\eta_i} = \frac{\sqrt{D(Q_i)}}{a} = \frac{\sqrt{D(Q_i)}}{|a|}$$

が成り立ち、 $a < 0$ のときも

$$\theta_i + \frac{1}{\eta_i} = -\frac{\sqrt{D(Q_i)}}{a} = \frac{\sqrt{D(Q_i)}}{|a|}$$

が成り立つ。最後に $a = Q_i(1, 0)$ であり、また Q_0 と Q_i が同値であることから $\sqrt{D(Q_i)} = \sqrt{D(Q_0)}$ となり主張が従う。 $\square$

次の命題が定理 4.3.3 の証明のための最後の準備だが、この証明が非常に技巧的である。

命題 4.3.10. $Q_0 \in \mathcal{R}$ に対して、 $(\dots, Q_{-2}, Q_{-1}, Q_0, Q_1, Q_2, \dots)$ を Q_0 の鎖とする。このとき、

$$\inf_{h \in \mathbb{Z}} |Q_h(1, 0)| = \inf_{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}} |Q_0(x, y)| \quad (4.3.1)$$

が成り立つ。

証明. すべての $h \in \mathbb{Z}$ に対して Q_h と Q_0 は同値なので、

$$\inf_{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}} |Q_h(x, y)| = \inf_{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}} |Q_0(x, y)|$$

が成り立つ。下限の定義から

$$|Q_h(1, 0)| \geq \inf_{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}} |Q_h(x, y)|$$

なので、

$$\inf_{h \in \mathbb{Z}} |Q_h(1, 0)| \geq \inf_{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}} |Q_0(x, y)|$$

が成り立つことはよい。したがって、あとは

$$\inf_{h \in \mathbb{Z}} |Q_h(1, 0)| \leq \inf_{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}} |Q_0(x, y)| \quad (4.3.2)$$

をいえば十分。

まず、 $Q_0(x, 1)$ の 2 つの無理数根 $\theta_0, -\frac{1}{\eta_0}$ から定まる両側無限数列 $(\dots, a_{-2}, a_{-1}, a_0, a_1, a_2, \dots)$ が任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して $a_i = 1$ であるような場合を考える。このとき、例 3.1.5(1) から $\theta_0 = \eta_0 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ である。 $Q(x, 1)$ が $(\theta, -\frac{1}{\eta})$ を根に持つ 2 次形式は

$$Q(x, y) = a(x - \theta y) \left(x + \frac{1}{\eta} y \right)$$

の形をしたものですべてであり、 Q を $a^{-1}Q$ に置き換えると両辺の下限がともに $|a|^{-1}$ 倍され、等式の実偽は変わらないので、 $a = 1$ として

$$Q_0(x, y) = x^2 - xy - y^2$$

としてよい。ここで、例 4.1.5(1) から

$$\inf_{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}} |Q_0(x, y)| = 1$$

である。また各 Q_h は Q_0 にユニモジュラー整数変数変換を施して得られるので、すべて整数係数である。さらに $Q_h \in \mathcal{Q}$ であるから $(0, 0)$ 以外の格子点で 0 を取らず、したがって $|Q_h(1, 0)|$ は正整数であって 1 以上である。一方、 $h = 0$ では $|Q_0(1, 0)| = 1$ なので

$$\inf_{h \in \mathbb{Z}} |Q_h(1, 0)| = 1 = \inf_{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}} |Q_0(x, y)|.$$

よって特に (4.3.2) が成立する。

次にある $i \in \mathbb{Z}$ に対して $a_i \geq 2$ である場合を考える。適切に Q_0 のいくつか左隣もしくは右隣をとって新しく Q_0 と置き直すことで、 $a_0 \geq 2$ としてよい。このとき $\theta_0 > 2$ である。示すべきは、任意の $(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ に対してある i が存在して $|Q_0(x, y)| \geq |Q_i(1, 0)|$ となることである。

$|Q_0(x, y)| \geq |Q_0(1, 0)|$ なら $i = 0$ として終わりなので、 $|Q_0(x, y)| < |Q_0(1, 0)|$ を仮定する。この仮定のもとでは $y = 0$ はありえない。なぜなら

$$|Q_0(x, 0)| = x^2 |Q_0(1, 0)| \geq |Q_0(1, 0)|$$

が成り立つからである。 $x = 0$ のときを考える。 Q_0 は Q_{-1} の右隣だから、

$$\begin{aligned} |Q_0(0, y)| &= |Q_{-1}F_{\varepsilon_{-1}}(0, y)| = \left| Q_{-1} \begin{bmatrix} a_{-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} (0, y) \right| \\ &= |Q_{-1}(y, 0)| = y^2 |Q_{-1}(1, 0)| \geq |Q_{-1}(1, 0)| \end{aligned}$$

であり、 $x = 0$ の場合は示された。以下、 $x \neq 0$ かつ $y \neq 0$ とする。

$$Q_0(x, y) = ay^2 \left(\frac{x}{y} - \theta_0 \right) \left(\frac{x}{y} + \frac{1}{\eta_0} \right) \quad (4.3.3)$$

とする。まず $\frac{x}{y} > 0$ の場合を考える。 $Q(x, y) = Q(-x, -y)$ だから、 $x, y > 0$ としてよい。このとき、実際は $\frac{x}{y} \geq 2$ であることを示す。 $\frac{x}{y} < 2$ を仮定すると $\theta_0 > 2$ の設定から $\frac{x}{y} < \theta_0$ である。したがって、

$$|Q_0(x, y)| = |a|y^2 \left| \frac{x}{y} - \theta_0 \right| \left| \frac{x}{y} + \frac{1}{\eta_0} \right| > |a|y^2 \left(2 - \frac{x}{y} \right) \left| \frac{x}{y} \right| = |a|(2y - x)x \geq |a|$$

となるが、これは $|Q_0(x, y)| < |Q_0(1, 0)|$ に矛盾する。よって $\frac{x}{y} \geq 2$ である。ここで $|Q_0(x, y)| < |Q_0(1, 0)| = |a|$ の仮定と (4.3.3) を比較することで

$$2y^2 \left| \frac{x}{y} - \theta_0 \right| < y^2 \left| \frac{x}{y} - \theta_0 \right| \left(\frac{x}{y} + \frac{1}{\eta_0} \right) < 1$$

が成り立つので、これを变形して

$$\left| \theta_0 - \frac{x}{y} \right| < \frac{1}{2y^2}$$

を得る。ここで $\frac{x}{y}$ を既約化して $\frac{p}{q}$ と書くと $q \leq y$ であり、上の不等式から $\left| \theta_0 - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2y^2} \leq \frac{1}{2q^2}$ である。したがって定理 2.3.11 から、 $\frac{p}{q}$ は θ_0 の近似分数である。そこで $\frac{p}{q} = [a_0; a_1, \dots, a_n] =: \frac{p_n}{q_n}$ とすると

$$\begin{bmatrix} p_n \\ q_n \end{bmatrix} = F_{a_0} F_{a_1} \cdots F_{a_n} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

となる。したがって、両辺 Q_0 を作用させることで

$$Q_0(p_n, q_n) = Q_{n+1}(1, 0)$$

を得る。ここで、 $\frac{p_n}{q_n}$ は既約であるからある $d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ を用いて $(x, y) = (dp_n, dq_n)$ とかけ、したがって

$$|Q_0(x, y)| = d^2 |Q_0(p_n, q_n)| \geq |Q_0(p_n, q_n)| = |Q_{n+1}(1, 0)|$$

が成り立つ。以上から $\frac{x}{y} > 0$ の場合について示された。次に $\frac{x}{y} < 0$ とする。必要なら (x, y) を $(-x, -y)$ に取り替えることで、 $y > 0$ としてよい。このとき $\left| \frac{x}{y} - \theta_0 \right| > 2$ なので、再び $|Q_0(x, y)| < |Q_0(1, 0)| = |a|$ の仮定と (4.3.3) を比較することで

$$2y^2 \left| \frac{x}{y} + \frac{1}{\eta_0} \right| < y^2 \left| \frac{x}{y} - \theta_0 \right| \left| \frac{x}{y} + \frac{1}{\eta_0} \right| < 1$$

が成り立つ。したがってこれを変形して

$$\left| \frac{x}{y} + \frac{1}{\eta_0} \right| < \frac{1}{2y^2}$$

を得る。 θ_0 のときの議論と同様に、 $-x/y$ を既約化した分数を p'/q' とすると $q' \leq y$ であり、 p'/q' は $1/\eta_0$ の近似分数である。そこで

$$\frac{p'}{q'} = [0; a_{-1}, a_{-2}, \dots, a_{-m}] =: \frac{p'_m}{q'_m}$$

とする。また

$$J := \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

とおく。直接計算により $F_a^{-1} = -JF_aJ^{-1}$ であるから、 $m \geq 1$ に対して

$$F_{a_{-1}}^{-1} \cdots F_{a_{-(m+1)}}^{-1} = (-1)^{m+1} JF_{a_{-1}} \cdots F_{a_{-(m+1)}} J^{-1}.$$

一方、

$$F_0 F_{a_{-1}} \cdots F_{a_{-m}} = \begin{bmatrix} p'_m & p'_{m-1} \\ q'_m & q'_{m-1} \end{bmatrix}$$

であるから、 $F_{a_{-1}} \cdots F_{a_{-(m+1)}}$ の第2列は $\begin{bmatrix} q'_m \\ p'_m \end{bmatrix}$ である。さらに $J^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ なので、

$$F_{a_{-1}}^{-1} \cdots F_{a_{-(m+1)}}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = (-1)^{m+2} \begin{bmatrix} -p'_m \\ q'_m \end{bmatrix}.$$

鎖の定義と2次形式の斉次性から

$$Q_0(-p'_m, q'_m) = Q_{-(m+1)}(1, 0)$$

を得る。ここで $x/y = -p'_m/q'_m$ かつ $y > 0$ であり、 p'_m/q'_m は既約分数なので、ある $d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ に対して $(x, y) = (-dp'_m, dq'_m)$ である。したがって

$$|Q_0(x, y)| = d^2 |Q_0(-p'_m, q'_m)| \geq |Q_0(-p'_m, q'_m)| = |Q_{-(m+1)}(1, 0)|$$

である。以上から示された。 $\square$

いよいよ定理 4.3.3 を示す。ここまで準備をたくさんしてきたので、証明は一瞬で終わる。

定理 4.3.3 の証明. 示すべきは $Q = Q_0$ に対する

$$\sup_{h \in \mathbb{Z}} ([a_h; a_{h+1}, \dots] + [0; a_{h-1}, a_{h-2}, \dots]) = \frac{\sqrt{D(Q)}}{\inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |Q(x, y)|}$$

なので、命題 4.3.9 から

$$\frac{\sqrt{D(Q_0)}}{\inf_{h \in \mathbb{Z}} |Q_h(1, 0)|} = \frac{\sqrt{D(Q_0)}}{\inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |Q_0(x, y)|}$$

を拡張実数の等式として示せばよい。両辺の分母がともに0である場合は、どちらも ∞ とする。それ以外の場合も含めて、これは命題 4.3.10 からしたがう。 $\square$

最後に $\mathcal{L}$ と $\mathcal{M}$ の包含関係について触れてこの節を終えることにする。系 4.3.4 によると $\mathcal{L} \subset \mathcal{M}$ であることが示されているが、この包含は真であることが知られている。 $\mathcal{L}$ に含まれず $\mathcal{M}$ に含まれる具体的な値は現在も精力的に研究されている。

4.4 有理数係数 2 次形式のマルコフ定数

この章の最後に、2 次形式 $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ の係数 a, b, c が有理数の場合の $\mathcal{M}(Q)$ の値について考察する。前節の議論からマルコフ定数は Q が標準簡約な場合について計算が可能であることがわかっている。まずは Q を $\mathcal{M}(Q) = \mathcal{M}(Q')$ であって標準簡約であるような Q' に取り替えたい。定理 4.2.5 によってその存在が保証されている（さらにその証明からそのような Q' を得るためのアルゴリズムもわかる）が、係数 a, b, c が有理数の場合は 2 次無理数の性質からもどのような 2 次形式 Q' に取り替えれば良いかがわかる。有理数係数の 2 次形式全体の集合を

$$\mathcal{Q}_{\mathbb{Q}} := \{Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2 \in \mathcal{Q} \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}$$

とする。

命題 4.4.1. $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2 \in \mathcal{Q}_{\mathbb{Q}}$ とする。このとき $Q(x, 1)$ は互いに 2 次共役な 2 つの 2 次無理数根をもつので、その 1 つを α とする。 $n \geq 0, k \geq 1$ とし、 α の無限連分数展開が

$$\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_n, \overline{b_0, \dots, b_{k-1}}]$$

であるとき、

$$\beta := [\overline{b_0, b_1, \dots, b_{k-1}}]$$

とおき、 β' を β の 2 次共役とする。このとき

$$Q'(x, y) := (x - \beta y)(x - \beta' y)$$

と定めると、

$$\mathcal{M}(Q) = \mathcal{M}(Q')$$

であり、さらに Q' は標準簡約である。

証明. α と β は定理 2.5.5 から同値なので、ある $A \in GL(2, \mathbb{Z})$ が存在して $\beta = A\alpha$ とかける。このとき、2 次形式 QA^{-1} を考えると補題 4.2.6 より β を根にもつ。また $QA^{-1}(x, y)$ は有理数係数 2 次形式なので、 $QA^{-1}(x, 1)$ の根は β, β' である。したがって $QA^{-1}(x, y)$ はある $a' \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ をつかって

$$QA^{-1}(x, y) = a'(x - \beta y)(x - \beta' y)$$

となる。 β の簡約性から $\beta > 1, -1 < \beta' < 0$ だから QA^{-1} は標準簡約 2 次形式であり、系 4.3.1 から $\mathcal{M}(Q) = \mathcal{M}(QA^{-1})$ が成り立つ。また $Q' = \frac{1}{a'}QA^{-1}$ であり、2 次形式の標準簡約性は定数倍で保たれ、また $\mathcal{M}(Q') = \mathcal{M}(QA^{-1})$ であるから、 Q' は標準簡約 2 次形式であり $\mathcal{M}(Q') = \mathcal{M}(Q)$ である。□

命題 4.4.1 では $Q(x, 1)$ または $Q(1, y)$ の 2 つあるうちの 1 つの根から $\mathcal{M}(Q)$ の値が決まっているので、一瞬「マルコフ定数は 2 つの無理数根の情報から決まるものではないのか？」と思うかもしれないが、この場合には 2 次形式の係数が有理数なので、 α が $Q(x, 1)$ の無理数根であるときは 2 次共役 α' がもう片方の根である。したがって、この場合は実質的に 1 つの無理数からマルコフ定数が決まる。さらに、この場合はラグランジュ定数とマルコフ定数の間に明確な対応関係がある。

定理 4.4.2. $Q \in \mathcal{Q}_{\mathbb{Q}}$ とし、 $Q(x, 1) = 0$ の一方の根を 2 次無理数 α とする。このとき $\mathcal{M}(Q) = \mathcal{L}(\alpha)$ が成り立つ。

証明. α の無限連分数展開が $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_n, \overline{b_0, \dots, b_{k-1}}]$ であるとき、 $\beta := [\overline{b_0, b_1, \dots, b_{k-1}}]$ として $Q'(x, y) = (x - \beta y)(x - \beta' y)$ とすると、命題 4.4.1 と定理 4.3.3 から循環節を左右両方向に繰り返し無限に伸ばした無限列

$$\mathbf{b} = (\dots, b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, \dots)$$

に対して

$$\mathcal{M}(Q) = \mathcal{M}(Q') = \mathcal{S}(\mathbf{b})$$

が成立する。一方で命題 3.3.1 と定理 3.3.3 から

$$\mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\beta) = \mathcal{S}(\mathbf{b})$$

である。したがって $\mathcal{M}(Q) = \mathcal{L}(\alpha)$ が成り立つ。 $\square$

これを踏まえて、例 3.3.7 で扱った 2 次無理数に対応する 2 次形式のマルコフ定数を計算してみよう。

例 4.4.3. 有理数係数 2 次形式 $Q(x, y) = x^2 - 2xy - 2y^2$ のマルコフ定数 $\mathcal{M}(Q)$ を計算する。まず $Q(x, 1) = x^2 - 2x - 2$ の根を求めると $x = 1 \pm \sqrt{3}$ である。よって $Q(x, 1)$ の 2 次無理数根の 1 つとして $\alpha = 1 + \sqrt{3}$ が取れる。例 3.3.7 で計算した通り、 $\alpha = [\overline{2, 1}]$ であり循環節は $(2, 1)$ 、周期の長さは $k = 2$ である。この循環節から定まる純周期連分数 $\beta = [\overline{2, 1}]$ を考えると、この場合 $\beta = \alpha$ であり、その 2 次共役は $\beta' = 1 - \sqrt{3}$ である。ここで $\beta > 1$ かつ $-1 < \beta' < 0$ が成り立つので、 Q は標準簡約 2 次形式である。命題 4.4.1 と定理 4.3.3 より、循環節 $(2, 1)$ を左右に無限に繰り返した無限列 $\mathbf{b} = (\dots, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, \dots)$ に対して $\mathcal{M}(Q) = \mathcal{S}(\mathbf{b})$ が成り立つ。一方、前の例で示したように $\mathcal{L}(1 + \sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$ であり、定理 4.4.2 より $\mathcal{M}(Q) = \mathcal{L}(\alpha)$ なので $\mathcal{M}(Q) = 2\sqrt{3}$ を得る。

実は例 3.1.5 と例 4.1.5 も定理 4.4.2 で対応する例になっている。確認してみよう。

最後に、ここまでの議論で得られるマルコフスペクトラムとラグランジュスペクトラムの関係性を述べてこの章を締めることにしよう。系 4.3.4 から一般には $\mathcal{L} \subset \mathcal{M}$ であり逆の包含が成り立たないことが知られているが、この 2 つの集合の適切な制限は全く同じ集合になる。

系 4.4.4. $\mathcal{L}_2, \mathcal{M}_{\mathbb{Q}}, \mathcal{S}_{\text{period}}$ を

$$\mathcal{L}_2 := \{\mathcal{L}(\alpha) \mid \alpha \in I_2\}, \mathcal{M}_{\mathbb{Q}} := \{\mathcal{M}(Q) \mid Q \in \mathcal{Q}_{\mathbb{Q}}\}, \mathcal{S}_{\text{period}} := \{\mathcal{S}(\mathbf{b}) \mid \mathbf{b} \text{ は循環両側無限列}\}$$

とすると、 $\mathcal{L}_2 = \mathcal{M}_{\mathbb{Q}} = \mathcal{S}_{\text{period}}$ である。

証明. 系 3.3.4 と定理 4.4.2 からしたがう。 $\square$

次の章からは、 $\mathcal{L}_2$ や $\mathcal{M}_{\mathbb{Q}}$ の値の中で特別な記述方法を持つ値について扱う。

第 II 部

一般化マルコフ数

第 5 章

一般化マルコフ方程式と 一般化マルコフ数

この章では、第 II 部の出発点として一般化マルコフ方程式と一般化マルコフ数を導入する。第 4 章までに見たラグランジュスペクトラムとマルコフスペクトラムの理論に対し、本章ではその離散的部分を記述する新たな数論的対象を用意することが目的である。まず一般化マルコフ方程式の定義と基本性質を述べ、ついで一般化マルコフ木を構成して解の全体像を整理する。さらにファレイ木との対応を通じて分数ラベルを導入し、最後に特性数を定義して、後に一般化コーン行列や一般化離散マルコフスペクトラムを記述するための準備を行う。

この節の内容は筆者と共同研究者たちの論文 [GM23, GM26, GMS25, BG26] に基づいているが、[GM26, GMS25] は $k_1 = k_2 = k_3$ の場合に対してのみ証明を与えているので、これを一般の形に書き改めた。また [BG26] はより一般的な団代数理論の枠組みで議論を展開しているが、これを整数論の枠組みを出ないように適切に特殊化して議論を行っている。

5.1 定義と基本性質

定義 5.1.1. $k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して、 (k_1, k_2, k_3) 一般化マルコフ方程式を

$$x^2 + y^2 + z^2 + k_1 yz + k_2 zx + k_3 xy = (3 + k_1 + k_2 + k_3)xyz \quad (5.1.1)$$

で定める。さらにこの方程式の (x, y, z) に関する正の整数解の順列を (k_1, k_2, k_3) 一般化マルコフトリプルと呼び、 (k_1, k_2, k_3) 一般化マルコフトリプルに現れる正の整数を (k_1, k_2, k_3) 一般化マルコフ数と呼ぶ。 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$ のときは単にマルコフトリプル、マルコフ数と呼ぶ。

これらの名称は長いので、これ以降「一般化マルコフ」は英語名である「Generalized Markov」の頭文字をとって「GM」と表記することにする。1つの注意点は、 (k_1, k_2, k_3) -GM トリプルは (k_1, k_2, k_3) -GM 方程式の正整数解だけでなく、その順番違いも含むということである。 $k_1 = k_2 = k_3$ のときは (k_1, k_2, k_3) -GM 方程式は 3 つの文字 x, y, z に関して対称な方程式なので (a, b, c) が正整数解であればその順列もすべて正整数解なのでこの 2 つの概念に差はないが、そうでないときは (a, b, c) が正整数解であってもその順列は正整数解ではないことがある。

まずは GM 方程式の正整数解（GM トリプルではないので、3 つの成分の順序は考慮されていることに注意）についての基本的な性質から紹介していくことにしよう。最初に紹介するのは、この方

程式の正整数解を全列挙するアルゴリズムである。以下の手順により、正の整数の 3 つ組を頂点にもつ木 $\mathbb{T}(k_1, k_2, k_3)$ を定義する。

- (1) 最初の頂点を $(1, 1, 1)$ とする。
- (2) 3 つ組 $(1, 1, 1)$ は、3 つの子 $(k_1 + 2, 1, 1)$ 、 $(1, k_2 + 2, 1)$ 、 $(1, 1, k_3 + 2)$ をもつ。
- (3) $(k_1 + 2, 1, 1)$ 、 $(1, k_2 + 2, 1)$ 、 $(1, 1, k_3 + 2)$ 以降の世代規則を次のように定める：
 - (i) (a, b, c) において a が最大の成分であるとき、 (a, b, c) は次の 2 つの子をもつ：

$$\left(a, \frac{a^2 + k_2 ac + c^2}{b}, c\right), \quad \left(a, b, \frac{a^2 + k_3 ab + b^2}{c}\right).$$

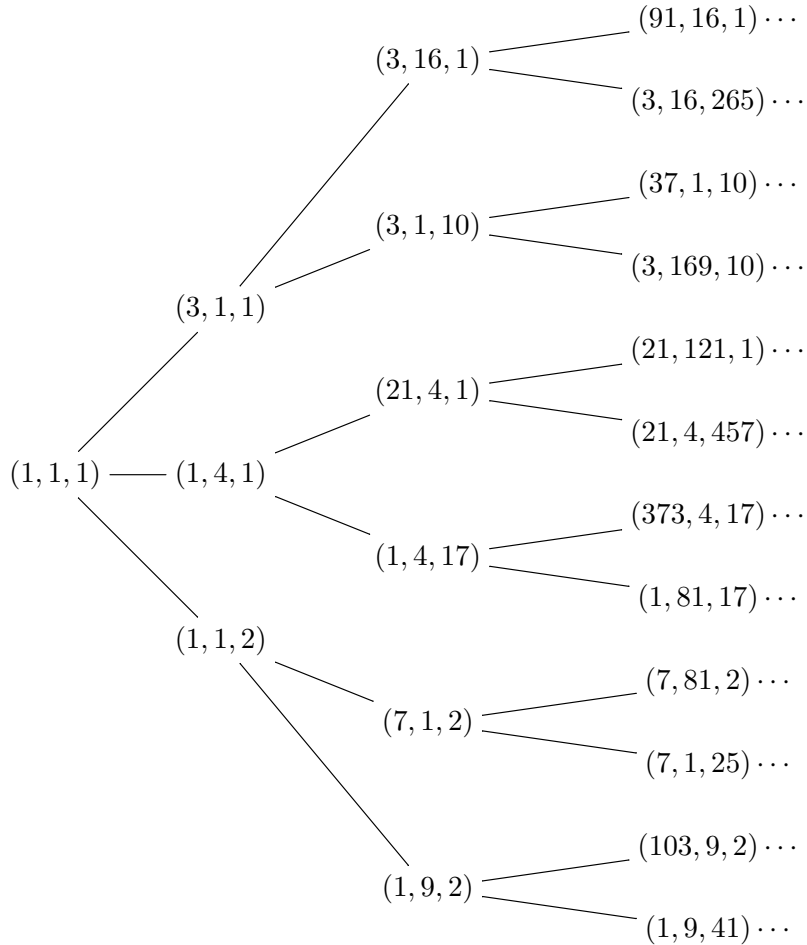
- (ii) (a, b, c) において b が最大の成分であるとき、 (a, b, c) は次の 2 つの子をもつ：

$$\left(\frac{b^2 + k_1 bc + c^2}{a}, b, c\right), \quad \left(a, b, \frac{a^2 + k_3 ab + b^2}{c}\right).$$

- (iii) (a, b, c) において c が最大の成分であるとき、 (a, b, c) は次の 2 つの子をもつ：

$$\left(\frac{b^2 + k_1 bc + c^2}{a}, b, c\right), \quad \left(a, \frac{a^2 + k_2 ac + c^2}{b}, c\right).$$

例 5.1.2. $k_1 = 1, k_2 = 2, k_3 = 0$ の場合、 $\mathbb{T}(1, 2, 0)$ の最初のいくつかの項は次の通りである：



このとき次が成り立つ。

定理 5.1.3. (k_1, k_2, k_3) -GM 方程式の任意の正整数解は、 $\mathbb{T}(k_1, k_2, k_3)$ の中にちょうど 1 度ずつ現れる。

この定理を証明するために準備をしていこう。以下の命題から議論を始める。

命題 5.1.4. $(x, y, z) = (a, b, c)$ が (5.1.1) の正の整数解であるとする。このとき

$$\left(\frac{b^2 + k_1 bc + c^2}{a}, b, c \right), \quad \left(a, \frac{a^2 + k_2 ac + c^2}{b}, c \right), \quad \left(a, b, \frac{a^2 + k_3 ab + b^2}{c} \right)$$

もまた (5.1.1) の正の整数解である。

証明. $\left(\frac{b^2 + k_1 bc + c^2}{a}, b, c \right)$ の場合のみを示せば十分である。正であることは明らかなので、これが (5.1.1) の整数解であることを示す。 (a, b, c) が (5.1.1) の解であることから、

$$\frac{b^2 + k_1 bc + c^2}{a} = (3 + k_1 + k_2 + k_3)bc - a - k_3 b - k_2 c$$

が成り立つ。したがって、 $\left(\frac{b^2 + k_1 bc + c^2}{a}, b, c \right)$ は整数の 3 つ組である。以下の計算を見やすくするため、

$$A := (3 + k_1 + k_2 + k_3)bc - a - k_3 b - k_2 c$$

とおく。 (A, b, c) が (5.1.1) の解であることを示す。

a と A の和と積はそれぞれ

$$a + A = (3 + k_1 + k_2 + k_3)bc - k_3 b - k_2 c, \quad a \cdot A = b^2 + k_1 bc + c^2$$

である。解と係数の関係から a と A は次の 2 次方程式の解である。

$$X^2 - \{(3 + k_1 + k_2 + k_3)bc - k_3 b - k_2 c\}X + b^2 + k_1 bc + c^2 = 0$$

ここで $X = A$ を代入して整理すると、

$$A^2 + b^2 + c^2 + k_3 Ab + k_1 bc + k_2 cA = (3 + k_1 + k_2 + k_3)Abc$$

を得る。これは $(x, y, z) = (A, b, c)$ を (5.1.1) に代入した式である。 □

さて、対応

$$\begin{aligned} (a, b, c) &\mapsto \left(\frac{b^2 + k_1 bc + c^2}{a}, b, c \right), \\ (a, b, c) &\mapsto \left(a, \frac{a^2 + k_2 ac + c^2}{b}, c \right), \\ (a, b, c) &\mapsto \left(a, b, \frac{a^2 + k_3 ab + b^2}{c} \right) \end{aligned}$$

をそれぞれ第 1, 2, 3 ヴィエタ跳躍と呼ぶことにする。これらのヴィエタ跳躍はいずれも対合（同じ操作で元に戻ってくる）である。次に同じ数を 2 つ以上含む解を決定する。

補題 5.1.5. (5.1.1) の正の整数解のうち、同じ数を含むものは

$$(1, 1, 1), (k_1 + 2, 1, 1), (1, k_2 + 2, 1), (1, 1, k_3 + 2)$$

に限られる。

証明. (a, b, c) を (5.1.1) の正の整数解で、同じ数を含むものとする。 $a = b$ の場合のみを示す。 $(x, y, z) = (a, a, c)$ を (5.1.1) に代入すると、

$$(2 + k_3)a^2 + c^2 + (k_1 + k_2)ac = (3 + k_1 + k_2 + k_3)a^2c$$

を得る。ここで、

$$k := ak_3 + (a - 1)k_1 + (a - 1)k_2 + 3a > 0$$

とおくと、

$$c = \frac{a}{2} \left(k \pm \sqrt{k^2 - 4(k_3 + 2)} \right)$$

となる。 c が整数であるためには平方根の中身が平方数でなければならない。よって、ある正の整数 l が存在して $l^2 = k^2 - 4(k_3 + 2)$ が成り立つ。 $a \geq 1$ より $k \geq k_3 + 3$ であるから $k + l > k_3 + 2$ である。 $(k + l)(k - l) = 4(k_3 + 2)$ より、 $1 \leq k - l \leq 3$ が成り立ち、

$$(k - l, k + l) = (1, 4(k_3 + 2)), (2, 2(k_3 + 2)), \left(3, \frac{4(k_3 + 2)}{3} \right)$$

のいずれかである。 $k = \frac{(k+l)+(k-l)}{2}$ が整数である必要があるため、前後の 2 つは不可能である。 $(k - l, k + l) = (2, 2(k_3 + 2))$ のとき、 $k = k_3 + 3$, $l = k_3 + 1$ となり、 $(a, a, c) = (1, 1, 1)$ または $(1, 1, k_3 + 2)$ を得る。 $a = c$, $b = c$ の場合も同様に示される。□

ここからは、4 つの 3 つ組

$$(1, 1, 1), (k_1 + 2, 1, 1), (1, k_2 + 2, 1), (1, 1, k_3 + 2)$$

を**特異**であると呼び、それ以外の (5.1.1) の正の整数解を**非特異**であると呼ぶことにする。

命題 5.1.6. $(x, y, z) = (a, b, c)$ を (5.1.1) の非特異な正の整数解とする。 (a', b, c) 、 (a, b', c) 、 (a, b, c') をそれぞれ第 1、第 2、第 3 ヴィエタ跳躍とする。 $a > \max\{b, c\}$ ならば

$$a' < \max\{b, c\} < a, \quad b' > a, \quad c' > a$$

が成り立つ。すなわち、最大成分における跳躍は最大値を狭義に減少させ、他の 2 つの跳躍はいずれも新しい最大成分を作る。

証明. 増加する 2 つの成分については直ちに

$$b' = \frac{a^2 + k_2ac + c^2}{b} > \frac{a^2}{b} > a, \quad c' = \frac{a^2 + k_3ab + b^2}{c} > \frac{a^2}{c} > a$$

を得る。残る a' を評価する。 a, a' は 2 次式

$$f(X) = X^2 - ((3 + k_1 + k_2 + k_3)bc - k_3b - k_2c)X + (b^2 + k_1bc + c^2)$$

の 2 つの根である。非負整数 ρ, μ, ν に対して

$$K := 3 + \rho + \mu + \nu, \quad G_{\rho; \mu, \nu}(u, v) := (2 + \rho)u^2 - Ku^2v + (\mu + \nu)uv + v^2$$

とおく。式を整理すると

$$G_{\rho; \mu, \nu}(u, v) = v^2 - u^2 - (3 + \rho)u^2(v - 1) - (\mu + \nu)uv(u - 1)$$

となる。 $u > v \geq 1$ ならば $v^2 - u^2 < 0$ であり、 $\rho, \mu, \nu \geq 0$ より残りの 2 項はいずれも非正である。したがって

$$G_{\rho; \mu, \nu}(u, v) < 0 \quad (u > v \geq 1) \quad (5.1.2)$$

を得る。補題 5.1.5 より非特異解の 3 つの成分は相異なる。 $b > c$ ならば

$$f(b) = G_{k_3; k_1, k_2}(b, c) < 0.$$

f の最高次係数は 1 であり、 $a > b$ だから、 b は 2 つの根 a, a' の間にあり、 $a' < b$ である。一方 $c > b$ ならば

$$f(c) = G_{k_2; k_1, k_3}(c, b) < 0$$

より同様に $a' < c$ である。したがって常に $a' < \max\{b, c\}$ となる。□

系 5.1.7. $(x, y, z) = (a, b, c)$ を (5.1.1) の非特異な正の整数解とする。 (a', b, c) (それぞれ (a, b', c) 、 (a, b, c')) を第 1 (それぞれ第 2、第 3) ヴィエタ跳躍とする。

- (1) a が最大ならば、 $a' < \max\{b, c\} < a$ 、 $b' > a$ 、 $c' > a$ である。
- (2) b が最大ならば、 $b' < \max\{a, c\} < b$ 、 $a' > b$ 、 $c' > b$ である。
- (3) c が最大ならば、 $c' < \max\{a, b\} < c$ 、 $a' > c$ 、 $b' > c$ である。

特に、最大成分における跳躍は最大値を減少させる唯一のヴィエタ跳躍である。

証明. (1) は命題 5.1.6 である。(2) について、 (b, c, a) は (k_2, k_3, k_1) -GM 方程式の正整数解である。変数とそれに向かい合う係数を同時に巡回置換して命題 5.1.6 を適用すれば、(2) の 3 つの不等式を得る。同様に (c, a, b) は (k_3, k_1, k_2) -GM 方程式を満たすので、(3) が従う。□

注 5.1.8. 系 5.1.7 は、各非特異解に標準的な降下法を与える。すなわち唯一の最大成分を他方の根で置き換えると、新しい最大値は変更しなかった 2 つの成分の大きい方となり、もとの最大値より狭義に小さい。他の 2 つのヴィエタ跳躍は、もとの 3 つの成分すべてより大きい新成分を作る。

根でない 3 つの特異解については、最大成分における跳躍を直接計算すると

$$(k_1 + 2, 1, 1) \mapsto (1, 1, 1), \quad (1, k_2 + 2, 1) \mapsto (1, 1, 1), \quad (1, 1, k_3 + 2) \mapsto (1, 1, 1)$$

となる。したがって $\mathbb{T}(k_1, k_2, k_3)$ の根でない各頂点は一意な親をもち、それは最大成分における跳躍で得られる。他の 2 つの跳躍は 2 つの子を与え、その最大値は狭義に増加する。根では 3 つの跳躍が定義に掲げた 3 つの特異な子を与える。従って各頂点における 3 つのヴィエタ跳躍は、その親と子 (根では 3 つの子) をちょうど与え、根でない特異解は対応する根の子としてのみ現れる。

さて、定理 5.1.3 を示そう。

定理 5.1.3 の証明. 命題 5.1.4 と $(1, 1, 1)$ が (5.1.1) を満たすことから、木の各頂点は正整数解である。逆に任意の正整数解 (a, b, c) をとる。特異ならば補題 5.1.5 と木の第 1 世代の定義から木に属する。非特異ならば補題 5.1.5 により 3 つの成分は相異なり、唯一の最大成分をもつ。その成分でヴィエタ跳躍を繰り返すと、系 5.1.7 により、非特異である各段階で最大値は正整数として狭義に減少する。したがって有限回で停止し、補題 5.1.5 に列挙された特異解のいずれかに到達する。有限個の対合的な跳躍を逆向きに辿れば、注意 5.1.8 により木の道が得られるので、 (a, b, c) は木に現れる。

同じ降下法は一意性も与える。根でない特異解の一意な親は根であり、非特異解に対しては、最大値を減少させる隣接解は系 5.1.7 により最大成分で跳躍したものだけである。従って各解から根までの道は解自身によって決まり、同じ 3 つ組の 2 つの出現は各世代で同じ親をもつので同じ位置でなければならない。よって各正整数解はちょうど 1 度現れる。□

定理 5.1.3 からわかる重要な系を 1 つ挙げておこう。

系 5.1.9. (5.1.1) の任意の正整数解 (a, b, c) に対して、 a, b, c の任意の 2 つは互いに素である。

証明. $(a, b, c) = (1, 1, 1)$ の場合には主張は明らかである。以下では、 a と b が互いに素であることのみを示す。(5.1.1) を

$$z^2 = (3 + k_1 + k_2 + k_3)xyz - x^2 - y^2 - k_1yz - k_2zx - k_3xy$$

と変形し、 $(x, y, z) = (a, b, c)$ を代入する。もし a, b が互いに素でないなら、正の公約数 $d > 1$ が存在する。その素因数を d' とすると、上式を法 d' で見て $c^2 \equiv 0 \pmod{d'}$ となる。従って $d' \mid c$ であり、 d' は a, b, c の共通約数である。最大成分を他方の根で置き換えた隣接解を考える。第 1 成分を置き換える場合、2 つの根の和

$$(3 + k_1 + k_2 + k_3)bc - k_2c - k_3b$$

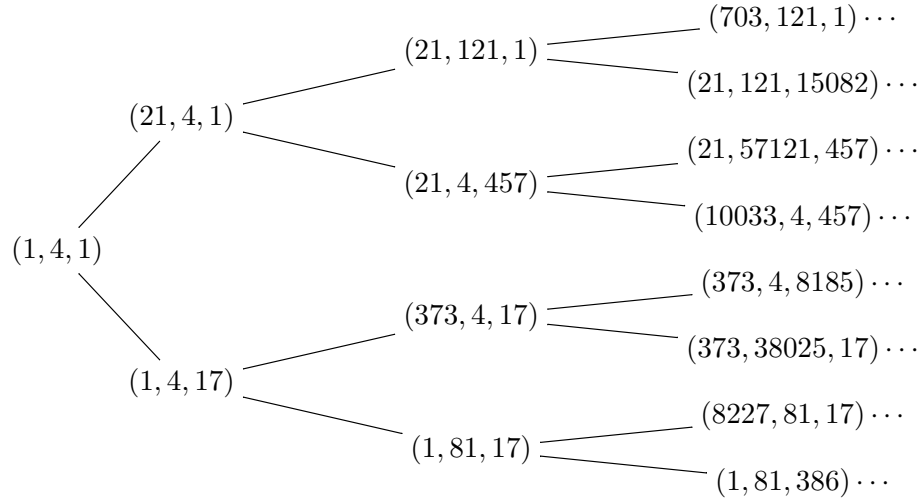
は d' で割り切れ、古い第 1 成分も d' で割り切れるから、新しい第 1 成分も d' で割り切れる。第 2、第 3 成分を置き換える場合も同様である。従って d' による 3 つの成分の共通可除性は降下の各段階で保たれる。この操作を繰り返すことにより、 d' は最終的に $(1, 1, 1)$ の共通の約数であることが従う。しかしこれは $d' = 1$ でなければならない、矛盾である。従って正の公約数 $d > 1$ は存在せず、 a と b は互いに素である。□

5.2 一般化マルコフ木

$\mathbb{T}(k_1, k_2, k_3)$ は (k_1, k_2, k_3) -GM 方程式の正整数解を全列挙するという観点では無駄のない構造ではあるが、後に出てくる行列理論との対応関係を考えると、この木をいくつかの二分木に分割した方が都合が良いことが多い。そこで我々は新たな二分木を導入する。

定義 5.2.1. $\mathbb{T}(k_1, k_2, k_3)$ の充満部分木であって最初の頂点がそれぞれ $(k_1 + 2, 1, 1)$, $(1, k_2 + 2, 1)$, $(1, 1, k_3 + 2)$ であるものを $\mathbb{T}(k_1, k_2, k_3)$ の**第 1, 第 2, 第 3 分枝**と呼び、 $\mathbb{T}_1(k_1, k_2, k_3)$, $\mathbb{T}_2(k_1, k_2, k_3)$, $\mathbb{T}_3(k_1, k_2, k_3)$ と表す。

例 5.2.2. $\mathbb{T}_2(1, 2, 0)$ の最初のいくつかの頂点は次の通りである：



$\mathbb{T}_i(k_1, k_2, k_3)$ はその定義から完全二分木である。ただ実際にこの後の理論で使用されるのは、上記の二分木の各頂点の成分を、ヴィエタ跳躍で入れ替わった成分が中央に来るよう並べ替えた次の完全二分木である（上記の分枝はこれから定義される二分木の頂点が正整数解を全列挙していることを示すために使われる）。

定義 5.2.3. $\mathfrak{S}_3$ を 3 次対称群とし、 $\{1, 2, 3\}$ への左作用を考える。 $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ に対し、 (k_1, k_2, k_3, σ) 一般化マルコフ木（以下、**GM 木**） $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ を次のように定義する。

(1) 最初の頂点を

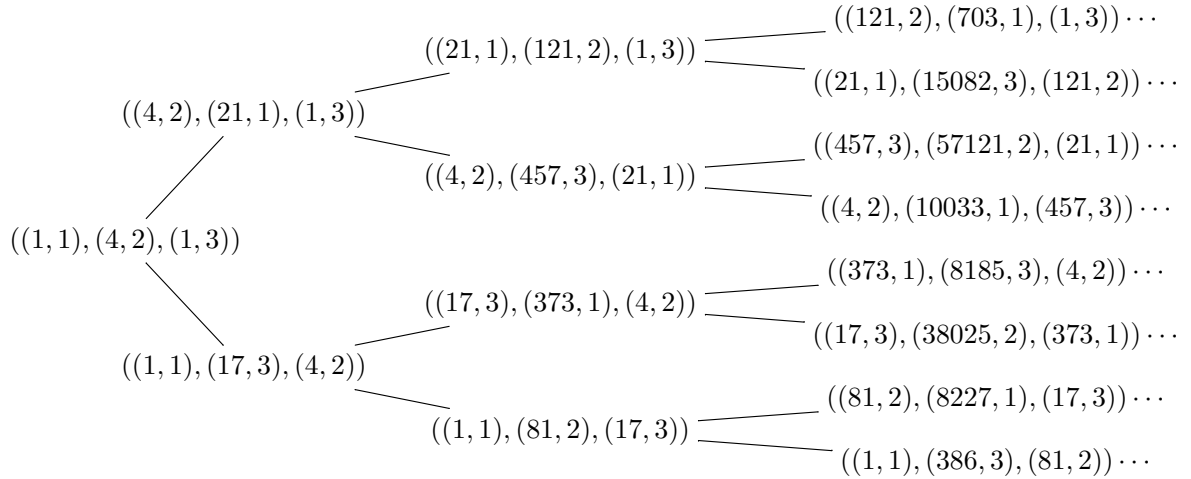
$$((1, \sigma(1)), (k_{\sigma(2)} + 2, \sigma(2)), (1, \sigma(3)))$$

とする。

(2) 任意の頂点 $((a, \alpha), (b, \beta), (c, \gamma))$ に対して、次の 2 つの子を定める（左の子、右の子を区別する）：

$$\begin{array}{ccc}
 & ((a, \alpha), (b, \beta), (c, \gamma)) & \\
 \swarrow & & \searrow \\
 \left((a, \alpha), \left(\frac{a^2 + k_\gamma ab + b^2}{c}, \gamma \right), (b, \beta) \right) & & \left((b, \beta), \left(\frac{b^2 + k_\alpha bc + c^2}{a}, \alpha \right), (c, \gamma) \right)
 \end{array}$$

例 5.2.4. $\text{MT}(1, 2, 0, \text{id})$ の最初のいくつかの頂点は次の通りである：



この木の各頂点は 3 つのペアの合計 6 つの成分で構成されているが、各ペアの第 1 成分が GM 数を与えており、それぞれの第 2 成分は第 1 成分の GM 数が本来の正整数解においてはどの位置に現れるかという位置情報である。 (k_1, k_2, k_3) -GM 方程式は x, y, z に対して非対称な方程式なのでどの整数が x, y, z それぞれに対応するかは重要な情報であるが、世代が進むたびに成分が並べ替えられるこの木では、この位置情報を GM 数とは別に記憶しておかなければいけないのである。 (k_1, k_2, k_3) -GM 数とその位置情報の数値的なペアを、これ以降は (k_1, k_2, k_3) -**GM ペア**と呼ぶことにする。また、木の特定の頂点の第 1、第 2、第 3 のいずれかの位置に置かれた GM ペアを、その GM ペアの**出現**と呼ぶ。同じ数値的 GM ペアが異なる出現をもつ可能性はここでは排除しない。すなわち、同じ数値の GM ペアであっても、それがどの頂点の第何番目に置かれているかによって別の出現として区別する。後に、親頂点から子頂点へ同じ GM ペアが受け継がれて生じる各出現には同じ分数ラベルを付す。数値写像の単射性は後章で扱う。

これ以降、 $((a, h), (b, i), (c, j)) \in \text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ の第 (n, m) 成分といたら n 番目のペアの第 m 成分を指すことにする。

さて、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ が $\mathbb{T}(k_1, k_2, k_3)$ の分枝と成分の並べ替えの差を除いて同じ木であることを示そう。これを示すためにまず、完全二分木の同型を導入する。

定義 5.2.5. 集合 A, B を完全二分木とみなす。すなわち、それぞれの集合の元が完全二分木の各頂点に対応しているとする。全単射 $f: A \rightarrow B$ が親子関係を保存するとき、 f を**完全二分木同型**という。さらに、 A, B が順序付き完全二分木（任意の頂点の 2 つの子に対して左右の区別を持っている完全二分木）であり、二分木同型 f が各頂点において左の子と右の子の対応も保存する場合、 f を**順序付き完全二分木同型**という。

$\mathbb{T}_i(k_1, k_2, k_3)$ は順序がついていない完全二分木、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ は順序付きの完全二分木であることに注意せよ。以下、 $\mathbb{T}_i(k_1, k_2, k_3)$ と $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ の（順序付きでない）完全二分木同型を定める全単射を構成する。

$\tau \in \mathfrak{S}_3$ に対して、 ${}^\tau(a, b, c)$ を (a, b, c) を並べ替えて a が $\tau(1)$ 番目の成分、 b が $\tau(2)$ 番目の成分、 c が $\tau(3)$ 番目の成分となるようにした 3 つ組と定める。木 $\mathbb{T}$ が与えられたとき、 $V(\mathbb{T})$ でその頂点集合を表す。写像

$$\pi_\sigma: V(\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)) \rightarrow \mathbb{Z}_{>0}^3$$

を次のように定義する。頂点 $v = ((a, \alpha), (b, \beta), (c, \gamma))$ に対し、

$$\tau_v(1) = \alpha, \quad \tau_v(2) = \beta, \quad \tau_v(3) = \gamma$$

によって置換 τ_v を定め、 $\pi_\sigma(v) := \tau_v(a, b, c)$ とする。すなわち、像の第 α, β, γ 成分はそれぞれ a, b, c である。置換は位置ラベルから定めるので、 $a = c = 1$ となる根でも一意である。最初の頂点については

$$\pi_\sigma((1, \sigma(1)), (k_{\sigma(2)} + 2, \sigma(2)), (1, \sigma(3))) = \sigma(1, k_{\sigma(2)} + 2, 1).$$

である。また $\tau := \tau_v$ とおけば、子の位置ラベルを調べると

$$\begin{aligned} \pi_\sigma \left((a, \alpha), \left(\frac{a^2 + k_\gamma ab + b^2}{c}, \gamma \right), (b, \beta) \right) &= \tau \circ (2 \ 3) \left(a, \frac{a^2 + k_\gamma ab + b^2}{c}, b \right), \\ \pi_\sigma \left((b, \beta), \left(\frac{b^2 + k_\alpha bc + c^2}{a}, \alpha \right), (c, \gamma) \right) &= \tau \circ (1 \ 2) \left(b, \frac{b^2 + k_\alpha bc + c^2}{a}, c \right). \end{aligned}$$

が成り立つ。

命題 5.2.6. 写像 π_σ は、次の完全二分木同型を誘導する。

$$\begin{aligned} \pi_{(1 \ 2)}: \text{MT}(k_1, k_2, k_3, (1 \ 2)) &\simeq \mathbb{T}_1(k_1, k_2, k_3), \\ \pi_{(1 \ 3 \ 2)}: \text{MT}(k_1, k_2, k_3, (1 \ 3 \ 2)) &\simeq \mathbb{T}_1(k_1, k_2, k_3), \\ \pi_{\text{id}}: \text{MT}(k_1, k_2, k_3, \text{id}) &\simeq \mathbb{T}_2(k_1, k_2, k_3), \\ \pi_{(1 \ 3)}: \text{MT}(k_1, k_2, k_3, (1 \ 3)) &\simeq \mathbb{T}_2(k_1, k_2, k_3), \\ \pi_{(2 \ 3)}: \text{MT}(k_1, k_2, k_3, (2 \ 3)) &\simeq \mathbb{T}_3(k_1, k_2, k_3), \\ \pi_{(1 \ 2 \ 3)}: \text{MT}(k_1, k_2, k_3, (1 \ 2 \ 3)) &\simeq \mathbb{T}_3(k_1, k_2, k_3). \end{aligned}$$

証明. 頂点を $((a, \alpha), (b, \beta), (c, \gamma))$ と書く。まず任意の σ について、子を取る規則だけを用いて $b > \max\{a, c\}$ を示す。最初の頂点では $b = k_{\sigma(2)} + 2 > 1 = a = c$ である。ある頂点で $b > \max\{a, c\}$ が成り立つとき、左の子と右の子の新しい中央成分は、それぞれ

$$\frac{a^2 + k_\gamma ab + b^2}{c} > \frac{b^2}{c} > b, \quad \frac{b^2 + k_\alpha bc + c^2}{a} > \frac{b^2}{a} > b$$

を満たす。いずれも、親から受け継ぐ他の 2 成分より大きい。したがって最初の頂点からの距離に関する帰納法により、木の同型を使わずに中央成分の最大性が示された。

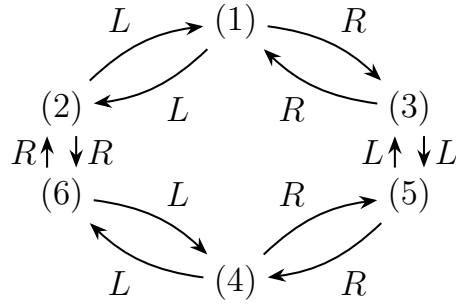
次に $\sigma = (1 \ 2)$ の場合の同型を示す。他の場合も同様である。頂点 $((a, \alpha), (b, \beta), (c, \gamma))$ が

$$\pi_{(1 \ 2)}((a, \alpha), (b, \beta), (c, \gamma)) = \tau(a, b, c), \quad (\alpha, \beta, \gamma) = (\tau(1), \tau(2), \tau(3))$$

を満たすとき、この頂点は $\tau \in \mathfrak{S}_3$ に対応する状態にあるという。6 通りの τ に対して、位置ラベルの組と $\tau(a, b, c)$ の最大成分の位置は次の表で与えられる。

状態名	π_σ の定義における τ	(α, β, γ)	$\tau(a, b, c)$ の中で最大の成分
(1)	id	(1, 2, 3)	第 2 成分
(2)	(2 3)	(1, 3, 2)	第 3 成分
(3)	(1 2)	(2, 1, 3)	第 1 成分
(4)	(1 3)	(3, 2, 1)	第 2 成分
(5)	(1 2 3)	(2, 3, 1)	第 3 成分
(6)	(1 3 2)	(3, 1, 2)	第 1 成分

どの行も、元の頂点の中央成分 b が a, b, c の中で最大であることを表している。頂点が τ に対応する状態にあるとき、 $\pi_{(1\ 2)}$ の定義より、左の子は $\tau \circ (2\ 3)$ 、右の子は $\tau \circ (1\ 2)$ に対応する状態にある。したがって状態の移り変わりは次の図式で与えられる。



ただし L は左の子を、 R は右の子を取る操作を表す。 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, (1\ 2))$ の最初の頂点は $((1, 2), (k_1 + 2, 1), (1, 3))$ であり、状態 (3) にある。その像は $(k_1 + 2, 1, 1)$ であり、 $\mathbb{T}_1(k_1, k_2, k_3)$ の最初の頂点である。

最初の頂点以外では、中央成分が最大であることと系 5.1.7、注 5.1.8 から、第 1 成分または第 3 成分を置き換えるヴィエタ跳躍が、対応する $\mathbb{T}(k_1, k_2, k_3)$ の枝の 2 つの子を与える。最初の頂点についても同じことを直接確認できる。GM 木の 2 つの子を定める式は、まさにこれらのヴィエタ跳躍の後で、新しく得られた成分が中央に来るように並べ替えたものである。したがって $\pi_{(1\ 2)}$ は各頂点の 2 つの子を、その像の 2 つの子へ送る。

最初の頂点からの距離に関する帰納法により、 $\pi_{(1\ 2)}$ は $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, (1\ 2))$ から $\mathbb{T}_1(k_1, k_2, k_3)$ への完全二分木同型を与える。他の 5 通りの σ についても同様である。□

注 5.2.7. 同型 π は子に関する左右の区別を定めていないので、任意の σ に対し、 $\sigma^* := \sigma \circ (1\ 3)$ とすると $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ と $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma^*)$ は π によって同じ $\mathbb{T}_i(k_1, k_2, k_3)$ に移される。

系 5.2.8. $v = ((a, \alpha), (b, \beta), (c, \gamma)) \in \text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ に対して、位置ラベルから $\tau_v(1) = \alpha, \tau_v(2) = \beta, \tau_v(3) = \gamma$ と定める。このとき、 $b > \max\{a, c\}$ かつ $\pi_\sigma(v) = \tau_v(a, b, c)$ が成立する。

証明. 像の等式は π_σ の定義である。中央成分の不等式は、命題 5.2.6 の証明冒頭で、子を取る規則から直接示した最大性である。□

系 5.2.9. 頂点集合

$$V_{(k_1, k_2, k_3)} := \bigcup_{\sigma \in \mathfrak{S}_3} V(\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma))$$

を考える。任意の $v \in V_{(k_1, k_2, k_3)}$ に対して v が現れる位置は木の和集合 $\bigcup_{\sigma \in \mathfrak{S}_3} \text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ のなかで一意的である。

証明. まず、 $v = ((a, \alpha), (b, \beta), (c, \gamma)) \in V_{(k_1, k_2, k_3)}$ に対して v が属する木 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ の中で v と同じ表示をもつ頂点が複数回現れることはあり得ない (命題 5.2.6 の全単射性に反する)。 v が 2 つの木 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma), \text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma')$ に現れないことを示す。 v が最初の頂点かどうか、最初の頂点でないならば v がその親の左の子なのか右の子なのか、ということは v 自身の情報のみから決定される。実際、 $a = c$ ならば特異解に対応するトリプルなので最初の頂点である (系 5.2.8 から

$a = b$ または $b = c$ とはならないことに注意せよ)。また $a \neq c$ のときは最初の頂点ではないので親が存在する。このとき、 v が親の左の子である場合と右の子である場合で、親の 3 つ組はそれぞれ

$$\left((a, \alpha), (c, \gamma), \left(\frac{a^2 + k_\beta ac + c^2}{b}, \beta \right) \right), \quad \left(\left(\frac{a^2 + k_\beta ac + c^2}{b}, \beta \right), (a, \alpha), (c, \gamma) \right)$$

のどちらかであるが、系 5.2.8 から $(1, 1), (2, 1), (3, 1)$ 成分のなかで $(2, 1)$ 成分が真に大きいので、 $a < c$ ならば親は前者、 $a > c$ ならば親は後者と一意に決まる。このことから最初の頂点までの経路も v のみから一意的に決定されることがわかり、また最初の頂点の表示も一意に決まることになる。したがって v が異なる木 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ と $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma')$ に含まれることはあり得ない。□

次の定理により、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ は第 2 成分が最大であるような GM トリプルを全列挙しているといえる。

定理 5.2.10. (k_1, k_2, k_3) -GM トリプル (a, b, c) を $b > \max\{a, c\}$ を満たすものとし、 $\tau \in \mathfrak{S}_3$ に対して ${}^\tau(a, b, c)$ が (k_1, k_2, k_3) -GM 方程式の解であると仮定する。このとき、一意な $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ と一意な頂点 v, v^* が存在する。ただし $\sigma^* := \sigma \circ (1\ 3)$ とおく。このとき $v \in \text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$, $v^* \in \text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma^*)$ を満たし、

$$v = ((a, \tau(1)), (b, \tau(2)), (c, \tau(3))), \quad v^* = ((c, \tau(3)), (b, \tau(2)), (a, \tau(1)))$$

となる。加えて、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma^*)$ における v^* の位置は、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ における v の位置と、中心に関して対称な位置にある。

証明. ${}^\tau(a, b, c) \neq (1, 1, 1)$ なので、 ${}^\tau(a, b, c)$ は定理 5.1.3 から $\mathbb{T}_1(k_1, k_2, k_3)$, $\mathbb{T}_2(k_1, k_2, k_3)$, $\mathbb{T}_3(k_1, k_2, k_3)$ のいずれかに属する。ここで ${}^\tau(a, b, c)$ が $\mathbb{T}_1(k_1, k_2, k_3)$ に属していると仮定する（ほかの場合も以下同様の議論となる）。このとき、命題 5.2.6 から $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, (1\ 2))$ の頂点 v_1 であって $\pi_{(1\ 2)}(v_1) = {}^\tau(a, b, c)$, $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, (1\ 3\ 2))$ の頂点 v_2 であって $\pi_{(1\ 3\ 2)}(v_2) = {}^\tau(a, b, c)$ を満たすものが一意的に存在する。ここで ${}^\tau(a, b, c)$ は

$${}^\tau(a, b, c), \quad {}^{\tau \circ (1\ 3)}(c, b, a), \quad {}^{\tau \circ (1\ 2)}(b, a, c), \quad {}^{\tau \circ (2\ 3)}(a, c, b), \quad {}^{\tau \circ (1\ 2\ 3)}(b, c, a), \quad {}^{\tau \circ (1\ 3\ 2)}(c, a, b)$$

の表示を持つが、仮定から $b > \max\{a, c\}$ なので系 5.2.8 より次の 2 つの場合が考えられる：

- (1) $v_1 = ((a, \tau(1)), (b, \tau(2)), (c, \tau(3)))$, $\pi_{(1\ 2)}(v_1) = {}^\tau(a, b, c)$ かつ
 $v_2 = ((c, \tau \circ (1\ 3)(1)), (b, \tau \circ (1\ 3)(2)), (a, \tau \circ (1\ 3)(3)))$, $\pi_{(1\ 3\ 2)}(v_2) = {}^{\tau \circ (1\ 3)}(c, b, a)$
- (2) $v_1 = ((c, \tau \circ (1\ 3)(1)), (b, \tau \circ (1\ 3)(2)), (a, \tau \circ (1\ 3)(3)))$, $\pi_{(1\ 2)}(v_1) = {}^{\tau \circ (1\ 3)}(c, b, a)$ かつ
 $v_2 = ((a, \tau(1)), (b, \tau(2)), (c, \tau(3)))$, $\pi_{(1\ 3\ 2)}(v_2) = {}^\tau(a, b, c)$

ここで、系 5.2.9 から $v_1 = v_2$ となることはありえないので必ず (1), (2) のちょうど一方が成り立つ。(1) のときは $\sigma = (1\ 2)$, $\sigma^* = (1\ 3\ 2)$, $v = v_1$, $v^* = v_2$ とし、(2) のときは $\sigma = (1\ 3\ 2)$, $\sigma^* = (1\ 2)$, $v = v_2$, $v^* = v_1$ とする。 v, v^* と同じ表示をもつ頂点が他の木に存在しないことも系 5.2.9 から従い、 σ, v, v^* は一意である。最後に鏡映性を根からの距離について帰納法で示す。2 つの木の最初の頂点は第 1 ペアと第 3 ペアを入れ替えた関係にある。また 2 つの頂点がこの関係にあれば、子の定義式から、一方の左の子は他方の右の子に、一方の右の子は他方の左の子に同じ関係で対応する。従って各世代で左右を入れ替えた位置が対応する。□

5.3 ファレイ木と分数ラベル

次に、マルコフ数の分数によるラベルを導入する。そのために、ファレイトリプルおよびファレイ木の概念を導入しよう。

定義 5.3.1. $\frac{a}{b}$ と $\frac{c}{d}$ に対し、 $ad - bc$ を

$$\det\left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}\right)$$

と書く。3つ組 $\left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f}\right)$ が次の条件を満たすとき、これを**ファレイトリプル**と呼ぶ：

- (1) $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f}$ はいずれも既約分数である。
- (2)

$$\left| \det\left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}\right) \right| = \left| \det\left(\frac{c}{d}, \frac{e}{f}\right) \right| = \left| \det\left(\frac{e}{f}, \frac{a}{b}\right) \right| = 1.$$

次に、**ファレイ木 FT** を以下のように定義する：

- (1) 根となる頂点は $\left(\frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{0}\right)$ とする。
- (2) 各頂点 $\left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f}\right)$ は、次の2つの子をもつ：

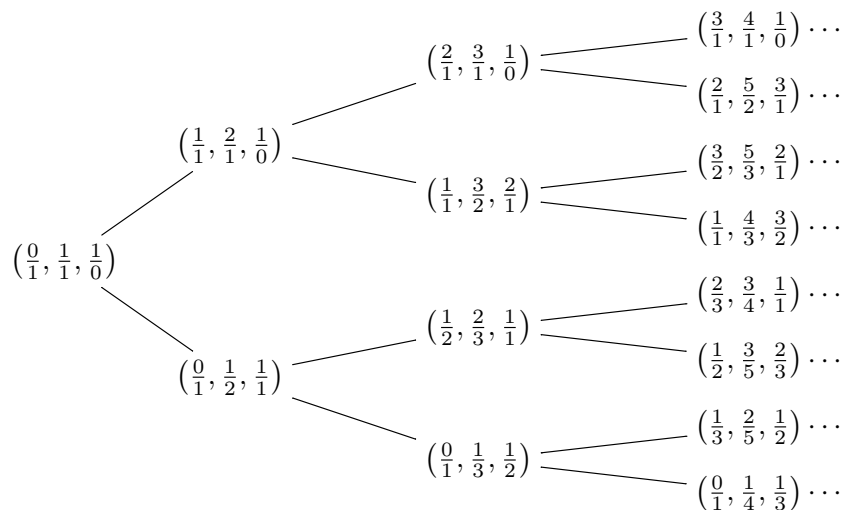
$$\begin{array}{ccc} & \left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f}\right) & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ \left(\frac{a}{b}, \frac{a}{b} \oplus \frac{c}{d}, \frac{c}{d}\right) & & \left(\frac{c}{d}, \frac{c}{d} \oplus \frac{e}{f}, \frac{e}{f}\right) \end{array}$$

ここで

$$\frac{a}{b} \oplus \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$$

と定める。ただし $\frac{1}{0}$ は ∞ を表す端点として扱い、大小関係については任意の有限の非負分数より大きいものとみなす。

FT の最初のいくつかの頂点は次の通りである：



まずはこの後の議論で使われるファレイ木の基本性質を証明しよう。

命題 5.3.2. 次が成り立つ。

- (1) (r, t, s) がファレイトリプルであるとき、 $(r, r \oplus t, t)$ および $(t, t \oplus s, s)$ もまたファレイトリプルである。特に、 $\mathbb{FT}$ のすべての頂点はファレイトリプルである。
- (2) 任意の既約分数 $t \in (0, \infty)$ に対して、 t が第 2 成分として現れるような $\mathbb{FT}$ のファレイトリプル F がただ 1 つ存在する。
- (3) $\mathbb{FT}$ の任意の (r, t, s) に対して、不等式 $r < t < s$ が成り立つ。

これを証明するために補題を用意しよう。

補題 5.3.3. 既約分数 $x = \frac{a}{b}$ と $y = \frac{c}{d}$ に対し $x \oplus y = \frac{a+c}{b+d}$ とおく。このとき

$$\det(x, x \oplus y) = \det(x, y), \quad \det(x \oplus y, y) = \det(x, y)$$

が成り立つ。特に $|\det(x, y)| = 1$ なら $x \oplus y$ は既約分数である。

証明. 直接計算で

$$\begin{aligned} \det\left(\frac{a}{b}, \frac{a+c}{b+d}\right) &= a(b+d) - b(a+c) = ad - bc = \det\left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}\right), \\ \det\left(\frac{a+c}{b+d}, \frac{c}{d}\right) &= (a+c)d - (b+d)c = ad - bc = \det\left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}\right) \end{aligned}$$

を得る。さらに $\gcd(a+c, b+d) = g$ とすると

$$g \mid ((a+c)d - (b+d)c) = ad - bc$$

より $|\det(x, y)| = 1$ のとき $g \mid 1$ なので $g = 1$ 、すなわち $x \oplus y$ は既約である。 $\square$

補題 5.3.4. 非負既約分数および $\frac{1}{0}$ を含む拡張非負有理数を考える。 $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ を満たし、 $ad - bc = -1$ であるとする。このとき

$$\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$$

を満たす。ただし、 $\frac{1}{0}$ はすべての非負有理数より大きいものと約束する。

証明. $b, d > 0$ の場合は

$$\frac{a+c}{b+d} - \frac{a}{b} = \frac{bc - ad}{b(b+d)} = \frac{1}{b(b+d)} > 0, \quad \frac{c}{d} - \frac{a+c}{b+d} = \frac{bc - ad}{d(b+d)} = \frac{1}{d(b+d)} > 0$$

から従う。 $b = 0$ または $d = 0$ の場合は、端点が $\frac{1}{0} = \infty$ であるから、残りの不等式は定義から直ちに従う。 $\square$

補題 5.3.5. $(r, t, s) = \left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f}\right)$ が $r < t < s$ を満たすファレイトリプルであるとする。このとき

$$t = r \oplus s = \frac{a+e}{b+f}$$

が成り立つ。

証明. $r < t < s$ と $|\det(r, s)| = 1$ より $\det(r, s) = af - be = -1$ である。 $\mathbf{u} = (a, b)$, $\mathbf{w} = (e, f)$ とおくと $\det(\mathbf{u}^T, \mathbf{w}^T) = -1$ (ここでは $\det$ を本来の行列式の意味で使っている) なので $\mathbf{u}, \mathbf{w}$ は $\mathbb{Z}^2$ の基底である。よって $\mathbf{v} := (c, d)$ は $\mathbf{v} = \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{w}$ と一意に書ける。一方 $r < t$ と $|\det(r, t)| = 1$ より $\det(r, t) = ad - bc = -1$ であり、従って

$$-1 = \det(\mathbf{u}^T, \mathbf{v}^T) = \det(\mathbf{u}^T, \alpha\mathbf{u}^T + \beta\mathbf{w}^T) = \beta \det(\mathbf{u}^T, \mathbf{w}^T) = \beta(-1)$$

から $\beta = 1$ を得る。同様に $t < s$ と $|\det(t, s)| = 1$ より $\det(t, s) = cf - de = -1$ なので

$$-1 = \det(\mathbf{v}^T, \mathbf{w}^T) = \det(\alpha\mathbf{u}^T + \mathbf{w}^T, \mathbf{w}^T) = \alpha \det(\mathbf{u}^T, \mathbf{w}^T) = \alpha(-1)$$

より $\alpha = 1$ となる。したがって $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ 、すなわち $(c, d) = (a + e, b + f)$ である。以上から $t = \frac{c}{d} = \frac{a+e}{b+f} = r \oplus s$ が示された。□

命題 5.3.2 の証明. (1) を示す。 (r, t, s) をファレイトリプルとする。補題 5.3.3 より

$$|\det(r, r \oplus t)| = |\det(r, t)| = 1, \quad |\det(r \oplus t, t)| = |\det(r, t)| = 1$$

かつ $r \oplus t$ は既約である。さらに $|\det(t, r)| = |\det(r, t)| = 1$ なので $(r, r \oplus t, t)$ はファレイトリプルである。同様に $(t, t \oplus s, s)$ もファレイトリプルである。ここから、子を取る操作でファレイトリプル性が保たれることがわかる。さらに最初の頂点 $(\frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{0})$ がファレイトリプルなので、FT のすべての頂点はファレイトリプルである。

次に (3) を示す。最初の頂点では $\frac{0}{1} < \frac{1}{1} < \frac{1}{0} (= \infty)$ が成り立つ。いま頂点 (r, t, s) で $r < t < s$ が成り立つと仮定する。補題 5.3.4 より $r < r \oplus t < t$ および $t < t \oplus s < s$ なので、左の子 $(r, r \oplus t, t)$ と右の子 $(t, t \oplus s, s)$ でも不等式が成り立つ。したがって深さについての帰納法により (3) が従う。

(2) を示す。任意の既約分数 $t \in (0, \infty)$ をとる。 $L_0 = \frac{0}{1}, R_0 = \frac{1}{0}$ とし、 $i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して帰納的に $M_i := L_i \oplus R_i$ を計算して $t < M_i$ ならば $L_{i+1} := L_i, R_{i+1} := M_i$ とし、 $t > M_i$ ならば $L_{i+1} := M_i, R_{i+1} := R_i$ とする (前者は左の子を取る操作、後者は右の子を取る操作に対応する)。また、 $t = M_i$ になったらそこでこの操作を終了する。各段階で $L_i = \frac{a_i}{b_i}, R_i = \frac{c_i}{d_i}$ と書くと、

$$M_i = \frac{a_i + c_i}{b_i + d_i}$$

であり、補題 5.3.3 より常に $|\det(L_i, R_i)| = 1$ が保たれる。特に L_i, R_i は常に既約である。また補題 5.3.4 より $L_i < t < R_i$ がすべての i で成り立つ。まずこの操作が必ず有限回で停止することを示す。両端点の分母がともに正で、操作が続く段階では、次の中間分数 M_{i+1} の分母は M_i の分母 $b_i + d_i$ より狭義に大きい。一方、片方の端点 $\frac{1}{0}$ である間だけは分母が単調増加しない可能性がある。この場合は整数部分を進むだけであり、 t が整数ならそこで停止し、整数でなければ有限回の後に t を挟む連続する 2 つの整数の間の区間に移る。そこから先は両端点の分母が正である。また $t = \frac{p}{q}$ (既約分数) とする。両端点の分母が正で、 $L_i = \frac{a_i}{b_i} < \frac{p}{q} < R_i = \frac{c_i}{d_i}$ であるとき、

$$b_i p - a_i q \geq 1, \quad c_i q - p d_i \geq 1$$

であり、 $b_i c_i - a_i d_i = 1$ から

$$q = d_i(b_i p - a_i q) + b_i(c_i q - p d_i) \geq b_i + d_i$$

を得る。したがって、両端点の分母が正になった後は、分母が q を超える前に必ず目的の分数に到達する。ゆえに無限にこの操作が続くことはない。以上からある有限の n で $t = M_n$ となる。このとき頂点 (L_n, t, R_n) は子を取る操作を繰り返して与えられたので FT の頂点であり、したがって t が第 2 成分として現れる頂点が存在する。最後に一意性を示す。 t が第 2 成分として現れる頂点 (r, t, s) が与えられると、補題 5.3.5 により必ず $t = r \oplus s$ であり、さらに (3) より $r < t < s$ である。したがって t から上の手続きで辿る最初の頂点からの左右の選択列は一意であり、同じ t を第 2 成分にもつ異なる頂点が 2 つ存在すると最初の頂点からの経路が 2 つになって矛盾する。ゆえにそのような頂点はただ 1 つである。以上から示された。□

ファレイ木は、Farey 数列や Stern–Brocot 木に由来する既約分数を全列挙する木であり、GM 数の理論との関連以外でも様々な面白い性質をもつ数学的対象であるが、ここではそれらについては割愛することにする。

さて、ファレイ木と GM 木の世代規則をみると、成分を並べ替える規則が同じであることに気がつくであろう。これをもって、正の既約分数から GM 数への対応を考えよう。

定義 5.3.6. 根を最初の頂点へ写し、左右の子を保存する一意な順序付き完全二分木同型

$$f: \text{FT} \longrightarrow \text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$$

をとる。 $v = (r, t, s) \in \text{FT}$ かつ

$$f(v) = ((a, h), (b, i), (c, j))$$

であるとき、 $f(v)$ における第 1、第 2、第 3 の GM ペアの出現をそれぞれ r, t, s でラベル付けする。

このラベル付けは世代間で整合する。実際、ファレイ木の子は親の 2 つの成分を第 1、第 3 の位置へ受け継ぎ、その中間分数を第 2 の位置に作る。一方、対応する GM 木の子も同じ 2 つの GM ペアを第 1、第 3 の位置へ受け継ぎ、新しい GM ペアを第 2 の位置に作る。従って深さについての帰納法により、同じラベル t をもつすべての GM ペアの出現は同一の数値

$$(m_t, i_t)$$

をもつ。この t をその出現の**分数ラベル**と呼ぶ。

本来 m_t, i_t は k_1, k_2, k_3, σ にも依存するが、1 つの GM 木を固定するときはこれらを省略する。同じ分数ラベルが付くのは、親頂点から子頂点へ同じ GM ペアが受け継がれることで生じるすべての出現である。数値写像 $t \mapsto (m_t, i_t)$ および $t \mapsto m_t$ の単射性は後で調べる。

簡単にわかるが重要な系を 1 つ挙げてこの節を締める。

系 5.3.7. ここでは $1/0 = \infty$ 、 $1/\infty = 0$ と約束し、 $\sigma^* := \sigma \circ (1\ 3)$ とおく。 $t \in [0, \infty]$ を既約分数とする。 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ で分数ラベル t をもつ GM ペアの出現の数値を (m_t, i_t) 、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma^*)$ で分数ラベル $1/t$ をもつ出現の数値を $(m_{\frac{1}{t}}^*, i_{\frac{1}{t}}^*)$ とする。このとき $(m_t, i_t) = (m_{\frac{1}{t}}^*, i_{\frac{1}{t}}^*)$ が成り立つ。

証明. 定理 5.2.10 より、ファレイ木で t と鏡映対称な位置の分数が $1/t$ であることを示せばよい。 $t = 0, \infty$ は根から明らかであり、正の有限分数について根からの距離で帰納する。根では $t = 1$ である。 (r, t, s) の鏡映頂点が (s^{-1}, t^{-1}, r^{-1}) であると仮定する ($0^{-1} = \infty$ 、 $\infty^{-1} = 0$)。 (r, t, s) の左の子の中央ラベルは $r \oplus t$ であり、鏡映頂点の右の子の中央ラベルは

$$t^{-1} \oplus r^{-1} = (r \oplus t)^{-1}$$

である。右の子についても同様なので帰納法が完了する。 $\square$

5.4 特性数

この章の最後に、特性数と呼ばれる数を定義しておこう。まずは以下の命題を証明する。

定理 5.4.1. $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ を 1 つ固定して、 $(r, t, s) \in \text{FT}$ をファレイ木の頂点、 (m_r, m_t, m_s) を対応する GM トリプルとする。特に $0 \leq r < t < s \leq \infty$ かつ $0 < t < \infty$ である。このとき次を満たす整数 u がただ 1 つ存在する。

$$\begin{cases} m_r u \equiv m_s \pmod{m_t}, \\ 0 < u < m_t. \end{cases} \quad (5.4.1)$$

この定理を示すために、いわゆるユークリッドの互除法から得られる次の結果を用いる。ここでは証明に有限正則連分数の事実を用いる。

補題 5.4.2. $x, y \in \mathbb{Z}$ に対して、少なくともどちらかが 0 でないと仮定する。このときある $a, b \in \mathbb{Z}$ が存在して

$$ax + by = \gcd(x, y)$$

とできる。

証明. まず $x, y \geq 0$ の場合を示す。 $y = 0$ ならば仮定から $x > 0$ であり、 $a = 1, b = 0$ とすればよい。 $x = 0$ ならば $y > 0$ であり、 $a = 0, b = 1$ とすればよい。以下では $x, y > 0$ とする。 $\gcd(x, y) = d$ として、 $x = dx', y = dy'$ とおく。 $\frac{x'}{y'} = [a_0; a_1, \dots, a_n]$ を有限正則連分数展開とする。 $n = 0$ の場合は $p_{-1} = 1, q_{-1} = 0$ の規約で与えることにして、 $\frac{p_i}{q_i} = [a_0; a_1, \dots, a_i]$ とする。このとき補題 2.2.5 から

$$x'q_{n-1} - y'p_{n-1} = (-1)^{n+1}$$

が成り立つ。 $(-1)^{n+1} = 1$ ならば $a = q_{n-1}, b = -p_{n-1}$ 、 $(-1)^{n+1} = -1$ ならば $a = -q_{n-1}, b = p_{n-1}$ とおくことで $ax' + by' = 1$ となる。両辺 d をかけることで $ax + by = d$ が成り立つので主張が示された。 $x < 0$ または $y < 0$ である場合は一旦 $|x|, |y|$ をつかって上記の議論により得られる a, b をとっておき、 $|x| = -x$ ならば a を $-a$ に、 $|y| = -y$ ならば b を $-b$ に取り替えることで同様の主張を得る。 $\square$

定理 5.4.1 の証明. 条件を満たす整数の存在を示す。系 5.1.9 から $\gcd(m_r, m_t) = 1$ より、補題 5.4.2 から整数 a, b が存在して $m_r a + m_t b = 1$ となる。従って $m_r a \equiv 1 \pmod{m_t}$ であり、 a は m_r の法 m_t における逆元である。ここで $u_0 := am_s$ とおくと

$$m_r u_0 = m_r a m_s \equiv 1 \cdot m_s \equiv m_s \pmod{m_t}$$

より u_0 は合同式 $m_r x \equiv m_s \pmod{m_t}$ の解である。いま $0 \leq u < m_t$ を満たす整数 u で

$$u \equiv u_0 \pmod{m_t}$$

となるものを取る。この u も同じ合同式の解である。ここで $u = 0$ とすると $m_s \equiv 0 \pmod{m_t}$ すなわち $m_t \mid m_s$ となるが、 $\gcd(m_t, m_s) = 1$ より $m_t = 1$ となる。ところが $t \in (0, \infty)$ に対応する

GM ペアの出現は GM 木の頂点の中央成分であるから、系 5.2.8 より $m_t > 1$ である。これは矛盾である。従って $u \neq 0$ であり、 $0 < u < m_t$ を満たす解が得られる。次に一意性を示す。 u, u' がともに

$$m_r u \equiv m_s \pmod{m_t}, \quad 0 < u < m_t, \quad m_r u' \equiv m_s \pmod{m_t}, \quad 0 < u' < m_t$$

を満たすとする。差を取ると

$$m_r(u - u') \equiv 0 \pmod{m_t}$$

すなわち $m_t \mid m_r(u - u')$ である。ここで $\gcd(m_r, m_t) = 1$ より $m_t \mid (u - u')$ が従う。しかも $0 < u, u' < m_t$ より

$$-(m_t - 1) \leq u - u' \leq m_t - 1$$

なので m_t が $u - u'$ を割るためには $u - u' = 0$ しかあり得ない。従って $u = u'$ である。以上より条件を満たす整数 u_t はただ 1 つ存在する。□

定義 5.4.3. $t \in \mathbb{Q} \cap (0, \infty)$ を内点の分数ラベルとし、 (r, t, s) を t が中央成分となる一意なファレイ木の頂点、 (m_r, m_t, m_s) を対応する GM トリプルとする。(5.4.1) を満たす一意な整数を u_t と書き、ラベル t の**特性数**と呼ぶ。

後の公式を一様に記述するため、さらに補助的な端点値

$$u_{\frac{0}{1}} := -k_{\sigma(1)}, \quad u_{\frac{1}{0}} := 1$$

を導入する。これらは特性数の定義域 $\mathbb{Q} \cap (0, \infty)$ の外にある補助値であり、不等式 $0 < u_t < m_t$ は内点ラベルに対してのみ主張される。

GM トリプルに対して定まっている特性数に対して t のみに依存した記号を用いるのは変だともうかもしれないが、命題 5.3.2 (2) より (r, t, s) は t によって一意に定まるため、 u_t は t のみに依存することがわかるのでこの添え字付けは妥当である。これを**特性数の分数ラベリング**と呼ぶことにする。特性数に関する重要な性質をこの節の最後に挙げる。

命題 5.4.4. 任意の既約分数 $t \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$ に対して、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ で分数ラベル t をもつ特性数 ($t = 0$ では補助端点値) を u_t とし、 $k_t := k_{i_t}$ とおく。 $\sigma^* := \sigma \circ (1\ 3)$ とし、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma^*)$ においてラベル $1/t$ をもつ特性数 ($1/t = \infty$ では補助端点値) を $u_{1/t}^*$ とする。このとき

$$u_{\frac{1}{t}}^* = m_t - u_t - k_t$$

が成り立つ。

この命題は、後で示す結果を用いて 7.3 節で証明する。

第 6 章

フェンス型順序集合と一般化マルコフ距離

第 5 章では一般化マルコフ方程式、一般化マルコフ木、分数ラベル、特性数を導入した。本章では、一般化マルコフ数と分数ラベル・特性数との関係を組合せ論と幾何で記述するため、フェンス型順序集合と一般化マルコフ距離を導入する。ここでの目的は、一般化マルコフ数の理論を順序集合の構造や曲線の交差を通して理解できる形に整えることにある。

本章では、まず有限整数列にフェンス型順序集合を対応させ、その順序イデアルの個数が連分数および連分数行列と密接に結びついていることを示す。これにより、第 2 章で見た連分数の計算が、順序集合の組合せ論として捉え直せるようになる。次に、平面上の曲線や一般化弧に一般化マルコフ長を割り当て、その最小化として一般化マルコフ距離を定義する。これにより、前章で導入した一般化マルコフ数が、幾何学的対象の不変量としても理解できるようになる。

本章の背景には団代数理論がある。[MSW11, MSW13] で団代数の生成元を組合せ論的に記述するために定義された蛇グラフは、マルコフ数の組合せ論的記述にも用いられる。ただし、蛇グラフを直接用いると記述が煩雑になるため、以下では蛇グラフと等価な組合せ論的概念であるフェンス型順序集合を用いる。

本章の一般化マルコフ距離の扱いは [LLRS23, Ban26] に基づく。[LLRS23] は $k_1 = k_2 = k_3 = 0$ 、[Ban26] は $k_1 = k_2 = k_3$ の場合を扱っており、本稿ではこれを一般の (k_1, k_2, k_3) で使える形に一般化している。

6.1 フェンス型順序集合の順序イデアルと連分数

定義 6.1.1. $(P, \preceq)$ を順序集合とする。 $x, y \in P$ に対し、 $x \leq y$ で

$$x \prec y \quad \text{かつ} \quad x \prec z \prec y \text{ を満たす } z \in P \text{ が存在しない}$$

を意味することとする。この関係 $\prec$ を $(P, \preceq)$ に付随する被覆関係という。このとき $(P, \preceq)$ のハッセ図とは次の条件を満たすグラフである。

- 頂点集合は P である。
- 異なる頂点 $x, y \in P$ の間に辺（重複辺を考えない）が存在することと、 $x \leq y$ または $y \leq x$ が成り立つことが同値である。

さらに各辺は被覆関係において大きい元が小さい元より上に来るように平面上に配置し、辺の向きは省略するものとする。

以下では、無向ハッセ図が有限パスである順序集合を扱う。これを次でフェンス型順序集合と定める。

定義 6.1.2. 有限順序集合 $(P, \preceq)$ が**フェンス型順序集合**であるとは、その無向ハッセ図が有限パスであることをいう。1つの頂点だけの順序集合も許し、空順序集合も退化したフェンス型順序集合とみなす。非空の場合、ある整数 $m \geq 1$ と番号付け

$$P = \{P(1), P(2), \dots, P(m)\}$$

が存在して、そのハッセ図の辺がちょうど

$$\{\{P(i), P(i+1)\} \mid 1 \leq i < m\}$$

で与えられる。この番号付けは逆順を除いて一意である。本稿ではその一方を固定し、これを P の**パス順ラベル付け**と呼ぶ。

以下、非空なフェンス型順序集合にはパス順ラベル付け $P(1), \dots, P(m)$ が固定されているものとし、図ではこの順に左から配置する。また、簡単のため $P(i)$ を i と書き、集合 $\{1, \dots, m\}$ に順序関係を導入したものとして P を表すこともある。さて、正整数成分の有限数列 $S = (a_0, \dots, a_n)$ が与えられたとき、 $s_k := \sum_{i=0}^k a_i$ ($k = 0, \dots, n$) とおき順序集合 $P_S := (\{1, 2, \dots, s_n - 1\}, \preceq)$ を次のように定める: 各 $x \in P_S$ に対して $s_{k-1} \leq x < s_k$ ($s_{-1} := 0$) のとき

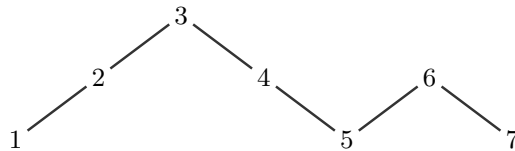
$$\varepsilon(x) := (-1)^k$$

とする。隣接する頂点 $x, x+1$ ($1 \leq x < s_n - 1$) について、 P_S 上の順序 $\prec$ を次の被覆関係で定義する:

$$\begin{cases} x \prec x+1 & \text{if } \varepsilon(x) = 1, \\ x+1 \prec x & \text{if } \varepsilon(x) = -1. \end{cases}$$

ここで、最後の頂点のラベルは s_n ではなく $s_n - 1$ であることに注意せよ。 $n \geq 1$ なら、同じ向きの被覆辺が続く本数は $a_0 - 1, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n - 1$ となる。 $n = 0$ なら、 $P_{(a_0)}$ は $a_0 - 1$ 頂点、 $\max\{a_0 - 2, 0\}$ 辺の鎖である。

例 6.1.3. $S = (3, 2, 1, 2)$ としたとき、対応する P_S のハッセ図は次のようになる。



定義 6.1.4. $(P, \preceq)$ を順序集合とする。部分集合 $I \subset P$ が $(P, \preceq)$ の**順序イデアル**であるとは、任意の $x \in I$ と任意の $y \in P$ に対して $y \leq x$ のとき $y \in I$ がなりたつ、すなわち、 I は順序に関して下に閉じた部分集合であることをいう。 P の順序イデアル全体の集合を $\mathcal{J}(P)$ で表す。

環におけるイデアルと異なり、空集合も順序イデアルとみなすことに注意せよ。

例 6.1.5. $P_{(3,2,1,2)}$ の順序イデアルは次の 27 個ですべてである。

$\emptyset, \{1\}, \{5\}, \{7\}, \{1, 2\}, \{1, 5\}, \{1, 7\}, \{4, 5\}, \{5, 7\}, \{1, 2, 5\}, \{1, 2, 7\}, \{1, 4, 5\}, \{1, 5, 7\}, \{4, 5, 7\},$
 $\{5, 6, 7\}, \{1, 2, 4, 5\}, \{1, 2, 5, 7\}, \{1, 4, 5, 7\}, \{1, 5, 6, 7\}, \{4, 5, 6, 7\}, \{1, 2, 3, 4, 5\}, \{1, 2, 4, 5, 7\},$
 $\{1, 2, 5, 6, 7\}, \{1, 4, 5, 6, 7\}, \{1, 2, 4, 5, 6, 7\}, \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}, \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}.$

本稿で鍵となるのは、このフェンス型順序集合の順序イデアルの個数

$$N(P) := \#\mathcal{J}(P)$$

である。正整数列に対して $N(a_0, \dots, a_n) := N(P_{(a_0, \dots, a_n)})$ 、 $N() := 1$ とおく。有限順序集合 P の双対を P^* とすると、補集合写像 $I \mapsto P \setminus I$ は $\mathcal{J}(P)$ から $\mathcal{J}(P^*)$ への全単射なので

$$N(P^*) = N(P)$$

である。順序イデアル自体を手作業で全列挙するのは面倒だが、その個数は次の定理で簡単に計算できる。

定理 6.1.6. 正整数の有限数列 $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ に対して、 $N(P_{(a_0, \dots, a_n)})$ を $N(a_0, \dots, a_n)$ と書くことにする。このとき

$$\frac{p_n}{q_n} := [a_0; a_1, \dots, a_n]$$

(ただし $\frac{p_n}{q_n}$ は既約) とすると、

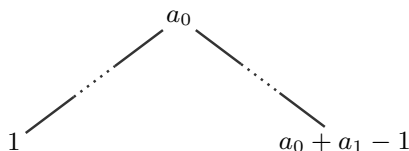
$$N(a_0, \dots, a_n) = p_n, \quad N(a_1, \dots, a_n) = q_n$$

が成り立つ。ここで $N() = 1$ とする。

証明. $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ において既約分数表示による分子が $N(a_0, a_1, \dots, a_n)$ であることと分母が $N(a_1, \dots, a_n)$ であることを示せば十分である。まず $n = 0$ の場合、 $p_0 = a_0, q_0 = 1$ である一方、 $P_{(a_0)}$ は $1 < 2 < \dots < a_0 - 1$ の全順序集合であり、順序イデアルは

$$\{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \dots, \{1, 2, \dots, a_0 - 1\}\}$$

の a_0 個である。したがって $N(a_0) = a_0$ であり、また定義から $N() = 1$ である。したがって主張が成り立つ。 $n = 1$ のとき、 $p_1 = a_0 a_1 + 1, q_1 = a_1$ である。一方で、 $N(a_0, a_1)$ について $P_{(a_0, a_1)}$ のハッセ図は



であるから、 $P_{(a_0, a_1)}$ 自身以外の順序イデアルはすべて $\{1, 2, \dots, a_0 - 1\}$ の部分集合で構成される順序イデアル I_0 と $\{a_0 + 1, a_0 + 2, \dots, a_0 + a_1 - 1\}$ の部分集合で構成される順序イデアル I_1 の非交和で記述される。 I_0 となりうる順序イデアルは a_0 個、 I_1 となりうる順序イデアルは a_1 個あるので、順序イデアルは全部で $a_0 a_1 + 1$ 個ある。したがって $N(a_0, a_1) = a_0 a_1 + 1$ であり、また $N(a_1) = a_1$ であるから $n = 1$ の場合も主張が成り立つ。 $n > 1$ の場合を帰納法により示す。 $n - 1$ までの場合に

ついて主張の成立を仮定する。このとき p_n と q_n の漸化式 (2.2.1), (2.2.2) から、次を示せば良いことがわかる：

$$\begin{aligned} N(a_0, a_1, \dots, a_n) &= a_n N(a_0, \dots, a_{n-1}) + N(a_0, \dots, a_{n-2}) \\ N(a_1, \dots, a_n) &= a_n N(a_1, \dots, a_{n-1}) + N(a_1, \dots, a_{n-2}) \end{aligned} \quad (6.1.1)$$

上の式が成り立てば下の式も同様の議論で成り立つので、上のみを示す。

まず n が奇数の場合を考える。このとき s_{n-1} は順序関係において極大元である。なお、 $a_n \geq 2$ ならば $s_n - 1$ は極小元でもあるが、 $a_n = 1$ ならば $s_n - 1 = s_{n-1}$ である。順序イデアルを s_{n-1} を含むものと含まないものに分けて考える。

s_{n-1} を含む順序イデアルは順序について下に閉じている性質から $\{s_{n-2}, s_{n-2} + 1, \dots, s_n - 1\}$ を必ず含んでいる。したがって、そのような順序イデアルは、 $\{1, \dots, s_{n-2} - 1\}$ に含まれる順序イデアルと $\{s_{n-2}, s_{n-2} + 1, \dots, s_n - 1\}$ の非交和で記述される。前者の選び方は帰納法の仮定から $N(a_0, \dots, a_{n-2})$ 通りである。

一方で s_{n-1} を含まない順序イデアル全体は $P_{(a_0, \dots, a_{n-1})}$ から s_{n-1} を取り除いた順序集合における順序イデアル全体との間に自然な全単射が構成でき、この順序集合は

$$P_{(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})} \sqcup P_{(a_n)}^*$$

(ただし、 P^* は P の順序関係を反転させた順序集合とする) と記述できるので、その順序イデアルの個数は $N(a_0, \dots, a_{n-1})N(a_n) = a_n N(a_0, \dots, a_{n-1})$ となる。

以上から、 n が奇数の時に

$$N(a_0, a_1, \dots, a_n) = a_n N(a_0, \dots, a_{n-1}) + N(a_0, \dots, a_{n-2})$$

が示された。 n が偶数のとき、 s_{n-1} は極小元である。 s_{n-1} を含まない順序イデアルは、 s_{n-1} より上にある頂点 $s_{n-2}, \dots, s_{n-1} - 1, s_{n-1} + 1, \dots, s_n - 1$ を1つも含まないから、 $P_{(a_0, \dots, a_{n-2})}$ の順序イデアルと自然に同一視でき、その個数は $N(a_0, \dots, a_{n-2})$ である。一方、 s_{n-1} を含む順序イデアルは、左側の $P_{(a_0, \dots, a_{n-1})}$ 上の順序イデアルと、右側の鎖 $s_{n-1} + 1 \prec \dots \prec s_n - 1$ の始切片を独立に選ぶことで一意に定まる。後者の選び方は、空の始切片を含めて a_n 通りなので、その個数は $a_n N(a_0, \dots, a_{n-1})$ である。従って偶数の場合にも同じ漸化式が成り立つ。□

したがって、 $P_{(a_0, \dots, a_n)}$ の順序イデアルの個数は連分数 $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ を既約分数に直してその分子を見ればわかる。さらに、直ちに次の系が成り立つ。

系 6.1.7. $n \geq 0$ とし、正整数の有限数列 $(a_0, \dots, a_n)$ に対して、 $n \geq 1$ ならば

$$F_{(a_0, a_1, \dots, a_n)} = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_n & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} N(a_0, \dots, a_n) & N(a_0, \dots, a_{n-1}) \\ N(a_1, \dots, a_n) & N(a_1, \dots, a_{n-1}) \end{bmatrix}$$

が成り立つ。 $n = 0$ では右辺を

$$\begin{bmatrix} N(a_0) & N() \\ N() & 0 \end{bmatrix}$$

と解釈する。

証明. 定理 6.1.6 と定理 2.2.4 からしたがう。□

この対応により、フェンス型順序集合の順序イデアル数を連分数の分子として計算できる。また、これを利用することで次の命題が成り立つ。

命題 6.1.8. $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ を正整数の有限数列とする。このとき

$$N(a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n) = N(a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0)$$

が成り立つ。

証明. $n = 0$ の場合は明らかなので、以下 $n \geq 1$ とする。各行列 $F_a = \begin{bmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ は対称行列であるから、

$$F_{a_n} F_{a_{n-1}} \cdots F_{a_0} = (F_{a_0} F_{a_1} \cdots F_{a_n})^T$$

が成り立つ。系 6.1.7 を右辺に適用すると

$$F_{a_n} F_{a_{n-1}} \cdots F_{a_0} = \begin{bmatrix} N(a_0, \dots, a_n) & N(a_1, \dots, a_n) \\ N(a_0, \dots, a_{n-1}) & N(a_1, \dots, a_{n-1}) \end{bmatrix}$$

を得る。一方、左辺に同じ系を適用したときの $(1, 1)$ 成分は $N(a_n, a_{n-1}, \dots, a_0)$ である。よって $(1, 1)$ 成分を比較すれば $N(a_0, a_1, \dots, a_n) = N(a_n, a_{n-1}, \dots, a_0)$ が従う。□

6.2 曲線の一般化マルコフ長と一般化マルコフ距離

$(k_1, k_2, k_3) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^3$ および $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定する。 $\mathbb{R}^2$ の次の点全体を $\mathcal{V}$ とする。

- (1) すべての格子点 $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ 。
- (2) $k_{\sigma(1)} \neq 0$ ならば、すべての水平辺中点 $(a + \frac{1}{2}, b)$ ($(a, b) \in \mathbb{Z}^2$)。
- (3) $k_{\sigma(2)} \neq 0$ ならば、すべての対角辺中点 $(a + \frac{1}{2}, b + \frac{1}{2})$ ($(a, b) \in \mathbb{Z}^2$)。
- (4) $k_{\sigma(3)} \neq 0$ ならば、すべての垂直辺中点 $(a, b + \frac{1}{2})$ ($(a, b) \in \mathbb{Z}^2$)。

本節では、断らない限り「点」は $\mathcal{V}$ の元を指す。

格子点を通る傾き $0, -1, \infty$ の全直線を**三角形分割直線**と呼び、それらが定める三角形分割と点集合 $\mathcal{V}$ を伴う平面を $\tilde{\mathbb{R}}^2$ と書く。各三角形の 1 つの辺全体を**三角形分割辺**、1 つの三角形分割直線上で隣合う 2 つの点を結ぶ線分を $\tilde{\mathbb{R}}^2$ の**辺**と呼んで区別する。三角形分割辺の中点が $\mathcal{V}$ に属すれば、その辺全体は 2 つの辺に分かれる。 $\tilde{\mathbb{R}}^2$ の辺 e を含む一意な三角形分割辺を $\text{side}(e)$ 、 $\text{side}(e)$ の中点を $\mu(e)$ と書く。 $\mu(e)$ は三角形分割辺全体の中点であり、細分されていれば細分辺 e の端点である。

$\tilde{\mathbb{R}}^2$ の**曲線片**とは、両端点が $\mathcal{V}$ に属する曲線をいう。本節ではすべての曲線片に次を仮定する。

- その内部は $\mathcal{V}$ と交わらない。
- 端点以外で $\tilde{\mathbb{R}}^2$ の辺と交わるとき、交点は辺の両端点を避け、曲線は接することなく辺の一方の側から他方へ移る。この交わり方を「横断的に交わる」という。
- 三角形通過回数は有限である。
- 自己交差数は有限である。

各曲線片を連続写像 $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ でパラメータ付ける。

以下、**格子点**は $\mathbb{Z}^2$ の元を指し、点のうち非格子点は三角形分割辺の中点である。

以後、曲線片の両端点は格子点とする。

定義 6.2.1. γ を曲線片とする。 $\tilde{\mathbb{R}}^2$ の三角形 Δ に対し、

$$I \subset \gamma^{-1}(\text{int } \Delta)$$

が連結成分なら、組 (Δ, I) を γ の**三角形通過出現**と呼ぶ。 $\tilde{\mathbb{R}}^2$ の辺 e と $t \in (0, 1)$ に対し、 $\gamma(t) \in e^\circ$ なら組 (e, t) を γ の**辺横断出現**と呼ぶ。 e° は e から両端点を除いた部分である。出現を γ のパラメータの増加順に並べる。

同じ三角形 Δ の異なる連結成分 I 、同じ辺 e の異なる横断時刻 t も別出現とする。以下、幾何学的な三角形・辺そのものを明示する場合を除き、「 γ の通過」や「符号の割当て」は出現ごとに解釈する。

三角形分割直線と一致しない向き付けられた無限直線 l にも、向きを保つパラメータ付け $\lambda: \mathbb{R} \rightarrow l$ を選び、 $[0, 1]$ および $(0, 1)$ を $\mathbb{R}$ に替えて同じ用語を用いる。各有界領域内の出現数は有限で、出現の順序と近傍の曲線部分は、向きを保つパラメータ付けによらない。

定義 6.2.2. $\tilde{\mathbb{R}}^2$ 内の曲線片 γ で、両端点が格子点であり、次をすべて満たすものを**一般弧**と呼ぶ。

- 各三角形通過出現 (Δ, I) について、 $\bar{I}$ をパラメータ区間 $[0, 1]$ 内での I の閉包とする。 $\gamma|_{\bar{I}}$ は単射である。 $\bar{I}$ がパラメータ区間の端点 $0, 1$ のいずれも含まなければ、その像は $\partial\Delta$ との相異なる 2 つの交点を結ぶ。 $\bar{I}$ が $0, 1$ のちょうど一方を含めば、対応する格子端点とその頂点の対辺上の 1 つの交点を結ぶ。 $\bar{I}$ が $0, 1$ の双方を含めば、 γ の 2 つの格子端点を結ぶ。
- γ の自己交差は、相異なる 2 つの三角形通過出現の曲線部分が 1 つの点で横断的に交わる場合に限る。
- パラメータ順に隣り合う任意の二つの辺横断出現 $(e, t), (e', t')$ に対して

$$\text{side}(e) \neq \text{side}(e')$$

が成り立つ。すなわち、同じ三角形分割辺全体を二回続けて横断してはならない。

向き付けられた一般弧に有限符号列を対応させるため、三角形通過出現と辺横断出現に次の規則で $\{+, -\}$ を割り当てる。定義 6.2.1 に従い、同じ三角形・辺でも各出現に独立に割り当てる。

符号 $q \in \{+, -\}$ と整数 $a \geq 0$ に対し、 q^a は q の a 回反復を表し、 q^0 は空語とする。

定義 6.2.3. γ を $\tilde{\mathbb{R}}^2$ 内の向き付けられた一般弧とする。

- (1) 端点を含む各三角形通過出現には、符号を $-$ または $+$ から 1 つ選ぶ。これを γ の**端点規則**と呼ぶ (図 6.1)。

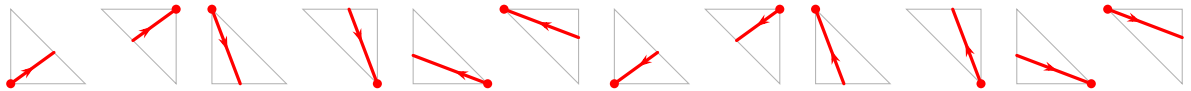


図 6.1 端点を含む三角形通過

- (2) 端点を含まない各三角形通過出現 (Δ, I) に、 $\gamma(\bar{I})$ を用いて次の規則で $\{+, -\}$ の符号を 1 つ割り当てる。

- (i) $\gamma|_{\bar{I}}$ の像に沿って Δ を切り、左側が四角形なら符号 $-$ を割り当てる (図 6.2)。
- (ii) 残るすべての三角形通過出現には符号 $+$ を割り当てる (図 6.3)。

この規則を γ の**三角形横断規則**と呼ぶ。

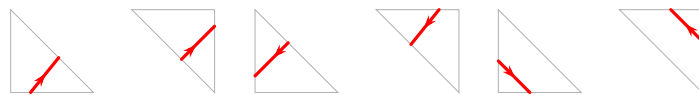


図 6.2 三角形通過の負符号



図 6.3 三角形通過の正符号

(3) 各辺横断出現 (e, t) の辺型を $i \in \{1, 2, 3\}$ (水平、対角、垂直の順) とする。 $k_{\sigma(i)} = 0$ なら符号を割り当てず、 $\mu(e) \notin \mathcal{V}$ で曲線が $\mu(e)$ を通る場合も同じとする。以下、 $k_{\sigma(i)} > 0$ とする。 $\mu(e) \in \mathcal{V}$ は細分辺 e の端点なので、曲線は $\mu(e)$ を避ける。従って $\mu(e)$ は交点 $\gamma(t)$ の近くで向き付けられた γ の左側か右側にあり、次で符号を定める。

(i) $\mu(e)$ が交点 $\gamma(t)$ の近くで向き付けられた γ の左側なら、 $q = -$ とし、 q を $k_{\sigma(i)}$ 個割り当てる (図 6.4)。



図 6.4 辺横断の負符号

(ii) $\mu(e)$ が交点 $\gamma(t)$ の近くで向き付けられた γ の右側なら、 $q = +$ とし、 q を $k_{\sigma(i)}$ 個割り当てる (図 6.5)。



図 6.5 辺横断の正符号

この規則を γ の**辺横断規則**と呼ぶ。

(k_1, k_2, k_3) と σ を固定し、 γ を向き付けられた一般弧とする。端点規則で各符号を選び、列 $\varepsilon(\gamma)$ と $S(\gamma)$ を次で定める。

(1) 規則 (1)–(3) の符号を γ に沿う出現順に並べる。この有限列を

$$\varepsilon(\gamma) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$$

と書く。

(2) $\varepsilon(\gamma)$ の同符号の極大連続部分の長さを左から $a_0, \dots, a_n$ とし、この正整数列を

$$S(\gamma) = (a_0, \dots, a_n)$$

と書く。

$\varepsilon(\gamma) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$ に対し、フェンス型順序集合 P_γ の元の集合を $\{1, 2, \dots, m-1\}$ とし、 $1 \leq i \leq m-2$ について、 $\varepsilon_{i+1} = +$ なら $i < i+1$ 、 $\varepsilon_{i+1} = -$ なら $i > i+1$ を課す。

符号 ε_{i+1} は頂点 i と $i+1$ の被覆関係を表し、頂点自体には対応しない。

最初と最後の三角形通過出現が同一なら、横断がなく $m=1$ なので P_γ は空である。それ以外でも端点規則の選択で変わるのは、被覆関係に使わない ε_1 または ε_m だけである。従って P_γ は端点規則の選択によらず well-defined である。

P_γ の順序イデアル数を γ の (k_1, k_2, k_3, σ) -一般化マルコフ長 (GM 長) と呼び、 (k_1, k_2, k_3) と σ への依存を省略して $|\gamma|$ と書く。

向きの逆転時に端点規則の選択符号も反転すると、規則 (1)–(3) より新しい符号列は

$$(\bar{\varepsilon}_m, \dots, \bar{\varepsilon}_1)$$

となる。ただし $\bar{+} = -$ 、 $\bar{-} = +$ である。同符号の連続長の列は $(a_n, \dots, a_0)$ となり、 P_γ は端点規則の選択によらないので、命題 6.1.8 より $|\gamma|$ は向きに依存しない。

命題 6.2.4. $S(\gamma) = (a_0, a_1, \dots, a_n)$ ならば、 P_γ は $P_{(a_0, \dots, a_n)}$ またはその双対 $P_{(a_0, \dots, a_n)}^*$ のいずれかに同型である。特に

$$|\gamma| = N(a_0, \dots, a_n)$$

が成り立つ。

証明. $n=0$ なら $\varepsilon(\gamma)$ は同符号のみで、 P_γ は $a_0 - 1$ 頂点の鎖 ($a_0 = 1$ なら空) となる。よって

$$|\gamma| = a_0 = N(a_0)$$

である。

以下 $n \geq 1$ とする。 $S(\gamma) = (a_0, \dots, a_n)$ は同符号の連続長を左から並べた列で、 P_γ の被覆方向は符号が変わるとき、かつそのときに限り変わる。従って同じ向きの被覆関係の連続数は

$$a_0 - 1, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n - 1$$

で、 $P_{(a_0, \dots, a_n)}$ の定義と一致する。 P_γ と $P_{(a_0, \dots, a_n)}$ の対応する被覆の向きがすべて一致するなら $P_\gamma \cong P_{(a_0, \dots, a_n)}$ 、対応する被覆の向きがすべて逆なら $P_\gamma \cong P_{(a_0, \dots, a_n)}^*$ である。 $|\gamma|$ の公式は $N(a_0, \dots, a_n)$ の定義と $N(P^*) = N(P)$ による。□

$$U_+ := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad U_- := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{1} := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

とおき、2 次単位行列を E_2 と書く。向き付けられた一般弧 η の符号列を $\varepsilon(\eta) = \varepsilon_1 \cdots \varepsilon_m$ とし、以下 $m \geq 2$ とする。 P_η の頂点集合は

$$V_\eta := \{1, \dots, m-1\}$$

である。 $J \subseteq V_\eta$ への所属を

$$x_i = \begin{cases} 0 & (i \notin J), \\ 1 & (i \in J) \end{cases} \quad (1 \leq i \leq m-1)$$

で表す。 $\varepsilon_{i+1} = +$ なら $i < i+1$ なので、この被覆での J の下閉条件は $x_{i+1} \leq x_i$ 、許される隣接状態は

$$(x_i, x_{i+1}) = (0, 0), (1, 0), (1, 1)$$

である。同様に、 $\varepsilon_{i+1} = -$ なら $i \geq i+1$ なので $x_i \leq x_{i+1}$ 、許される隣接状態は

$$(x_i, x_{i+1}) = (0, 0), (0, 1), (1, 1)$$

である。行を現在の状態 x_i 、列を次の状態 x_{i+1} とし、第 1 行・列を状態 0、第 2 行・列を状態 1 に対応させると、 U_+ と U_- は次の表となる。

U_+	$x_{i+1} = 0$	$x_{i+1} = 1$	U_-	$x_{i+1} = 0$	$x_{i+1} = 1$
$x_i = 0$	1	0	$x_i = 0$	1	1
$x_i = 1$	1	1	$x_i = 1$	0	1

成分 1 は状態対が許されること、0 は禁止を表す。例えば U_+ の右上成分は、 $(x_i, x_{i+1}) = (0, 1)$ が下閉性に反するため 0 である。行列添字は 1 から始まるので、

$$(U_{\varepsilon_{i+1}})_{x_i+1, x_{i+1}+1} = \begin{cases} 1 & \text{状態対 } (x_i, x_{i+1}) \text{ が許されるとき,} \\ 0 & \text{許されないとき} \end{cases}$$

となる。

行列積は隣接因子間の状態を足し合わせる。例えば

$$(U_{\varepsilon_2} U_{\varepsilon_3})_{x_1+1, x_3+1} = \sum_{x_2 \in \{0,1\}} (U_{\varepsilon_2})_{x_1+1, x_2+1} (U_{\varepsilon_3})_{x_2+1, x_3+1}$$

は、始状態 x_1 と終状態 x_3 を固定した中間状態 $x_2 = 0, 1$ の和である。これを繰り返し、左右から $\mathbf{1}^\top$ と $\mathbf{1}$ を掛けて両端状態も足せば、

$$\mathbf{1}^\top U_{\varepsilon_2} \cdots U_{\varepsilon_{m-1}} \mathbf{1} = \sum_{(x_1, \dots, x_{m-1}) \in \{0,1\}^{m-1}} \prod_{i=1}^{m-2} (U_{\varepsilon_{i+1}})_{x_i+1, x_{i+1}+1}$$

となる。右辺の各積は、すべての隣接状態が許される、すなわち $J_x := \{i \in V_\eta \mid x_i = 1\}$ が P_η の順序イデアルであるときに限り 1、それ以外は 0 である。従って和は P_η の順序イデアル数に等しく、

$$|\eta| = \mathbf{1}^\top U_{\varepsilon_2} \cdots U_{\varepsilon_{m-1}} \mathbf{1} \quad (6.2.1)$$

を得る。頂点 i と $i+1$ の被覆符号は ε_{i+1} ($1 \leq i \leq m-2$) なので、 ε_1 と ε_m は積に現れない。 $m=2$ では空積を E_2 とし、 $\mathbf{1}^\top E_2 \mathbf{1} = 2$ は 1 つの頂点の 2 つの順序イデアルを数える。 $m=1$ ではフェンスが空で $|\eta| = 1$ である。このように、隣接する頂点の所属状態の組が許されるかを成分に記録し、行列積によって許される状態列を数える行列 U_+, U_- を**転送行列**と呼ぶ。GM 長をその積で表す式 (6.2.1) を、以下では**転送式**と呼ぶ。

例 6.2.5. $\sigma = \text{id}$ および $(k_1, k_2, k_3) = (1, 2, 1)$ とする。 $A = (0, 1)$ 、 $B = (2, 2)$ とし、

$$C_1 = \left(1, \frac{1}{4}\right), \quad C_2 = \left(\frac{7}{4}, \frac{1}{4}\right), \quad C_3 = \left(\frac{7}{4}, 1\right), \quad C_4 = \left(\frac{5}{4}, \frac{7}{4}\right)$$

を用いて、 A, C_1, C_2, C_3, C_4, B をこの順に結ぶ折線 γ を考える (図 6.6)。この弧は薄く塗った 5 つの三角形を 1 回ずつ通り、垂直辺、対角辺、水平辺、別の対角辺を順に横断する。

図の黒丸は横断する辺の中点である。 C_1, C_2, C_3 では中点が弧の左側にあるので、それぞれ $--$ 、 $-$ を割り当てる。 C_4 では中点が右側にあるので、 $++$ を割り当てる。 C_1 から C_2 、 C_2 から C_3

への通過では左側が三角形となるため符号はともに +、 C_3 から C_4 への通過では左側が四角形となるため符号は - である。両端の通過には端点規則でともに + を選ぶと、

$$\varepsilon(\gamma) = (+, -, +, -, -, +, -, -, +, +, +), \quad S(\gamma) = (1, 1, 1, 2, 1, 2, 3)$$

となる。 P_γ は 10 個の頂点を持ち、その被覆関係は

$$1 > 2 < 3 > 4 > 5 < 6 > 7 > 8 < 9 < 10$$

である。

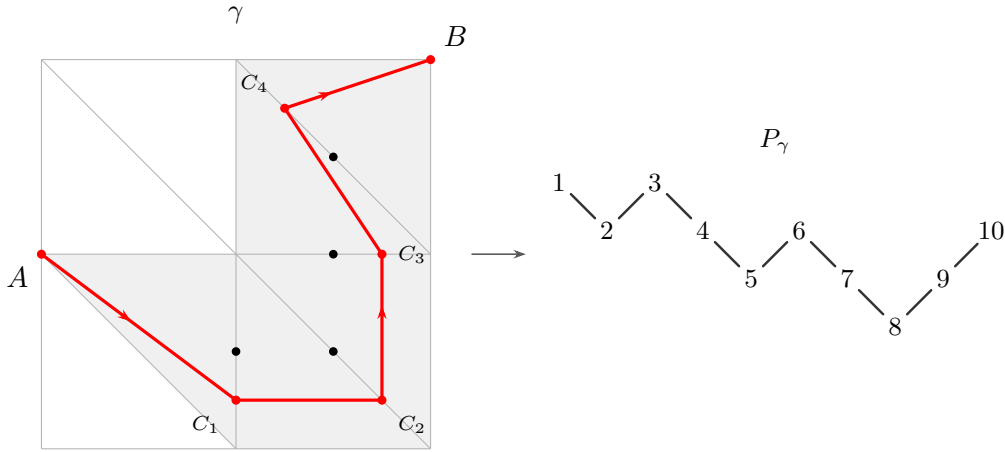


図 6.6 GM 長の計算例

順序イデアルを、頂点 5 を含むかどうかで数える。5 を含まない場合は 3, 4, 6 も含められず、残る $\{1, 2\}$ の選択は 3 通りである。 $\{7, 8, 9, 10\}$ の選択は、8 を含まなければ 1 通り、含めば 2・3 通りなので、計 $3(1 + 2 \cdot 3) = 21$ 通りとなる。5 を含む場合は $\{1, 2, 3, 4\}$ と $\{6, 7, 8, 9, 10\}$ を独立に選べる。前者は 3 を含まなければ 3・2 通り、含めば 2 通りである。後者は 8 を含まなければ 1 通り、含めば 3・3 通りなので、計 $(3 \cdot 2 + 2)(1 + 3 \cdot 3) = 80$ 通りとなる。従って $|\gamma| = 21 + 80 = 101$ である。転送式でも、両端符号を除いて

$$|\gamma| = \mathbf{1}^\top U_- U_+ U_-^2 U_+^2 U_-^2 U_+^2 \mathbf{1} = \mathbf{1}^\top \begin{bmatrix} 45 & 19 \\ 26 & 11 \end{bmatrix} \mathbf{1} = 101$$

と求められる。

定義 6.2.6. 相異なる格子点 A, B に対して

$$\mathcal{A}_0(A, B) := \{\gamma \mid \gamma \text{ は } A, B \text{ を結ぶ自己交差をもたない一般弧}\}$$

とおき、

$$d(A, B) := \inf_{\gamma \in \mathcal{A}_0(A, B)} |\gamma|$$

と定め、 $d(A, B)$ を A, B 間の (k_1, k_2, k_3, σ) -一般化マルコフ距離 (GM 距離) と呼ぶ。ここでいう「距離」は、この組合せ論的な量を指し、通常距離関数 (metric) を意味しない。特に、三角不等式は一般には成り立たない。

線分 AB を A から B へ向き付け、十分細い帯状近傍を取る。「押し出し」とは、両端点を固定し、線分内部を指定側へ僅かにずらした曲線をいう。 γ_{AB}^R を、 AB とは端点のみを共有し、開線分 AB 上のすべての点を右から迂回する単純な十分小さい押し出しとする。 AB が三角形分割直線上なら右側の三角形内へ押し出し、 γ_{AB}^L も左側で同様に定める。 AB 上の隣接点間では余分な三角形分割辺を横断しないよう AB に十分近く取る。 AB が三角形分割直線上にない場合、 $\mathcal{V}$ に属する中点の迂回では三角形分割辺全体を 1 度だけ横断する。三角形分割直線に沿う場合は残りの 2 つの方向の辺を交互に横断させる。両押し出しは自己交差のない一般弧なので $\mathcal{A}_0(A, B)$ に属する (図 6.7)。

同じ側への 2 つの押し出しは三角形分割辺の横断順序を保って連続変形できるので、 $P_{\gamma_{AB}^R}$ と $P_{\gamma_{AB}^L}$ および各 GM 長は AB の指定側によって well-defined となる。

図 6.7 の点線は線分 AB 、中央の黒点は開線分上の格子点であり、赤線の γ_{AB}^R は右側、青線の γ_{AB}^L は左側を通る。

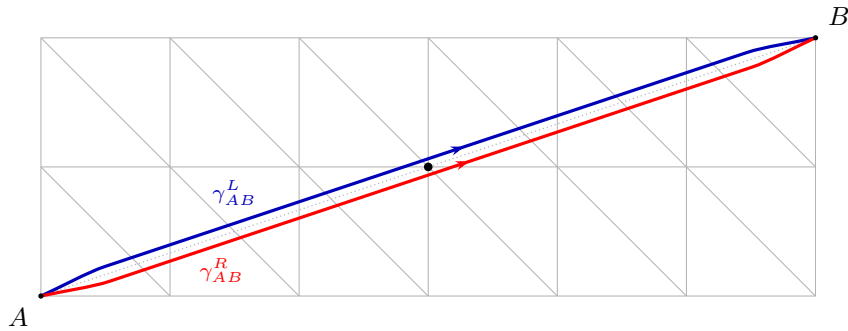


図 6.7 左右の純押し出し

γ_{AB}^R と γ_{AB}^L は

$$\gamma_{AB}^R, \gamma_{AB}^L \in \mathcal{A}_0(A, B)$$

より $\mathcal{A}_0(A, B)$ は非空で、GM 長は正整数なので定義 6.2.6 の下限は達成される。

定理 6.2.7. p, q を互いに素な正整数とし、 $A = (0, 0)$ 、 $B = (q, p)$ とおく。このとき

$$d(A, B) = |\gamma_{AB}^R| = |\gamma_{AB}^L|$$

が成り立つ。

以下では、定理 6.2.7 の証明に必要な準備として、用語を定め、いくつかの補題を示す。

まず、GM 長が最小の弧の中に、同じ三角形を二度通らないものがあることを示す。次に、中点の左右選択を行列 U_+, U_- で比較する。その後、通過する三角形を順に貼り合わせた閉三角形帯 (補題 6.2.12 で定義する) を作り、その中で通常のユークリッド長を最小にする折線を構成する。その折線に沿う一般弧を具体的に作り、格子点を避ける側を替えたときの GM 長を比較する。

以下の証明で用いる用語を定める。自己交差のない一般弧を **単純な弧** とも呼ぶ。**三角形通過列**は、定義 6.2.1 の各三角形通過出現に対応する三角形を、出現順に記した列である。同じ平面上の三角形を再び通る場合も別の項として数える。三角形の異なる 2 つの辺を結ぶ通過では、その 2 つの辺の共通頂点を **切り落とす頂点** と呼ぶ。

辺横断出現の個数を $n(\gamma)$ と書く。同じ辺の複数回の横断もそのつど数える。以下、**横断辺** は各出現で横断する三角形分割辺全体を指す。細分後の辺を使う場合はその旨を明記する。水平・対角・垂

直の辺型をそれぞれ $1, 2, 3$ とし、型 i の辺に対応する整数 $k_{\sigma(i)}$ をその辺の**重み**と呼ぶ。

有限符号列を**語**とも呼び、語を続けて書くことは列の連結を表す。その連続した一部分を**部分語**と呼ぶ。語 w の a 回の連結を w^a と書き、 w^0 は空語とする。符号反転は $\bar{\cdot} = -$ 、 $\bar{\bar{\cdot}} = +$ により各符号を取り替えることで、符号の順序を逆にする操作とは区別する。語 $w = w_1 \cdots w_s$ に対して

$$M(w) := U_{w_1} \cdots U_{w_s}, \quad M(\emptyset) := E_2$$

とおく。行列および行・列ベクトルの不等号は成分ごとの比較とし、 $X \geq Y$ はすべての対応成分で $X_{ij} \geq Y_{ij}$ となることを表す。 $X > 0$ は全成分が正であることを表し、「正の行」「正の列」もこの意味で用いる。横断がある場合、すなわち符号列の長さが $m \geq 2$ の場合、式 (6.2.1) より、GM 長は最初と最後の三角形符号を除いた語の積を左右から $\mathbf{1}^\top$ と $\mathbf{1}$ で挟んだものである。この両端符号を除いた語を**内部語**と呼ぶ。型 i の辺横断に割り当てられた同符号の部分語 $q^{k_{\sigma(i)}}$ を**辺ブロック**と呼び、その積は $U_q^{k_{\sigma(i)}}$ である。重みが 0 の横断では辺ブロックは空語で、積は E_2 となる。以下では繰り返し

$$M(w) \geq E_2, \quad w \text{ が両符号を含むなら } M(w) \geq U_+, U_- \quad (6.2.2)$$

を用いる。各因子が E_2 以上であり、非負行列の積は成分比較を保つからである。横断が一つもない弧の GM 長は、定義より 1 である。

補題 6.2.8. 相異なる任意の格子点 A, B に対して

$$|\gamma_{AB}^R| = |\gamma_{AB}^L|$$

が成り立つ。

証明. 半回転 $x \mapsto A + B - x$ は三角形分割、辺型、点集合 $\mathcal{V}$ を保ち、 A, B を交換する。 γ_{AB}^R の像を逆向きにたどれば、 A から B への左押し出しになる。半回転は各符号と辺重みを保ち、向きの逆転も GM 長を保つので結論を得る。 $\square$

補題 6.2.9. 相異なる格子点 A, B を固定する。 A から B へ向かう一般弧全体（自己交差も許す）の中で、組 $(|\gamma|, n(\gamma))$ が辞書式に最小となるものを取る。すなわち、まず GM 長を最小にし、そのような弧の中で横断数を最小にする。このような弧は存在し、次を満たす。

- (1) 同じ幾何学的三角形を二度通らない。特に自己交差がない。
- (2) 最初の三角形以外は A を頂点にもたず、最後の三角形以外は B を頂点にもたない。
- (3) $|\gamma| = d(A, B)$ である。

証明. 候補集合は純押し出しを含み、GM 長は正整数、横断数は非負整数なので最小の組が存在する。

まず (2) を示す。最初以外にも A を頂点にもつ通過三角形があるとし、そのうち最後のものを Δ とする。 Δ が最後の通過三角形なら、 A, B を Δ 内で直接結ぶ。そうでなければ、 γ が Δ から出るときに横断する辺は A の対辺である。 A に接する辺から出るなら次の三角形も A を頂点にもつため、 Δ の選び方に反するからである。従って、 A を γ がその辺を横断する点に直接繋いで始部分を削除する。三角形内で僅かに動かせば他の通過との交差を横断的にでき、端点条件を満たす一般弧が得られる（図 6.8）。横断が残るときは、GM 長の式で削除した始部分の積を E_2 に替えるだけなので、式 (6.2.2) より GM 長は増えない。横断がなくなるときも GM 長は 1 となる。いずれも横断数が減るため辞書式最小性に反する。同様の議論を B に適用して (2) を得る。

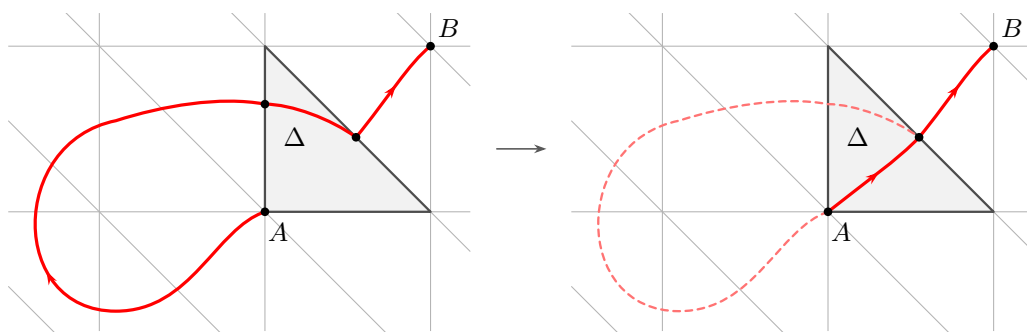


図 6.8 始部分の削除

次に (1) を示す。同じ三角形 Δ を二度通ると仮定する。最初に選んだ通過で γ が Δ に入る点から、後の通過で Δ から出る点までの部分を削除し、この二点を Δ 内で直接繋ぐことを考える (図 6.9)。図の右側のように、この二点が同じ三角形分割辺にある場合は、図示した接続だけでは一般弧の条件を満たさない。そこで、この二つの横断も削除する区間に加える。すると区間の直前と直後は、その辺の反対側の同じ三角形にあるので、そこでの接続を考え直せる。この手順で削除区間が端点に達するなら、その端点を頂点にもつ同じ三角形が区間の両端に現れ、(2) に反する。各回に削除する横断が二つ増えるので、元の最初と最後の通過を残したまま、有限回で削除区間の両端が三角形の異なる辺上にくる。

削除区間をこのように決めてから、その両端を最後に得た三角形内で繋ぐ。残す横断の位置と向きは変わらず、各三角形内を自己交差のない曲線で結び直す。必要なら三角形の内部で僅かに動かし、異なる通過どうしの交わりが有限個の横断交差だけになるようにする。同じ三角形分割辺の連続横断は接続箇所にも生じず、最初と最後の通過も変わらないため、新しい曲線 η は一般弧であり、横断数は元より少ない。以下では、この η と元の γ の GM 長を比較する。

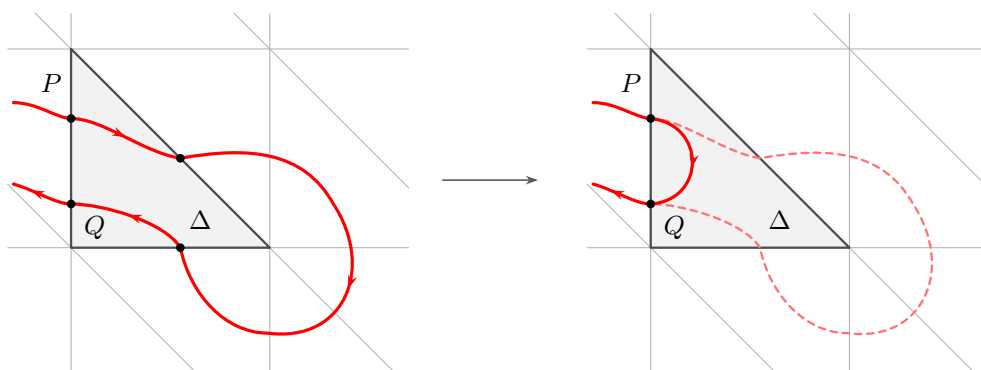


図 6.9 同じ三角形内での接続

削除区間の両側には残す横断がある。最初に選んだ Δ 内の 2 つの通過の符号も含め、その間の元の部分語を w とする。 w が両符号を含むなら、区間を外へ広げた場合も削除する元の部分語は両符号を含む。その積は式 (6.2.2) より U_+, U_- の双方以上なので、接続後の一つの三角形符号に対応する行列以上である。一方、 w が符号 q のみからなる場合を考える。隣り合う 2 つの通過の符号が同じなら、共有辺の同じ端点を切り落とすので、この区間のすべての三角形通過は同じ格子点 V を切り落とす。図 6.10 は $q = +$ の場合を示している。最初の通過で γ が Δ に入る点を P 、後の通過で Δ から出る点を Q とし、削除する区間を赤破線で描いた。曲線は V の周りを反時計回りに進み、 Δ

を再び通る。各通過は V を左側に切り落とし、横断する辺の中点（黒丸）は曲線の右側にあるので、三角形符号も辺横断で加わる符号もすべて $+$ である。

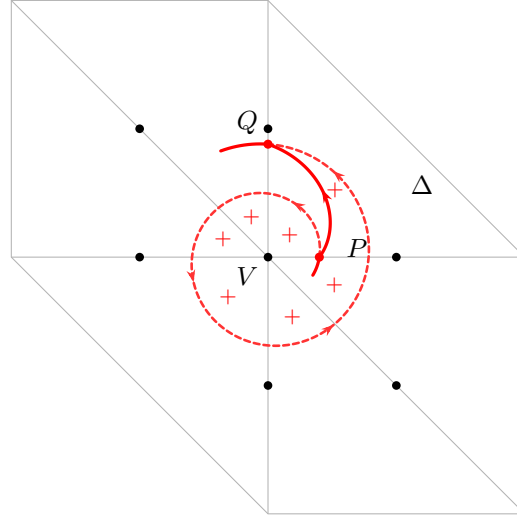


図 6.10 同符号の区間の削除

最初と後の Δ 通過はともに底辺から入り左辺へ出ており、赤実線のように P と Q を直接結んでも符号は $+$ である。 $q = -$ の場合は向きを逆にすればよい。一般に、切り落とす頂点と符号が等しい 2 つの通過は、 Δ の同じ 2 つの辺を同じ向きに結ぶ。

この場合は区間を外へ広げる必要がなく、直接の接続にも符号 q が付くので $M(w) \geq U_q$ を使える。いずれの場合も残す辺ブロックは変わらず、 $|\eta| \leq |\gamma|$ となる。これは横断数が減ることと合わせて辞書式最小性に反するため、(1) を得る。自己交差は異なる 2 つの通過の交わりに限られるので、各三角形を一度しか通らない弧には自己交差もない。

$\mathcal{A}_0(A, B)$ は最小化した一般弧全体の部分集合なので $|\gamma| \leq d(A, B)$ である。一方、(1) より $\gamma \in \mathcal{A}_0(A, B)$ だから逆向きの不等式も成り立ち、(3) を得る。従って GM 距離の最小化では、自己交差を許しても最小値は変わらない。□

次に、固定した三角形通過列の中で辺中点の迂回側を最小化する。辺横断をもつ一般弧を取り、その辺横断数を $n := n(\gamma) \geq 1$ とする。三角形通過と辺横断を曲線に沿う順に並べ、始点を含む三角形通過から $0, 1, \dots, 2n$ と通し番号を付ける。その順序は

$$\begin{array}{ccccccc} \text{三角形通過} & \text{辺横断} & \text{三角形通過} & \dots & \text{辺横断} & \text{三角形通過} \\ 0 & 1 & 2 & & 2n-1 & 2n \end{array}$$

であり、偶数番が三角形通過、奇数番が辺横断である。奇数 $j = 1, 3, \dots, 2n-1$ について、横断 j の辺型を i_j とし、 $k_{\sigma(i_j)} > 0$ のとき規則 (3)(i),(ii) でこの横断に割り当てる共通符号を**中点符号** b_j と呼ぶ。この横断の辺ブロックは b_j を $k_{\sigma(i_j)}$ 個並べた $b_j^{k_{\sigma(i_j)}}$ である。 $k_{\sigma(i_j)} = 0$ の位置では便宜上 $b_j \in \{+, -\}$ を任意に選び、辺ブロックは空語とする。こうして各辺横断に一つずつ対応する符号を並べた列を $b = (b_1, b_3, \dots, b_{2n-1}) \in \{+, -\}^n$ とおく。内部の三角形通過の符号は、その通し番号を添字にして $t_2, t_4, \dots, t_{2n-2}$ と書く。両端の三角形符号は転送式から除かれるので

$$F(b) := \mathbf{1}^T U_{b_1}^{k_{\sigma(i_1)}} U_{t_2} U_{b_3}^{k_{\sigma(i_3)}} \dots U_{t_{2n-2}} U_{b_{2n-1}}^{k_{\sigma(i_{2n-1})}} \mathbf{1} \quad (6.2.3)$$

となる。 $n = 1$ のときは $F(b) = \mathbf{1}^T U_{b_1}^{k_{\sigma(i_1)}} \mathbf{1}$ である。横断がない場合は以下の議論を要しない。

定義 6.2.10. 比較のため、 $i \leq 0$ または $i \geq 2n$ である偶数 i には $t_i := 0$ とおく。特に $t_0 = t_{2n} = 0$ だが、これは両端の三角形符号ではなく、端点を含む通過に達したことを表す印である。奇数位置 j の辺横断を中心に、左右の三角形符号の組

$$P_j(r) := (t_{j-(2r+1)}, t_{j+(2r+1)}) \quad (r = 0, 1, \dots)$$

を**比較対**と呼ぶ。 $r = 0$ では直前・直後の組 (t_{j-1}, t_{j+1}) を比べ、 r を 1 増やすたびに左右とも三角形一つ分だけ外へ進む。**比較半径**を

$$R_j := \min\{r \geq 0 \mid P_j(r) \notin \{(+, -), (-, +)\}\}$$

と定める。列は有限なので、この最小値は存在する。 $P_j(R_j)$ を**終了対**と呼ぶ。終了対が $(q, q), (0, q), (q, 0)$ のいずれかなら $c_j := q$ と定め、 $(0, 0)$ なら c_j はどちらでもよい。この規則による列 $c = (c_1, c_3, \dots, c_{2n-1})$ を**中点符号の標準選択**、各 c_j を**標準符号**と呼ぶ。終了対が $(0, 0)$ でない位置では標準符号が一意に定まり、これを**強制位置**と呼ぶ。

「中心 j の半径 R まで三角形符号が**逆対称**」とは、 $0 \leq r < R$ で $P_j(r) \in \{(+, -), (-, +)\}$ となることをいう。すなわち、中央から左右へそれぞれ最初の R 個の符号を取ると、対応する位置ごとに逆符号となる。終了対 $P_j(R_j)$ はこの条件には含まない。

強制位置は周囲の曲線の通過の仕方からも判定できる。各内部通過が切り落とす頂点は、曲線の向きに対して左にあれば符号 $+$ 、右にあれば符号 $-$ に対応する。横断 j の前後を 1 つの通過ずつ比べ、その頂点が左右逆の側にある間はさらに外へ進み、初めて両方とも左側になれば $c_j = +$ 、右側になれば $c_j = -$ と定める。前側を調べるときも左右は元の曲線の向きを基準とする。一方だけ端点を含む通過に達した場合は他方の内部通過の符号で定まり、両方が同時に端点を含む通過に達した場合は強制位置ではない。図 6.11 では中心の横断辺の中点を μ とし、標準符号に対応する辺の側を黒の太線で示した。赤い曲線は中心の横断 j でその標準符号を実現する例である。

補題 6.2.11. 式 (6.2.3) について、任意の中点符号列 b と標準選択 c に対して $F(c) \leq F(b)$ が成り立つ。

証明. 符号列 b の成分を一つずつ標準符号 c_j に替え、そのつど F が増えないことを示す。変更する成分を選ぶため、最初に標準符号について二つの性質を確かめる。一つ目は、横断 j の前後の三角形符号が $t_{j-(2r+1)} = \bar{t}_{j+(2r+1)}$ ($0 \leq r < R$) を満たすなら、中心から同じ個数だけ離れた横断辺の重みが等しいという性質である。式で書けば

$$k_{\sigma(i_{j-2d})} = k_{\sigma(i_{j+2d})} \quad (1 \leq d \leq R) \quad (6.2.4)$$

となる。 $R \geq 1$ のとき、横断 j の辺を共有する前後の二つの三角形は、その辺の中点を中心とする半回転で対応する。 $t_{j-1} = \bar{t}_{j+1}$ なので、直前の横断 $j-2$ に使う辺は、直後の横断 $j+2$ に使う辺へ移る。半回転は辺の型を保つため、これら 2 つの辺の重みは等しい。同じ対応を外側の三角形へ順に延ばすと、各 $1 \leq d \leq R$ について上の等式を得る。

二つ目は、 $c_j = q$ が強制されるとき、各 $1 \leq d \leq R_j$ に対して、位置 $j-2d, j+2d$ の少なくとも一方も標準符号が q であり、その比較半径は R_j より小さいという性質である。 $R := R_j$ とおき、位置 $j-2d$ と $j+2d$ で標準符号を決める手順を同時に調べる。 $0 \leq r < R-d$ では、中心 j の逆対称性により、この 2 つの位置で比べる符号の組は (ε, η) と $(\bar{\eta}, \bar{\varepsilon})$ の形になる。ここで $\varepsilon, \eta \in \{+, -\}$

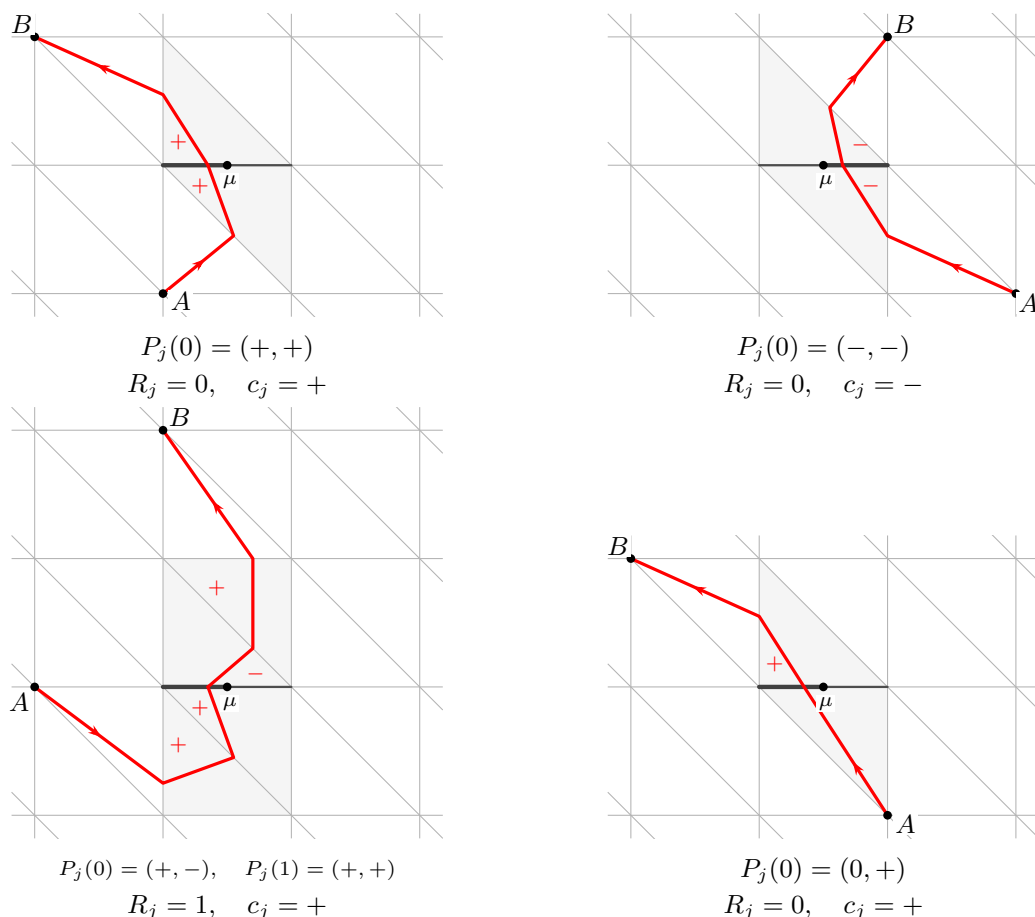


図 6.11 強制位置の例

であり、この範囲では端点を表す 0 は現れない。この範囲内で初めて $\varepsilon = \eta$ となる半径 r があれば、それが両位置の比較半径である。標準符号はそれぞれ $\varepsilon, \bar{\varepsilon}$ となるので、一方は q である。すべての $0 \leq r < R - d$ で逆符号の組が続く場合には、 $r = R - d$ で二組の外側の成分がそれぞれ $P_j(R)$ の第 1 成分と第 2 成分に達する。 $(x, y) := P_j(R)$ 、 $z := t_{j+2R-4d+1}$ とおくと、2 つの位置で比べる組は

$$P_{j-2d}(R-d) = (x, z), \quad P_{j+2d}(R-d) = (\bar{z}, y)$$

となる。ここで (x, y) は $(q, q), (0, q), (q, 0)$ のいずれかで、 $z \in \{+, -\}$ である。 $z = q$ なら最初の組 (x, z) が、 $z = \bar{q}$ なら二番目の組 $(\bar{z}, y)$ が標準符号 q を定める。その比較半径は $R - d < R$ なので、二つ目の性質も示された。

次に、他の成分を固定して一つの中点符号 b_j だけを替えたとき、 F がどう変わるかを計算する。式 (6.2.3) で $U_{b_j}^{k_{\sigma(i_j)}}$ より前の因子の積を X 、後の因子の積を Y とする。因子がなければ空積 E_2 とし、 $F(b) = \mathbf{1}^T X U_{b_j}^{k_{\sigma(i_j)}} Y \mathbf{1}$ である。 $u := \mathbf{1}^T X = (u_1, u_2)$ 、 $v := Y \mathbf{1} = (v_1, v_2)^T$ と書く。他の中点符号を固定して位置 j の中点符号だけを $+$ または $-$ にした列での値を $F(b_j = +)$ 、 $F(b_j = -)$ と略記すると、

$$F(b_j = +) - F(b_j = -) = k_{\sigma(i_j)}(u_2 v_1 - u_1 v_2) \quad (6.2.5)$$

である。 $u_1, v_1 > 0$ なので、重み $k_{\sigma(i_j)}$ が正なら、右辺の符号は $u_2/u_1 - v_2/v_1$ の符号に一致する。従って $u_2/u_1 < v_2/v_1$ なら $b_j = +$ の方が小さく、 $u_2/u_1 > v_2/v_1$ なら $b_j = -$ の方が小さい。この二つの比を $u^T = X^T \mathbf{1}$ と $v = Y \mathbf{1}$ の行列積から比較する。 $U_q^T = U_{\bar{q}}$ なので、 X^T の因子は中心

から左へ順に並べた符号をそれぞれ反転した列に対応し、 Y の因子は中心から右へ順に並べた符号列に対応する。正の列ベクトル $w = (w_1, w_2)^T$ に対して

$$\frac{(U_+w)_2}{(U_+w)_1} = 1 + \frac{w_2}{w_1}, \quad \frac{(U_-w)_2}{(U_-w)_1} = \frac{w_2}{w_1 + w_2}$$

である。二つの正の列ベクトルの成分比を $\alpha, \beta > 0$ とする。両方に U_+ を掛けると成分比は $1 + \alpha, 1 + \beta$ に、 U_- を掛けると $\alpha/(1 + \alpha), \beta/(1 + \beta)$ に変わる。それぞれの差は

$$(1 + \alpha) - (1 + \beta) = \alpha - \beta, \quad \frac{\alpha}{1 + \alpha} - \frac{\beta}{1 + \beta} = \frac{\alpha - \beta}{(1 + \alpha)(1 + \beta)}$$

であり、分母が正なので、どちらの場合も掛ける前後で成分比の差の符号は変わらない。この計算から、二つの正の列ベクトルに同じ行列積を左から掛けても、その成分比の大小は変わらない。そこで X^T と Y を先頭から比べ、一致する因子を一つずつ取り除く。取り除いた後の積に $\mathbf{1}$ を掛けて得る二つの成分比を比較すれば、元の $u_2/u_1, v_2/v_1$ の大小も分かる。このとき U_q^a を a 個の U_q の積に展開し、指数が 0 の因子は省く。

X^T と Y の先頭で一致する因子をすべてまとめて C と書く。一致する因子がなければ $C = E_2$ とする。その直後に両方の積に因子が残っていれば、それらは異なるので

$$X^T = CU_{\bar{q}}X_0, \quad Y = CU_qY_0$$

と書ける。ここで $q \in \{+, -\}$ は Y 側の最初に異なる因子の符号であり、 X_0, Y_0 はその後に残る因子の積である。因子がなければ E_2 とする。 X^T 側の因子 $U_{\bar{q}}$ は転置前には U_q なので、これは転置前の両方の符号が同じ q となる場合である。正の列ベクトル $X_0\mathbf{1}, Y_0\mathbf{1}$ の第 2 成分を第 1 成分で割った比を、それぞれ $\alpha, \beta > 0$ とする。以下、 $k_{\sigma(i_j)} > 0$ の場合を考える。

まず $q = +$ の場合、共通因子 C を除いた二つのベクトルは $U_-X_0\mathbf{1}$ と $U_+Y_0\mathbf{1}$ であり、その成分比は

$$\frac{(U_-X_0\mathbf{1})_2}{(U_-X_0\mathbf{1})_1} = \frac{\alpha}{1 + \alpha} < 1 < 1 + \beta = \frac{(U_+Y_0\mathbf{1})_2}{(U_+Y_0\mathbf{1})_1}$$

を満たす。両方に C を掛けても比の大小は変わらないので、元のベクトルについても $u_2/u_1 < v_2/v_1$ である。従って式 (6.2.5) の右辺は負となり、 $F(b_j = +) < F(b_j = -)$ を得る。すなわち $b_j = +$ を選ぶ方が F は小さい。

次に $q = -$ の場合、共通因子 C を除いた二つのベクトルは $U_+X_0\mathbf{1}$ と $U_-Y_0\mathbf{1}$ なので

$$\frac{(U_+X_0\mathbf{1})_2}{(U_+X_0\mathbf{1})_1} = 1 + \alpha > 1 > \frac{\beta}{1 + \beta} = \frac{(U_-Y_0\mathbf{1})_2}{(U_-Y_0\mathbf{1})_1}$$

となる。この場合は $u_2/u_1 > v_2/v_1$ であり、式 (6.2.5) の右辺は正なので $F(b_j = -) < F(b_j = +)$ を得る。従って $b_j = -$ を選ぶ方が F は小さい。この二つの計算により、最初に異なる因子の転置前の符号がともに q なら、 $b_j = q$ とする方が小さいと分かった。共通因子を除いて一方の積だけが空になった場合は、その側のベクトルは $\mathbf{1}$ で成分比は 1 である。他方の転置前の先頭符号を q とすれば、上と同じ比較から $b_j = q$ を選ぶ方が F は小さい。両方の積が空なら元の二つの成分比も等しく、 b_j のどちらの選択でも F は等しい。

ここまでの比較を用いて、符号列全体を標準選択に直す。任意の b から始め、 F を増やさずに全成分を c に一致させることが目標である。まず $k_{\sigma(i_j)} = 0$ の位置では対応する因子が E_2 なので、

F を変えずに $b_j = c_j$ とできる。次に、強制位置のうち $b_j \neq c_j$ となる位置を**不一致位置**と呼ぶ。不一致位置があれば、そのうち比較半径 R_j が最小の位置 j を選び、 $R := R_j$ 、 $q = c_j$ とおく。重み 0 の位置は既に直したので、ここで選ぶ位置の重みは正である。この j について、左右の積から作った $X^\top$ と Y を先頭から順に比べる。左側の三角形符号 $t_{j-(2r+1)}$ に対する行列は、転置されて $U_{t_{j-(2r+1)}}^\top$ として $X^\top$ に現れる。これと比べる右側の行列は、 Y に現れる $U_{t_{j+(2r+1)}}$ である。 $0 \leq r < R$ では $t_{j-(2r+1)} = \bar{t}_{j+(2r+1)}$ なので

$$U_{t_{j-(2r+1)}}^\top = U_{\bar{t}_{j-(2r+1)}} = U_{t_{j+(2r+1)}}.$$

従って、それより中心に近い部分が一致していれば、この二つの行列も共通部分に含めて、その先へ進める。次に比べるのは、位置 $j - 2d, j + 2d$ ($d = r + 1$) の辺横断に対応する行列であり、その指数は (6.2.4) によって等しい。指数が 0 ならこの二つのブロックは省いてよい。指数が正の場合には、証明の初めに示した二つ目の性質から、少なくとも一方の標準符号は q で、その比較半径は R より小さい。その位置が不一致なら j の選び方に反するので、実際の中点符号も q である。従って二つの中点符号は、互いに逆であるか、両方とも q である。互いに逆なら転置後の行列因子は一致し、両方とも q なら上の計算により $b_j = q$ とする方が F は小さい。辺ブロックの比較で不等号が決まらないまま半径 R に達した場合は、終了対 $P_j(R)$ が $(q, q), (0, q), (q, 0)$ のいずれかなので、両側の次の符号が q になる場合か、一方の積が空になる場合の計算から、やはり $b_j = q$ の方が小さい。そこで b_j を c_j に替える。一回の変更で F が減り、不一致位置も一つ減るため、有限回の変更で全強制位置を標準符号に直せる。

最後に、終了対が $(0, 0)$ となる位置を考える。このような位置があれば n は奇数であり、その位置は列全体の中央 $j = n$ だけである。中央の位置を j とすると、三角形符号列全体がこの位置を中心に逆対称である。対称な 2 つの位置から標準符号を決める手順も符号を反転して対応するので、他の標準符号は $c_{j-2d} = \bar{c}_{j+2d}$ ($1 \leq d \leq (j-1)/2$) を満たす。それらの位置は既に標準符号に直してあり、対応する辺重みも一致するため、中央の左右の積は $X^\top = Y$ を満たす。式 (6.2.5) の差は 0 となるため、中央符号も F を変えずに指定された c_j に直せる。こうして列全体が c となり、 $F(c) \leq F(b)$ が従う。□

前の補題では、通過する三角形の列を固定したときに GM 長を最小にする中点符号を求めた。次に、その符号をもつ一般弧を、通常のユークリッド長について最短の折線に近づけて取れることを示す。最短折線は格子点を通ってもよいが、GM 長を測る一般弧は格子点を避ける必要があるため、両者を区別して構成する。

まず、通過する三角形を並べて作る空間を定める。一般弧 γ の三角形通過列を $\Delta_0, \Delta_2, \dots, \Delta_{2n}$ ($n \geq 1$)、横断する三角形分割辺の全体 (両端点を含む) を E_j ($j = 1, 3, \dots, 2n-1$) とする。各三角形のコピーを一枚ずつ用意し、奇数 j ごとに Δ_{j-1} と Δ_{j+1} を E_j に沿って貼り合わせる。貼り合わせる辺上では、元の平面で同じ位置にある点を同じ点とする。こうして得る空間を**閉三角形帯**と呼び、 S と書く。「閉」は三角形の辺と頂点も含めるという意味である。同じ平面上の三角形を何度通る場合もコピーは別々に用意し、指定した辺以外では貼り合わせない。各コピーを元の三角形に戻す写像を $\pi_S: S \rightarrow \mathbb{R}^2$ と書く。従って、 S では異なる点が π_S によって平面上の同じ点に重なることがある。

閉三角形帯を単に**三角形帯**または**帯**とも呼び、連続する一部分の三角形コピーからなるものを**部分帯**と呼ぶ。 S の頂点とは、各三角形コピーの格子点に対応する頂点 (格子頂点) を指し、辺中点は含

めない。貼り合わせに使わなかった辺が S の境界辺、その端点が境界頂点である。また、閉円板とは $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ と連続な全単射で対応し、逆写像も連続となる空間をいい、以下では単に円板とも呼ぶ。

S 内の曲線の長さは、各三角形内で通常のユークリッド長を測って足し合わせたものとし、 ℓ_E と書く。 S 内の二点を結ぶ曲線の ℓ_E の下限を、その二点間の距離 d_S とする。この長さや距離を考える際には境界上も通ってよく、格子頂点と辺中点への接触も許す。有限個の線分を端から順に繋いだ曲線を折線と呼ぶ。

補題 6.2.12. 一般弧 γ の三角形通過列から上の方法で三角形帯 S を構成し、 γ の始点と終点に対応する最初と最後の三角形コピー上の頂点をそれぞれ A, B とする。このとき次が成り立つ。

- (1) A と B を結ぶ S 内の曲線のうち、 ℓ_E が最小となる折線 g が存在する。その像と A から B への向きは一意であり、折れ曲がる点は境界頂点に限られる。
- (2) 任意の標準中点符号列 c と任意の $\delta > 0$ に対し、 A, B を結び、 g に沿って同じ通過列をたどる S 上の弧 $\hat{\gamma}_\delta$ を取ることができる。その平面上の像 $\gamma_\delta := \pi_S \circ \hat{\gamma}_\delta$ は中点符号 c をもつ一般弧であり、適切にパラメータを取ると

$$\sup_{t \in [0, 1]} d_S(\hat{\gamma}_\delta(t), g(t)) < \delta$$

となる。 γ の中点符号を b とすれば

$$|\gamma_\delta| = F(c) \leq F(b) = |\gamma|$$

である。

証明. まず (1) の最短折線を構成する。一般弧の定義により、端点を含まない各通過では、弧はその三角形に入るときと出るときに異なる辺を横断する。従って三角形を通過順に貼り足す操作は、境界の一边を新しい2つの辺に置き換える操作となる。このことから S は円板であり、すべての格子頂点が境界にある。各横断辺上に点 $x_j \in E_j$ ($j = 1, 3, \dots, 2n-1$) を選び、

$$L(x_1, x_3, \dots, x_{2n-1}) := \|\pi_S(x_1) - \pi_S(A)\|_2 + \sum_{a=1}^{n-1} \|\pi_S(x_{2a+1}) - \pi_S(x_{2a-1})\|_2 + \|\pi_S(B) - \pi_S(x_{2n-1})\|_2$$

を考える。ここで $\|(x, y)\|_2 := \sqrt{x^2 + y^2}$ である。二点 A, x_1 は Δ_0 に、 x_{2a-1}, x_{2a+1} は Δ_{2a} ($1 \leq a < n$) に、 x_{2n-1}, B は Δ_{2n} に属するので、それぞれの三角形内で線分により結べる。従って L は、選んだ点を順に結んだ折線のユークリッド長である。各辺を区間 $[0, 1]$ で表せば L は $[0, 1]^n$ 上の連続関数となる。 L の下限に近づく点列を取り、各座標に定理 A.1.1 を順に適用すると収束部分列が得られるため、連続性により L はその極限で最小値を取る。

この最小値は、折線に限らず S 内のすべての A - B 曲線の長さ以下である。これを示すため、 S 内で A と B を結ぶ任意の曲線を η とする。 E_j で帯を切ると始点側と終点側に分かれ、両部分の交わりは E_j だけである。また、終点側の部分帯 $\Delta_{j+1} \cup \Delta_{j+3} \cup \dots \cup \Delta_{2n}$ は j とともに小さくなる。 η がこれらの部分帯に初めて達する点を取れば、 $E_1, E_3, \dots, E_{2n-1}$ 上の点 $x_1, x_3, \dots, x_{2n-1}$ がこの順に得られる。複数の辺の共通頂点に達する場合は、対応する到達時刻が等しくてもよい。 η の A から x_1 まで、 x_1 から x_3 まで、 $\dots$ 、 x_{2n-1} から B までの各部分の長さは、その両端を π_S で平面

に写した二点間の直線距離以上である。これらの直線距離の和が $L(x_1, x_3, \dots, x_{2n-1})$ なので、各部分についての不等式を足し合わせると

$$\ell_E(\eta) \geq L(x_1, x_3, \dots, x_{2n-1}) \geq \min L$$

となる。 η は任意に選んだ曲線なので、 L の最小値はすべての A – B 曲線の長さ以下である。従って L を最小にする折線が求める最短路 g である。同じ構成は、二点を含む三角形の間の部分帯で行うことにより、 S 内の任意の二点にも適用できる。

最短路の一部分を短くできれば全体も短くなるため、その二点間の部分も最短路である。三角形の内部または辺上の頂点以外の点 p で、折線 g が折れ曲がると仮定する。 p の十分小さい近傍は、 π_S により平面内の円板または半円板に長さを保って一対一に写される。ここで半円板となるのは p が境界辺上にある場合である。この近傍内で g 上の p の前後に点 x, y を取り、 x から p 、 p から y まではそれぞれ線分となるようにする。円板も半円板も二点間の線分を含むため、平面内の線分 $\pi_S(x)\pi_S(y)$ に対応する線分を S 内に取れる。 p で進行方向が変わることから

$$\|\pi_S(x) - \pi_S(y)\|_2 < \|\pi_S(x) - \pi_S(p)\|_2 + \|\pi_S(p) - \pi_S(y)\|_2$$

であり、この線分に置き換えると g が短くなって最短性に反する。従って折れ曲がる点は境界頂点に限られる。また、同じ点を再訪する正の長さの部分は取り除ける。頂点の数は有限であるから、最短路は頂点を反復しない有限折線となる。

最短路が一意であることを示すため、同じ二点を結ぶ異なる最短路があると仮定する。二本が分かれてから再び出会うまでの部分を取り、内部で交わらない二つの部分路が囲む閉領域を考える。このように二本の曲線部分で囲まれる閉領域を二角形と呼ぶ。その内部には S の格子頂点がない。この二角形を、折線の途中の折れ曲がりも頂点に含む多角形とみなし、三角形に分割する。この際、必要に応じて S の各三角形を切り分ける。多角形の各頂点において、領域の内側に集まる三角形の角の和を内角 α とし、 $\pi - \alpha$ を外角と呼ぶ。分岐点と再合流点では内角が正なので、この二点での外角の和は 2π 未満である。この多角形のその他の頂点で内角が π 未満なら二角形内の弦で短縮できてしまうため、そこでの外角は非正である。従って外角の総和は 2π 未満となるが、上の三角形分割で内角和を数えると総和は 2π となり、矛盾する。ここで角度と内側・外側はすべて S 内で考え、 π_S によって重なる部分も別々に数えている。これで (1) が示された。

次に (2) を示す。必要なのは、各 E_j 上で g に任意に近く、かつ標準符号 c_j を実現する横断点を取れることである。その準備として、 $g \cap E_j$ は空でない一つの点または区間であることを確かめる。 E_j は A と B を分けるので g と交わる。また、 E_j 上の二点を結ぶ辺の線分は、その二点の平面上の距離を実現しており、 S 内でも最短である。従って g がその二点を通れば、最短路の一意性からその間は辺上の線分と一致する。このことが $g \cap E_j$ の連結性を与える。同じ理由で、 g が連続する三角形からなる部分帯に入った後、外へ出て再び戻ることもない。そのような部分は部分帯の端の横断辺を二度通るので、その間は辺上の線分でなければならないからである。

横断辺 E_j の中点を μ とし、横断の向きに対して左の端点を V_j^L 、右の端点を V_j^R と書く。標準符号が $c_j = +$ なら横断点を $[V_j^L, \mu]$ に、 $c_j = -$ なら $[\mu, V_j^R]$ に取りたい。この二つのうち c_j に対応する方を標準側の閉半辺と呼び、その両端を除いた部分を標準側の開半辺と呼ぶ。開半辺内で横断すれば中点符号が c_j となるため、まず $g \cap E_j$ が標準側の閉半辺と交わることを示す。

補題 6.2.11 の証明と同じく、定義 6.2.10 の比較半径 R_j を用いる。 $R := R_j$ とおき、中心辺の左

右からそれぞれ $R+1$ 枚の三角形を集めた部分帯

$$C := \bigcup_{r=0}^R (\Delta_{j-(2r+1)} \cup \Delta_{j+(2r+1)})$$

を考える。 $r < R$ では $t_{j-(2r+1)}$ と $t_{j+(2r+1)}$ が逆符号なので、中心に近い方から順に三角形を対応させると、 Δ_i と Δ_{2j-i} は μ を中心とする半回転 (180° 回転) で移り合う。この半回転を C 上の写像として表したものを $\rho: C \rightarrow C$ と書く。各三角形での対応は貼り合わせた辺上でも一致し、曲線の長さを保つので ρ は等長写像である。ここでも平面上の位置だけで点を同一視せず、指定した三角形コピーの間で対応させる。 ρ は E_j より始点側と終点側の部分帯を交換し、 E_j 上では中点 μ を固定して両端点を交換する。

位置 j が強制位置で $c_j = +$ の場合を考える。 C の始点側で、 g の部分路と、終点側の g を半回転して逆向きにたどる部分路を比べる。始点側の最外の三角形は Δ_{j-2R-1} であり、その中心側の辺に対する対頂点を P とする。始点側部分帯の境界は E_j のほか、 V_j^L から P に至る境界と、 P から V_j^R に至る境界からなる。二つの部分路がこの始点側部分帯をたどり始める点を、それぞれ a, b とする。半回転は曲線に対する左右を保つが、向きを逆にしてたどると三角形符号の $+$ と $-$ が入れ替わる。従って、三角形符号の定義から次の位置関係が得られる。最初に逆符号でなくなる組が $(+, +)$ なら、 a は P に接する前者の辺上、 b は P に接する後者の辺上にある。組が $(0, +)$ なら $a = P$ 、 $(+, 0)$ なら $b = P$ であり、もう一方の点は同じ側の辺上にある。この位置関係は、中心から外側へ逆符号の三角形対を付け足しても変わらない。それぞれの三角形対が半回転で対応するため、二本の境界の左右が入れ替わらないからである。図 6.12 に $R = 0$ の場合を示す。赤実線は始点側の部分路、赤破線は終点側の部分路を半回転して逆向きにたどったものを表し、各図の上には元の終了対を記した。

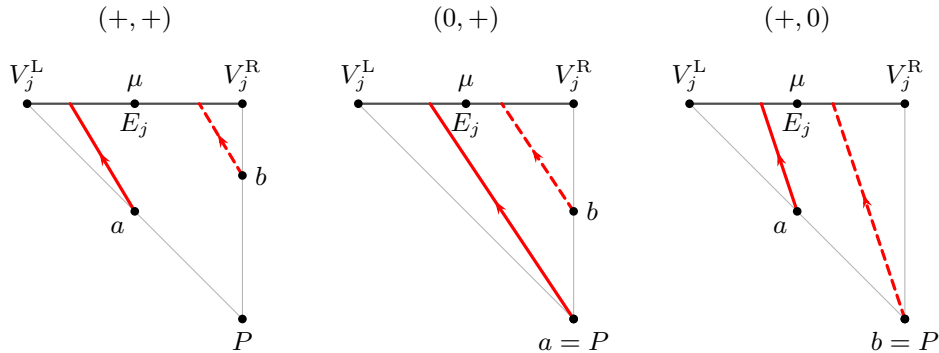


図 6.12 点 a, b の位置

仮に $g \cap E_j$ が標準側の閉半辺と交わらないとすると、 g は μ より右側で E_j に達し、半回転した部分路は μ より左側で E_j に達する。それぞれが初めて E_j に達する点を x, y とする。 $a \in E_j$ なら $a = V_j^L$ であり、 g が右半辺だけで E_j と交わるという仮定に反する。 $b \in E_j$ なら $b = V_j^R$ であり、半回転した部分路が左半辺だけで E_j と交わることに反する。従ってこの仮定の下では、 a は V_j^L と P を結ぶ境界のうち V_j^L を除いた部分にあり、 b は V_j^R と P を結ぶ境界のうち V_j^R を除いた部分にある。 $a = b = P$ なら、その点で二つの部分路が交わる。それ以外の場合は、始点側部分帯の境界を V_j^L から P 、 V_j^R の順にたどると、四点は a, b, x, y の順に現れるため、 a と x を結ぶ部分路と b と y を結ぶ部分路は円板の中で交わる。いずれの場合も交点を Z とする。図 6.13 にこれらの配置

を模式的に示す。赤実線と赤破線は図 6.12 と同じ部分路を表し、太線は標準側の閉半辺を表す。

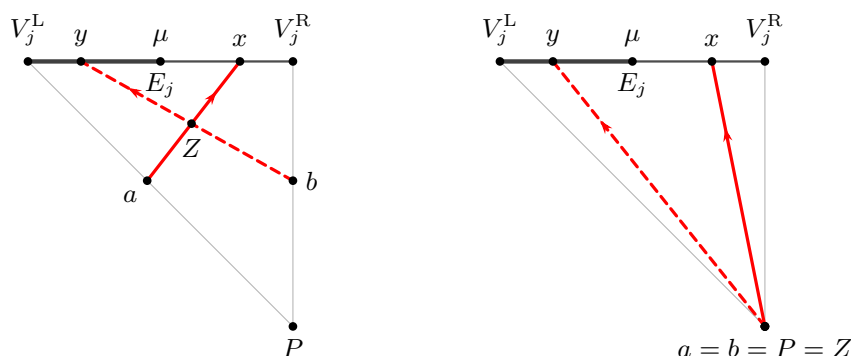


図 6.13 部分路の交差

Z は E_j 上にはなく、その半回転像 ρZ も g 上にある。 Z と ρZ は E_j の異なる側にあるので別の点である。 g の Z から ρZ までの部分は C 内にあり、その半回転像も同じ二点を結ぶ最短路となる。一意性から両者は一致するため、この部分と E_j との交わりは半回転で不変な点または区間となり、 μ を含む。これは $g \cap E_j$ が標準側の閉半辺と交わらないという仮定に反する。 $c_j = -$ の場合も左右を交換すれば同じ議論が成り立つ。また、最初に逆符号でなくなる組が $(0, 0)$ なら $C = S$ であり、 ρ は A と B を交換する。この場合は最短路の一意性から g 自体が半回転で不変となるので、やはり $g \cap E_j$ は μ を含む。従って、どちらの標準符号を選んでも標準側の閉半辺と交わる。

各 $j = 1, 3, \dots, 2n-1$ に対して、 $g \cap E_j$ のうち標準側の閉半辺に属する点 x_j を一つ選ぶ。これらの点は g 上で通過列と同じ順に並ぶ。順序が逆転すれば、始点側と終点側を分けるある横断辺から離れた後に再び戻ることになり、その辺との交わりが一つの点または区間であることに反する。複数の x_j が同じ点になるのは、対応する横断辺が共通頂点をもつ場合だけである。 A, x_1 は Δ_0 に、 x_{2a-1}, x_{2a+1} は Δ_{2a} ($1 \leq a < n$) に、 x_{2n-1}, B は Δ_{2n} にある。これらの二点を結ぶ三角形内の線分は最短路なので、一意性により g の該当部分と一致する。

各 x_j を標準側の開半辺内の点 y_j に動かし、 $d_S(x_j, y_j) < \delta/2$ とする。 A, B は固定したまま、隣り合う y_j を三角形内の線分で結ぶ。端点を含まない各通過で結ぶ二点は、その三角形の異なる辺上にある。最初と最後の通過では格子端点と対辺上の点を結ぶので、いずれの線分も内部はその三角形の内部を通り、格子頂点と辺中点を避ける。さらに、許された開半辺の中で各 y_j をわずかに動かし、平面上の同じ辺を通る異なる横断点が重ならないようにする。同じ平面三角形に複数の通過部分がある場合も、それぞれの境界上の端点は独立に動かせるため、接触・線分の重なり・三重交点を生む選り方を避けられる。避ける条件は有限個であり、各点を動かせる範囲は开区間なので、すべてを同時に避けて選ぶことができる。その結果、平面上の自己交差は異なる通過部分どうしの横断交差だけとなり、同じ通過列と中点符号 c をもつ一般弧 γ_δ が得られる。

この弧が g に一様に近いことも選点の移動距離から従う。 g と $\hat{\gamma}_\delta$ の各三角形内の線分を、同じパラメータ区間で線形にたどる。 g の線分が一点に縮む区間では、その点に留まるものとする。対応する点の距離は線分の両端の移動距離の最大値以下なので、追加の微調整も十分小さくすれば、すべての t について $d_S(\hat{\gamma}_\delta(t), g(t)) < \delta$ となる。最後に GM 長を比較する。 γ_δ は元の通過列と標準符号 c をもつため、式 (6.2.3) と補題 6.2.11 から $|\gamma_\delta| = F(c) \leq F(b) = |\gamma|$ を得る。このように、ユークリッド長の最小化で弧の配置を定め、GM 長の不増は標準符号の最小性によって保証される。□

例 6.2.13. 例 6.2.5 の 5 つの通過三角形からなる帯 S を考え、 $D = (1, 1)$ とおく。 S は図 6.14 の薄く塗った領域と同一視できる。 S 内で $A = (0, 1)$ から $B = (2, 2)$ へ向かう曲線は、途中で $(1, 0)$ と D を結ぶ辺を通る。その通過点を $(1, y)$ とすると $0 \leq y \leq 1$ である。この点から A までの直線距離は 1 以上、 B までの直線距離は $\sqrt{1 + (2 - y)^2} \geq \sqrt{2}$ なので、曲線の長さは $1 + \sqrt{2}$ 以上である。折線 A, D, B は長さ $1 + \sqrt{2}$ をもつため、これが補題 6.2.12(1) の最短折線 g であり、 D で折れ曲がる。

内部の三角形符号は $(t_2, t_4, t_6) = (+, +, -)$ である。横断 1, 3, 7 の比較対はそれぞれ $(0, +), (+, +), (-, 0)$ なので、 $c_1 = c_3 = +, c_7 = -$ となる。横断 5 では $(+, -)$ の次が $(+, 0)$ となるため $c_5 = +$ であり、標準選択は

$$(c_1, c_3, c_5, c_7) = (+, +, +, -)$$

と一意に定まる。これを実現する一般弧として、 $0 < \epsilon < \frac{1}{2}$ に対して

$$A, (1, 1 - \epsilon), \left(\frac{3 + \epsilon}{2}, \frac{3 - \epsilon}{2} \right), B$$

を順に結ぶ折線 γ_ϵ を取る。中央の線分を $y = x - \epsilon$ 上にとったこの弧は、 γ と同じ通過列と上の標準中点符号をもつ。 ϵ を小さくすれば、 D と辺中点 $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$ を避けながら g にいくらでも近づけられる。図 6.14 の左は (1) の最短折線 g 、右は (2) の一般弧 γ_ϵ を $\epsilon = \frac{1}{4}$ として赤線で描いたものである。右の破線は g 、黒丸は横断辺の中点を表し、赤線に添えた符号は各横断の中点符号である。

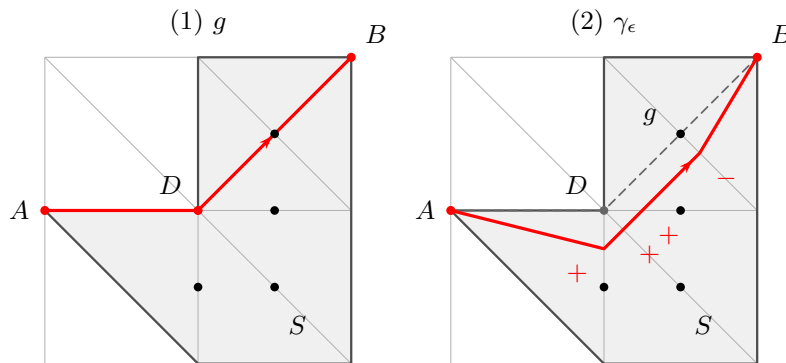


図 6.14 最短折線と標準中点符号をもつ弧

辺の重みは順に 1, 2, 1, 2 なので、転送式から

$$|\gamma_\epsilon| = \mathbf{1}^\top U_+^6 U_-^3 \mathbf{1} = \mathbf{1}^\top \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 19 \end{bmatrix} \mathbf{1} = 29$$

となり、元の弧の GM 長 $|\gamma| = 101$ より小さい。

以後は、補題 6.2.9 で得た横断をもつ最小弧に、補題 6.2.12 の構成を適用する。その弧は各三角形を一度しか通らないため、各三角形内を線分で結び直しても自己交差は生じない。従って補題 6.2.12(2) の γ_δ に取り替えることができる。横断数は変わらず、GM 長も元の弧の最小性により同じ値のままである。最短折線 g が境界頂点を通る場合、一般弧の方はその頂点を避け、対応する連続した三角形を通過列の順に一度ずつたどる。また、平面上の位置や方向は $\pi_S \circ g$ について述べるが、同じ平面上の頂点に重なる通過も S 上では区別する。

次の補題では、この折線が途中の格子点で曲がる場合や、直進していても一般弧の迂回側が変わる場合に、それまでの迂回側を替えることで GM 長を小さくできることを示す。

補題 6.2.14. A, B を相異なる格子点とし、開線分 AB には格子点がないとする。 A と B を結ぶ一般弧 γ が、補題 6.2.9 の (1), (2) を満たすとする。さらに γ は、補題 6.2.12(2) の構成で得られる最短折線に沿う一般弧であるとする。この折線が始点 A から途中の格子点 D まで一直線に進むとし、線分 AD 上の格子点を順にすべて並べて

$$A = Q_0, Q_1, \dots, Q_n = D, \quad Q_j = A + jv, \quad n \geq 1$$

と書く。ここで $v = Q_1 - Q_0$ であり、各開線分 $Q_{j-1}Q_j$ には格子点がない。 $Q_1, \dots, Q_{n-1}$ では、 γ はすべて同じ側へ半周しているとする。必要なら鏡映 $(x, y) \mapsto (y, x)$ で左右を交換し、この側を右側とする。 $n = 1$ のときは途中の格子点がないので、 D の迂回側を右側とする。

D で迂回側が左側が変わる場合、または右側のまま D の周りで回る角が π より大きく 2π より小さくなる場合には、 A と B を結ぶ一般弧で γ より GM 長の小さいものが存在する。前者には、折線は直進して迂回側だけが変わる場合も含む。ここで角は、 D から来た側へ戻る半直線から先へ進む半直線まで、 γ が D の周りで通る三角形の順に測る。

証明. 次の 4 つの場合に分けて証明する。

- (1) AD が三角形分割辺に沿わず、 D で左側へ迂回する場合。
- (2) AD が三角形分割辺に沿わず、 D の右側へ半周より多く回る場合。ただし、(4) を除く。
- (3) AD が三角形分割辺に沿う場合。ただし、(4) を除く。
- (4) D の右側へ半周より多く回り、その直後の折線が三角形分割辺に沿う場合で、 γ がこの迂回中に D を端点とするその辺を横断する場合。

図 6.15 に各場合の一例を示す。破線は最短折線、赤線は一般弧を表し、(4) の赤点は出発方向の辺との横断点を表す。まず、各場合に共通する方針と計算を述べる。 D までの右側の迂回を左側へ替え、 D の近くで元の弧の後半に繋ぐ。この取り替えによって GM 長が小さくなることを示す。接続によって同じ三角形分割辺を続けて横断する部分ができる場合や、端点とその対辺を結ぶ条件を満たさない場合は、該当する部分を取り除いてから一般弧を作る。重みが正の辺では中点の同じ側に保ちながら、残った横断点と三角形内の曲線部分をわずかに動かす。各通過が同じ点を二度通らず、異なる通過どうしの交差が有限個の横断交差だけになるようにできるので、符号列を変えずに一般弧が得られる。以下で長さを比較する対象は、元の一般弧と、この操作をすべて終えた一般弧である。図 6.16 に、(1) における繋ぎ替えの一例を示す。左が元の弧 γ 、右が新しい弧 γ' であり、薄く塗った三角形内の赤点で元の後半に繋いでいる。赤点から先の部分と破線で示す最短折線は、左右の図で同じである。

接続点の前後で内部語を $w = w'w''$ と分けると

$$|\gamma| = (\mathbf{1}^T M(w'))(M(w'')\mathbf{1})$$

であり、GM 長は前半に対応する行と後半に対応する列の積になる。従って、同じ後半へ繋ぐ二通りの前半の行を比較すればよい。

鏡映で全符号を交換しても、 $J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ に対して $JU_+J = U_-$ 、 $J\mathbf{1} = \mathbf{1}$ なので GM 長は変わらな

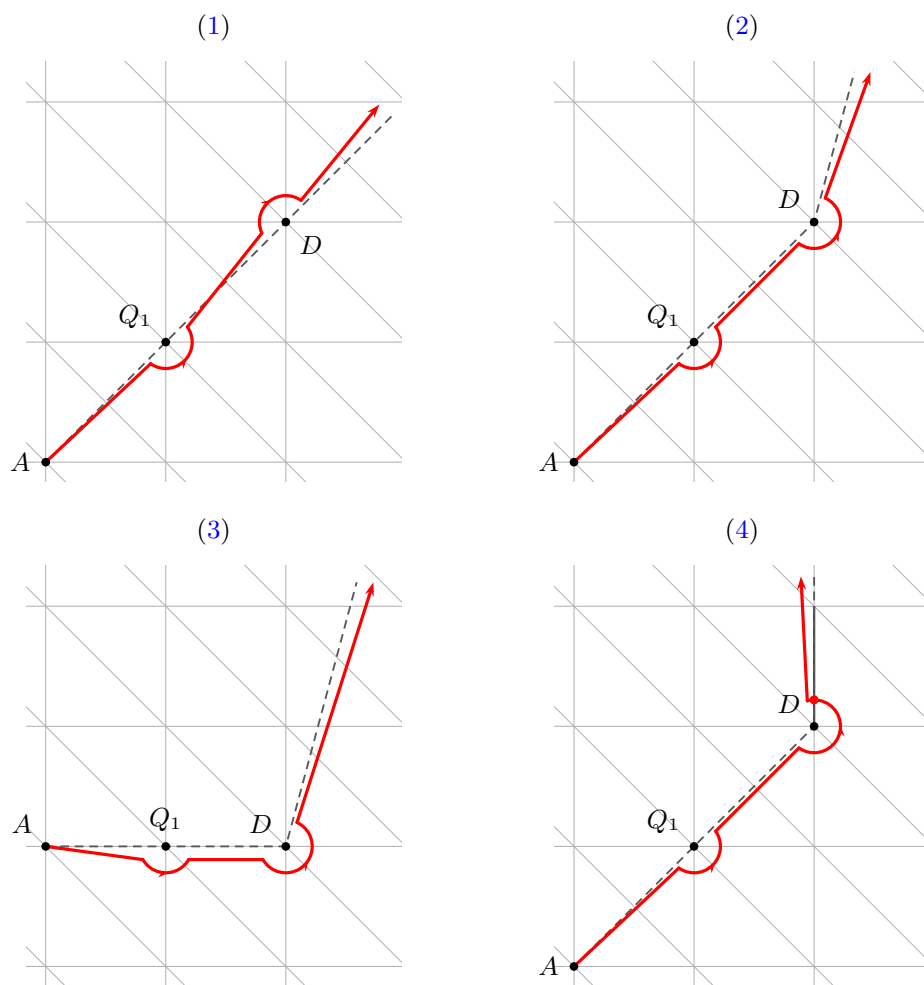


図 6.15 格子点 D での 4 つの場合

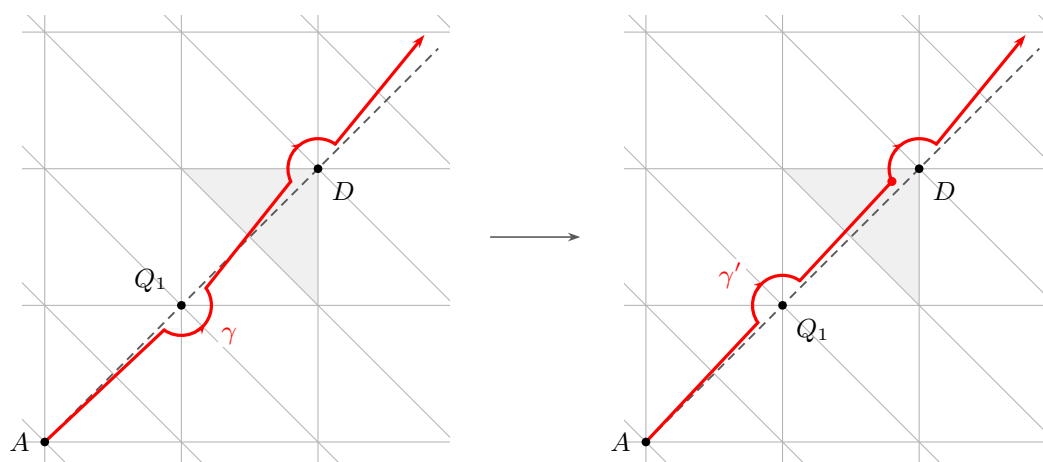


図 6.16 左側への迂回と接続

い。辺型が交換されるときは対応する重みも交換する。また、補題 6.2.8 による共通の長さを

$$N := |\gamma_{AD}^R| = |\gamma_{AD}^L|$$

とおく。これらの弧に横断があれば、内部語の積を左から $\mathbf{1}^T$ で掛けた行をそれぞれ r_0, t_0 とする。従って $r_0 \mathbf{1} = t_0 \mathbf{1} = N$ である。横断がなければ $N = 1$ とし、行 r_0, t_0 を用いずに端点規則から計算する。

(1) AD が辺に沿わず、 D で左側へ迂回する場合。 $n = 1$ なら D の迂回側を右と定めてあるので、この場合は $n \geq 2$ である。整数行列による変換 $T(x, y) = (-y, x + y)$ は行列式が 1 で、三角形分割の六方向を巡回させる。図 6.17 では、左に六方向のベクトル $v_1, \dots, v_6$ 、右にその像 $Tv_1, \dots, Tv_6$ を示す。この変換を繰り返し、重みを対応して並べ替えることにより $v = (q, p)$ 、 $p, q > 0$ としてよい。 T は直線と半平面を保つため、格子点の周りで回る角が π 以上という局所最短路の条件も保つ。ただしユークリッド長そのものを保存する変換ではないので、最短路を比較するときは変換前の長さを用いる。

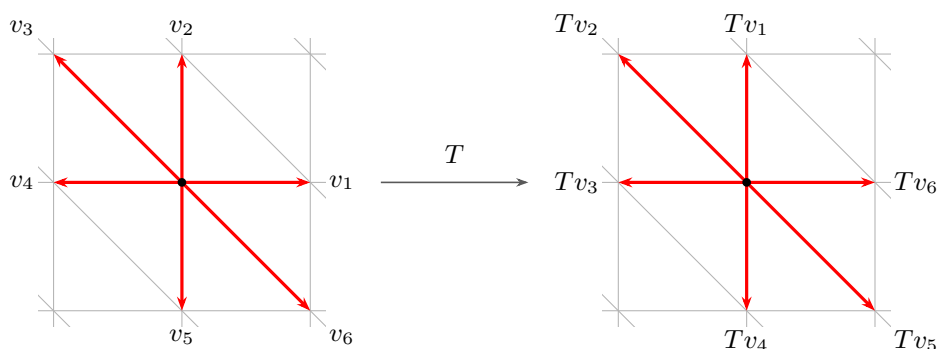


図 6.17 変換 T による六方向の巡回

比較に使う弧 δ を、 A から D への純左押し出しとする。 D の直前にある共通の三角形内で、 δ の前半を γ の後半へ繋いで A から B への弧 γ' を作る。もう一方の繋ぎ方で得られる、 γ の前半から D へ向かう弧を γ'' とする。両方の前半は同じ辺を横断してこの三角形に入り、 γ は別の辺を横断して出て、 δ は入るときに横断した辺の対頂点 D で終わる。従って繋ぎ替えても、この三角形に入るときに横断した辺を逆向きに横断して戻る部分は生じない。図 6.18 では $\gamma, \delta, \gamma', \gamma''$ をそれぞれ赤、青、緑、黄で描き、重なる部分を少しずらしている。ここでは $A = Q_0, Q_1, D = Q_2$ を通る場合を描き、破線は対応する折線を表す。薄く塗った三角形の太い辺は、二本の弧がこの三角形に入るときに横断する辺であり、三角形内の黒点が繋ぎ替える位置を表す。

$|\gamma'| < |\gamma|$ を示すため、 $\gamma, \delta, \gamma', \gamma''$ の 4 本の弧の長さを比較する。まず、最後の線分 $Q_{n-1}D$ の押し出しに対応する行列積を求める。この線分の内部には格子点がないので、 $v = (q, p)$ の 2 つの成分は互いに素である。始点を原点として辺中点を tv と書けば、 $2tp, 2tq \in \mathbb{Z}$ と $\gcd(p, q) = 1$ から $2t \in \mathbb{Z}$ となり、 $0 < t < 1$ では $t = 1/2$ しかない。従って、線分 $Q_{n-1}D$ の左右の押し出しで符号が異なり得るのは、中央の辺中点对応する箇所だけである。この中点を含む三角形分割辺の重みを k とし、始点の三角形符号を除いて、その辺を横断する直前までの部分語の積を P とおく。中点を中心とする半回転で前半と後半は対応する。前半の符号列の順序を逆にし、各符号を反転すると後半の符号列になるため、後半の積は P^T となる。 $Q_{n-1}D$ を右側・左側へ押し出したときの内部語の積

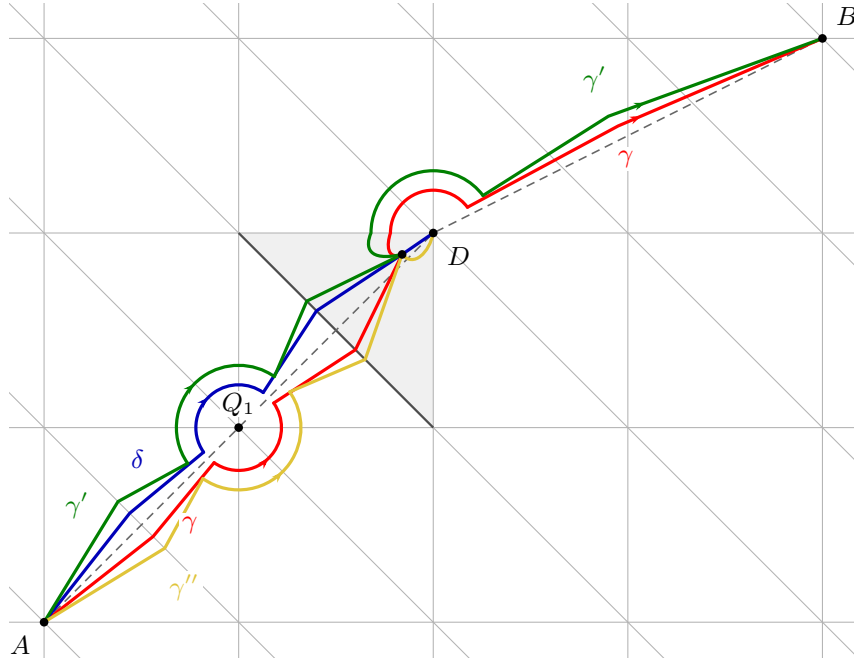


図 6.18 共通三角形での繋ぎ替え

をそれぞれ W_- , W_+ とおくと

$$W_- = PU_-^k P^\top, \quad W_+ = PU_+^k P^\top$$

である。まず γ, δ の内部語を切る位置を、最後の線分 $Q_{n-1}D$ の中央の符号と重み k に応じて定める。切った位置から D の手前までの共通部分の積を H とし、次の 2 つの場合に分ける。

- (i) γ が線分 $Q_{n-1}D$ の中央を右側から避け、かつ $k > 0$ の場合。線分 $Q_{n-1}D$ の中央の辺中点を含む辺の横断に対応する因子の直前で切る。この因子は γ では U_-^k 、 δ では U_+^k であり、その先の共通部分の積は $H = P^\top$ となる。
- (ii) γ が線分 $Q_{n-1}D$ の中央を左側から避ける場合、または $k = 0$ の場合。最後の線分に対応する行列積の直前で切る。この線分の行列積は双方とも W_+ なので、 $H = W_+$ となる。

いずれの場合も、切った位置までの内部語の積に左から $\mathbf{1}^\top$ を掛けた行を、 γ について $r = (r_1, r_2)$ 、 δ について $t = (t_1, t_2)$ と定める。 γ が D の左側へ迂回し始める三角形符号は $+$ である。その先の内部語に対応する正の列を v_0 と書くと、 H に続く部分に対応する列は $c = U_+ v_0 = (c_1, c_2)^\top$ となる。 δ は D で終わり、繋ぎ替えでは γ, δ の後半を交換するので、4 本の GM 長は

$$|\gamma| = rHc, \quad |\delta| = tH\mathbf{1}, \quad |\gamma'| = tHc, \quad |\gamma''| = rH\mathbf{1}$$

と表せる。

これらの長さを比較するため、まず r, t の成分を調べる。(i) では、 r, t を与える積の最後の因子はそれぞれ U_-^k, U_+^k である。(ii) では、 Q_{n-1} の右側の迂回を終える三角形の符号は $-$ 、左側の迂回を終える三角形の符号は $+$ なので、最後の因子はそれぞれ U_-, U_+ である。(i) では $m = k$ 、(ii) では $m = 1$ とおく。 r, t の最後の因子を掛ける直前の行を、それぞれ (x, y) 、 (x', y') と書く。これらは $\mathbf{1}^\top$ に $U_\pm$ を順に掛けて得られるので、各成分は正である。従って

$$r = (x, y)U_-^m = (x, mx + y), \quad t = (x', y')U_+^m = (x' + my', y')$$

となる。 $m \geq 1$ より $mx + y > x$ 、 $x' + my' > y'$ なので、 $r_1 < r_2$ 、 $t_1 > t_2$ を得る。従って $r_1 t_2 < r_2 t_2 < r_2 t_1$ であり、 $\det \begin{pmatrix} r \\ t \end{pmatrix} = r_1 t_2 - r_2 t_1 < 0$ となる。また各 $U_{\pm}$ の行列式は 1 なので、 $H = P^T$ と $H = W_+$ のいずれの場合も $\det H = 1$ である。

次に、 c を第 1 列、 $\mathbf{1}$ を第 2 列とする行列を $(c, \mathbf{1})$ と書く。 $c = U_+ v_0$ より $c_1 < c_2$ なので、 $\det(c, \mathbf{1}) = c_1 - c_2 < 0$ である。4 本の長さの積の差を行列式で表し、その積公式を使うと

$$|\gamma||\delta| - |\gamma'||\gamma''| = \det \begin{pmatrix} rHc & rH\mathbf{1} \\ tHc & tH\mathbf{1} \end{pmatrix} = \det \left(\begin{pmatrix} r \\ t \end{pmatrix} H(c, \mathbf{1}) \right) = \det \begin{pmatrix} r \\ t \end{pmatrix} \det(c, \mathbf{1}) > 0 \quad (6.2.6)$$

となる。最後の等号には $\det H = 1$ を用い、最後の不等号には二つの行列式がともに負であることを用いた。この不等式から $|\gamma'| < |\gamma|$ を得るため、次に $|\gamma''| \geq |\delta|$ を示す。そのため、 γ'' と A から D への純右押し出しの符号列を比較する。ここで γ は、仮定により補題 6.2.12(2) の構成で得られた弧であり、すでに標準中点符号をもつ。 $j = 1, \dots, n-1$ の各 j について、線分 $Q_{j-1}Q_j$ は $Q_{n-1}D$ の平行移動なので、その内部で通る辺中点も中央だけである。この中点を含む辺を γ が横断する箇所を起点に、 γ の三角形符号を Q_{j-1} 側と Q_j 側へ向かって順に比較する。中点を中心とする半回転で前後が対応するため、格子点の迂回に達するまで、対応する三角形符号は互いに逆符号である。 $j \geq 2$ では両端で右側へ迂回するので、その迂回の符号に達して初めて両方が $-$ となり、線分 $Q_{j-1}Q_j$ の中央の標準符号は $-$ である。 $j = 1$ では $Q_0 = A$ であり、終端を表す 0 と迂回を始める符号 $-$ を比べるため同じ結論になる。従って、最後の線分 $Q_{n-1}D$ を除く部分では、 γ の符号列は純右押し出しと一致する。一方、線分 $Q_{n-1}D$ の中央から同じように両側の符号を比較すると、 Q_{n-1} 側の $-$ と D 側の $+$ も逆符号なので比較はそこで終わらない。さらに外側の符号や終端まで調べる必要があり、線分 $Q_{n-1}D$ の中央の標準符号は、弧全体の通過列に応じて $+$ にも $-$ にもなり得る。 γ が最後の線分 $Q_{n-1}D$ の中央の辺中点を右側から避ける場合、 γ'' は純右押し出し γ_{AD}^R なので、左右の押し出しの等長性から $|\gamma''| = |\gamma_{AD}^R| = |\delta|$ となる。左側から避ける場合、 γ'' は γ_{AD}^R のその中点での迂回だけを左側に替えた弧である。 γ_{AD}^R の内部語を、最後の線分に対応する積 W_- の直前で分け、前半に対応する行を $z = (z_1, z_2)$ とおくと

$$|\gamma''| - |\gamma_{AD}^R| = zP(U_+^k - U_-^k)P^T \mathbf{1} = k \det \begin{pmatrix} \mathbf{1}^T P \\ zP \end{pmatrix} = k(z_2 - z_1) \geq 0 \quad (6.2.7)$$

となる。最後の等号には $\det P = 1$ を用いた。また z の最後の因子は、 Q_{n-1} の右側の迂回を終える三角形の符号に対応する U_- なので $z_2 > z_1$ である。従ってこの場合も $|\gamma''| \geq |\gamma_{AD}^R| = |\delta|$ であり、 $k = 0$ のときは等号になる。以上より

$$|\gamma||\delta| > |\gamma'||\gamma''| \geq |\gamma'||\delta|$$

となる。正の数 $|\delta|$ で割れば $|\gamma| > |\gamma'|$ が従う。 $P = E_2$ 、すなわち中点を含む辺の前後の部分語が空の場合にも同じ計算が成り立つ。

(2) AD が辺に沿わず、 D の右側へ半周より多く回る場合。次に D でも右側を通り、そこで回る角が π を超える場合を考える。 D を出た後の折線が三角形分割辺に沿う場合は、 γ が D を端点とするその辺を横断しない場合をここで扱う。横断する場合は (4) で扱う。(1) と同じ座標変換により $v = (q, p)$ 、 $p, q > 0$ とし、各線分の押し出しには (1) で求めた $W_{\pm}$ を用いる。ここでは D でも右側へ迂回するので、(1) と同じ標準中点規則の議論により、最後の線分も含めて中央の符号はすべて $-$ となる。従って D の直前までの弧は純右押し出しと同じである。

γ が D の周りの迂回を終える三角形を Δ とし、次の 3 つの場合に分ける。

- (i) B が Δ の頂点であり、 γ がこの三角形で終わる場合。
- (ii) γ が Δ の先へ続き、 Δ が D から v の向きへ出る半直線が最初に通る三角形と一致する場合。
- (iii) γ が Δ の先へ続き、 Δ がその半直線が最初に通る三角形と異なる場合。

B が Δ の頂点なら、補題 6.2.9(2) により Δ は最後の通過三角形である。そうでなければ、 γ は D の対辺を横断して Δ から出る。

(i) B が Δ の頂点である場合。 D の右側の迂回を左側へ替え、終点 B に直接繋いだ弧 γ' を作る。元の弧が D の周りで横断する辺数を j とする。半周より多く回り、同じ三角形を再訪しないので $j = 3, 4, 5$ である。 $j = 5$ なら、 γ が Δ に入るときに横断する辺の対頂点 B は、迂回を始めた三角形の頂点でもあるため、補題 6.2.9(2) に反する。従って $j = 3, 4$ である。左側から Δ へ向かう経路は $6 - j$ 辺を横断し、最後に辺 DB を横断する。そのまま B へ繋ぐと端点条件を満たさないので、 DB の手前の三角形内で B へ直接繋ぐ。この三角形へ入る辺は B の対辺なので、一般弧 γ' が得られる。図 6.19 は $j = 3$ の場合を示す。左は A から D の左側を回り、 DB を横断して B に至る接続途中の経路である。右は DB の手前から B へ直接繋いだ弧で、灰色破線は取り除く部分を表す。

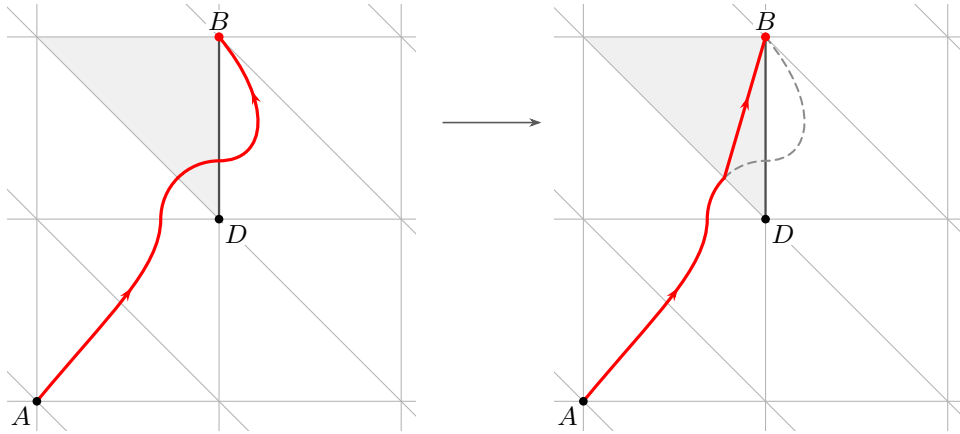


図 6.19 終点への直接接続

この直接接続で長さが小さくなることを、迂回部分の符号を数えて確かめる。 DB の重みを h とする。右側と左側から Δ へ向かう迂回について、横断辺の重みの和に途中の三角形の数を加えた値を、それぞれ a, b とする。途中の三角形の数は右側が $j - 1$ 、左側が $5 - j$ である。反対向きの辺の重みは等しく、右側で横断する辺の重みの和は左側のもの以上なので、 $a - b \geq 2j - 6 \geq 0$ となる。元の弧では迂回を始める三角形符号が $-$ 、途中の符号がすべて $+$ であり、最後の三角形符号は内部語に含めない。左側ではこれらの符号が反転するが、 DB の手前から直接繋ぐため、さらに最後の辺横断とその直前の三角形符号を除く。従って、 $r_0 = (x, N - x)$ 、 $t_0 = (u, N - u)$ と書けば

$$|\gamma| = r_0 U_- U_+^a \mathbf{1} = x + (a + 1)N, \quad |\gamma'| = t_0 U_+ U_-^{b-h-1} \mathbf{1} = (b - h + 1)N - u$$

となる。ここで $0 < x, u < N$ であり、 $b - h - 1$ は残る $5 - j$ 辺の重みの和に $4 - j$ を加えた非負整数である。よって $|\gamma| - |\gamma'| = (a - b + h)N + x + u > 0$ を得る。

残る (ii), (iii) の配置を図 6.20 に示す。灰色は D から v の向きへ出る半直線が最初に通る三角形で、右図の薄橙色は Δ である。赤線は γ 、破線は最短折線と v の向きの半直線を表す。

(ii) Δ の先へ続き、二つの三角形が一致する場合。図 6.20 の左の場合を考える。 $E = D + v$ とおき、 A から E への純左押し出しを δ とする。共通三角形 Δ 内で、 δ の前半を γ の後半に繋いだ

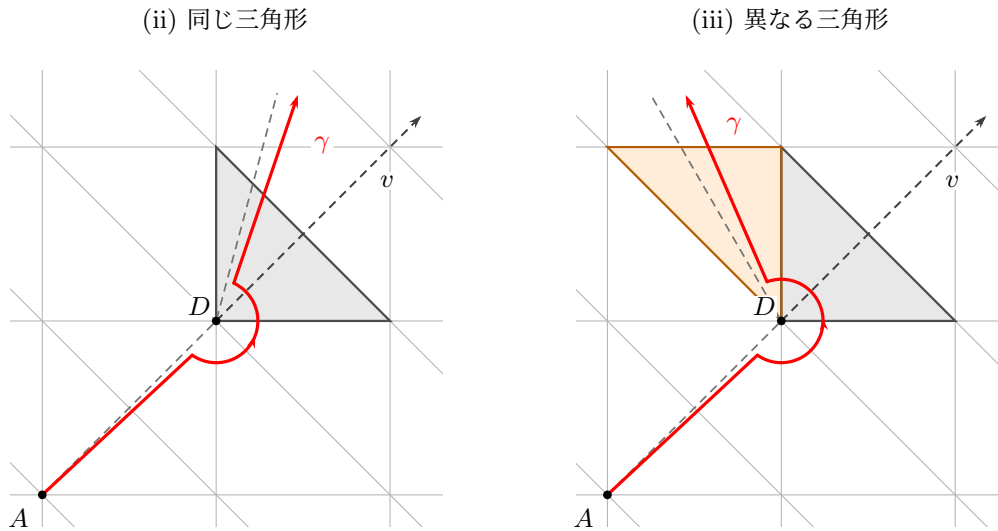
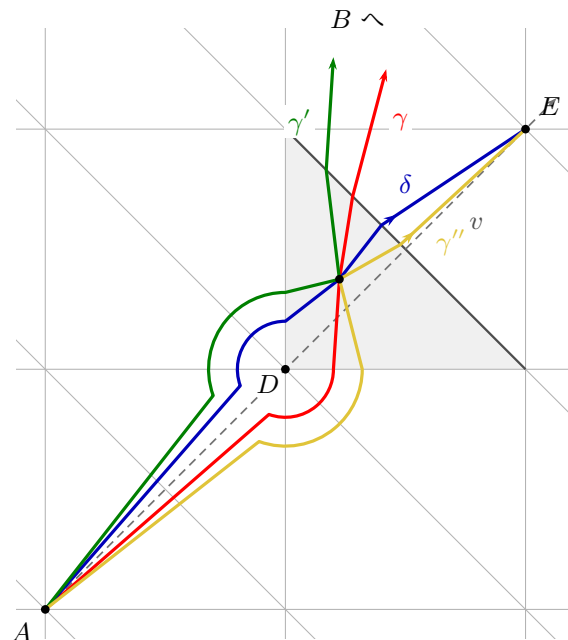


図 6.20 迂回を終える三角形の比較

A から B への弧を γ' 、残る前半と後半を繋いだ A から E への弧を γ'' とする (図 6.21)。二つの接続はそれぞれ D を端点にもつ辺から入り、 D の対辺へ出るので、いずれの繋ぎ替えでも同じ辺を往復する部分は生じない。両端の通過も変わらないため、 γ', γ'' はともに一般弧となる。図では $\gamma, \delta, \gamma', \gamma''$ をそれぞれ赤、青、緑、黄で描き、重なる部分を少しずらしている。薄く塗った三角形が Δ で、その内部の黒点で後半を交換する。破線は A, D, E を通る直線と v の向きを示し、太い辺が D の対辺である。


 図 6.21 D の直後での繋ぎ替え

D の周囲で右側と左側を通る経路の長さを比べるため、接続部分の行列積を求める。線分 AD と DE の押し出しを D の右側・左側へ半周して繋ぐ部分について、両端の三角形符号を含めた行列積をそれぞれ C_-, C_+ とおく。右側の接続では三方向の辺を一度ずつ横断し、その前後に四つの三角形

を通る。最初と最後の三角形符号が $-$ 、間の二つが $+$ なので、 $K_0 = k_1 + k_2 + k_3$ とおけば、繋ぐ部分の符号列は $- +^{K_0+2} -$ となる。左側の接続では符号をすべて交換するため

$$C_- = U_- U_+^{K_0+2} U_-, \quad C_+ = U_+ U_-^{K_0+2} U_+ \quad (6.2.8)$$

である。ここで $N = |\gamma_{AD}^R| = |\gamma_{AD}^L|$ は、線分 AD の純右押し出しと純左押し出しに共通する GM 長である。それぞれの内部語に対応する行が r_0, t_0 なので、 $r_0 \mathbf{1} = t_0 \mathbf{1} = N$ である。共通三角形の三角形符号まで含めた行を

$$r = r_0 C_- = (r_1, r_2), \quad t = t_0 C_+ = (t_1, t_2)$$

とする。その対辺の横断から始まる γ の残りの内部語を $w = w_1 \cdots w_s$ とし、後半に対応する列を

$$c = M(w) \mathbf{1} = U_{w_1} \cdots U_{w_s} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

と定める。終点 B を含む三角形の符号は内部語 w に含めない。 δ の後半は線分 DE の純左押し出しなので、対応する列は $d = W_+ \mathbf{1}$ である。ここで (c, d) は c, d をこの順に列として並べた行列を表す。4本の弧の GM 長は

$$|\gamma| = rc, \quad |\delta| = td, \quad |\gamma'| = tc, \quad |\gamma''| = rd$$

である。

r の最後の因子は U_- 、 t の最後の因子は U_+ である。(1) で用いた成分の比較を $m = 1$ としてそれぞれの行に適用すると、 $0 < r_1 < r_2$ 、 $0 < t_2 < t_1$ が成り立つ。従って、 r を第 1 行、 t を第 2 行に並べた 2×2 行列の行列式は

$$\det \begin{pmatrix} r \\ t \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} r_1 & r_2 \\ t_1 & t_2 \end{pmatrix} = r_1 t_2 - r_2 t_1 < 0$$

となる。次に、後半の 2 つの列 c, d の行列式の符号を調べる。 γ に対応する最短折線を g とする。 D から E へ向かう向きで見ると、 g は D を出た直後に線分 DE の左側にある。2 つの経路が同じ横断辺を同じ順序で通る間、その三角形を順に貼り合わせて一つの帯として比較する。この帯は、二つの経路が初めて別々の辺から出る三角形、または片方が終点に達する三角形まで取る。帯の中で、 g の D から B へ向かう部分が線分 DE と再び交わるとし、最初の再交点を Z とする。このとき、 g の D から Z までの部分路と、線分 DE 上の線分 DZ は、同じ両端点 D, Z を結ぶ最短路となる。しかし帯内の最短路は一意なので、 D の直後に異なる 2 つの部分が存在することに矛盾する。従って、 g と線分 DE が同じ三角形を同じ順序で通っている間、 g は線分 DE の左側にあり続ける。この関係は、二つの経路が初めて別々の辺から三角形の外へ進むか、片方が終点に達するまで保たれる。

二つの弧が同じ辺を横断して入り、異なる辺を横断して出る最初の三角形では、左側を通る γ の符号が $+$ 、右側を通る DE の押し出しの符号が $-$ となる。それより先に辺中点の迂回側が異なれば、その辺でも符号はこの順序になる。辺の重みを h とすると、この相違は $h > 0$ なら U_+^h, U_-^h で表され、 $h = 0$ なら積に影響しないので、その先の符号を比較する。共通する最初の行列積を G とし、その後に残る列を c', d' とすれば $c = Gc'$ 、 $d = Gd'$ 、 $\det G = 1$ なので $\det(c, d) = \det(c', d')$ である。最初の有効な相違において c' は U_+^m 、 d' は U_-^ℓ で始まり、 $m, \ell \geq 1$ となる。従って $c'_1 < c'_2$ 、 $d'_1 > d'_2$ であり、 $\det(c', d') = c'_1 d'_2 - c'_2 d'_1 < 0$ を得る。

片方の経路が先に終わる場合にも、終端を含めて同じ比較をする。一般弧の端点条件により、先に終わる弧の終点は、両方の弧がその三角形に入るときに横断した辺の対頂点なので、その側の残りの列は $\mathbf{1}$ である。 γ が先に終われば他方の列は U_- で始まるため $\det(\mathbf{1}, d') = d'_2 - d'_1 < 0$ となり、 DE 側が先に終われば $\det(c', \mathbf{1}) = c'_1 - c'_2 < 0$ となる。両経路が同時に E で終わることはない。そうであれば $B - A = (n+1)v$ となり、開線分 AB に格子点 D があることになって仮定に反する。従って、片方の経路が先に終わる場合も含めて

$$\det(c, d) < 0 \quad (6.2.9)$$

となる。

(1) と同様に、ここで得た行と列を使って積の差を計算すると

$$(rc)(td) - (tc)(rd) = \det \begin{pmatrix} rc & rd \\ tc & td \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} r \\ t \end{pmatrix} \det(c, d) > 0$$

となる。また rd は、 A から E への純右押し出しの最後の中央だけを左側に替えた弧の長さである。式 (6.2.7) と同じ計算を $z = r$ として最後の線分 DE に適用し、左右の押し出しの等長性を用いると、 $rd \geq |\gamma_{AE}^R| = |\delta| = td$ となる。従って

$$(rc)(td) > (tc)(rd) \geq (tc)(td)$$

を正の数 td で割ると、 $|\gamma| = rc > tc = |\gamma'|$ を得る。

(iii) Δ の先へ続き、二つの三角形が異なる場合。図 6.20 の右の場合を考える。 D の周りを右側へ大きく回る部分を、左側から少ない角度で回る部分に替え、同じ後半へ繋ぐ (図 6.22)。元の弧が D の周りで横断する辺数を j とすると、 $j = 6$ では迂回を始めた三角形を再訪するため、ここでは $j = 4, 5$ である。左側へ替えると横断する辺数は $6 - j$ となる。従って新しい弧にも一つ以上の横断が残り、 D を端点にもつ辺を横断して Δ に入り、 D の対辺を横断して出ることによって元の後半に接続できる。 Δ に入るときに横断した辺を往復する部分は生じず、両端の通過も変わらないので、一般弧 γ' が得られる。図 6.22 は $j = 4$ の例で、左が元の弧 γ 、右が新しい弧 γ' である。薄く塗った Δ 内の黒点から先は、左右で同じ曲線を用いている。右の灰色破線は取り替える前の部分を表す。

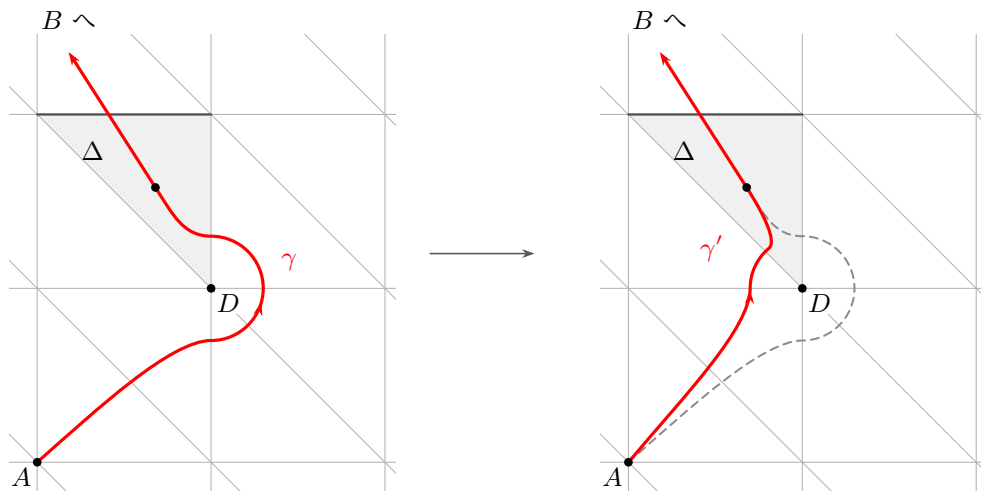


図 6.22 D の迂回の変更

この右側・左側を回る部分の符号列の積をそれぞれ $U_-U_+^aU_-$ 、 $U_+U_-^bU_+$ と書く。 a, b は両端の三角形符号を除いた部分の符号数であり、横断辺の重みの和に途中の三角形の数 $j-1$ 、 $5-j$ をそれぞれ加えたものである。反対向きの辺の重みは等しいので、右側で横断する辺の重みの和は左側のもの以上である。三角形符号の数の差は $2j-6$ だから、 $a-b \geq 2j-6 \geq 2$ を得る。

接続後の共通部分の直前で、元の行と新しい行はそれぞれ $r_0U_-U_+^aU_-$ 、 $t_0U_+U_-^bU_+$ となる。 r_0, t_0 の成分和はともに AD の純押し出しの GM 長 N なので、 $x := (r_0)_1$ 、 $u := (t_0)_1$ とおけば $r_0 = (x, N-x)$ 、 $t_0 = (u, N-u)$ と書ける。各成分は正なので $0 < x, u < N$ である。この二つの行の差を計算すると

$$r_0U_-U_+^aU_- - t_0U_+U_-^bU_+ = ((a-b-2)N+x+u, (a-b)N+x+u) > 0 \quad (6.2.10)$$

となる。最後の不等号は両成分が正であることを表す。残りの共通部分に対応する正の列を両方に掛ければ、 $|\gamma| > |\gamma'|$ を得る。

(3) A から D まで辺に沿って進む場合。 次に、 A から D まで水平・垂直・傾き -1 のいずれかの方向に進む場合のうち、(4) を除いた場合を考える。(1) と同じ座標変換によって水平に進む場合に移し、水平辺の重みを h 、他の二方向の重みの和に 1 を加えた値を a_* とおく。 $n \geq 2$ のとき、 A から D への純右押し出しの内部語は $+^{a_*}(-+^{a_*})^{n-2}$ であり、純左押し出しの内部語はその符号をすべて反転したものである。これらの符号を順に行列に置き換え、左から $\mathbf{1}^T$ を掛けた行は、それぞれ

$$r_0 = (\alpha, \beta), \quad t_0 = (\beta, \alpha), \quad \alpha + \beta = N$$

と書ける。先の式 (6.2.10) では $x = \alpha$ 、 $u = \beta = N - x$ に当たる。 $n = 1$ では A, D は隣り合う格子点なので、この二つの押し出しには横断がなく $N = 1$ である。この場合は始点を含む三角形の符号を除いて、各比較を直接計算する。

まず、 D で反対側へ迂回する場合を考える。 $n = 1$ なら D の迂回側を右と定めてあるので、この場合は $n \geq 2$ である。新しい弧を構成するため、純左押し出しから γ の D より先の部分へ繋ぎ替える。このとき、 D の直前にある水平辺の横断を取り除ける (図 6.23)。旧曲線では、この横断の前後の三角形符号は順に $+$ 、 $-$ であり、新しい接続では一つの三角形符号 $+$ が残る。図は $n = 2$ の例で、太線が横断を取り除く水平辺 Q_1D を表す。左が元の弧 γ 、右が新しい弧 γ' であり、黒点から先は同じ曲線である。右の灰色破線は取り替える前の部分を表す。

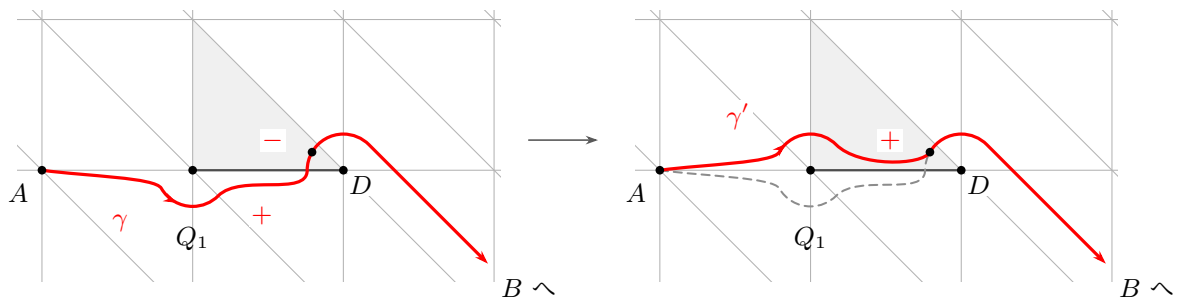


図 6.23 水平辺の横断の除去

水平辺の中点符号を $\eta \in \{+, -\}$ とすると、元の曲線と同じ経路に戻る直前までの行は旧曲線で $(\alpha, \beta)U_+U_\eta^hU_-$ 、新曲線で $(\beta, \alpha)U_+$ となる。 $U_\eta^h \geq E_2$ なので、その差は

$$(\alpha, \beta)U_+U_\eta^hU_- - (\beta, \alpha)U_+ \geq (\alpha, \beta)U_+U_- - (\beta, \alpha)U_+ = (0, 2\beta).$$

接続した三角形から先も経路が続く場合は、その残りの内部語の積を $\mathbf{1}$ に掛けた正の列を両方の行に掛ける。行の差の第2成分が正なので、旧曲線の GM 長の方が大きい。その三角形の頂点 B で終わる場合には、純左押し出しが初めて B を頂点にもつ三角形へ入ったところから B へ直接繋ぐ。横断が残るとき、新しい弧が最後の三角形に入るときに横断する辺は B の対辺であり、内部語は純左押し出しの内部語の始部分なので、GM 長は N 以下である。横断がなければ長さは1であり、この上界を満たす。これに対し、旧曲線の長さは、最後の三角形符号を除いて $r_0 U_+ U_\eta^h \mathbf{1} \geq r_0 U_+ \mathbf{1} = N + \beta > N$ となる。従って、どちらの場合も $|\gamma'| < |\gamma|$ となり、元の弧より GM 長の小さい一般弧が得られる。

次に、 D を同じ側へ半周より多く迂回する場合を考える。まず、 γ が D の周りで3辺または4辺を横断する場合を扱う。新しい弧を構成するため、 A から D までを純左押し出しに替え、 D の左側を回って γ の後半へ繋ぐ。この繋ぎ替えにより、 D の周りで横断する辺数は、旧曲線が3辺なら2辺、4辺なら1辺となる。図 6.24 に $n = 2$ の例を示す。上段が3辺から2辺へ、下段が4辺から1辺へ減る場合である。左が元の弧 γ 、右が新しい弧 γ' であり、赤点は D を端点とする辺との横断点を表す。各段の黒点から先は左右で同じ曲線で、右の灰色破線は取り替える前の部分を表す。

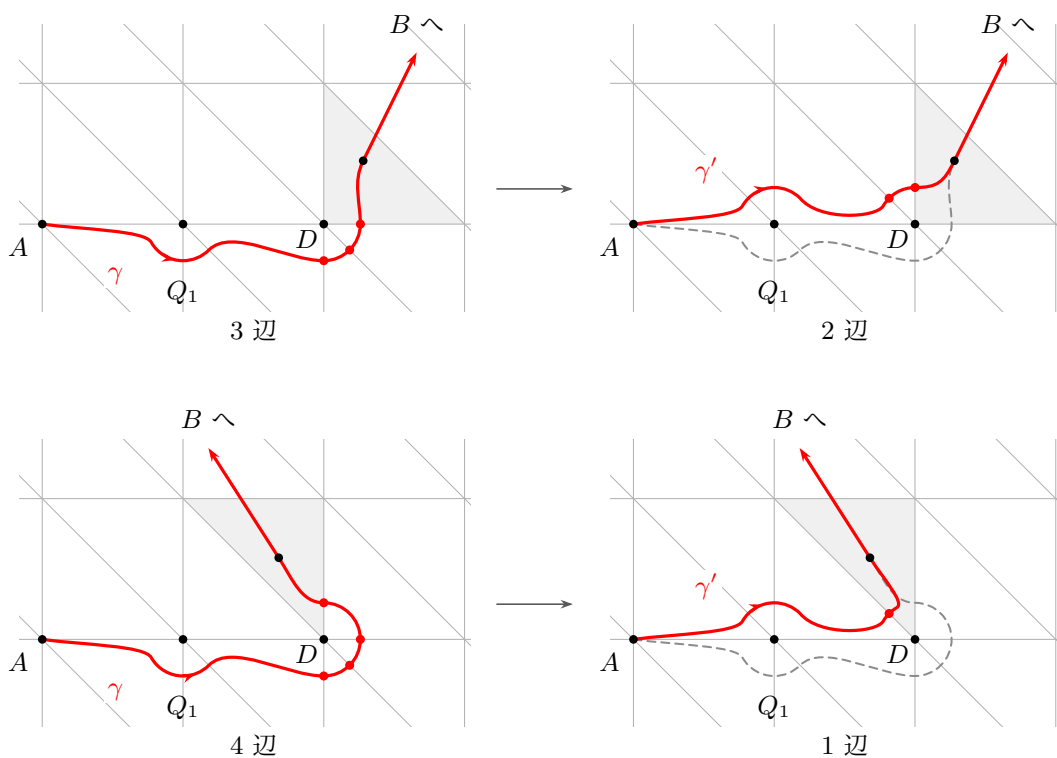


図 6.24 辺に沿う場合の迂回の短縮

繋ぐ部分の符号列に対応する積を前と同じく $U_- U_+^a U_-$ 、 $U_+ U_-^b U_+$ と書くと、両端を除いた符号数 a, b は $a - b \geq 1$ を満たす。 $n \geq 2$ では式 (6.2.10) に $u = N - x$ を代入して

$$r_0 U_- U_+^a U_- - t_0 U_+ U_-^b U_+ = ((a - b - 1)N, (a - b + 1)N) \geq 0$$

を得る。第2成分は正である。 $n = 1$ では始点の三角形符号を除いた行の差が

$$\mathbf{1}^T U_+^a U_- - \mathbf{1}^T U_-^b U_+ = (a - b - 1, a - b + 1)$$

となり、 $N = 1$ とした上の差に一致する。接続した三角形から先も経路が続く場合は、残りの内部語の積を $\mathbf{1}$ に掛けた正の列を両方の行に掛ければ、新しい GM 長の方が小さいと分かる。

その三角形の頂点 B で終わる場合は、 B の対辺から入るように直接接続する。旧曲線が 3 辺を横断する場合、新しい迂回の最後の辺を DB 、その重みを h_0 とする。この辺の手前で B へ繋ぐと、最後の辺横断とその前後の三角形符号が除かれる。従って $n \geq 2$ では、終端の三角形符号を内部語から除いて

$$|\gamma| = r_0 U_- U_+^a \mathbf{1} = (a+1)N + \alpha, \quad |\gamma'| = t_0 U_+ U_-^{b-h_0-1} \mathbf{1} = (b-h_0+1)N - \beta$$

となる。ここで $b-h_0-1 \geq 0$ は、新しい迂回で残る 1 辺の重みである。 $\alpha + \beta = N$ より差は $(a-b+h_0+1)N > 0$ である。 $n=1$ では始点の三角形符号も除くので、旧曲線の長さは $a+2$ 、新しい長さは $b-h_0+1$ となり、差は同じく $a-b+h_0+1 > 0$ である。旧曲線が 4 辺を横断する場合は、 B が純左押し出しの最後の三角形の頂点となる。そこで純左押し出しが初めて B を頂点にもつ三角形へ入ったところから B へ繋げば、新しい GM 長は N 以下である。旧曲線の長さは $n \geq 2$ なら $(a+1)N + \alpha > N$ 、 $n=1$ なら $a+2 > 1 = N$ なので、いずれも短くなる。

旧曲線が D の周りで 5 辺を横断する場合は、反対側を通して繋ぐ部分には辺横断がない。純左押し出しからそのまま D より先の部分へ繋ぐと、来た道を逆向きにたどる部分ができるため、先の行の差をそのまま使うことはできない。そこで、接続点の前後で同じ三角形分割辺を続けて横断する場合には、その二つの横断と間の曲線部分を取り除き、残った前後の部分の隣を隣の三角形内で繋ぐ（図 6.25）。図の左は元の弧、中央は純左押し出しから後半へ繋いだ直後の曲線、右は太線の辺を往復する部分を除いた曲線である。中央の二つの赤点を取り除く横断を表し、右では黒点の間を太線の左側の三角形内で繋いでいる。右の灰色破線は取り除く部分を表す。

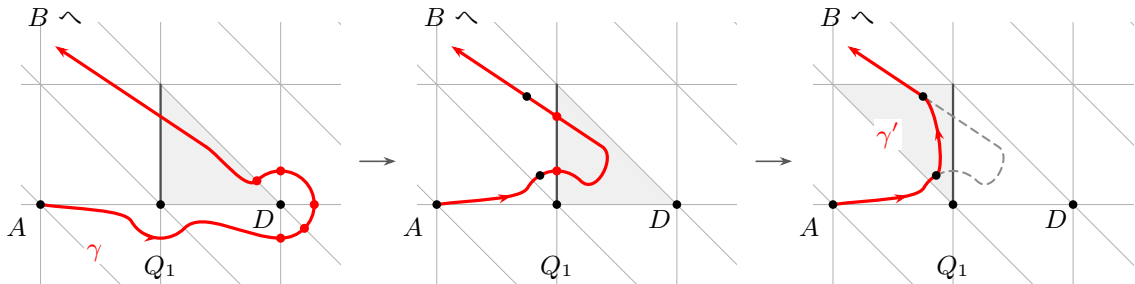


図 6.25 5 辺の迂回と横断の消去

新しい接続点でも同じ辺を続けて 2 回横断するなら、この操作を繰り返す。一回ごとに横断数が二つ減るので、この操作は有限回で終わる。消去は、接続箇所の三角形に入るときと出るときに横断する辺が異なるようになるか、終点 B に達するか、始点 A まで戻ったところで止まる。終点側に達したときは、残る経路で初めて B を頂点にもつ三角形から B へ繋ぐ。始点側に達したときは、 A を頂点にもつ三角形を続けて通る始部分を除き、 A の対辺から出るように繋ぐ。このように端点の条件も満たすようにして、残った部分を各三角形内で繋ぐと一般弧が得られる。消去途中の曲線には符号や GM 長を割り当てず、消去を終えた一般弧の GM 長を次のように直接評価する。

まず、消去後にも横断が残り、その先を旧曲線と同じ経路にできる場合を考える。新曲線が旧曲線の後半に合流した後、最初に横断する辺に注目する。その辺を旧曲線と同じ点で同じ向きに横断させ、そこから終点 B までは旧曲線の経路を使う。すると、この横断以降の符号列は両曲線で一致する。そこで、この横断に対応する行列を掛ける直前で行列積を前半と後半に分け、前半の積に左から $\mathbf{1}^T = (1, 1)$ を掛けた行を比較する。

まず $n \geq 2$ で、消去が A まで戻らない場合の新曲線を調べる。接続に用いる三角形に入るまでは純左押し出しの始部分をたどるので、そこまでの行は、純左押し出しの内部語に対応する行列を途中で掛けたものである。 U_+ または U_- を右から掛ける操作は、一方の成分を二つの成分の和に替え、もう一方を保つため、各成分は減らない。純左押し出し全体について計算を終えた行の成分和は、その GM 長 N に等しい。従って、途中まで計算した行の各成分も N 以下である。最後に接続する三角形の符号に対応する行列を一つ掛けると、一方の成分が二つの成分の和になるので、両成分とも $2N$ 以下となる。 $n = 1$ の場合や消去が A まで戻る場合は、始点を含む三角形の符号を内部語に含めないため、比較する行は初期行 $(1, 1)$ のままである。この場合も両成分は $2N$ 以下である。

一方、旧曲線が 5 辺を横断した直後の三角形で終わるなら、端点の条件より $B = Q_{n-1}$ となる。しかし γ はそれ以前にも Q_{n-1} を頂点にもつ三角形を通るので、補題 6.2.9(2) に反する。従ってその三角形から先も経路は続く。5 回の横断の間に少なくとも四つの三角形符号が入るため $a \geq 4$ であり、 $n \geq 2$ ではその部分を通過した時点の行が

$$(x, N - x)U_-U_+^aU_- = (x + aN, x + (a + 1)N)$$

となる。 $x > 0$ なので、両成分は $4N$ より大きい。共通経路に達するまでに掛かる因子もすべて E_2 以上であり、この下界は保たれる。 $n = 1$ では旧曲線の行は $(a + 1, a + 2)$ であり、 $N = 1$ 、 $a \geq 4$ より両成分が $4N$ より大きい。従って共通経路の直前では、旧曲線の行の各成分が新曲線の行の各成分より大きい。残りの共通部分の内部語を w とすると、対応する列 $M(w)\mathbf{1}$ は正である。この列を両方の行に掛ければ、旧曲線の GM 長が新曲線の GM 長より大きいことが分かる。

消去中に B に達する場合は、その対辺から入る三角形で新曲線を終える。新しい GM 長は残った行に $\mathbf{1}$ を掛けた値なので、その行の各成分が $2N$ 以下であることから $4N$ 以下である。横断がすべてなくなる場合も、新しい GM 長は 1 なのでこの上界を満たす。旧曲線の GM 長は、上で計算した 5 回の横断の直後の行に、残りの内部語 w に対応する正の整数列 $M(w)\mathbf{1}$ を掛けた値である。旧曲線の行の両成分は $4N$ より大きいので、この積も $4N$ より大きい。従って、消去が終点に達する場合も新しい GM 長の方が小さい。

(4) D から先の線分が重なる辺を横断する場合。最後に、一般弧 γ が D の右側を半周より多く迂回し、最短折線が D を出た直後に三角形分割辺に沿って進む場合を考える。ここでは、 D を端点とするその辺を γ が迂回中に横断すると仮定する。同じ三角形を再訪しないので、この辺の横断は高々一度である。 γ がこの辺を横断して入る三角形を Δ とする (図 6.26 の薄く塗った三角形)。 γ が Δ 内で終点 B に達することはない。もしそうなら最短折線は Δ 内で D から B へ直進するため、今考えている辺は DB となるが、辺 DB を横断して終点 B へ向かうことは一般弧の条件に反する。そこで、 D の左側を通過して Δ に入り、 Δ の D に対する対辺上にある γ の横断点へ繋ぐことで、新曲線 γ' を作る。この横断点から B までは γ と同じ経路を用いる。図の縦の太線は最短折線が D の直後に沿う辺を表す。左が γ 、右が γ' であり、対辺上の黒点から先の経路を共有する。

AD が辺に沿わない場合は (2) と同じ標準中点規則の議論により、 D の直前までの弧は純右押し出しと同じである。

旧曲線 γ が最短折線に沿う辺を横断して Δ に入るときの中点符号を $\eta \in \{+, -\}$ と書く。以下の長さの比較は、 γ のこの符号が $+$ の場合にも $-$ の場合にも適用できる。この辺の重みを h とすると、 γ が横断する直前の三角形では D を左に切るため符号は $+$ 、 Δ 内では D の対辺へ向かうため符号は $-$ となる。新旧曲線の GM 長を比較するため、 Δ の D に対する対辺を横断する直前で行列

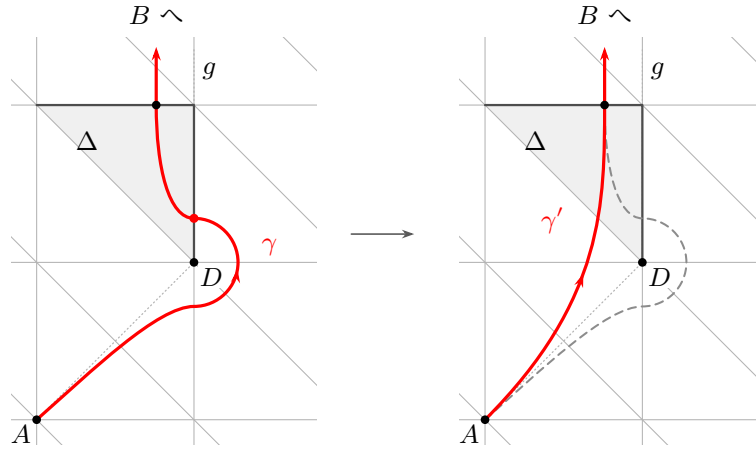


図 6.26 対边上の同じ点への接続

積を分ける。まず、旧曲線 γ のそこまでの部分に対応する行を成分ごとに下から評価すると

$$r_0 U_- U_+^a U_\eta^h U_- \geq r_0 U_- U_+^a U_-$$

となる。この下界と新曲線の行を比較する。ここで a は、 D の周りで生じる符号から両端の三角形符号とこの辺の U_η^h を除いた後の符号数である。ここでは、 $\eta = +$ と $\eta = -$ の両方について成り立つ $U_\eta^h \geq E_2$ を用いた。A から D までも三角形分割辺に沿って進み、かつ $n = 1$ の場合は、始点の三角形符号に当たる最初の U_- を除く。このときの下界は $\mathbf{1}^\top U_+^a U_\eta^h U_- \geq \mathbf{1}^\top U_+^a U_-$ となる。

(1) で用いた $T(x, y) = (-y, x + y)$ を必要な回数だけ適用して座標を変換し、辺の重みも対応して並べ替える。変換後の水平・傾き $-1 \cdot$ 垂直の辺の重みを、それぞれ k_H, k_D, k_V と書く。 $K_0 = k_H + k_D + k_V$ である。旧曲線が D の周りで横断する辺数を、今考えている辺の横断も含めて j とする。これに対し、新曲線 γ' はこの辺を横断せずに Δ に入り、 D の対边上で γ に合流する。新曲線の繋ぐ部分に対応する積を $U_+ U_-^b U_+$ と書き、格子点の周りの辺の重みと三角形符号を順に数えると、 a, b, j の値は次のようになる。表の「水平」は A から D まで三角形分割辺に沿う場合を座標変換したものである。

D までの方向	D からの方向	j	a	b
辺に沿わない	$(0, 1)$	4	$K_0 + 3$	$k_H + k_D + 1$
辺に沿わない	$(-1, 1)$	5	$K_0 + k_V + 4$	k_H
水平	$(0, 1)$	4	$K_0 + 3$	k_D
水平	$(-1, 1)$	5	$K_0 + k_V + 4$	横断なし

D まで辺に沿わずに進み、 D から $(-1, 0)$ の方向へ進む場合は、その辺を横断すると D に近づいたときと同じ三角形に戻るため除かれる。 D の周りで回る角が π より大きく 2π より小さいという条件の下では、これ以外の三角形分割辺の方向は生じない。

表の最初の三行の $a - b$ は、順に $k_V + 2$ 、 $k_D + 2k_V + 4$ 、 $k_H + k_V + 3$ である。最初の二行は $a - b \geq 2$ なので式 (6.2.10) を適用でき、三行目は $a - b \geq 1$ なので、A から D まで水平に進む場合について示した行の比較を適用できる。最後の行では新しく繋ぐ部分に横断がないため、先ほどの 5 辺の場合と同じように、接続点の前後で同じ辺を続けて横断する部分を取り除く。 $a \geq 4$ より旧曲線の行の各成分は $4N$ より大きく、新曲線の行の各成分は $2N$ 以下となる。以上はいずれも旧曲線の行の下界と新曲線の行を比較した不等式であるから、省いた因子 U_η^h を戻しても成り立つ。共通部

分が残る場合には、その内部語の積を 1 に掛けた正の列を両方の行に掛ければ、新しい GM 長の方が小さいと分かる。最後の行で消去が終点に達する場合も、先ほどと同じく新しい GM 長は $4N$ 以下、旧曲線の GM 長は $4N$ より大きい。従って、表の四つの場合すべてで GM 長を小さくできる。

前半と後半を一つの三角形内で繋ぎ、その三角形に入るときと出るときに異なる辺を横断する場合には、接続点で同じ辺を続けて横断する部分は生じない。旧曲線が 5 辺を横断し、新しく繋ぐ部分には横断がない場合には、同じ辺を続けて横断する部分をすべて取り除いた。以上の各場合で、必要な横断の除去と終点への直接接続を終えた一般弧の GM 長が元の一般弧より小さいことを示したので、結論を得る。□

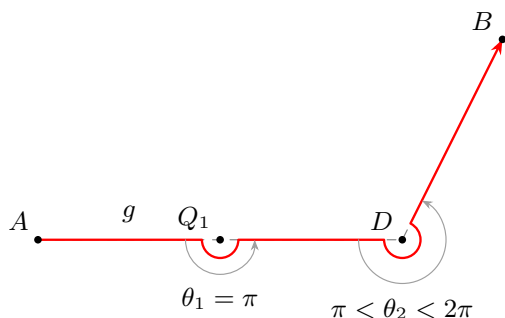


図 6.27 最短折線と格子点の周りで回る角

定理 6.2.7 の証明. これまでの補題を用い、GM 長を最小にする弧が線分 AB の押し出しとして得られることを示す。一般弧のうち GM 長が最小のものを選り、さらにその中で横断数が最小のものを γ とする。補題 6.2.9 により $|\gamma| = d(A, B)$ であり、 γ は同じ三角形を二度通らない。また、 A を頂点にもつ三角形を通るのは最初だけで、 B を頂点にもつ三角形を通るのは最後だけである。 $p, q > 0$ より A, B は一つの分割三角形に含まれないので、 γ は少なくとも一辺を横断する。その通過列から閉三角形帯 S を作り、 S 内の A - B 最短折線を g とする。補題 6.2.12(2) により、 γ を g に沿う標準中点符号の一般弧へ取り替える。横断数は変わらず、GM 長は増えないため最小値 $d(A, B)$ のままである。以下では取り替えた弧を改めて γ と書く。

次に、 g の平面上の像が線分 AB であることを示す。補題 6.2.12(1) によれば、 g が曲がるとすれば境界頂点だけなので、途中で境界頂点を通らなければ結論は直ちに従う。そこで g が通る境界頂点を通過順に調べる。同じ平面上の格子点に写る頂点であっても、 S 上の異なるコピーは区別する。第 i の頂点で、そこから直前の線分を逆向きにたどる半直線を、直後の線分へ向かう半直線まで回す。 γ がこの頂点を避けて通る側に沿って回した角を θ_i とする。反時計回りを正とするので、 g が直進する場合の右迂回は $\theta_i = \pi$ 、左迂回は $\theta_i = -\pi$ となる。図 6.27 では破線が g の平面上の像、実線がそれに沿う一般弧を表す。もし $|\theta_i| < \pi$ なら、 γ がこの頂点の周りで通る三角形の中で、 g の頂点の前後を線分で結んでユークリッド長を短くできてしまう。従って $|\theta_i| \geq \pi$ である。また $|\theta_i| > 2\pi$ なら同じ三角形を再び通るため、 $|\theta_i| \leq 2\pi$ である。

最初の迂回が左側なら、補題 6.2.14 で用いた鏡映によって左右を交換する。このとき GM 長は変わらず、 $p, q > 0$ と互いに素であるという条件も保たれるので、最初の迂回を右側としてよい。すべての θ_i が π なら g は直進し続けるため、線分 AB となる。そうでないと仮定し、最初に $\theta_i \neq \pi$ となる格子点を D とする。 D までは一直線に進み、途中の格子点をすべて右側から半周している。こ

ここで $\theta_i < 0$ なら迂回側が左へ変わる場合、 $\pi < \theta_i < 2\pi$ なら右側へ半周より多く回る場合に当たる。いずれも補題 6.2.14 から A と B を結ぶ GM 長のより小さい弧が得られ、 γ の最小性に反する。

残る可能性は $\theta_i = 2\pi$ であるが、これも最小弧の性質に反する。 A から D までの線分が三角形分割辺に沿わなければ、 D の周りを一周すると D に近づいたときと同じ三角形を再訪する。辺に沿う場合は、一周後の g がその直線を A に向かって戻り、一般弧は往路とは反対側を通る。 A と D の間の各格子点では、往路ですでに一方の半平面にある三つの三角形を通っている。復路でこれらを避けながら角 π 以上を回するには、反対側の三つの三角形を通るほかない。従って復路もその格子点を直進し、同じ直線上を A へ戻り続ける。 $B = (q, p)$ は A を通る水平・垂直・傾き -1 のいずれの直線上にもないので、途中で B に達することはない。その結果、最初とは別の A を頂点にもつ三角形を通ることになり、補題 6.2.9(2) に反する。以上により $\theta_i \neq \pi$ となる頂点はなく、 g の平面上の像は線分 AB である。

最後に、この線分に沿う一般弧に残る選択を調べる。 p, q は互いに素なので、開線分 AB に格子点はない。辺中点を通る可能性についても、 tB が三角形分割辺の中点なら $2tp, 2tq \in \mathbb{Z}$ となる。 p, q の整数係数の一次結合で 1 を表せるため $2t \in \mathbb{Z}$ が従い、 $0 < t < 1$ では $t = 1/2$ しかない。 p, q の少なくとも一方は奇数なので $B/2$ は実際に三角形分割辺の中点であり、迂回側を選ぶ必要があり得るのはこの一点だけである。この辺の重みが 0 なら、中点の回避は不要であり、どちら側にずらしても辺横断による符号は加わらない。ここで右側を選べば純右押し出し、左側を選べば純左押し出しと同じ符号列を得る。これらの長さは補題 6.2.8 により等しいので、

$$d(A, B) = |\gamma| = |\gamma_{AB}^R| = |\gamma_{AB}^L|.$$

□

定理 6.2.7 により、GM 距離は線分の押し出しの GM 長を計算すれば求められる。次の定理は、水平・垂直方向の場合も含め、その値が分数 p/q に対応する一般化マルコフ数であることを述べる。証明には次章で導入する一般化コーン行列を用いるため、第 7.4 節で証明する。

定理 6.2.15. $(k_1, k_2, k_3) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^3$ と $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定する。 p, q を互いに素な非負整数で、同時には 0 でないものとし、 $A = (0, 0)$ 、 $B = (q, p)$ とおく。 $t := p/q$ とし、 $q = 0$ の場合は $t = \infty$ とする。 m_t を、第 5.3 節でこのパラメータと分数ラベル t に対して定めた一般化マルコフ数とすると

$$|\gamma_{AB}^R| = |\gamma_{AB}^L| = m_t.$$

特に、

$$d(A, B) = m_t$$

である。

第 7 章

一般化コーン行列

第 6 章では、一般化マルコフ数をフェンス型順序集合、曲線の一般化マルコフ長・一般化マルコフ距離といった組合せ論的・幾何学的対象を通して記述した。本章では、それらをさらに 2×2 行列で表し、一般化マルコフ数の理論を行列論の立場から捉え直す。そのために導入するのが一般化コーン行列である。これは古典理論において重要な役割を果たすコーン行列の一般化であり、前章までに現れた一般化マルコフ数と曲線から得られる量を同じ行列で表す。

本章では、まず一般化コーン木を定義し、各既約分数に付随する一般化コーン行列を系統的に構成する。ついで、その各成分を一般化マルコフ数と特性数によって具体的に表す。さらに特性数の間に成り立つ関係式を証明し、最後に一般化強許容数列を導入することで、一般化コーン行列が基本行列の積として表されることを示す。これにより、第 5 章で扱った一般化マルコフ方程式とその解、および第 6 章で扱ったフェンス型順序集合と曲線の一般化マルコフ長・一般化マルコフ距離が、同じ行列によって表される。

一般化コーン行列の成分と基本行列分解には、一般化マルコフ数、特性数、連分数が現れる。またこの章で得られる行列表現は、次章で一般化離散マルコフスペクトラムを定義し、その値を具体的に実現するために用いる。

本章の内容は [GM26, GMS25, Gyo26] に基づいている。本稿では、ここで用いる連分数行列と整合する、同値な正規化の一般化コーン行列を用いる。

7.1 定義と具体例

$k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ および $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定する。 $C_{\frac{0}{1}}, C_{\frac{1}{1}}, C_{\frac{1}{0}}$ を次で定める：

$$\begin{aligned} C_{\frac{0}{1}} &= \begin{bmatrix} 3 + k_1 + k_2 + k_3 & -(3 + k_1 + k_2 + k_3)k_{\sigma(1)} - 1 \\ 1 & -k_{\sigma(1)} \end{bmatrix}, \\ C_{\frac{1}{1}} &= \begin{bmatrix} (3 + k_1 + k_2 + k_3)(k_{\sigma(2)} + 2) - k_{\sigma(2)} - 1 & 2 + k_1 + k_2 + k_3 \\ k_{\sigma(2)} + 2 & 1 \end{bmatrix}, \\ C_{\frac{1}{0}} &= \begin{bmatrix} 2 + k_1 + k_2 + k_3 - k_{\sigma(3)} & 1 + k_1 + k_2 + k_3 - k_{\sigma(3)} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

さらに任意の $(r, t, s) \in \text{FT}$ に対し、帰納的に

$$C_{r \oplus t} := C_r C_t - D_s, \quad C_{t \oplus s} := C_t C_s - D_r$$

と定める。ただし

$$D_r = \begin{bmatrix} k_{i_r} & k_{i_r}(3 + k_1 + k_2 + k_3) \\ 0 & k_{i_r} \end{bmatrix}$$

である。行列 C_t を (k_1, k_2, k_3, σ) 一般化コーン行列 (以下、GC 行列) と呼ぶ。さらに、 (k_1, k_2, k_3, σ) 一般化コーン木 (以下、GC 木) を次で定義する：

$$\text{CoT}(k_1, k_2, k_3, \sigma) := \text{FT}|_{(r,t,s) \mapsto (C_r, C_t, C_s)}.$$

この GC 木の各頂点を (k_1, k_2, k_3, σ) 一般化コーントリプル (以下、GC トリプル) と呼ぶことにする。

例 7.1.1. $\text{CoT}(1, 2, 0, \text{id})$ における最初のいくつかの頂点は次の通りである：

$$\begin{array}{c} \left(\begin{bmatrix} 21 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 109 & 83 \\ 21 & 16 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right) \text{ --- } \left(\begin{bmatrix} 109 & 83 \\ 21 & 16 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 626 & 507 \\ 121 & 98 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right) \\ \left(\begin{bmatrix} 6 & -7 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 21 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right) \text{ --- } \left(\begin{bmatrix} 21 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2394 & 1823 \\ 457 & 348 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 109 & 83 \\ 21 & 16 \end{bmatrix} \right) \\ \left(\begin{bmatrix} 6 & -7 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 21 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right) \text{ --- } \left(\begin{bmatrix} 6 & -7 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 98 & 23 \\ 17 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 21 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \right) \text{ --- } \left(\begin{bmatrix} 98 & 23 \\ 17 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2149 & 507 \\ 373 & 88 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 21 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \right) \\ \left(\begin{bmatrix} 6 & -7 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 98 & 23 \\ 17 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 21 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \right) \text{ --- } \left(\begin{bmatrix} 6 & -7 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 467 & 98 \\ 81 & 17 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 98 & 23 \\ 17 & 4 \end{bmatrix} \right) \end{array}$$

7.2 一般化マルコフ数と特性数による成分の記述

以下、 k_{i_t} を k_t と略記する。この節の目標は、一般化コーン行列の成分を具体的に記述する次の定理の証明である。

定理 7.2.1. 任意の既約分数 $t \in [0, \infty]$ に対して

$$C_t = \begin{bmatrix} (3 + k_1 + k_2 + k_3)m_t - k_t - u_t & \frac{(3 + k_1 + k_2 + k_3)m_t u_t - k_t u_t - u_t^2 - 1}{m_t} \\ m_t & u_t \end{bmatrix}.$$

となる。

以下の議論では式を短くするために $K := 3 + k_1 + k_2 + k_3$ とする。まずはトレースの値と行列式の値から見ていこう。

命題 7.2.2. 任意の既約分数 $t \in [0, \infty]$ に対して次が成り立つ。

- (1) $\text{tr}(C_t) = K(C_t)_{21} - k_t$,
- (2) $C_t \in SL(2, \mathbb{Z})$.

命題 7.2.2 を証明するために、2つの補題を導入する。

補題 7.2.3. $A, B \in SL(2, \mathbb{Z})$ とする。このとき、次が成り立つ：

- (1) $\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(A^{-1})$
 (2) $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(A)\operatorname{tr}(B) - \operatorname{tr}(AB^{-1})$
 (3) $A^2 = \operatorname{tr}(A)A - E_2$ (ただし E_2 は 2 次単位行列)。

証明. 付録の系 A.2.2 より (3) を得る。これに A^{-1} を掛けると

$$A + A^{-1} = \operatorname{tr}(A)E_2$$

となる。両辺のトレースを取れば (1) が従う。さらに、 A を B に替えた (3) に B^{-1} を掛け、左から A を掛けてトレースを取ると

$$\operatorname{tr}(AB) + \operatorname{tr}(AB^{-1}) = \operatorname{tr}(A)\operatorname{tr}(B)$$

となるので、移項して (2) を得る。 □

補題 7.2.4. $\operatorname{tr}(M) = Km_{21} - k_t$ を満たす $M \in SL(2, \mathbb{Z})$ に対して、次の等式が成り立つ：

$$\begin{aligned} M \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix} M &= (\operatorname{tr}(M) + k_t)M + \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \\ M^{-1} \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix} M^{-1} &= -(\operatorname{tr}(M^{-1}) + k_t)M^{-1} + \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

証明. 第 1 の等式のみを示す。 $M = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix}$ とおくと、

$$\begin{aligned} M \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix} M &= M \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} M = \begin{bmatrix} m_{11} \\ m_{21} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Km_{21} & Km_{22} \end{bmatrix} \\ &= K \begin{bmatrix} m_{11}m_{21} & m_{11}m_{22} \\ m_{21}^2 & m_{21}m_{22} \end{bmatrix} = Km_{21} \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= (\operatorname{tr}(M) + k_t)M + \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

途中 $m_{11}m_{22} - m_{21}m_{12} = 1$ を用いて変形していることに注意せよ。第 2 の等式については

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} m_{22} & -m_{12} \\ -m_{21} & m_{11} \end{bmatrix}$$

であるから、

$$M^{-1} \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix} M^{-1} = K \begin{bmatrix} -m_{21}m_{22} & m_{11}m_{22} \\ m_{21}^2 & -m_{11}m_{21} \end{bmatrix}.$$

一方、 $\operatorname{tr}(M^{-1}) = \operatorname{tr}(M) = Km_{21} - k_t$ より

$$-(\operatorname{tr}(M^{-1}) + k_t)M^{-1} + \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} -m_{21}m_{22} & m_{12}m_{21} + 1 \\ m_{21}^2 & -m_{11}m_{21} \end{bmatrix}.$$

$m_{11}m_{22} - m_{12}m_{21} = 1$ によりこれらも一致する。 □

命題 7.2.2 の証明. トレース公式と行列式の主張を、GC 木の最初の頂点からの距離に関する帰納法で同時に示す。 $C_{\frac{0}{1}}, C_{\frac{1}{1}}, C_{\frac{1}{0}}$ については、2 つの主張とも成分の直接計算から従う。GC トリプル

(C_r, C_t, C_s) の3つの行列がすべて $SL(2, \mathbb{Z})$ に属し、かつトレース公式を満たすと仮定する。左の子について2つの主張を示せばよく、右の子も同様である。まずトレース公式、すなわち

$$\mathrm{tr}(C_{r \oplus t}) = K(C_{r \oplus t})_{21} - k_{r \oplus t}, \quad \mathrm{tr}(C_{t \oplus s}) = K(C_{t \oplus s})_{21} - k_{t \oplus s}.$$

ここで、 $k_{r \oplus t} = k_s, k_{t \oplus s} = k_r$ であることに注意する。前者の等式のみを示す（後者も同様である）。 $C_t = C_r C_s - D_t$ より

$$\begin{aligned} \mathrm{tr}(C_{r \oplus t}) &= \mathrm{tr}(C_r C_t - D_s) = \mathrm{tr}(C_r(C_r C_s - D_t)) - 2k_s = \mathrm{tr}(C_r^2 C_s) - \mathrm{tr}(C_r D_t) - 2k_s \\ &\stackrel{\text{補題 7.2.3(2)}}{=} \mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(C_r C_s) - \mathrm{tr}(C_r C_s^{-1} C_r^{-1}) - \mathrm{tr}(C_r D_t) - 2k_s \\ &= \mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(C_r C_s) - \mathrm{tr}(C_s) - \mathrm{tr}(C_r D_t) - 2k_s. \end{aligned}$$

が成立している。ここで $C_r = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{bmatrix}$ として

$$\mathrm{tr}(D_t C_r^{-1}) = \mathrm{tr} \left(\begin{bmatrix} r_{22} k_t - r_{21} K k_t & * \\ * & r_{11} k_t \end{bmatrix} \right) = k_t \mathrm{tr}(C_r) - K k_t r_{21} = -k_r k_t$$

であることに注意すると（帰納法の仮定を C_r に対して使用している）、さらに

$$\begin{aligned} &\mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(C_r C_s) - \mathrm{tr}(C_r D_t) - \mathrm{tr}(C_s) - 2k_s \\ &= \mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(C_r C_s) - \mathrm{tr}(C_r D_t) - \mathrm{tr}(C_s) - 2k_s + k_r k_t - k_r k_t \\ &= \mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(C_r C_s) - \mathrm{tr}(C_r D_t) - \mathrm{tr}(C_r^{-1} D_t) - \mathrm{tr}(C_s) - k_r k_t - 2k_s \\ &= \mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(C_r C_s) - \mathrm{tr}((C_r + C_r^{-1}) D_t) - \mathrm{tr}(C_s) - k_r k_t - 2k_s \\ &= \mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(C_r C_s) - \mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(D_t) - \mathrm{tr}(C_s) - k_r k_t - 2k_s \\ &= \mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(C_r C_s - D_t) - \mathrm{tr}(C_s) - k_r k_t - 2k_s \\ &= \mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(C_t) - \mathrm{tr}(C_s) - k_r k_t - 2k_s \\ &= \left(\begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_r \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_r \right) \left(\begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_t \right) \\ &\quad - \left(\begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_s \right) - k_r k_t - 2k_s \\ &= \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_r \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix} C_r C_s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_r \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_r C_s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &\quad - k_t \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_r \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_s \\ &\stackrel{\text{補題 7.2.4}}{=} \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} \left((\mathrm{tr} C_r + k_r) C_r + \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) C_s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_r \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_r C_s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &\quad - k_t \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_r \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_s \\ &\stackrel{\text{補題 7.2.3(3)}}{=} \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_r^2 C_s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_t \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_r \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_s \\ &= \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} (C_r^2 C_s - C_r D_t - D_s) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_s \\ &= \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} (C_r C_t - D_s) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_s = K(C_{r \oplus t})_{21} - k_s. \end{aligned}$$

と変形できる。以上から示された。次に、同じ帰納段階で行列式が1であることを示す。こちらも $\det(C_{r \oplus t}) = 1$ のみを示す。 $X := C_r C_t = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix}$ とする。直前に示した $C_{r \oplus t} = X - D_s$ のト

レース公式から

$$\mathrm{tr}(X) - 2k_s = Kx_{21} - k_s, \quad \text{すなわち} \quad \mathrm{tr}(X) = Kx_{21} + k_s$$

である。したがって

$$\begin{aligned} \det(C_{r \oplus t}) &= \det(C_r C_t - D_s) \\ &= (x_{11} - k_s)(x_{22} - k_s) - x_{21}(x_{12} - Kk_s) \\ &= \det(X) - k_s \mathrm{tr}(X) + k_s^2 + Kk_s x_{21} \\ &= 1 - k_s(Kx_{21} + k_s) + k_s^2 + Kk_s x_{21} = 1. \end{aligned}$$

よって2つの主張はともに子の頂点へ伝播し、同時帰納が完了する。 $\square$

さらにこれを利用して、次の命題を証明する。

命題 7.2.5. 任意の既約分数 $t \in [0, \infty]$ に対して、 $(C_t)_{21} = m_t$ が成り立つ。

証明. $t = \frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{0}$ の場合については直接計算により示される。他の場合については、残りは GC 木の最初の頂点からの距離に関する帰納法によって証明する。GC トリプル (C_r, C_t, C_s) が命題を満たしているとする。示すべきは

$$(C_{r \oplus t})_{21} = m_{r \oplus t} = \frac{m_r^2 + k_s m_r m_t + m_t^2}{m_s}, \quad (C_{t \oplus s})_{21} = m_{t \oplus s} = \frac{m_t^2 + k_r m_t m_s + m_s^2}{m_r}$$

である。前半のみを示す（後半も同様である）。命題 7.2.2 の証明中で、

$$\mathrm{tr}(C_{r \oplus t}) = \mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(C_t) - \mathrm{tr}(C_s) - k_r k_t - 2k_s$$

が得られている（右辺は証明中で $\mathrm{tr}(C_{r \oplus t})$ を変形しているときの、行列を用いる変形をする直前の形である）。命題 7.2.2 (1) をこの等式に適用して整理することで

$$(C_{r \oplus t})_{21} = K(m_r m_t) - m_r k_t - m_t k_r - m_s \quad (7.2.1)$$

となる。 (m_r, m_t, m_s) が GM 方程式の解であること、すなわち

$$m_r^2 + m_t^2 + m_s^2 + k_r m_t m_s + k_t m_s m_r + k_s m_r m_t = K m_r m_t m_s$$

を満たしていることから (7.2.1) を変形することで

$$(C_{r \oplus t})_{21} = \frac{m_r^2 + k_s m_r m_t + m_t^2}{m_s}$$

となる。以上から示された。 $\square$

最後に、次の命題を示す。

命題 7.2.6. 任意の既約分数 $t \in [0, \infty]$ に対して、 $(C_t)_{22} = u_t$ が成り立つ。

これを示すために指標の概念を導入しよう。

定義 7.2.7. 任意の $t \in \mathbb{Q}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ に対して、

$$I_t := \frac{(C_t)_{22}}{(C_t)_{21}}$$

を C_t の指標という。

命題 7.2.8. 指標は単調増加である。すなわち、 $s < t$ に対して $I_s < I_t$ が成り立つ。ただし $\frac{1}{0}$ は任意の有理数より大きいとみなす。

証明. 各ファレイトリプル $(r, t, s) \in \text{FT}$ について $I_r < I_t < I_s$ を示せば十分である。まず $I_t < I_s$ を示す。 $C_t = C_r C_s - D_t$ が成り立つので、 $C_r = (C_t + D_t)C_s^{-1}$ である。この等式の $(2, 1)$ 成分を比較すると

$$r_{21} = s_{22}t_{21} - (t_{22} + k_t)s_{21} \leq s_{22}t_{21} - t_{22}s_{21}.$$

したがって

$$0 < \frac{r_{21}}{t_{21}s_{21}} \leq \frac{s_{22}}{s_{21}} - \frac{t_{22}}{t_{21}} = I_s - I_t.$$

以上から $I_t < I_s$ が成り立つ。次に $I_r < I_t$ を示す。 $C_t = C_r C_s - D_t$ より $C_s = C_r^{-1}(C_t + D_t)$ を得る。この等式の $(2, 1)$ 成分を比較すると

$$\begin{aligned} s_{21} &= r_{11}t_{21} - r_{21}(t_{11} + k_t) \\ &= (Kr_{21} - k_r - r_{22})t_{21} - r_{21}(Kt_{21} - t_{22}) \\ &= -k_r t_{21} + t_{22}r_{21} - t_{21}r_{22} \leq t_{22}r_{21} - t_{21}r_{22}. \end{aligned}$$

したがって

$$0 < \frac{s_{21}}{r_{21}t_{21}} \leq \frac{t_{22}}{t_{21}} - \frac{r_{22}}{r_{21}} = I_t - I_r.$$

以上から $I_r < I_t$ が成り立つ。 □

補題 7.2.9. 既約分数 $t \in (0, \infty]$ に対し、 $(C_t)_{22} > 0$ である。

証明. 指標の単調増加性 (命題 7.2.8) より、 $t = \frac{1}{n}$ の場合を示せば十分である。まず $C_{\frac{1}{1}}$ の $(2, 2)$ 成分は 1 である。 $C_{\frac{1}{2}}$ の $(2, 2)$ 成分は $k_{\sigma(2)} + 2$ なので、 $C_{\frac{1}{1}}$ の $(2, 2)$ 成分より大きい。 $C_{\frac{1}{i}}$ の $(2, 2)$ 成分が正であり、かつ $C_{\frac{1}{i+1}}$ の $(2, 2)$ 成分が $C_{\frac{1}{i}}$ の $(2, 2)$ 成分より大きいと仮定する。このとき $C_{\frac{1}{i+2}}$ の $(2, 2)$ 成分が $C_{\frac{1}{i+1}}$ の $(2, 2)$ 成分より大きいこと、特に正であることを示す。次のようにおく：

$$C_{\frac{1}{i}} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad C_{\frac{1}{i+1}} = \begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix}, \quad C_{\frac{1}{i+2}} = \begin{bmatrix} a'' & b'' \\ c'' & d'' \end{bmatrix}.$$

このとき

$$\begin{aligned} C_{\frac{1}{i+1}} &= C_{\frac{0}{1}} C_{\frac{1}{i}} - D_{\frac{1}{i-1}} \\ &= \begin{bmatrix} K & -Kk_{\frac{0}{1}} - 1 \\ 1 & -k_{\frac{0}{1}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} k_{\frac{1}{i-1}} & Kk_{\frac{1}{i-1}} \\ 0 & k_{\frac{1}{i-1}} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} * & Kb - Kk_{\frac{0}{1}}d - d - Kk_{\frac{1}{i-1}} \\ * & b - k_{\frac{0}{1}}d - k_{\frac{1}{i-1}} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

したがって

$$b' = Kb - Kk_{\frac{0}{1}}d - d - Kk_{\frac{1}{i-1}}, \quad d' = b - k_{\frac{0}{1}}d - k_{\frac{1}{i-1}}.$$

仮定より $b - k_{\frac{0}{1}}d - k_{\frac{1}{i-1}} \geq d > 0$ である。さらに

$$C_{\frac{1}{i+2}} = C_{\frac{0}{1}} C_{\frac{1}{i+1}} - D_{\frac{1}{i}}$$

より

$$\begin{aligned}
d'' - d' &= b' - (k_{\frac{0}{1}} + 1)d' - k_{\frac{1}{i}} \\
&= (K - k_{\frac{0}{1}} - 1)b + (k_{\frac{0}{1}}^2 + (1 - K)k_{\frac{0}{1}} - 1)d + (k_{\frac{0}{1}} + 1 - K)k_{\frac{1}{i-1}} - k_{\frac{1}{i}} \\
&\geq (K - k_{\frac{0}{1}} - 1)((k_{\frac{0}{1}} + 1)d + k_{\frac{1}{i-1}}) + (k_{\frac{0}{1}}^2 + (1 - K)k_{\frac{0}{1}} - 1)d + (k_{\frac{0}{1}} + 1 - K)k_{\frac{1}{i-1}} - k_{\frac{1}{i}} \\
&= (K - 2 - k_{\frac{0}{1}})d - k_{\frac{1}{i}} \geq k_{\frac{1}{i+1}} + 1 > 0
\end{aligned}$$

となる。最後の不等式では、枝 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$ 上で $\frac{0}{1}$ 以外の位置ラベルが $\sigma(2), \sigma(3)$ と交互に現れることと、 $K - 2 - k_{\frac{0}{1}} = 1 + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)}$ を用いた。よって枝全体で $(2, 2)$ 成分は正のまま狭義に増加する。指標の単調性から任意の正の既約分数に対する主張が従う。 $\square$

命題 7.2.6 の証明. $t = \frac{0}{1}, \frac{1}{0}$ の時は直接計算により示される。 $t \in (0, \infty) \cap \mathbb{Q}$ に対して、 t を第 2 成分とするファレイトリプル (r, t, s) をとる。このとき、

$$C_s = C_r^{-1}(C_t + D_t)$$

であり、命題 7.2.2 (1) と命題 7.2.5 から

$$C_r = \begin{bmatrix} Km_r - k_r - (C_r)_{22} & * \\ m_r & (C_r)_{22} \end{bmatrix}, C_t = \begin{bmatrix} Km_t - k_t - (C_t)_{22} & * \\ m_t & (C_t)_{22} \end{bmatrix}$$

であることを利用して各辺の $(2, 1)$ 成分を計算することで

$$m_s = m_r(C_t)_{22} - m_t(k_r + (C_r)_{22})$$

が成り立つ。したがって

$$m_r(C_t)_{22} \equiv m_s \pmod{m_t}$$

となる。さらに、命題 7.2.8 と補題 7.2.9 から

$$0 < I_t < I_{\frac{1}{0}} = 1$$

が成り立つので $0 < (C_t)_{22} < m_t$ となる。これらと u_t の一意性から $u_t = (C_t)_{22}$ であることがわかる。 $\square$

ここまでの議論で、定理 7.2.1 はもう証明できたも同然である。

定理 7.2.1 の証明. 命題 7.2.2, 命題 7.2.5, 命題 7.2.6 から直ちに従う。 $\square$

7.3 特性数の関係式

この節では、GC 行列を使って 5.4 節で後回しにした次の命題を証明する。

命題 5.4.4 (再掲). 任意の既約分数 $t \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$ に対して、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ で分数ラベル t をもつ特性数 ($t = 0$ では補助端点値) を u_t とし、 $k_t := k_{i_t}$ とおく。 $\sigma^* := \sigma \circ (1\ 3)$ とし、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma^*)$ においてラベル $1/t$ をもつ特性数 ($1/t = \infty$ では補助端点値) を $u_{1/t}^*$ とする。このとき

$$u_{\frac{1}{t}}^* = m_t - u_t - k_t$$

が成り立つ。

補題 7.3.1. (k_1, k_2, k_3, σ) -GM 木に含まれる $t \in (0, 1] \cap \mathbb{Q}$ のラベルをもつ (k_1, k_2, k_3) -GM 数について次が成り立つ。

- (1) $i_t = \sigma(1)$ ならば $m_t \geq m_{\frac{2}{3}}$ である。
- (2) $i_t = \sigma(2)$ ならば $m_t \geq m_{\frac{1}{1}}$ である。
- (3) $i_t = \sigma(3)$ ならば $m_t \geq m_{\frac{1}{2}}$ である。

さらにこれらの評価は最良である。

証明. 注 5.1.8 と命題 5.2.6 から、GM 木で子を取るときに新しく現れる中央の GM 数は、親頂点のどの GM 数よりも大きい。根の中央ラベルは 1 なので (2) を得る。また $0 < t < 1$ の中央ラベルをもつ頂点はすべて根の左の子 $(0, 1/2, 1)$ の子孫である。その中央の位置ラベルは $\sigma(3)$ なので (3) を得る。

(1) を示す。根から t を中央にもつ頂点までの道で、中央の位置ラベルが初めて $\sigma(1)$ となる頂点を考える。その直前までは、各頂点の位置ラベル $\sigma(1)$ の成分は根から受け継いだ $0/1$ である。実際、子を取る際に新しい中央成分へ置き換えられる位置ラベル以外の 2 成分は、そのまま受け継がれるからである。 $0/1$ を含むファレイ木の頂点は、隣接分数との行列式が ± 1 であることから

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & i+1 & i \end{pmatrix} \quad (i \geq 0)$$

の形に限られる。ここで $i = 0$ は根を表す。 $0/1$ を置き換える右の子の中央ラベルは $2/(2i+1)$ であり、 $t \leq 1$ の道上では $i \geq 1$ である。従って m_t は、ある $i \geq 1$ に対する $m_{2/(2i+1)}$ 以上である。あとはこれらを比較すればよい。 $\frac{2}{2i+1}$ を中央にもつ頂点の親は $\left(\frac{0}{1}, \frac{1}{i+1}, \frac{1}{i}\right)$ なので

$$m_{\frac{2}{2i+1}} = \frac{m_{\frac{1}{i+1}}^2 + k_{\sigma(1)} m_{\frac{1}{i+1}} m_{\frac{1}{i}} + m_{\frac{1}{i}}^2}{m_{\frac{0}{1}}} = m_{\frac{1}{i+1}}^2 + k_{\sigma(1)} m_{\frac{1}{i+1}} m_{\frac{1}{i}} + m_{\frac{1}{i}}^2$$

である。任意の i に対して $(m_{\frac{0}{1}}, \sigma(1)), (m_{\frac{1}{i+1}}, \alpha), (m_{\frac{1}{i}}, \beta)$ の形をしたトリプルが (k_1, k_2, k_3, σ) -GM 木の頂点として存在し、境界枝では $m_{\frac{1}{i}} < m_{\frac{1}{i+1}}$ である。すべての項が非負であるから、上の式は各変数について狭義に増加し、任意の $i \geq 1$ に対して

$$m_{\frac{2}{2i+1}} < m_{\frac{2}{2i+3}}$$

となる。よって $m_{2/3}$ が最小であり、(1) が従う。3 つの下限はいずれも表示した分数で達成されるので、評価は最良である。 $\square$

命題 5.4.4 の証明. $t = 0$ では、補助端点値の規約から両辺とも 1 である。以下 $0 < t \leq 1$ とし、 t を中央成分にもつファレイトリプルを (r, t, s) とする。 $x := m_t - u_t - k_t$ とおく。系 5.3.7 と特性数の一意性により、

$$0 < x < m_t, \quad m_s x \equiv m_r \pmod{m_t}$$

を示せば十分である。

GC トリプルの関係式

$$C_r = (C_t + D_t) C_s^{-1}$$

において、定理 7.2.1 による下段成分の表示を用いて両辺の $(2, 1)$ 成分を比較すると、 $m_r = m_t u_s - (u_t + k_t) m_s$ を得る。これを整理すると

$$m_s x = m_r + m_t (m_s - u_s)$$

となる。 $s > 0$ より $0 < u_s \leq m_s$ である。実際、内点ラベルでは狭義不等式が成り立ち、 $s = \infty$ では $u_s = m_s = 1$ である。従って右辺は正なので $x > 0$ である。また、 $u_t > 0$ と $k_t \geq 0$ から $x < m_t$ を得る。同じ恒等式を m_t を法として考えれば、必要な合同式も従う。よって

$$u_{1/t}^* = x = m_t - u_t - k_t$$

であり、主張が示された。 $\square$

7.4 一般化強許容数列による一般化コーン行列の記述

この節では一般化コーン行列が実は基本行列の積に分解できることを示す。

$t = \frac{p}{q}$ を正の既約分数とし、 $A = (0, 0)$ 、 $B = (q, p)$ を結ぶ純左押し出し γ_{AB}^L を L_t と書く。対応する線分を $\ell_t(u) = u(q, p)$ ($0 \leq u \leq 1$) とする。 $0 < \varepsilon < \varepsilon_t := 1/(2(p+q))$ に対して

$$L_{t,\varepsilon}(u) = u(q, p) - (\varepsilon, 0) \quad (0 \leq u \leq 1)$$

とおき、この平行移動した線分を本節の**許容摂動**と呼ぶ。始点 $(-\varepsilon, 0)$ における水平辺との交わりは辺横断出現として数え、終点 $(q - \varepsilon, p)$ における接触は数えない。三角形通過には、線分が結ぶ 2 辺による三角形横断規則を適用する。端点をさらに動かす操作はこの定義に含めない。許容摂動を 1 つ選んだものを $\overline{L}_t$ と書く。図 7.1 は $t = \frac{2}{5}$ の場合を示す。図 7.1 と図 7.3 では、通過順序と符号が変わらない範囲で押し出し幅を拡大して描いている。

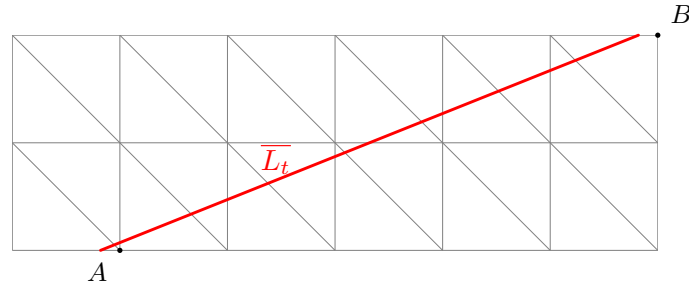
補題 7.4.1. 上の許容摂動は点集合 $\mathcal{V}$ とすべての辺中点を避け、各辺と横断的に交わる。また $0 < \varepsilon < \varepsilon_t$ のどの値を選んでも、三角形通過出現・辺横断出現の順序と各出現の符号は同じである。

証明. 像が半格子点 $(i/2, j/2)$ を通るなら、 $u = j/(2p)$ を代入して

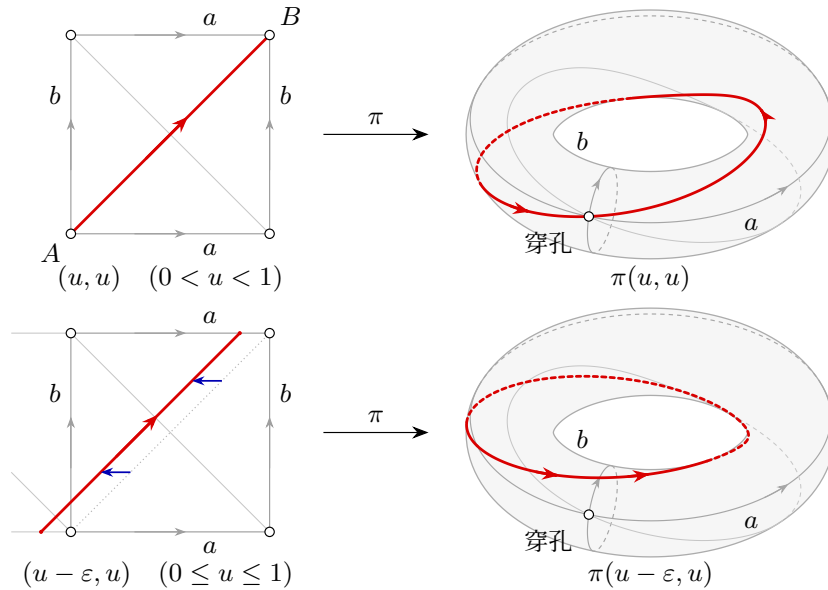
$$2p\varepsilon = qj - pi \in \mathbb{Z}$$

となる。しかし $0 < 2p\varepsilon < p/(p+q) < 1$ なので不可能である。従って格子点も辺中点も通らない。方向 (q, p) は水平・垂直・傾き -1 のいずれとも平行でないから、横断性も成り立つ。横断時刻は、水平線 $y = j$ では j/p 、垂直線 $x = i$ では $(i + \varepsilon)/q$ 、対角線 $x + y = h$ では $(h + \varepsilon)/(p + q)$ である。異なる型の横断時刻が一致すれば格子点を通ることになり、交点が細分辺を移れば辺中点を通ることになるので、どちらも起こらない。始終点はそれぞれ同じ水平辺の内部に留まる。よって連結な区間 $0 < \varepsilon < \varepsilon_t$ 内で、横断の順序と中点の左右は変わらない。符号規則はこれらだけで決まるので主張を得る。 $\square$

注 7.4.2. 次のように 1 点穿孔トーラス上でも $\overline{L}_t$ を解釈できる。格子点を除いた平面 $\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{Z}^2$ を整数ベクトルによる平行移動で割った 1 点穿孔トーラスへの写像を π とする。線分 AB の内部は穿孔に両端をもつ弧を与え、その左側の平行移動は閉曲線を与える。この閉曲線を、水平辺 $y = 0$

図 7.1 $\overline{L}_t$ の例

から $y = p$ までの 1 周期として持ち上げ、始点の辺横断を数えて終点の辺横断を数えなければ、定義した $\overline{L}_t$ とその符号列が得られる。図 7.2 は $t = \frac{1}{1}$ の場合を示している。同じ文字 a, b を付した対辺を矢印の向きに合わせて貼り合わせ、それぞれの辺の像をトーラス上でも a, b で示した。上段は $0 < u < 1$ に対する弧 $\pi(u, u)$ 、下段は $0 \leq u \leq 1$ に対する閉曲線 $\pi(u - \varepsilon, u)$ であり、図では $\varepsilon = 0.15$ としている。「左側」は平面上で曲線の進行方向に対して定める。赤い矢印は進行方向、青い矢印は平行移動 $(-\varepsilon, 0)$ を示す。白丸は穿孔、下段の平面図の点線は移動前の線分、トーラス上の破線は裏側の部分を表す。

図 7.2 $\overline{L}_t$ のトーラス上の解釈

次に、 $(k_1, k_2, k_3) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^3$ と $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定して (k_1, k_2, k_3, σ) 一般化強許容列 $S(t)$ を定義する。まず

$$S\left(\frac{0}{1}\right) = (1 + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)}, 1), \quad S\left(\frac{1}{0}\right) = (1 + k_{\sigma(1)} + k_{\sigma(2)}, 1)$$

とおく。任意の既約分数 $t \in (0, \infty)$ に対して $S(t)$ を次のように定義する：

- (1) $\overline{L}_t$ に左下から右上への向きを入れる。任意の既約分数 $t \in (0, \infty)$ に対し、三角形横断規則および辺横断規則を $\overline{L}_t$ の各三角形通過出現・辺横断出現に適用し、それらが現れる順に符号を並べる。同じ三角形または辺が複数回現れる場合には、各出現を別々に数える。

(2) (1) に現れる同符号の連続個数から整数列 $S(t) = (a_0, \dots, a_n)$ を作る。

補題 7.4.3. $t \in (0, \infty)$ かつ $S(t) = (a_0, \dots, a_n)$ とする。 $L_t = \gamma_{(0,0),(q,p)}^L$ の両端の三角形符号を + と選び、同じ符号が連続する個数を順に並べると

$$S(L_t) = (a_1, \dots, a_n)$$

となる。特に

$$|L_t| = N(a_1, \dots, a_n)$$

である。

証明. $\bar{L}_t$ の先頭の出現は、水平辺 $y = 0$ 、三角形、対角辺 $x + y = 0$ 、三角形、垂直辺 $x = 0$ の順である。実際、最後の 2 横断の時刻は $\varepsilon/(p+q) < \varepsilon/q$ で、上の ε の範囲ではそれ以前に他の分割直線を横断しない。この 5 つの出現にはすべて負符号が付き、その個数の和は

$$k_{\sigma(1)} + 1 + k_{\sigma(2)} + 1 + k_{\sigma(3)} = K - 1$$

である。その直後の三角形は $x = 0$ から $x + y = 1$ へ抜け、切り落とす頂点 $(0, 1)$ が左側にあるので符号は + である。従って先頭の極大連続部分はちょうど $-K^{-1}$ である。

この先頭部分を除き、最初の三角形の始点を A へ、最後の三角形の終点を B へ結び直す。内部の横断点と中点の左右を保ち、始終三角形内で接続すれば、線分 AB の純左押し出しと同じ通過・符号をもつ一般弧になる。最後の三角形も、その 2 辺の共通頂点が左側にあるので、元の符号は + である。両端符号を + と選べば、それ以外の符号を変えずに L_t の語が得られる。重み 0 の横断は空語のままなので、同じ議論が適用できる。従って $S(L_t) = (a_1, \dots, a_n)$ であり、命題 6.2.4 から $|L_t| = N(a_1, \dots, a_n)$ を得る。 $\square$

例 7.4.4. $(k_1, k_2, k_3, \sigma) = (1, 2, 0, \text{id})$ かつ $t = \frac{2}{5}$ とする。図 7.3 は $\bar{L}_t$ に沿った符号を示しており、

$$S(\frac{2}{5}) = (5, 1, 3, 3, 1, 5, 4, 1, 3, 4)$$

を得る。

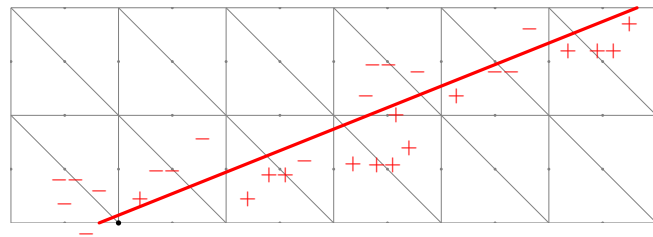


図 7.3 $\bar{L}_t$ の符号付け

$\bar{L}_t$ の右端点は $\widetilde{\mathbb{R}^2}$ の最も右上の辺の内部にあるが、端点での接触は辺横断出現ではないので、この接触から符号は生じない。 $t = 2/5$ のとき、 $\bar{L}_t$ は

$$L_{t,\varepsilon}(u) = u(5, 2) - (\varepsilon, 0)$$

の十分小さい許容摂動として選ばれている。唯一横断する水平辺 $y = 1$ と $L_{t,\varepsilon}$ との交点は $(5/2 - \varepsilon, 1)$ であり、その辺の中点 $(5/2, 1)$ より左にある。したがって、この辺横断出現に規則 (3) が割り当てる符号は + である。

補題 7.4.5. 正の既約分数 $t = p/q$ に対して、位置ラベル i_t は次の合同類で決まる：

$$\frac{(p, q) \pmod{2}}{i_t} \mid \begin{array}{ccc} (0, 1) & (1, 1) & (1, 0) \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3). \end{array}$$

証明. 最初のファレイトリプル $(0/1, 1/1, 1/0)$ では表の通りである。隣接する2つの既約分数の分子・分母ベクトルは $\mathbb{F}_2^2$ で異なる2つの非零ベクトルであり、その2つのベクトルの和は残りの非零ベクトルになる。一方、GM木の位置ラベルも子を取るたびに親の2つのラベルに含まれない残りの1つのラベルになる。よってファレイ木に関する帰納法で表が保たれる。 $\square$

以下で用いる図形をここで定める。正の既約分数 $t = p/q$ に対し、 $A = (0, 0)$ 、 $B = (q, p)$ とする。 $L_t = \gamma_{AB}^L$ を A から B へたどったとき、各三角形通過出現で曲線が通る三角形を、出現順に $\Delta_0, \dots, \Delta_N$ とし、

$$\mathcal{PG}(t) := \bigcup_{j=0}^N \overline{\Delta_j}$$

と定める。同じ三角形が複数回現れる場合は各出現を別々に数えるが、上の和集合には同じ閉三角形を1度だけ含める。また

$$M_t := \frac{A+B}{2} = \left(\frac{q}{2}, \frac{p}{2}\right)$$

とし、中点が M_t である三角形分割辺を E_t と書く。

有限符号列 $w = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$ に対し、逆順に並べて各符号を反転した列を

$$w^\dagger := (\bar{\varepsilon}_m, \dots, \bar{\varepsilon}_1)$$

と書く。ただし $\bar{+} = -$ 、 $\bar{-} = +$ である。

補題 7.4.6. 正の既約分数 t に対し、 L_t の両端の符号を $+$ とした有限符号列を v_t とする。このとき、ある有限符号列 P (空語も許す) を用いて

$$v_t = +P +^{k_t} P^\dagger +$$

と書ける。ただし、 $k_t = 0$ のとき $+^{k_t}$ は空語とする。

証明. $t = p/q$ 、 $A = (0, 0)$ 、 $B = (q, p)$ とする。 $u \in [0, 1]$ は線分上の位置を表すパラメータであり、 $uB = (uq, up)$ は $u = 0$ で A 、 $u = 1$ で B となる。 $0 < \varepsilon < \varepsilon_t$ を取り、左側の許容摂動 $uB - (\varepsilon, 0)$ と右側の平行移動 $uB + (\varepsilon, 0)$ を、始点から終点へたどり、三角形通過と辺横断に割り当てられた符号を順に並べる。左側では始点の水平辺横断を数えて終点を数えず、右側では始点を数えず終点の水平辺横断を数える。得られる有限符号列をそれぞれ w^- 、 w^+ とする。

半回転

$$\rho_{A,B}(X) = A + B - X$$

は点付き三角形分割と各辺型を保ち、左側の平行移動を右側の平行移動へ移す。パラメータを $u \mapsto 1 - u$ と取り直すと、出現順と各符号がともに反転する。左側で数えた始点の水平辺は右側で数える終点の水平辺に移るので、有限語の先頭や末尾を巡回させることなく $w^+ = (w^-)^\dagger$ を得る。

次に2つの摂動が異なり得る場所を調べる。すべての点は $\frac{1}{2}\mathbb{Z}^2$ に属する。 $A + \lambda(B - A) \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}^2$ なら $2\lambda p, 2\lambda q \in \mathbb{Z}$ である。ここで、補題 5.4.2 と $\gcd(p, q) = 1$ から、 $ap + bq = 1$ を満たす整数 a, b

が存在する。従って $2\lambda = a(2\lambda p) + b(2\lambda q) \in \mathbb{Z}$ である。したがって開線分 AB 上で点に出会い得るのは $\lambda = 1/2$ 、すなわち M_t だけである。始点・終点の近傍と M_t の近傍を、互いに交わらないよう十分小さく取る。これらの近傍の外側では、2つの曲線を点集合 $\mathcal{V}$ と交わらず、横断する辺とその順序を変えないまま連続的に変形できる。従って、その外側の三角形通過出現、辺横断出現および各出現に割り当てられる符号は一致する。

ここで、 L_t の両端符号を除いた内部語を中央の辺横断で分ける。中央より前の語を P とする。線分 AB に沿う三角形・辺の通過列は半回転で逆順に対応し、中央以外の出現では、左右の押し出しに付く符号が一致する。半回転後に向きを取り直すと各符号が反転するので、中央より後の語は $P^\dagger$ である。また、 M_t の座標から、中央辺 E_t は (p, q) の偶奇が $(0, 1), (1, 1), (1, 0)$ のとき、それぞれ水平辺、対角辺、垂直辺である。補題 7.4.5 より、その辺型は $j = \sigma^{-1}(i_t)$ である。ここで i_t は分数ラベル t の位置ラベルである。規則 (3) がこの横断に割り当てる符号の個数は $k_{\sigma(j)} = k_{i_t} = k_t$ である。純左押し出しに対して M_t は右側にあるから、これらはすべて $+$ となり、中央の語は $+^{k_t}$ である。補題 7.4.3 と合わせて主張の語表示を得る。□

補題 7.4.7. $0 < t < \infty$ かつ $S(t) = (a_0, \dots, a_n)$ とする。補題 7.4.6 の対称性を成分で記すと、以下が成り立つ。

- (0) n は奇数である。
- (1) $a_0 = 2 + k_1 + k_2 + k_3$ が成り立つ。
- (2) $t = \frac{1}{1}$ ならば $S(t) = (2 + k_1 + k_2 + k_3, 2 + k_{\sigma(2)})$ となる。
- (3) $t \in (0, 1)$ ならば $a_1 = 1$ であり、 $a_n \neq 1$ である。一方 $t \in (1, \infty)$ ならば $a_1 \neq 1$ であり、 $a_n = 1$ である。
- (4) $t = \frac{1}{2}$ ならば $n = 3$ であり、 $a_3 = a_2 + 1 + k_t$ である。 $t = \frac{2}{1}$ ならば $n = 3$ であり、 $a_1 = a_2 + 1 + k_t$ である。
- (5) $t \in (0, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, 1)$ ならば $a_2 + 1 = a_n$ であり、また $i = 1, 2, \dots, \frac{n-5}{2}$ に対して $a_{2+i} = a_{n-i}$ である ($n = 5$ のときこの関係式はないものとする)。さらに

$$a_{\frac{n+3}{2}} = a_{\frac{n+1}{2}} + (-1)^{\frac{n+1}{2}} k_t$$

が成り立つ。

- (6) $t \in (1, \frac{2}{1}) \cup (\frac{2}{1}, \infty)$ ならば $a_1 = a_{n-1} + 1$ であり $i = 1, 2, \dots, \frac{n-5}{2}$ に対して $a_{1+i} = a_{n-i-1}$ である ($n = 5$ のときこの関係式はないものとする)。さらに

$$a_{\frac{n+1}{2}} = a_{\frac{n-1}{2}} + (-1)^{\frac{n-1}{2}} k_t$$

が成り立つ。

- (7) $\sigma^* := \sigma \circ (1\ 3)$ とし、 $1/t$ に付随する $(k_1, k_2, k_3, \sigma^*)$ 一般化強許容列を $S^*(1/t)$ と書く。このとき

$$S^*(1/t) = (a_0, a_n, a_{n-1}, \dots, a_1)$$

であり、対応する両側周期列は、添字のシフトを除いて互いに逆向きになる。この関係は $t = 0, \infty$ にも成り立つ。

証明. 補題 7.4.3 の証明で数えた先頭の負符号部分から (1) を得る。 $t = 1$ では直接符号を数えて (2) を得る。

$t = p/q \in (0, 1)$ を既約とし、補題 7.4.6 の証明で用いた語 P を考える。最初の内部横断は $x + y = 1$ で、その中点は曲線の左側にある。続く三角形も頂点 $(1, 0)$ を右側に切り落とす。従って P は少なくとも $k_{\sigma(2)} + 1$ 個の負符号で始まる。 $q = 2$ なら $p = 1$ であり、 $P = -k_{\sigma(2)} + 1$ である。 $q > 2$ なら、最初の垂直辺 $x = 1$ の直後の三角形は中央より前にあり、頂点 $(1, 1)$ を左側に切り落とすので、 P は正符号も含む。

P の同符号の極大連続部分が $d \geq 1$ 個あるとする。 P の最後の符号と $P^\dagger$ の最初の符号は逆なので、中央の $+k_t$ はどちらか一方に合流する。両端の $+$ を付けると、先頭の $+$ は独立し、末尾の $+$ は $P^\dagger$ の最後の正符号部分に合流する。従って v_t には $2d+1$ 個の連続部分があり、 $S(t)$ では $n = 2d+1$ となる。これで (0),(3) の $0 < t < 1$ の場合が従う。 $d = 1$ は上の観察から $t = 1/2$ に限られ、この場合は $a_3 = a_2 + 1 + k_t$ であり、(4) の前半を得る。 $d \geq 2$ なら、端の対応から $a_n = a_2 + 1$ 、残る中央以外の対から $a_{2+i} = a_{n-i}$ を得る。 P の最後の符号は d が奇数なら負、偶数なら正なので、中央の 2 つの連続部分の差は $(-1)^{d+1}k_t$ である。これは (5) の中央の関係式に等しい。

次に $(x, y) \mapsto (y, x)$ で鏡映すると、重みの配置は σ^* となり、左押し出しは右押し出しへ移る。鏡映は内部語の各符号を反転する。一方、補題 7.4.6 の証明で得た左右の内部語の関係は逆順かつ符号反転であるから、2 つを合わせると双対な木の左押し出しの内部語は元の内部語の逆順となる。両端符号はいずれも $+$ と選ぶので、 v_t 全体も逆順になる。先頭の付加ブロックの長さは両方とも $K-1$ であり、(7) の逆数公式を得る。この公式と $0 < t < 1$ の場合から、(0),(3) の $t > 1$ の場合、(4) の後半および (6) が従う。 $t = 1$ での (0) は (2) から従う。

(7) の成分列は $(a_0, \dots, a_n)$ の逆順を循環シフトしたものであるため、両側周期列についての主張も従う。端点では $S^*(\infty) = S(0)$ 、 $S^*(0) = S(\infty)$ が定義から成り立ち、いずれも 2 項の列なので同じ関係が成り立つ。□

$0 < t < 1$ かつ $S(t) = (a_0, \dots, a_n)$ とする。補題 7.4.3 より、 L_t の三角形通過出現と辺横断出現に割り当てた符号を A から B への通過順に並べ、同じ符号が連続する個数を順に記すと

$$S_-(t) := (a_1, \dots, a_n)$$

となる。この符号列は 1 つの $+$ から始まり、その次には $-$ が a_2 個続く。先頭の 1 つの $+$ だけを $-$ に変更し、同じ符号が連続する個数を改めて並べた列を $S'_-(t)$ と定める。補題 7.4.7 (3) より $a_1 = 1$ なので、

$$S'_-(t) = (a_2 + 1, a_3, \dots, a_n)$$

である。

系 7.4.8. 次の 2 つの符号反転に関する関係が成り立つ。

(1) $p \geq 2$ かつ $S'_-(1/p) = (b_1, \dots, b_m)$ とする。 $\mathcal{PG}(1/p)$ において、中点が

$$M_{1/p} = \left(\frac{p}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

である辺 $E_{1/p}$ の横断出現に割り当てる符号を反転し、さらに $L_{1/p}$ が終点へ到達する直前の三角形通過出現に割り当てる符号も反転する。このとき、同じ符号が連続する個数の列は

$$(b_m, b_{m-1}, \dots, b_1 - 1, 1)$$

となる。

(2) $p \geq 2$ かつ $S'_-(p/(p+1)) = (a_1, \dots, a_\ell)$ とする。 $\mathcal{PG}(p/(p+1))$ において、中点が

$$M_{p/(p+1)} = \left(\frac{p+1}{2}, \frac{p}{2} \right)$$

である辺 $E_{p/(p+1)}$ の横断出現に割り当てる符号を反転する。このとき、同じ符号が連続する個数の列は

$$(a_\ell, a_{\ell-1}, \dots, a_1)$$

となる。

いずれの場合も、対応する k_t が 0 なら、規則 (3) は辺 E_t の横断出現に符号を割り当てないので、その出現について反転する符号はない。

証明. 補題 7.4.6 の語表示によれば、 $0 < t < 1$ に対して $S'_-(t)$ に対応する語は

$$v'_t = -P +^{k_t} P^\dagger +$$

である。中央辺の符号を反転した語は

$$-P -^{k_t} P^\dagger + = (v'_t)^\dagger$$

となるので、連続個数の列は逆順になる。これで (2) を得る。(1) ではさらに最後の三角形符号を + から - へ変える。 P は負符号で始まるので、 v'_t の最初の負符号部分の長さ b_1 は少なくとも 2 である。従って $(v'_t)^\dagger$ の最後の正符号部分から 1 個を除いても空にならず、末尾に負符号が 1 個加わる。得られる連続個数は $(b_m, \dots, b_1 - 1, 1)$ である。 $k_t = 0$ のときも中央は空語なので同じ等式が成り立つ。 $\square$

この節における主定理は以下の定理である。

定理 7.4.9. 任意の既約分数 $t \in (0, \infty]$ に対して $C_t = F_{S(t)}$ が成り立つ。

この定理を示す前に、6.2 節の最後で証明を後回しにした定理 6.2.15 がこの定理から直ちに従うことを見ておこう。

定理 6.2.15 (再掲). $(k_1, k_2, k_3) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^3$ 、 $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定する。 p, q を互いに素な非負整数で、同時には 0 でないものとし、 $1/0 = \infty$ の規約のもとで $t = p/q$ とおく。 $A = (0, 0)$ 、 $B = (q, p)$ とすると

$$|\gamma_{AB}^R| = |\gamma_{AB}^L| = m_t$$

が成立する。特に、 $d(A, B) = m_t$ である。

証明. $t = 0$ または $t = \infty$ なら、 A, B は三角形分割の 1 つの辺上で隣接する格子点である。 $\gamma_{AB}^R, \gamma_{AB}^L$ はいずれも 1 つの三角形通過だけからなり、対応するフェンス型順序集合は空なので GM 長は 1 である。一方、GM 木の初期頂点から $m_0 = m_\infty = 1$ であり、GM 長は正整数だから $d(A, B) = 1$ も従う。

以下 $t \in (0, \infty)$ とし、 $S(t) = (a_0, \dots, a_n)$ とする。系 6.1.7、定理 7.4.9 および命題 7.2.5 から

$$N(a_1, \dots, a_n) = (F_{S(t)})_{21} = (C_t)_{21} = m_t$$

を得る。補題 7.4.3 により、この連続式は $L_t = \gamma_{AB}^L$ の GM 長であるから

$$|\gamma_{AB}^L| = N(a_1, \dots, a_n) = m_t.$$

補題 6.2.8 は $|\gamma_{AB}^R| = |\gamma_{AB}^L|$ を与え、最後に定理 6.2.7 から

$$d(A, B) = |\gamma_{AB}^R| = |\gamma_{AB}^L| = m_t$$

となる。 □

定理を示すために、まず $t \in (0, 1)$ の範囲で考える。上で定めた $S'_-(t)$ について、次の命題が成り立つ。

命題 7.4.10. $(r, t, s) \in \mathbb{FT}$ かつ $0 < t < 1$ とする。このとき $0 \leq r < t < s \leq 1$ であり、次の 3 つの主張が成り立つ。

(1) $r = \frac{0}{1}$ かつ $s \neq \frac{1}{1}$ であると仮定する。 $S'_-(s) = (b_1, \dots, b_m)$ ならば、

$$S'_-(t) = (b_m, b_{m-1}, \dots, b_1 - 1, 1, 2 + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)})$$

が成り立つ。

(2) $r \neq \frac{0}{1}$ かつ $s = \frac{1}{1}$ であると仮定する。 $S'_-(r) = (a_1, \dots, a_\ell)$ ならば、

$$S'_-(t) = (2 + k_{\sigma(2)}, 2 + k_1 + k_2 + k_3, a_\ell, \dots, a_1)$$

が成り立つ。

(3) $r \neq \frac{0}{1}$ かつ $s \neq \frac{1}{1}$ であると仮定する。 $S'_-(r) = (a_1, \dots, a_\ell)$ かつ $S'_-(s) = (b_1, \dots, b_m)$ ならば、

$$S'_-(t) = (b_m, \dots, b_1 - 1, 1, 2 + k_1 + k_2 + k_3, a_\ell, \dots, a_1)$$

が成り立つ。

命題 7.4.10 (1),(2) の証明. まず (1) を示す。 $r = \frac{0}{1}$ かつ $s \neq \frac{1}{1}$ という仮定のもとでは、ある $p \in \mathbb{Z}_{>1}$ が存在して $s = \frac{1}{p}$ と書ける。このとき $t = \frac{1}{p+1}$ の場合について主張を示せばよい。 $p \geq 2$ なので、 $\mathcal{PG}(\frac{1}{p+1})$ における最後の $2 + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)}$ 個の符号はすべて + であり、その前の符号は - である (図 7.4 を参照)。図 7.4, 7.5 は $k_1 = k_2 = k_3 = 1, p = 7$ の場合を示す。

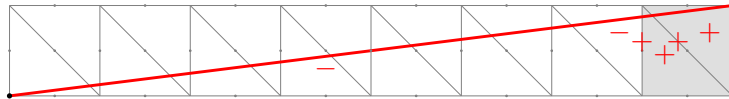
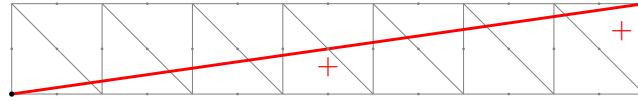


図 7.4 $\mathcal{PG}(\frac{1}{p+1})$

$\mathcal{PG}(\frac{1}{p+1})$ の右端にある、2 つの直角三角形からなる単位正方形を取り除く。残った閉三角形の和集合を $\mathcal{SPG}(\frac{1}{p+1})$ と書き、その中を $L_{1/(p+1)}$ が通る際に得られる符号列と、 $\mathcal{PG}(\frac{1}{p})$ の中を $L_{1/p}$ が通る際に得られる符号列とを比較する (図 7.4 の白色部分と図 7.5 を比較せよ)。

比較を厳密にするため、 $v = (p, 1)$ 、 $w = (p+1, 1)$ とおく。以下の交点座標は、押し出す前の線分 $\ell_{1/p}, \ell_{1/(p+1)}$ について計算する。後者と $x = p$ との交点は $P = (p, p/(p+1))$ である。2 本の線分 $[0, v]$ と $[0, P]$ の間の三角形

$$T = \text{conv}\{0, v, P\}$$

図 7.5 $\mathcal{PG}(\frac{1}{p})$

には格子点は $0, v$ しかない。さらに高さ $0, 1/2, 1$ を順に調べれば

$$T \cap \frac{1}{2}\mathbb{Z}^2 = \{0, v/2, w/2, v\}$$

である。従って、端点をその最初・最後の三角形内で接続したまま 2 本の線分の間を動かすと、三角形の通過列は変わらない。辺中点を避ける側が変わり得るのは $v/2$ と $w/2$ だけである。

$w/2$ は新しい線分の中点であり、古い線分と新しい線分の純左押し出しはともにこの点の左側を通る。従ってここで符号は変わらない。一方、 $v/2$ を中点にもつ同じ幾何学的な辺 $E_{1/p}$ については、古い純左押し出しは中点の左側、新しい線分は右側を通るので、割り当てる $k_{1/p}$ 個の符号が反転する。重み 0 なら両方とも空語である。最後の三角形では、古い語の終点符号 $+$ に対し、新しい部分路は対角辺から $x = p$ へ抜けて $(p, 0)$ を右側に切り落とすため、符号は $-$ となる。これ以外の三角形符号と辺符号は一致する。ここでは両方の語の始点符号を $S'_$ の規約に従って $-$ としている。

系 7.4.8 (1) により、 $SPG(\frac{1}{p+1})$ の符号列で同じ符号が連続する個数は

$$(b_m, b_{m-1}, \dots, b_1 - 1, 1)$$

である。部分路の切断点 P における垂直辺横断は後半に数える。右端の単位正方形内では、この垂直辺横断、2 つの三角形通過、およびその間の対角辺横断の符号はすべて $+$ である。従って後半の連続個数は $2 + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)}$ であり、前半の最後の負符号とは合流しない。これで (1) を得る。

次に (2) を示す。まず $r = \frac{1}{2}$ 、すなわち $p = 1$ の場合は、規則に従って始点から順に符号を求めると

$$S(\frac{2}{3}) = (K - 1, 1, 1 + k_{\sigma(2)}, K - 1, 2 + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)}, 2 + k_{\sigma(2)})$$

であり、 $S'_-(1/2) = (2 + k_{\sigma(2)}, 2 + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)})$ と合わせれば (2) の式を満たす。

以下 $p \geq 2$ とする。 $r \neq \frac{0}{1}$ かつ $s = \frac{1}{1}$ という仮定のもとでは、ある $p \in \mathbb{Z}_{>1}$ が存在して $r = \frac{p}{p+1}$ と書ける。このとき $t = \frac{p+1}{p+2}$ の場合について主張を示せばよい。 $p \geq 2$ なので、 $\mathcal{PG}(\frac{p+1}{p+2})$ における最初の $4 + k_{\sigma(1)} + 2k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)}$ 個の符号は、 $2 + k_{\sigma(2)}$ 個の $-$ と $2 + k_1 + k_2 + k_3$ 個の $+$ からなる (図 7.6 を参照)。図 7.6, 7.7 は $k_1 = k_2 = k_3 = 1, p = 3$ の場合を示す。

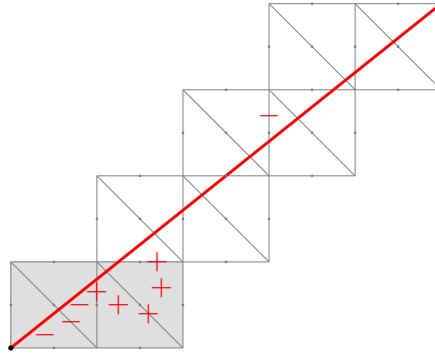
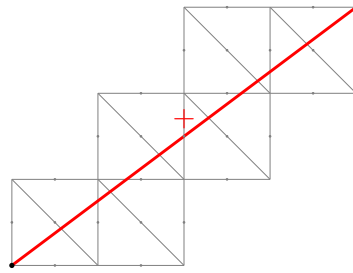
$\mathcal{PG}(\frac{p+1}{p+2})$ の左端にある 2 つの単位正方形、すなわち合計 4 つの直角三角形を取り除く。残った閉三角形の和集合を $SPG(\frac{p+1}{p+2})$ と書き、その中を $L_{(p+1)/(p+2)}$ が通る際に得られる符号列と、 $\mathcal{PG}(\frac{p}{p+1})$ の中を $L_{p/(p+1)}$ が通る際に得られる符号列とを比較する (図 7.6 と図 7.7 を比較せよ)。

$u = (p+1, p), v = (1, 1), w = u+v$ とおく。線分 $[0, w]$ と $y = 1$ との交点は $P = v + (1/(p+1), 0)$ である。 v だけ平行移動して比較すれば、古い線分 $[0, u]$ と新しい線分 $[P - v, u]$ の間にある領域は

$$T = \text{conv}\{0, u, (1/(p+1), 0)\}$$

である。 $\det(u, v) = 1$ なので、半格子点を $2z = \alpha u - \delta v$ と一意に書ける。 $z \in T$ の条件は

$$\delta \geq 0, \quad \alpha + \delta \leq 2, \quad p\alpha \geq \delta.$$

図 7.6 $PG(\frac{p+1}{p+2})$ 図 7.7 $PG(\frac{p}{p+1})$

整数 α, δ を列挙すると

$$T \cap \frac{1}{2}\mathbb{Z}^2 = \{0, u/2, u, (u-v)/2\}$$

を得る。格子点は $0, u$ だけなので、始終三角形内の接続を除いて三角形通過列は一致する。

追加の点は、平行移動後には $v + (u-v)/2 = w/2$ である。古い線分の純左押し出しと新しい線分の純左押し出しはともにこの点の左側を通るので、ここで符号は変わらない。変化するのは $v + u/2$ を中点とする同じ辺 $v + E_{p/(p+1)}$ の符号だけである。古い純左押し出しは中点の左側、新しい部分路は右側を通るので、 $k_{p/(p+1)}$ 個の符号が反転する。新しい部分路の最初の三角形は水平辺から対角辺へ抜けて $v + (1, 0)$ を右側に切り落とす。その負符号は $S'_-(p/(p+1))$ で選んだ始点符号と一致し、最後の三角形は両方とも端点符号 $+$ である。従って系 7.4.8(2) により、後半の連続個数は $(a_\ell, \dots, a_1)$ となる。

切断点 P の水平辺横断は前半に数える。取り除いた最初の 4 三角形では、始点符号と最初の対角辺横断、次の三角形から $-^{2+k_{\sigma(2)}}$ を得る。その後の垂直辺横断、2 つの三角形、対角辺横断、最後の水平辺横断から $+^{K-1}$ を得る。後半の最初の符号は負なので合流はなく、(2) の式が従う。 $\square$

命題 7.4.10 の (3) を証明するために、上クリストッフェル列を定義する。 $0 \leq a \leq b$, $b > 0$ を満たす既約分数 a/b に対し、 X と Y からなる有限列

$$\text{uch}_{a/b} := w_1 \cdots w_b$$

を次のように定める：

$$w_i = \begin{cases} X & [ia/b] - [(i-1)a/b] = 1 \text{ のとき,} \\ Y & [ia/b] - [(i-1)a/b] = 0 \text{ のとき} \end{cases} \quad (1 \leq i \leq b).$$

ここで $\lceil x \rceil$ は x 以上の最小の整数を表す。この有限列を a/b に付随する上クリストッフェル列と呼ぶ。

例 7.4.11. $\frac{2}{5}$ の上クリストッフェル列 $\text{uch}_{2/5}$ は $XYXY Y$ である。図 7.8 も参照せよ。

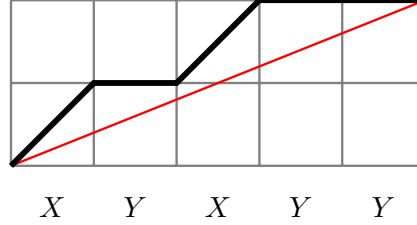


図 7.8 上クリストッフェル列 $\text{uch}_{2/5}$

定理 7.4.12. $(r, t, s) \in \text{FT}$ かつ $0 < t < 1$ とする。このとき $0 \leq r < t < s \leq 1$ であり、

$$\text{uch}_t = \text{uch}_s \cdot \text{uch}_r$$

が成り立つ。ただし $\cdot$ は 2 つの有限列をこの順に連結する操作を表す。

証明. $r = \frac{a}{b}$, $s = \frac{c}{d}$ を既約分数とする。 $(r, t, s) \in \text{FT}$ より $r < t < s$ かつ $bc - ad = 1$ が成り立つ。したがって $t = \frac{a+c}{b+d}$ である。上クリストッフェル列の定義より

$$\Delta_i(u) := \lceil iu \rceil - \lceil (i-1)u \rceil$$

とおく。このとき、 $\Delta_i(u) = 1$ なら uch_u の第 i 項は X であり、 $\Delta_i(u) = 0$ なら第 i 項は Y である。

まず $1 \leq i \leq d$ に対して $\Delta_i(t) = \Delta_i(s)$ を示す。

$$s - t = \frac{c}{d} - \frac{a+c}{b+d} = \frac{bc - ad}{d(b+d)} = \frac{1}{d(b+d)}$$

より $1 \leq i \leq d-1$ について

$$0 < is - it < \frac{1}{d}$$

が成り立つ。一方、 $\gcd(c, d) = 1$ なので $is \notin \mathbb{Z}$ であり、その小数部分は $1/d$ 以上である。したがって

$$\lceil it \rceil = \lceil is \rceil \quad (1 \leq i \leq d-1)$$

となる。また

$$dt = c - \frac{1}{b+d}$$

より $\lceil dt \rceil = c = \lceil ds \rceil$ である。したがって $\Delta_i(t) = \Delta_i(s) \quad (1 \leq i \leq d)$ が従う。

次に $1 \leq j \leq b$ に対して $\Delta_{d+j}(t) = \Delta_j(r)$ を示す。

$$(d+j)t - c = \frac{(d+j)(a+c)}{b+d} - c = jr + \frac{j-b}{b(b+d)}$$

であるから、 $1 \leq j \leq b-1$ に対して

$$0 < jr - ((d+j)t - c) < \frac{1}{b}$$

が成り立つ。 $\gcd(a, b) = 1$ より $jr \notin \mathbb{Z}$ であり、その小数部分は $1/b$ 以上なので

$$\lceil (d+j)t \rceil - c = \lceil jr \rceil \quad (1 \leq j \leq b-1)$$

となる。 $j = b$ では

$$(d+b)t - c = a = br$$

なので、 $\lceil (d+b)t \rceil - c = a = \lceil br \rceil$ である。したがって

$$\Delta_{d+j}(t) = \lceil (d+j)t \rceil - \lceil (d+j-1)t \rceil = \lceil jr \rceil - \lceil (j-1)r \rceil = \Delta_j(r)$$

が従う。最初を示した等式 $\Delta_i(t) = \Delta_i(s)$ より、 uch_t の最初の d 項は uch_s と一致する。次に示した等式 $\Delta_{d+j}(t) = \Delta_j(r)$ より、残る b 項は uch_r と一致する。従って

$$\text{uch}_t = \text{uch}_s \cdot \text{uch}_r$$

が成り立つ。 □

上の連結に対応する図形の分解を、次のように明示できる。

系 7.4.13. $0 < r < t < s < 1$ を満たす $(r, t, s) \in \text{FT}$ に対して、 $\mathcal{PG}(t)$ は左下から右上へ順に、平行移動した $\mathcal{PG}(s)$ 、2つの直角三角形からなる1つの単位正方形、および平行移動した $\mathcal{PG}(r)$ に分解される。

証明. $r = a/b$ 、 $s = c/d$ 、 $u = (b, a)$ 、 $v = (d, c)$ とおくと、 $\det(u, v) = bc - ad = 1$ である。線分 $[0, u+v]$ と $x = d$ 、 $y = c$ との交点は

$$P_s = v - \frac{(0, 1)}{b+d}, \quad P_r = v + \frac{(1, 0)}{a+c}$$

である。 $[0, v]$ と $[0, P_s]$ の間の三角形を T_s 、 $[0, u]$ と $[(1, 0)/(a+c), u]$ の間の三角形を T_r とする。整数点 $z = \alpha u + \beta v \in T_s$ については

$$\alpha \geq 0, \quad \beta \geq \alpha, \quad b\alpha + d\beta \leq d$$

だから $z = 0, v$ に限られる。同様に $z = \alpha u - \delta v \in T_r$ なら

$$\delta \geq 0, \quad \alpha + \delta \leq 1, \quad a\alpha \geq c\delta$$

だから $z = 0, u$ に限られる。従って、最初と最後の三角形内で端点を接続してこれらの線分を動かしても、途中で格子頂点を通ることはなく、横断辺と三角形の順序は変わらない。 P_s は $[0, v]$ の最後の三角形の垂直辺上、 $P_r - v$ は $[0, u]$ の最初の三角形の水平辺上にある。よって最初の部分の三角形列は $\mathcal{PG}(s)$ 、最後の部分の三角形列は $v + \mathcal{PG}(r)$ と一致する。 P_s から P_r までの部分は、左上の頂点が v である単位正方形の2三角形を通る。この正方形の内部は前後の部分の内部と交わらないので、主張の分解を得る。 □

補題 7.4.14. 既約分数 $r = a/b$ 、 $s = c/d$ が $0 < r < s < 1$ および $bc - ad = 1$ を満たすとし、

$$t = r \oplus s = \frac{a+c}{b+d}, \quad u = (b, a), \quad v = (d, c)$$

とおく。押し出す前の線分 ℓ_t と $x = d$ との交点を P_s 、 $y = c$ との交点を P_r とする。原点から P_s までの開いた線分部分が内部を通る三角形の閉包の和集合を $SPG(s)$ とし、 P_r から $u + v$ までについて同様に $SPG(r)$ を定める。符号は十分小さい純左押し出し L_t に沿った通過順に並べ、始点符号を $S'_-(t)$ と同じく $-$ 、終点符号を $+$ とする。実際の切断点には L_t と $x = d, y = c$ との交点を用い、基準点 P_s, P_r が辺中点に一致する場合も純左押し出しの側から近づける。これらの切断辺の横断はどちらの部分にも数えず、その間の正方形の部分に数える。もし

$$S'_-(s) = (b_1, \dots, b_m), \quad S'_-(r) = (a_1, \dots, a_\ell)$$

なら、各和集合内の三角形通過出現と辺横断出現に割り当てられた符号を L_t に沿った通過順に並べ、同じ符号が連続する個数を順に記して得られる列は、それぞれ

$$(b_m, \dots, b_1 - 1, 1), \quad (a_\ell, \dots, a_1)$$

である。 $k_s = 0$ なら $v/2$ を中点とする辺の横断出現は符号を与えず、 $k_r = 0$ なら $v + u/2$ を中点とする辺の横断出現は符号を与えない。

証明. 線分 ℓ_t と $x = d, y = c$ との交点は、それぞれ

$$P_s = \frac{d}{b+d}(u+v) = v - \frac{(0,1)}{b+d}, \quad P_r = \frac{c}{a+c}(u+v) = v + \frac{(1,0)}{a+c}$$

である。 $T_s := \text{conv}\{0, v, P_s\}$ 、 $T_r := \text{conv}\{0, u, (1,0)/(a+c)\}$ とおく。前の系の証明より、始終三角形内で端点を接続したまま $T_s, v + T_r$ の中で線分を動かすと、対応する三角形通過列は一致する。符号の変化を調べるため、これらの領域に含まれる半格子点を列挙する。

$\det(u, v) = 1$ なので u, v は $\mathbb{Z}^2$ の基底である。 $2z = \alpha u + \beta v$ と書いて重心座標を調べると

$$T_s \cap \frac{1}{2}\mathbb{Z}^2 = \{0, v/2, v\} \quad \text{または} \quad \{0, v/2, v, (u+v)/2\},$$

$$T_r \cap \frac{1}{2}\mathbb{Z}^2 = \{0, u/2, u\} \quad \text{または} \quad \{0, u/2, u, (u-v)/2\}.$$

実際、 $z \in T_s$ の場合は $\alpha \geq 0, \beta \geq \alpha, b\alpha + d\beta \leq 2d$ である。 $z \in T_r$ の場合は $\delta := -\beta$ とおくと、 $\delta \geq 0, \alpha + \delta \leq 2, a\alpha \geq c\delta$ である。これらの条件を満たす整数 α, β を列挙すると、上の 2 つの式を得る。 T_r を v だけ平行移動して比較すると、追加され得る点は $(u+v)/2$ である。この点は線分 $[0, u+v]$ の中点である。 $w = u+v$ に対して

$$\det(w, -u) = \det(w, v) = 1 > 0$$

であるから、2 つの比較対象となる曲線部分は $(u+v)/2$ を同じ側から避ける。従って、この点が存在しても、三角形通過出現と辺横断出現の順序およびそれらに割り当てられる符号は変わらない。

従って、前半で符号を変える辺は $v/2$ を中点とする同じ辺 E_s だけである。 L_s は中点の左側を避けるのに対し、 L_t の前半は右側を通るので、その k_s 個の符号が反転する。前半の最後の三角形は、対角辺から垂直辺へ抜けて $v - (0, 1)$ を右側に切り落とす。従って、古い端点符号 $+$ がここでは $-$ になる。それ以外の三角形符号は通過列から決まり、変わらない。補題 7.4.6 の語表示によれば、 $S'_-(s)$ の語の中央辺を反転したものは元の語の $\dagger$ である。さらに最後の $+$ を $-$ へ変えると、連続個数は $(b_m, \dots, b_1 - 1, 1)$ となる。 $b_1 \geq 2$ なのでゼロの連続部分は生じない。

後半でも同様に、符号が変わる辺は $v + u/2$ を中点とする同じ辺 $v + E_r$ だけであり、その k_r 個の符号が反転する。後半の最初の三角形は水平辺から対角辺へ抜けて $v + (1, 0)$ を右側に切り落とすの

で、 $S'_-(r)$ の始点符号 $-$ と一致する。終点符号は両方とも $+$ である。従って後半の語は $S'_-(r)$ の語の中央辺だけを反転したものであり、同じ語表示によって連続個数は $(a_\ell, \dots, a_1)$ となる。重み 0 の中央辺は空語なので、以上の計算はその場合もそのまま成り立つ。 $\square$

命題 7.4.10(3) の証明. 図 7.9 では $r = \frac{1}{3}$, $t = \frac{2}{5}$, $s = \frac{1}{2}$ の場合を示す。以下 $r = a/b$, $s = c/d$, $u = (b, a)$, $v = (d, c)$ とし、補題 7.4.14 の切断点 P_s, P_r を用いる。系 7.4.13 により、 L_t が通る図形は、 $SPG(s)$ 、単位正方形、 $SPG(r)$ の順に分かれる。前後の語の連続個数は、補題 7.4.14 により $(b_m, \dots, b_1 - 1, 1)$ と $(a_\ell, \dots, a_1)$ である。中央の部分には、 P_s に対応する垂直辺横断、2 つの三角形通過、その間の対角辺横断、および P_r に対応する水平辺横断を数える。三角形はどちらも v を左側に切り落とす。垂直辺との交点は v から $1/(b+d)$ だけ下、水平辺との交点は v から $1/(a+c)$ だけ右にあるので、各中点は曲線の右側にある。 $a+c=2$ のとき水平交点は中点に等しいが、純左押し出しでは交点はその左へ動くため、やはり中点は右側である。また、対角辺との交点は v から $(1, -1)/(a+b+c+d)$ だけ離れているので、その中点も右側にある。従って中央の語は $+^{2+k_{\sigma(1)}+k_{\sigma(2)}+k_{\sigma(3)}} = +^{K-1}$ である。前半の最後と後半の最初の符号はともに負なので、連続部分の合流はなく、(3) の式が従う。

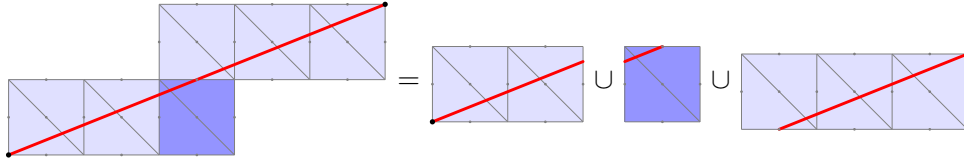


図 7.9 $PG(t)$ の分解

図では、前後の部分の薄い青色で、中央の単位正方形を濃い青色で示している。上の語の分割では、中央の正方形へ入る辺と出る辺の符号も中央部分に含めている。 $\square$

以下の行列補題により、命題 7.4.10 を GC 行列の漸化式へ直接移すことができる。ここで

$$H := \begin{bmatrix} K & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad R := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

$u \in (0, 1) \cap \mathbb{Q}$ に対して

$$S(u) = (K-1, 1, c_2, \dots, c_n), \quad Q_u := F_{S'_-(u)}$$

とおく。境界では

$$Q_0 := \begin{bmatrix} 1 & -k_{\sigma(1)} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q_1 := \begin{bmatrix} k_{\sigma(2)} + 2 & 1 \\ k_{\sigma(2)} + 1 & 1 \end{bmatrix}$$

と定める。直接計算により $C_0 = HQ_0$, $C_1 = HQ_1$ である。

補題 7.4.15. 任意の $u \in (0, 1) \cap \mathbb{Q}$ に対して

$$F_{S(u)} = HQ_u$$

である。また、 $(r, t, s) \in \text{FT}$ かつ $t \in (0, 1)$ に対して

$$Q_t = (Q_r H Q_s)^T$$

が成り立つ。ここで $r = 0$ または $s = 1$ の場合には上の境界行列を用いる。

証明. 最初の等式は

$$F_{K-1}F_1F_c = HF_{c+1}$$

から直ちに従う。2 つ目について

$$F_{x-1}F_1 = F_xR, \quad RF_{K-1} = H^T$$

に注意する。 r, s がともに境界でなければ、命題 7.4.10(3) により

$$Q_t = F_{b_m} \cdots F_{b_2}F_{b_1-1}F_1F_{K-1}F_{a_\ell} \cdots F_{a_1} = Q_s^T RF_{K-1} Q_r^T = Q_s^T H^T Q_r^T = (Q_r H Q_s)^T.$$

$r = 0$ なら $L := 2 + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)} = K - 1 - k_{\sigma(1)}$ とおくと、命題 7.4.10(1) と

$$RF_L = H^T Q_0^T$$

から同じ式を得る。 $s = 1$ の場合も命題 7.4.10(2) と

$$F_{k_{\sigma(2)}+2}F_{K-1} = Q_1^T H^T$$

から従う。両方が境界になる $t = 1/2$ では

$$S(\frac{1}{2}) = (K - 1, 1, 1 + k_{\sigma(2)}, 2 + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)})$$

を直接求め、対応する行列を掛ければ $Q_{1/2} = (Q_0 H Q_1)^T$ を確認できる。□

定理 7.4.9 の証明. $SL(2, \mathbb{R})$ の行列で $(2, 1)$ 成分が 0 でないものは、下段とトレースによって一意に定まることを用いる。

$t = 1$ では $S(1) = (K - 1, k_{\sigma(2)} + 2)$ から直接計算できる。 $t \in (0, 1)$ とし、 (r, t, s) を t を中成分にもつファレイトリプルとする。境界の場合には上の Q_0, Q_1 を用い、帰納的に

$$C_r = HQ_r, \quad C_s = HQ_s, \quad X := Q_r H Q_s = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix}$$

と書く。GC 行列の漸化式と補題 7.4.15 から

$$C_t = HX - D_t, \quad F_{S(t)} = HX^T$$

である。 $(C_t)_{21} = x_{11}$ であるから、 C_t のトレース公式は

$$x_{12} - x_{21} = k_t$$

を与える。したがって、 C_t と $F_{S(t)}$ の第 2 行はいずれも (x_{11}, x_{21}) であり、

$$\text{tr}(F_{S(t)}) = Kx_{11} - k_t = \text{tr}(C_t)$$

も成り立つ。両行列の行列式は 1 であり、 $x_{11} = m_t > 0$ なので $C_t = F_{S(t)}$ である。これで $t \in (0, 1]$ が示された。

$t = \infty$ は $S(\infty) = (1 + k_{\sigma(1)} + k_{\sigma(2)}, 1)$ から直接従う。 $1 < t < \infty$ では $u = 1/t$ とし、双対な木で

$$S^*(u) = (b_0, b_1, \dots, b_m), \quad A := F_{b_1} \cdots F_{b_m} = \begin{bmatrix} p & q \\ r & z \end{bmatrix}$$

とおく。すでに示した範囲の結果から $C_u^* = F_{b_0}A$ であり、 $b_0 = K - 1$ 、 $b_1 = 1$ である。また系 5.3.7 から、その下段は

$$(p, q) = (m_t, u_u^*)$$

であり、 $k_u^* = k_t$ である。トレース公式は

$$r = p - q - k_t$$

を与え、命題 5.4.4 により右辺は u_t である。一方、補題 7.4.7 (7) から

$$S(t) = (b_0, b_m, \dots, b_1)$$

なので、 $F_{S(t)}$ と C_t の第2行はいずれも

$$(p, r) = (m_t, u_t)$$

である。また、

$$\text{tr}(F_{S(t)}) = (K - 1)p + q + r = Kp - k_t = \text{tr}(C_t).$$

ここでも両行列の行列式は1かつ $p = m_t > 0$ であるから $F_{S(t)} = C_t$ となり、すべての場合が示された。□

注 7.4.16. $C_{\frac{0}{1}}$ と $F_{S(\frac{0}{1})}$ は一致しない。実際、 $C_{\frac{0}{1}}$ には負の成分が存在する。

第 8 章

一般化離散マルコフスペクトラム

第 7 章までに、一般化マルコフ数、特性数、一般化マルコフ距離、一般化コーン行列、一般化強許容数列を定義し、それらの性質を示してきた。本章ではそれらを用いて、一般化マルコフ数から自然に得られる離散的な値の集合を定義し、各値が実際にラグランジュ定数およびマルコフ定数として実現されることを示す。これにより、第 II 部で得た数論的・組合せ論的・幾何学的・行列論的な結果が、ラグランジュスペクトラムとマルコフスペクトラムの値に結びつく。

本章では、まず一般化マルコフ数から定まる値の集合として一般化離散マルコフスペクトラムを定義し、本稿全体の主定理を述べる。ついで、その各元が実際に 2 次無理数のラグランジュ定数として、また有理数係数 2 次形式のマルコフ定数として実現されることを示す。これにより、一般化マルコフ数の理論が単なる古典理論の形式的拡張ではなく、ラグランジュ/マルコフスペクトラムの中に具体的な値を与える理論として機能していることが明らかになる。さらに $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$ の場合にこの一般理論を古典的マルコフの定理へ特殊化し、古典定理が前章までの定義と命題から得られることを示す。その後、有理数傾きで得られる一般化強許容列を無理数傾きへ近づけることで、無理数傾きの直線から得られる両側無限列によるマルコフ定数が境界値 $3 + k_1 + k_2 + k_3$ となることを証明する。加えて、 $(0, 0, 0)$ 型と $(2, 2, 2)$ 型の間に現れる対応を論じ、最後にフロベニウスの一意性予想の自然な一般化について考察する。

本章の一般化離散マルコフスペクトラムと一意性に関する議論は基本的に [Gyo26] に基づいている。一意性予想とその一般化については [Fro13, GM23] も参考にしている。マルコフの定理の証明については基本方針は従来のテキスト [Bom07, Aig13, Reu19] に沿っているが、強許容列との関係を見るために右/左メカニカル語を導入する本稿独自の証明を採用した。例 8.6.8 は Nakabayashi Shoma による。

8.1 定義と主定理

$(k_1, k_2, k_3) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^3$ と $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ に対して、

$$\mathcal{M}_{k_1, k_2, k_3, \sigma} := \left\{ \frac{\sqrt{((3 + k_1 + k_2 + k_3)m_t - k_t)^2 - 4}}{m_t} \mid t \in \mathbb{Q}_{\geq 0} \cup \{\infty\} \right\}$$

$$\mathcal{M}_{k_1, k_2, k_3} := \bigcup_{\sigma \in \mathfrak{S}_3} \mathcal{M}_{k_1, k_2, k_3, \sigma}$$

と定める。ここで m_t は位置ラベル i_t をもつ GM 数を表し、 $k_t := k_{i_t}$ とする。本節では $K := 3 + k_1 + k_2 + k_3$ とおく。 $\mathcal{M}_{k_1, k_2, k_3}$ を (k_1, k_2, k_3) 一般化離散マルコフスペクトラムという。本節（そして本稿全体）の主定理は次である：

定理 8.1.1. $(k_1, k_2, k_3) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^3$ と $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定する。ここでは $1/0 = \infty$ および $1/\infty = 0$ と約束する。任意の既約分数 $t \in [0, \infty]$ に対して、対応する (k_1, k_2, k_3, σ) -GM 数と位置の組を (m_t, i_t) とし、対応する一般化強許容列を $S(t)$ とする。有限正整数列 S に対して $\alpha_S := [\overline{S}]$ と書くことにすると、

$$\mathcal{L}(\alpha_{S(t)}) = \mathcal{L}(\alpha_{S^*(\frac{1}{t})}) = \frac{\sqrt{((3 + k_1 + k_2 + k_3)m_t - k_t)^2 - 4}}{m_t}$$

が成り立つ。とくに $\mathcal{M}_{k_1, k_2, k_3} \subset \mathcal{L}$ である。

上記の定理を認めると、定理 4.4.2 から次の定理も直ちに従う。

定理 8.1.2. 定理 8.1.1 の記号のもと、任意の既約分数 $t \in [0, \infty]$ に対して次が成り立つ。有限正整数列 S に対して、 $Q_S = (x - \alpha_S y)(x - \alpha'_S y)$ とする。ただし α'_S は α_S の 2 次共役であるとする。このとき、

$$\mathcal{M}(Q_{S(t)}) = \mathcal{M}(Q_{S^*(\frac{1}{t})}) = \frac{\sqrt{((3 + k_1 + k_2 + k_3)m_t - k_t)^2 - 4}}{m_t}$$

が成り立つ。

本稿のこれまでの内容から、定理 8.1.1 は次のように証明される。

定理 8.1.1 の証明. $\mathcal{L}(\alpha_{S(t)}) = \mathcal{L}(\alpha_{S^*(\frac{1}{t})})$ であることは、定理 3.3.3 と S の反転不変性から、 $\overline{S(t)}$ の循環節と $\overline{S^*(\frac{1}{t})}$ の循環節が反転と循環シフトを除いて一致すれば良い。これは補題 7.4.7 (7) から直ちに従う。次に $\mathcal{L}(\alpha_{S(t)}) = \frac{\sqrt{((3 + k_1 + k_2 + k_3)m_t - k_t)^2 - 4}}{m_t}$ であることを示す。まず $t = 0, \infty$ を扱う。

$$a_t := \begin{cases} 1 + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)} & (t = 0), \\ 1 + k_{\sigma(1)} + k_{\sigma(2)} & (t = \infty) \end{cases}$$

とおくと、 $S(t) = (a_t, 1)$ 、 $m_t = 1$ であり、 k_t はそれぞれ $k_{\sigma(1)}, k_{\sigma(3)}$ である。したがって

$$Km_t - k_t = a_t + 2, \quad F_{S(t)} = \begin{bmatrix} a_t + 1 & a_t \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

2 つの循環シフトの $(2, 1)$ 成分は $1, a_t$ であり、 $a_t \geq 1$ なので、定理 3.3.5 より

$$\mathcal{L}(\alpha_{S(t)}) = \sqrt{(a_t + 2)^2 - 4} = \frac{\sqrt{(Km_t - k_t)^2 - 4}}{m_t}$$

となる。以下 $t \in (0, \infty)$ とする。定理 3.3.5 から、

$$\mathcal{L}(\alpha_{S(t)}) = \max \left\{ \frac{\sqrt{(\text{tr}(F_{S_i}))^2 - (-1)^{n+1} \cdot 4}}{(F_{S_i})_{21}} \mid 0 \leq i \leq n \right\}$$

が成り立つ（ただし、 $S(t) = (a_0, \dots, a_n)$ に対して $S_i := (a_i, \dots, a_n, a_0, \dots, a_{i-1})$ とした）。補題 7.4.7 (0) から $(-1)^{n+1} = 1$ であることに注意せよ。また、 F_{S_i} は積 $F_{a_0} F_{a_1} \cdots F_{a_n}$ の循環置換であるから、トレースの循環不変性

$$\text{tr}(A_0 A_1 \cdots A_n) = \text{tr}(A_i A_{i+1} \cdots A_n A_0 \cdots A_{i-1})$$

により、任意の i について

$$\mathrm{tr}(F_{S_i}) = \mathrm{tr}(F_{S(t)})$$

が成り立つ。したがって上の最大値における分子は i によらず、最大値を求めることは分母 $(F_{S_i})_{21}$ を最小にすることと同値である。ここで、 $i = 0$ とすると $F_{S_0} = F_{S(t)}$ だが、定理 7.4.9 よりこれは C_t に一致する。さらに、 $\mathrm{tr}(C_t) = (3 + k_1 + k_2 + k_3)m_t - k_t$ であることが定理 7.2.1 からわかる。さらに定理 7.2.1 から $(F_{S_0})_{21} = (C_t)_{21} = m_t$ であることもわかるので、あとは

$$\min\{(F_{S_i})_{21} \mid 0 \leq i \leq n\} = (F_{S_0})_{21}$$

であることがわかれば良い。したがって主張を示すためには $(F_{S_0})_{21} = N(a_1, \dots, a_n)$ が最小となることを示せば十分である。以下、添字が $n+1$ だけ異なる項を同一視し、 $a_{j+n+1} = a_j$ と約束する。各 $0 \leq k \leq n$ に対して

$$w_k := (a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_{k+n})$$

とおき、

$$N_t := \{N(w_k) \mid 0 \leq k \leq n\}$$

と定める。このとき示すべきことは、 $N(a_1, \dots, a_n) = N(w_0)$ が N_t の最小元であることである。 $\widetilde{\mathbb{R}^2}$ を 1 点穿孔トーラスの三角形分割へ射影すると、 $\overline{L}_t$ はトーラス上のループに対応する（注 7.4.2 も参照）。 $\overline{L}_t$ をこのトーラス上のループとみなすとき、各 $0 \leq k \leq n$ に対して、三角形通過出現・辺横断出現に規則で割り当てた符号を順に並べ、同じ符号が連続して現れる個数を並べると w_k となる $\overline{L}_t$ の部分を $\overline{L}_t(w_k)$ と書く。

表 8.1 に従って $\overline{L}_t(w_k)$ の両端を格子点へ結び直した弧を $\widetilde{L}_t(w_k)$ とする。2 つの三角形にまたがる場合も、端の辺横断を残さず、次の三角形内で対辺の格子頂点へ直接結ぶ。補正先は表の直上にある 1 つの三角形の場合と同じである。この際、残る辺との交点と、そこから端点補正の範囲外に続く曲線は元のまま固定する。図 8.1 に $\overline{L}_t(w_k)$ から $\widetilde{L}_t(w_k)$ への修正例を示す。

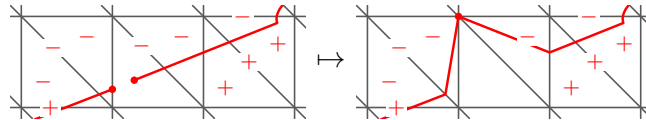


図 8.1 端点補正の例

端点の変位を確認する。正の傾きの直線では、水平・垂直辺の両側の三角形符号は反対であり、対角辺の両側で同符号となるときは入辺・出辺の共通頂点も一致する。また、各辺の符号は隣接する少なくとも一方の三角形符号と一致する。従って、1 つの極大同符号部分に属する三角形通過は 1 つまたは隣接する 2 つで、それらの入辺・出辺は同じ格子頂点で接する。表の修正は、その部分を挟む両側の切断箇所をともにこの頂点へ結ぶ。循環節から除いた a_k の連続する 2 つの出現は (q, p) だけ離れるので、その間の w_k を修正した弧の端点も (q, p) だけ離れる。整数平行移動により始点を $A = (0, 0)$ とすれば、終点は $B = (q, p)$ となる。

修正は最初と最後に残る三角形内で格子端点とその対辺を繋ぐものであり、途中の辺横断を追加しない（図 8.1）。元の直線は同じ三角形を 2 度通らないので、修正後も自己交差や連続する同一三角形分割辺の横断はない。従って $\widetilde{L}_t(w_k) \in \mathcal{A}_0(A, B)$ である。

$\overline{L}_t(w_k)$ の端点	$\widetilde{L}_t(w_k)$ への修正	$\overline{L}_t(w_k)$ の端点	$\widetilde{L}_t(w_k)$ への修正

表 8.1 端点の修正

端点規則で残る三角形の元の符号を選ぶと、修正後の符号列は w_k を展開した符号列から両端にある辺の符号ブロックを除いたものとなる。内部符号列も元の内部符号列の連続部分列だから、式 (6.2.1) と $U_{\pm} \geq E_2$ より

$$|\widetilde{L}_t(w_k)| \leq N(w_k)$$

を得る。1 つの三角形だけを通る場合も GM 長は 1 なので同様である。既に $N(w_0) = (F_{S_0})_{21} = m_t$ を得ているから、定理 6.2.7, 6.2.15 より

$$N(w_0) = m_t = d(A, B) \leq |\widetilde{L}_t(w_k)| \leq N(w_k).$$

よって $N(a_1, \dots, a_n) = N(w_0)$ は N_t の最小元である。この最小値を上のラグランジュ定数の公式

に代入し、冒頭の等式および端点の場合と合わせると、任意の既約分数 $t \in [0, \infty]$ に対して

$$\mathcal{L}(\alpha_{S(t)}) = \mathcal{L}(\alpha_{S^*(\frac{1}{t})}) = \frac{\sqrt{((3+k_1+k_2+k_3)m_t - k_t)^2 - 4}}{m_t}$$

が成り立つ。 $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ は任意なので、 $\mathcal{M}_{k_1, k_2, k_3} \subset \mathcal{L}$ も従う。以上で定理の証明が完了した。 $\square$

この証明では、ラグランジュ定数の値の候補を

$$\mathcal{L}(\alpha_{S(t)}) = \max \left\{ \frac{\sqrt{(\text{tr}(F_{S_i}))^2 - (-1)^{n+1} \cdot 4}}{(F_{S_i})_{21}} \mid 0 \leq i \leq n \right\}$$

まで限定した後、最も小さい $(F_{S_i})_{21}$ を与える S_i がどれで、さらにそのときの $(F_{S_i})_{21}$ の値がいくつなのかを決める。そのために、GM 距離の最小性と、その最小値が GM 数になることを用いる。この方法は一般の GM 数に適用できる。

例 8.1.3. $(k_1, k_2, k_3, \sigma) = (1, 2, 0, \text{id})$, $t = \frac{2}{5}$ とおく。 $i_{\frac{2}{5}} = 1$ なので

$$S(\frac{2}{5}) = (5, 1, 3, 3, 1, 5, 4, 1, 3, 4).$$

したがって $N(w) \in N_{\frac{2}{5}}$ を与える数列 w は

$$\begin{aligned} & (1, 3, 3, 1, 5, 4, 1, 3, 4), (3, 3, 1, 5, 4, 1, 3, 4, 5), (3, 1, 5, 4, 1, 3, 4, 5, 1), (1, 5, 4, 1, 3, 4, 5, 1, 3), \\ & (5, 4, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 3), (4, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 3, 1), (1, 3, 4, 5, 1, 3, 3, 1, 5), (3, 4, 5, 1, 3, 3, 1, 5, 4), \\ & (4, 5, 1, 3, 3, 1, 5, 4, 1), (5, 1, 3, 3, 1, 5, 4, 1, 3) \end{aligned}$$

で与えられる。対応する $N(w)$ の値はそれぞれ

$$8227, 32957, 12039, 12041, 32937, 8261, 9997, 31881, 12199, 11127,$$

であり、 $N_{\frac{2}{5}}$ の最小値は 8227 である。対応する弧 $\overline{L_t}(w), \widetilde{L_t}(w)$ は表 8.2 の通り。補正前の図で端点が辺上にある場合、その辺に表示した符号だけを w に含める。各場合の補正後の GM 長は $N(w)$ 以下である。

$$F_{S(\frac{2}{5})} = \begin{bmatrix} N(5, 1, 3, 3, 1, 5, 4, 1, 3, 4) & N(5, 1, 3, 3, 1, 5, 4, 1, 3) \\ N(1, 3, 3, 1, 5, 4, 1, 3, 4) & N(1, 3, 3, 1, 5, 4, 1, 3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 47431 & 11127 \\ 8227 & 1930 \end{bmatrix}$$

であるから、 $\alpha_{S(\frac{2}{5})} = \frac{\sqrt{2436508317} + 45501}{16454}$,

$$Q_{S(\frac{2}{5})} = x^2 - \frac{45501}{8227}xy - \frac{11127}{8227}y^2$$

に対して

$$\mathcal{L} \left(\frac{\sqrt{2436508317} + 45501}{16454} \right) = \mathcal{M} \left(x^2 - \frac{45501}{8227}xy - \frac{11127}{8227}y^2 \right) = \frac{\sqrt{2436508317}}{8227}$$

が成り立つ。

例 8.1.4. いくつかの 2 次無理数 α と 8.1.1 から得られる対応する値 $\mathcal{L}(\alpha)$ を列挙する。表 8.3 は $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$ の場合を示し ($k_1 = k_2 = k_3$ の場合は $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ に依存せず値が決まることに注意)、表 8.4, 8.5, 8.6 は $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 1)$ の場合を示す。表 8.7, 8.8, 8.9 は $(k_1, k_2, k_3) = (0, 1, 1)$ の場合を示す。表 8.10 は $(k_1, k_2, k_3) = (1, 1, 1)$ の場合を示し、表 8.11 は $(k_1, k_2, k_3) = (2, 2, 2)$ の場合を示す。さらに、表 8.12 は $(k_1, k_2, k_3, \sigma) = (1, 2, 0, \text{id})$ の場合を示す。各表では、2 次無理数に対応する GM 数の昇順に並べている。

t	$S(t)$	$\alpha = [\overline{S(t)}]$	m_t	$\mathcal{L}(\alpha)$
$\frac{0}{1}$	(1, 1)	$\frac{\sqrt{5}+1}{2}$	1	$\sqrt{5}$
$\frac{1}{1}$	(2, 2)	$\sqrt{2}+1$	2	$2\sqrt{2}$
$\frac{1}{2}$	(2, 1, 1, 2)	$\frac{\sqrt{221}+11}{10}$	5	$\frac{\sqrt{221}}{5}$
$\frac{1}{3}$	(2, 1, 1, 1, 1, 2)	$\frac{\sqrt{1517}+29}{26}$	13	$\frac{\sqrt{1517}}{13}$
$\frac{2}{3}$	(2, 1, 1, 2, 2, 2)	$\frac{\sqrt{7565}+63}{58}$	29	$\frac{\sqrt{7565}}{29}$
$\frac{1}{4}$	(2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2)	$\frac{5\sqrt{26}+19}{17}$	34	$\frac{10\sqrt{26}}{17}$
$\frac{1}{5}$	(2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2)	$\frac{\sqrt{71285}+199}{178}$	89	$\frac{\sqrt{71285}}{89}$
$\frac{3}{4}$	(2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2)	$\frac{\sqrt{257045}+367}{338}$	169	$\frac{\sqrt{257045}}{169}$

表 8.3 $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$

t	$S(t)$	$\alpha = [\overline{S(t)}]$	m_t	$\mathcal{L}(\alpha)$
$\frac{0}{1}$	(2, 1)	$\sqrt{3}+1$	1	$2\sqrt{3}$
$\frac{1}{1}$	(3, 2)	$\frac{\sqrt{15}+3}{2}$	2	$\sqrt{15}$
$\frac{1}{2}$	(3, 1, 1, 3)	$\frac{5\sqrt{29}+23}{14}$	7	$\frac{5\sqrt{29}}{7}$
$\frac{1}{3}$	(3, 1, 2, 1, 1, 3)	$\frac{7\sqrt{51}+43}{25}$	25	$\frac{14\sqrt{51}}{25}$
$\frac{2}{3}$	(3, 1, 1, 3, 3, 2)	$\frac{\sqrt{11235}+83}{53}$	53	$\frac{2\sqrt{11235}}{53}$
$\frac{1}{4}$	(3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3)	$\frac{\sqrt{15293}+107}{62}$	93	$\frac{\sqrt{15293}}{31}$
$\frac{1}{5}$	(3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3)	$\frac{3\sqrt{53207}+599}{346}$	346	$\frac{3\sqrt{53207}}{173}$
$\frac{3}{4}$	(3, 1, 1, 3, 2, 3, 3, 2)	$\frac{\sqrt{308765}+435}{278}$	417	$\frac{\sqrt{308765}}{139}$

表 8.4 $(k_1, k_2, k_3, \sigma) = (0, 0, 1, \text{id})$

t	$S(t)$	$\alpha = [\overline{S(t)}]$	m_t	$\mathcal{L}(\alpha)$
$\frac{0}{1}$	(2, 1)	$\sqrt{3} + 1$	1	$2\sqrt{3}$
$\frac{1}{1}$	(3, 3)	$\frac{\sqrt{13} + 3}{2}$	3	$\sqrt{13}$
$\frac{1}{2}$	(3, 1, 2, 3)	$\frac{\sqrt{399} + 17}{10}$	10	$\frac{\sqrt{399}}{5}$
$\frac{1}{3}$	(3, 1, 2, 2, 1, 3)	$\frac{\sqrt{21605} + 127}{74}$	37	$\frac{\sqrt{21605}}{37}$
$\frac{2}{3}$	(3, 1, 2, 3, 3, 3)	$\frac{\sqrt{47523} + 185}{109}$	109	$\frac{2\sqrt{47523}}{109}$
$\frac{1}{4}$	(3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3)	$\frac{5\sqrt{3003} + 237}{137}$	137	$\frac{10\sqrt{3003}}{137}$
$\frac{1}{5}$	(3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3)	$\frac{\sqrt{4173845} + 1769}{1022}$	511	$\frac{\sqrt{4173845}}{511}$
$\frac{3}{4}$	(3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3)	$\frac{\sqrt{5654883} + 2018}{1189}$	1189	$\frac{2\sqrt{5654883}}{1189}$

表 8.5 $(k_1, k_2, k_3, \sigma) = (0, 0, 1, (1 \ 2 \ 3))$

t	$S(t)$	$\alpha = [\overline{S(t)}]$	m_t	$\mathcal{L}(\alpha)$
$\frac{0}{1}$	(1, 1)	$\frac{\sqrt{5} + 1}{2}$	1	$\sqrt{5}$
$\frac{1}{1}$	(3, 2)	$\frac{\sqrt{15} + 3}{2}$	2	$\sqrt{15}$
$\frac{1}{2}$	(3, 1, 1, 2)	$\frac{3\sqrt{11} + 8}{5}$	5	$\frac{6\sqrt{11}}{5}$
$\frac{1}{3}$	(3, 1, 1, 1, 1, 2)	$\frac{15\sqrt{3} + 21}{13}$	13	$\frac{30\sqrt{3}}{13}$
$\frac{1}{4}$	(3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2)	$\frac{\sqrt{4623} + 55}{34}$	34	$\frac{\sqrt{4623}}{17}$
$\frac{2}{3}$	(3, 1, 1, 3, 2, 2)	$\frac{\sqrt{2669} + 41}{26}$	39	$\frac{\sqrt{2669}}{13}$
$\frac{1}{5}$	(3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2)	$\frac{\sqrt{31683} + 144}{89}$	89	$\frac{2\sqrt{31683}}{89}$
$\frac{1}{6}$	(3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2)	$\frac{\sqrt{217155} + 377}{233}$	233	$\frac{2\sqrt{217155}}{233}$

表 8.6 $(k_1, k_2, k_3, \sigma) = (0, 0, 1, (1 \ 3 \ 2))$

t	$S(t)$	$\alpha = [\overline{S(t)}]$	m_t	$\mathcal{L}(\alpha)$
$\frac{0}{1}$	(3, 1)	$\frac{\sqrt{21} + 3}{2}$	1	$\sqrt{21}$
$\frac{1}{1}$	(4, 3)	$\frac{4\sqrt{3} + 6}{3}$	3	$\frac{8\sqrt{3}}{3}$
$\frac{1}{2}$	(4, 1, 2, 4)	$\frac{\sqrt{1023} + 29}{13}$	13	$\frac{2\sqrt{1023}}{13}$
$\frac{1}{3}$	(4, 1, 3, 2, 1, 4)	$\frac{3\sqrt{2567} + 139}{61}$	61	$\frac{6\sqrt{2567}}{61}$
$\frac{2}{3}$	(4, 1, 2, 4, 4, 3)	$\frac{\sqrt{49506} + 195}{89}$	178	$\frac{2\sqrt{49506}}{89}$
$\frac{1}{4}$	(4, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 4)	$\frac{44\sqrt{273} + 666}{291}$	291	$\frac{88\sqrt{273}}{291}$
$\frac{1}{5}$	(4, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 4)	$\frac{531\sqrt{43} + 3191}{1393}$	1393	$\frac{1062\sqrt{43}}{1393}$
$\frac{3}{4}$	(4, 1, 2, 4, 3, 4, 4, 3)	$\frac{2\sqrt{9600702} + 5431}{2479}$	2479	$\frac{4\sqrt{9600702}}{2479}$

表 8.7 $(k_1, k_2, k_3, \sigma) = (0, 1, 1, \text{id})$

t	$S(t)$	$\alpha = [\overline{S(t)}]$	m_t	$\mathcal{L}(\alpha)$
$\frac{0}{1}$	(2, 1)	$\sqrt{3} + 1$	1	$2\sqrt{3}$
$\frac{1}{1}$	(4, 3)	$\frac{4\sqrt{3} + 6}{3}$	3	$\frac{8\sqrt{3}}{3}$
$\frac{1}{2}$	(4, 1, 2, 3)	$\frac{2\sqrt{39} + 11}{5}$	10	$\frac{4\sqrt{39}}{5}$
$\frac{1}{3}$	(4, 1, 2, 2, 1, 3)	$\frac{\sqrt{8463} + 82}{37}$	37	$\frac{2\sqrt{8463}}{37}$
$\frac{1}{4}$	(4, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3)	$\frac{\sqrt{469221} + 611}{274}$	137	$\frac{\sqrt{469221}}{137}$
$\frac{2}{3}$	(4, 1, 2, 4, 3, 3)	$\frac{2\sqrt{30102} + 305}{139}$	139	$\frac{4\sqrt{30102}}{139}$
$\frac{1}{5}$	(4, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3)	$\frac{6\sqrt{45298} + 1140}{511}$	511	$\frac{12\sqrt{45298}}{511}$
$\frac{2}{5}$	(4, 1, 2, 2, 1, 4, 3, 1, 2, 3)	$\frac{22\sqrt{43662} + 4050}{1839}$	1839	$\frac{44\sqrt{43662}}{1839}$

表 8.8 $(k_1, k_2, k_3, \sigma) = (0, 1, 1, (1\ 2\ 3))$

t	$S(t)$	$\alpha = [\overline{S(t)}]$	m_t	$\mathcal{L}(\alpha)$
$\frac{0}{1}$	(2, 1)	$\sqrt{3} + 1$	1	$2\sqrt{3}$
$\frac{1}{1}$	(4, 2)	$\sqrt{6} + 2$	2	$2\sqrt{6}$
$\frac{1}{2}$	(4, 1, 1, 3)	$\frac{12\sqrt{2} + 15}{7}$	7	$\frac{24\sqrt{2}}{7}$
$\frac{1}{3}$	(4, 1, 2, 1, 1, 3)	$\frac{\sqrt{15621} + 111}{50}$	25	$\frac{\sqrt{15621}}{25}$
$\frac{2}{3}$	(4, 1, 1, 4, 3, 2)	$\frac{4\sqrt{1743} + 138}{67}$	67	$\frac{8\sqrt{1743}}{67}$
$\frac{1}{4}$	(4, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3)	$\frac{\sqrt{53823} + 207}{93}$	93	$\frac{2\sqrt{53823}}{93}$
$\frac{1}{5}$	(4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3)	$\frac{12\sqrt{1299} + 386}{173}$	346	$\frac{24\sqrt{1299}}{173}$
$\frac{3}{4}$	(4, 1, 1, 4, 2, 3, 4, 2)	$\frac{\sqrt{2729103} + 1356}{661}$	661	$\frac{2\sqrt{2729103}}{661}$

表 8.9 $(k_1, k_2, k_3, \sigma) = (0, 1, 1, (1 \ 3 \ 2))$

t	$S(t)$	$\alpha = [\overline{S(t)}]$	m_t	$\mathcal{L}(\alpha)$
$\frac{0}{1}$	(3, 1)	$\frac{\sqrt{21} + 3}{2}$	1	$\sqrt{21}$
$\frac{1}{1}$	(5, 3)	$\frac{\sqrt{285} + 15}{6}$	3	$\frac{\sqrt{285}}{3}$
$\frac{1}{2}$	(5, 1, 2, 4)	$\frac{5\sqrt{237} + 71}{26}$	13	$\frac{5\sqrt{237}}{13}$
$\frac{1}{3}$	(5, 1, 3, 2, 1, 4)	$\frac{11\sqrt{1101} + 339}{122}$	61	$\frac{11\sqrt{1101}}{61}$
$\frac{2}{3}$	(5, 1, 2, 5, 4, 3)	$\frac{\sqrt{1692597} + 1167}{434}$	217	$\frac{\sqrt{1692597}}{217}$
$\frac{1}{4}$	(5, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 4)	$\frac{\sqrt{3045021} + 1623}{582}$	291	$\frac{\sqrt{3045021}}{291}$
$\frac{1}{5}$	(5, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 4)	$\frac{\sqrt{69839445} + 7775}{2786}$	1393	$\frac{\sqrt{69839445}}{1393}$
$\frac{3}{4}$	(5, 1, 2, 5, 3, 4, 5, 3)	$\frac{\sqrt{485629365} + 19735}{7346}$	3673	$\frac{\sqrt{485629365}}{3673}$

表 8.10 $(k_1, k_2, k_3) = (1, 1, 1)$

t	$S(t)$	$\alpha = [\overline{S(t)}]$	m_t	$\mathcal{L}(\alpha)$
$\frac{0}{1}$	(5, 1)	$\frac{3\sqrt{5}+5}{2}$	1	$3\sqrt{5}$
$\frac{1}{1}$	(8, 4)	$3\sqrt{2}+4$	4	$6\sqrt{2}$
$\frac{1}{2}$	(8, 1, 3, 6)	$\frac{3\sqrt{221}+43}{10}$	25	$\frac{3\sqrt{221}}{5}$
$\frac{1}{3}$	(8, 1, 5, 3, 1, 6)	$\frac{3\sqrt{1517}+113}{26}$	169	$\frac{3\sqrt{1517}}{13}$
$\frac{2}{3}$	(8, 1, 3, 8, 6, 4)	$\frac{3\sqrt{7565}+247}{58}$	841	$\frac{3\sqrt{7565}}{29}$
$\frac{1}{4}$	(8, 1, 5, 1, 3, 5, 1, 6)	$\frac{15\sqrt{26}+74}{17}$	1156	$\frac{30\sqrt{26}}{17}$
$\frac{1}{5}$	(8, 1, 5, 1, 5, 3, 1, 5, 1, 6)	$\frac{3\sqrt{71285}+775}{178}$	7921	$\frac{3\sqrt{71285}}{89}$
$\frac{3}{4}$	(8, 1, 3, 8, 4, 6, 8, 4)	$\frac{3\sqrt{257045}+1439}{338}$	28561	$\frac{3\sqrt{257045}}{169}$

表 8.11 $(k_1, k_2, k_3) = (2, 2, 2)$

t	$S(t)$	$\alpha = [\overline{S(t)}]$	m_t	$\mathcal{L}(\alpha)$
$\frac{0}{1}$	(3, 1)	$\frac{\sqrt{21}+3}{2}$	1	$\sqrt{21}$
$\frac{1}{1}$	(5, 4)	$\frac{\sqrt{30}+5}{2}$	4	$\sqrt{30}$
$\frac{1}{2}$	(5, 1, 3, 4)	$\frac{10\sqrt{26}+47}{17}$	17	$\frac{20\sqrt{26}}{17}$
$\frac{1}{3}$	(5, 1, 3, 3, 1, 4)	$\frac{\sqrt{723}+25}{9}$	81	$\frac{2\sqrt{723}}{9}$
$\frac{2}{3}$	(5, 1, 3, 5, 4, 4)	$\frac{\sqrt{5004165}+2061}{746}$	373	$\frac{\sqrt{5004165}}{373}$
$\frac{1}{4}$	(5, 1, 3, 1, 3, 3, 1, 4)	$\frac{\sqrt{1340963}+1077}{386}$	386	$\frac{\sqrt{1340963}}{193}$
$\frac{1}{5}$	(5, 1, 3, 1, 3, 3, 1, 3, 1, 4)	$\frac{\sqrt{16635}+120}{43}$	1849	$\frac{2\sqrt{16635}}{43}$
$\frac{3}{4}$	(5, 1, 3, 5, 4, 4, 5, 4)	$\frac{2\sqrt{150737006}+22602}{8185}$	8185	$\frac{4\sqrt{150737006}}{8185}$

表 8.12 $(k_1, k_2, k_3, \sigma) = (1, 2, 0, \text{id})$

8.2 メカニカル語

この節では、次の節で与えられるマルコフの定理の証明のために必要なメカニカル語を導入する。ここでは、強許容列との関係を見るために、通常よく用いられる傾きが1以下の語ではなく、傾きが1以上の語として定義する。

定義 8.2.1. $t \in [1, \infty]$ 、 $\theta \in \mathbb{R}$ とする。まず $1 \leq t < \infty$ とする。平面内の直線 $\ell_{t,\theta} : y = tx + \theta$ を、 x 座標と y 座標がともに増加する向き、すなわち左下から右上へ進む向きに向きつける。各 $n \in \mathbb{Z}$ に対して、 $\ell_{t,\theta}$ と水平線 $y = n$ の交点を $P_n = (\frac{n-\theta}{t}, n)$ とおく。 P_n の右側にある最も近い格子点の x 座標を $r_n = \lceil \frac{n-\theta}{t} \rceil$ とし、 P_n の左側にある最も近い格子点の x 座標を $l_n = \lfloor \frac{n-\theta}{t} \rfloor$ とする。ただし、 P_n 自身が格子点である場合には、その格子点は右側にも左側にも属するものとする。このとき

$$\varepsilon_n^R = r_{n+1} - r_n, \quad \varepsilon_n^L = l_{n+1} - l_n$$

とおく。 $t \geq 1$ であるから、いずれも $\varepsilon_n^R, \varepsilon_n^L \in \{0, 1\}$ である。

任意の $n \in \mathbb{Z}$ に対して

$$b_n^R = \begin{cases} X & \text{if } \varepsilon_n^R = 1, \\ Y & \text{if } \varepsilon_n^R = 0 \end{cases}$$

で定まる両側無限語 $\mathbf{b}^R = (b_n^R)_{n \in \mathbb{Z}}$ を、傾き t 、切片 θ の**右メカニカル語**という。

同様に、

$$b_n^L = \begin{cases} X & \text{if } \varepsilon_n^L = 1, \\ Y & \text{if } \varepsilon_n^L = 0 \end{cases}$$

で定まる両側無限語 $\mathbf{b}^L = (b_n^L)_{n \in \mathbb{Z}}$ を、傾き t 、切片 θ の**左メカニカル語**という。右メカニカル語と左メカニカル語をまとめて**メカニカル語**という。

最後に、 $t = \infty$ の場合には

$$\dots YYY \dots$$

を傾き ∞ の右・左メカニカル語と定め、切片によらないものとする。

例 8.2.2. $\ell_{\frac{5}{2}, \frac{1}{4}} : y = \frac{5}{2}x + \frac{1}{4}$ に対する右メカニカル語は、 $XYXY$ を循環節とする両側純循環無限語である。一方で左メカニカル語も全く同じ語を与える。図 8.2 左を参照せよ。この例では左と右のメカニカル語が同じであるが、直線が格子点を通る場合は状況が変わる。 $\ell_{\frac{5}{2}, 0} : y = \frac{5}{2}x$ に対する右メカニカル語は同じく $XYXY$ を循環節とする両側純循環無限語である一方、左メカニカル語は $YYXY$ を循環節とする両側純循環無限語である。図 8.2 中央を参照せよ。2つの語は始点をシフトすれば同じ語ではあるものの、このような差が生まれる。さらに傾きが無理数で格子点を通ると、左メカニカル語と右メカニカル語は唯一通る格子点周りの文字で差が出ることがわかる。図 8.2 右を参照せよ。いずれの図も語の一部を示しており、文字は下から上へ順に並んでいる。

以下基本的な性質を示す。

補題 8.2.3. $t = \frac{p}{q} \in [1, \infty)$ を既約分数とする。このとき傾き t のメカニカル語は周期 p を持ち、その1周期中に現れる X の個数は q である。したがって、1周期を w と書くと

$$\frac{|w|}{|w|_X} = \frac{p}{q} = t$$

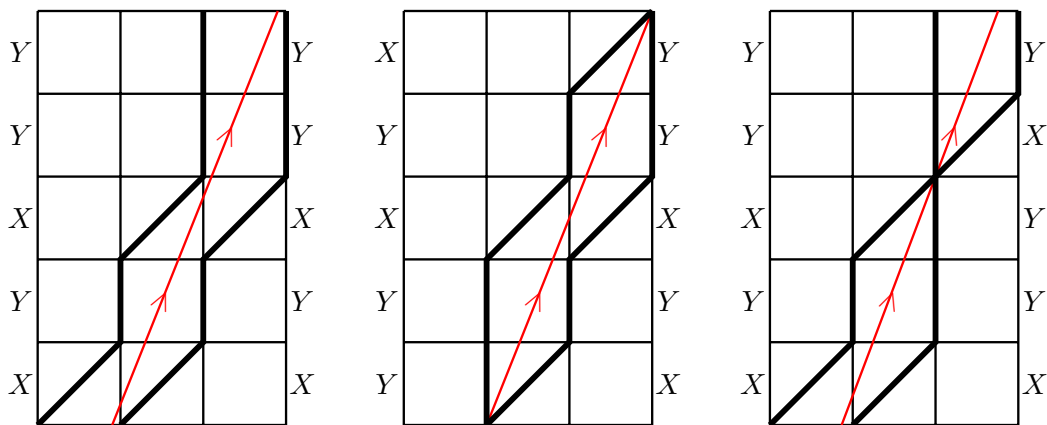


図 8.2 メカニカル語の例

が成り立つ。

証明. 右メカニカル語の場合を示せば十分である。

$$r_n = \left\lceil \frac{n - \theta}{t} \right\rceil = \left\lceil \frac{q(n - \theta)}{p} \right\rceil$$

である。 $t = \frac{p}{q}$ より

$$r_{n+p} = \left\lceil \frac{q(n + p - \theta)}{p} \right\rceil = \left\lceil \frac{q(n - \theta)}{p} + q \right\rceil = r_n + q$$

である。したがって

$$\varepsilon_{n+p}^R = r_{n+p+1} - r_{n+p} = r_{n+1} - r_n = \varepsilon_n^R$$

となり、周期は p である。また、1 周期中の X の個数は

$$\sum_{n=0}^{p-1} \varepsilon_n^R = r_p - r_0 = q$$

である。よって

$$\frac{|w|}{|w|_X} = \frac{p}{q} = t$$

を得る。左メカニカル語の場合も床関数を用いて同様に示される。 □

次にメカニカル語の添字をずらすシフト操作とメカニカル語の切片の関係について述べる。

補題 8.2.4. $k \in \mathbb{Z}$ とする。語のシフトを

$$(T^k \mathbf{b})_n = b_{n+k}$$

で定める。このとき、任意の $t \in [1, \infty]$ と切片 θ に対して

$$T^k \mathbf{b}^R(t, \theta) = \mathbf{b}^R(t, \theta - k), \quad T^k \mathbf{b}^L(t, \theta) = \mathbf{b}^L(t, \theta - k)$$

が成り立つ。特に、メカニカル語をシフトしても、同じ傾きのメカニカル語である。

証明. $t = \infty$ の場合は $\cdots YYY \cdots$ なので明らかである。以下、 $1 \leq t < \infty$ とする。

右メカニカル語の場合、

$$r_n(\theta) = \left\lfloor \frac{n - \theta}{t} \right\rfloor$$

とおく。すると

$$r_n(\theta - k) = \left\lfloor \frac{n - (\theta - k)}{t} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n + k - \theta}{t} \right\rfloor = r_{n+k}(\theta)$$

である。したがって

$$r_{n+1}(\theta - k) - r_n(\theta - k) = r_{n+k+1}(\theta) - r_{n+k}(\theta)$$

であり、

$$T^k \mathbf{b}^R(t, \theta) = \mathbf{b}^R(t, \theta - k)$$

が従う。

左メカニカル語の場合も

$$l_n(\theta) = \left\lfloor \frac{n - \theta}{t} \right\rfloor$$

を用いれば同様である。 □

次に、有理傾き (∞ を含む) では、切片が異なるメカニカル語もシフトで移り合うことを示す。そのために、まず左メカニカル語を右メカニカル語に取り直す。

補題 8.2.5. $t \in ([1, \infty) \cap \mathbb{Q}) \cup \{\infty\}$ とする。このとき、傾き t の任意のメカニカル語は、同じ傾き t の右メカニカル語として表せる。

証明. 右メカニカル語については何も示すことはない。したがって、傾き t の左メカニカル語 $\mathbf{b} = \mathbf{b}^L(t, \theta)$ を考える。

まず $t = \infty$ の場合は、 $\mathbf{b} = \cdots YYY \cdots$ であり、これは右メカニカル語でもある。以下、 $1 \leq t < \infty$ とする。 $t = \frac{p}{q}$ と既約分数表示する。ただし $p, q \in \mathbb{Z}_{>0}$ 、 $p \geq q$ とする。左メカニカル語は

$$l_n = \left\lfloor \frac{n - \theta}{t} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{q(n - \theta)}{p} \right\rfloor$$

の差 $l_{n+1} - l_n$ によって定まる。ここで $x_n := \frac{n - \theta}{t}$ とおく。 $t = \frac{p}{q}$ なので

$$x_{n+p} = x_n + q$$

である。したがって、小数部分 $\{x_n\}$ は n について周期 p を持つ。特に、集合

$$\{\{x_n\} \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

は有限集合である。この有限集合に対して、十分小さい $\delta > 0$ を取る。具体的には、 $\{x_n\} \neq 0$ となる n について

$$\{x_n\} + \delta < 1$$

がすべて成り立つように取ればよい。そのような δ は、小数部分の集合が有限であるため存在する。例えば

$$0 < \delta < \min\{1 - \{x_n\} \mid n = 0, \dots, p-1, \{x_n\} \neq 0\}$$

と取ればよい。ただし右辺の集合が空の場合は、任意の $0 < \delta < 1$ を取る。このとき、任意の $n \in \mathbb{Z}$ について

$$\lceil x_n + \delta \rceil = \lfloor x_n \rfloor + 1$$

が成り立つ。実際、 x_n が整数ならば $\lceil x_n + \delta \rceil = x_n + 1 = \lfloor x_n \rfloor + 1$ であり、 x_n が整数でなければ、 $\{x_n\} + \delta < 1$ より $\lceil x_n + \delta \rceil = \lfloor x_n \rfloor + 1$ である。いま $\theta' = \theta - t\delta$ とおく。すると

$$\frac{n - \theta'}{t} = \frac{n - \theta}{t} + \delta = x_n + \delta$$

である。したがって、右メカニカル語 $\mathbf{b}^R(t, \theta')$ を定める列

$$r_n = \left\lceil \frac{n - \theta'}{t} \right\rceil$$

について $r_n = l_n + 1$ がすべての n で成り立つ。ゆえに差を取ると

$$r_{n+1} - r_n = l_{n+1} - l_n$$

である。したがって、 $\mathbf{b}^L(t, \theta)$ と $\mathbf{b}^R(t, \theta')$ は各位置で同じ文字を与える。すなわち $\mathbf{b}^L(t, \theta) = \mathbf{b}^R(t, \theta')$ である。よって有理傾きの左メカニカル語は、同じ傾きの右メカニカル語として表せる。 $\square$

これを用いて次を示す。

補題 8.2.6. $t \in ([1, \infty) \cap \mathbb{Q}) \cup \{\infty\}$ とする。このとき、傾き t のメカニカル語はシフトによる差を除いて一意に定まる。

証明. $t = \infty$ の場合は $\cdots YYY \cdots$ のみであり、明らかである。以下、 $t = \frac{p}{q}$ と既約分数表示する。ただし $p, q \in \mathbb{Z}_{>0}$ 、 $p \geq q$ とする。直前の補題により、有理傾きのメカニカル語は右メカニカル語として取れる。そこで右メカニカル語だけを考える。 $\mathbf{b}^R(t, \theta)$ は $r_n = \lceil \frac{n - \theta}{t} \rceil$ の差 $r_{n+1} - r_n$ によって定まる。 $\alpha = \frac{q}{p}$ 、 $\beta = -\frac{q\theta}{p}$ とおくと、 $r_n = \lceil n\alpha + \beta \rceil$ であり、

$$b_n = X \iff \lceil (n+1)\alpha + \beta \rceil - \lceil n\alpha + \beta \rceil = 1.$$

右辺は β を 1 だけ変えても変わらないので、 β は $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上の点と見ればよい。ここで

$$u_\beta(n) = \lceil (n+1)\alpha + \beta \rceil - \lceil n\alpha + \beta \rceil$$

と書く。すると

$$u_{\beta+\alpha}(n) = \lceil (n+2)\alpha + \beta \rceil - \lceil (n+1)\alpha + \beta \rceil = u_\beta(n+1)$$

である。したがって、 β を α だけ動かすことは、語を 1 つシフトすることに対応する。

一方、 $\alpha = \frac{q}{p}$ であり $\gcd(p, q) = 1$ なので、 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上の点

$$0, \alpha, 2\alpha, \dots, (p-1)\alpha$$

は、 p 個の点

$$0, \frac{1}{p}, \frac{2}{p}, \dots, \frac{p-1}{p}$$

を並べ替えたものである。右メカニカル語は、 β が半開区間 $((j-1)/p, j/p]$ ($j = 1, \dots, p, \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上の区間とみなす) のそれぞれで一定である。さらに、 $\beta \mapsto \beta + \alpha$ はこれらの半開区間を巡回的に入れ替える。したがって、切片を変えて得られる語は、すべて互いにシフトで一致する。よって有理傾きの場合、切片はメカニカル語をシフトの範囲でしか変えないことが示された。□

命題 8.2.7. $t, t' \in ([1, \infty) \cap \mathbb{Q}) \cup \{\infty\}$ とし、 $t \neq t'$ とする。 $\mathbf{b}$ を傾き t のメカニカル語、 $\mathbf{b}'$ を傾き t' のメカニカル語とする。このとき $\mathbf{b}$ と $\mathbf{b}'$ はシフト同値ではなく、互いに反転の関係にもない。

証明. 周期語 $\mathbf{c}$ に対して、1 周期中に現れる X の割合を $D_X(\mathbf{c})$ と書く。これは周期の取り方によらず定まる。また、 D_X はシフトおよび反転によって変わらない。

$t = \infty$ のメカニカル語は $\dots YYY \dots$ であるから、この場合は $D_X(\mathbf{b}) = 0$ である。一方、 $t = \frac{p}{q} \in [1, \infty) \cap \mathbb{Q}$ を既約分数で表すと、補題 8.2.3 より $D_X(\mathbf{b}) = \frac{q}{p} = \frac{1}{t}$ である。したがって、一般に $D_X(\mathbf{b}) = \frac{1}{t}$ が成り立つ。ただし $t = \infty$ のときは $\frac{1}{t} = 0$ とする。

もし $\mathbf{b}$ と $\mathbf{b}'$ がシフト同値であれば、 $D_X(\mathbf{b}) = D_X(\mathbf{b}')$ である。よって $\frac{1}{t} = \frac{1}{t'}$ となり、 $t = t'$ となるが、これは仮定に矛盾する。したがって $\mathbf{b}$ と $\mathbf{b}'$ はシフト同値ではない。

同様に、もし $\mathbf{b}$ と $\mathbf{b}'$ が互いに反転の関係にあるならば、すなわちある $k \in \mathbb{Z}$ について $\mathbf{b} = T^k((\mathbf{b}')^*)$ となるならば、反転とシフトは D_X を変えないので、やはり $D_X(\mathbf{b}) = D_X(\mathbf{b}')$ である。したがって $t = t'$ となり、仮定に矛盾する。よって $\mathbf{b}$ と $\mathbf{b}'$ は互いに反転の関係にもない。□

この節の最後に、有理数傾きのメカニカル語と $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$ の場合の強許容数列との関係性を与えておく。これがマルコフの定理の証明についての重要な鍵となる。ここで、置換 ι を

$$\iota(X) = (2, 2), \quad \iota(Y) = (1, 1)$$

で定め、語の連結により有限語、片側無限語、両側無限語へ拡張する。両側無限語 $\mathbf{w} = (w_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ に対して、ブロック $\iota(w_i)$ は位置 $2i, 2i+1$ を占めるものとする。また、 $\mathcal{S}(\mathbf{w}) := \mathcal{S}(\iota(\mathbf{w}))$ と書く。すなわち、 X, Y による語のマルコフ値は、常に ι によって展開した整数列のマルコフ値を意味する。

命題 8.2.8. 有理数の傾き t ($\frac{1}{0}$ を含む) を持つメカニカル語を $\mathbf{w}$ とする。このとき、 $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$ のときの (一般化) 強許容数列 $\mathcal{S}(t)$ を用いて

$$\iota(\mathbf{w}) = T^j(\dots, \mathcal{S}(t), \mathcal{S}(t), \mathcal{S}(t), \dots)$$

となる整数 j が存在する。

証明. $t = \frac{1}{0}$ のときは直接確認できる。以下 $1 \leq t < \infty$ とし、 $t = p/q$ を既約分数で表す。 $\overline{L_t}$ をベクトル (q, p) で両方向へ周期的に延長した直線から得られる右メカニカル語を $\mathbf{w}_0$ とする。 X を与える区間では、この直線は $\widetilde{\mathbb{R}^2}$ の三角形を x 方向に 4 つ通過し、符号規則が与える列は $-, -, +, +$ である。一方、 Y を与える区間では y 方向に 2 つ通過し、符号規則が与える列は $-, +$ である (図 8.3)。したがって、 $\iota(\mathbf{w}_0)$ は添字の原点の選び方を除いて $(\dots, \mathcal{S}(t), \mathcal{S}(t), \mathcal{S}(t), \dots)$ に一致する。

補題 8.2.5 と補題 8.2.6 より、任意の $\mathbf{w}$ はある $h \in \mathbb{Z}$ に対して $\mathbf{w} = T^h \mathbf{w}_0$ と書ける。 ι は各文字を 2 つの数へ置き換えるので

$$\iota(\mathbf{w}) = T^{2h} \iota(\mathbf{w}_0)$$

である。添字の原点によるずれも j に含めれば、主張を得る。□

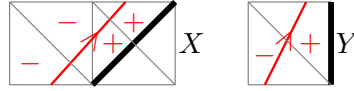


図 8.3 符号規則と右メカニカル語の関係

8.3 マルコフの定理

この節では $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$ の場合を考える。このとき $\text{MT}(0, 0, 0, \sigma)$ の各頂点における第 $(1, 1), (2, 1), (3, 1)$ 成分は $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ に依存しないので、GM 数の分数ラベリングはどの σ を選んでも同じである。したがってこれ以降 σ を省略する。定理 8.1.1 を $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$ に適用することで $\mathcal{M}_{0,0,0} \subset \mathcal{L} \cap (0, 3) \subset \mathcal{M} \cap (0, 3)$ となることがわかるが、実は逆の包含も成り立つことが知られており、**マルコフの定理**と呼ばれる。本節ではこれを証明していく。

定理 8.3.1 (マルコフの定理). $\mathcal{M}_{0,0,0} = \mathcal{L} \cap (0, 3) = \mathcal{M} \cap (0, 3)$ が成り立つ。

$\mathcal{M}_{0,0,0} = \mathcal{M} \cap (0, 3)$ が成り立てばマルコフの定理は示されるので、示すべきは $\mathcal{M}_{0,0,0} \supset \mathcal{M} \cap (0, 3)$ である。そのためには $\mathcal{M}(Q) = \mathcal{S}(\mathbf{b}) \in (0, 3)$ を与える両側正整数無限数列 $\mathbf{b}$ (このような $\mathbf{b}$ の存在は系 4.3.4 から与えられる) の形を特定すればよい。 $\mathcal{S}(\mathbf{b}) > 0$ は任意の両側正整数無限数列 $\mathbf{b}$ で成り立つので、 $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ となる条件を考えよう。ただし、まずは少し広く $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ となる場合を考える。 $\mathcal{S}(\mathbf{b})$ の定義

$$\mathcal{S}(\mathbf{b}) := \sup_{h \in \mathbb{Z}} \ell_h(\mathbf{b}) = \sup_{h \in \mathbb{Z}} ([b_h; b_{h+1}, \dots] + [0; b_{h-1}, b_{h-2}, \dots])$$

から、明らかに次のことが成り立つ。

命題 8.3.2. $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ ならば任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して $b_i = 1$ または $b_i = 2$ である。

以下、各 b_i は 1 または 2 という前提の元で話を進める。 $\ell_h(\mathbf{b})$ の計算について、 h の値を明示しない計算記号

$$\ell(\dots, b_{h-2}, b_{h-1} \mid b_h, b_{h+1}, \dots) := [b_h; b_{h+1}, \dots] + [0; b_{h-1}, b_{h-2}, \dots]$$

を導入しておく。

補題 8.3.3. u, v を右片側無限列とする。 $c \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ に対して $\ell(u^* \mid c, v) = \ell(v^* \mid c, u)$ が成立する。ただし u^* は u の反転整数列である。とくに $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ であることと $\mathcal{S}(\mathbf{b}^*) \leq 3$ は同値である。

証明. 次の式変形から直ちに従う：

$$\ell(u^* \mid c, v) = [c; v] + [0; u] = \left(c + \frac{1}{[u]}\right) + \frac{1}{[v]} = \left(c + \frac{1}{[v]}\right) + \frac{1}{[u]} = [c; u] + [0; v] = \ell(v^* \mid c, u).$$

□

さらに、次の特徴づけが与えられる。

命題 8.3.4. $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ であることと、 $\mathbf{b}$ について次の (i), (ii) の両方が成り立つことが同値である。

- (i) $\mathbf{b}$ は連続部分列 $(1, 2, 1)$ と $(2, 1, 2)$ をどちらも含まない。
(ii) $\mathbf{b}$ または $\mathbf{b}^*$ が片側無限数列 u, v を用いて $(u^*, 1, 1, 2, 2, v)$ と表されるとき、 $[v] \leq [u]$ を満たす。

証明. $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ ならば (i),(ii) を満たすことを示す。 $\ell(u^*, 1 \mid 2, 1, v)$ を計算すると、 $u, v \geq 1$ であることから

$$\ell(u^*, 1 \mid 2, 1, v) = [2; 1, v] + [0; 1, u] > [2; 1, 1] + [0; 1, 1] = \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = 3$$

より $(1, 2, 1)$ が $\mathbf{b}$ に含まれないことがわかる。ただし途中の不等式は (2.2.5) から従う (u, v は整数ではないがこの不等式は末尾の成分が正実数でも問題なく成り立つ)。次に $\mathbf{b}$ が $(2, 1, 2)$ を含む場合、直前の結果からこの連続部分列を $(2, 2, 1, 2)$ と延長することができる。 $\ell(u^*, 2 \mid 2, 1, 2, v)$ を計算すると

$$\ell(u^*, 2 \mid 2, 1, 2, v) = [2; 1, 2, v] + [0; 2, u] > [2; 1, 2] + [0; 2, 1] = \frac{8}{3} + \frac{1}{3} = 3$$

となるので、(i) が成り立つ。また、 $[v] > [u]$ を仮定すると

$$\ell(u^*, 1, 1 \mid 2, 2, v) = [2; 2, v] + [0; 1, 1, u] > [2; 2, v] + [0; 1, 1, v] = \frac{5[v] + 2}{2[v] + 1} + \frac{[v] + 1}{2[v] + 1} = 3$$

となるので (ii) が成り立つ。

次に逆を示す。数列 $\mathbf{b}$ の区切り方で (1) $\ell(u^* \mid 1, v)$, (2) $\ell(u^*, 1 \mid 2, v)$, (3) $\ell(u^*, 2 \mid 2, v)$ に分けて示す。(1) の場合、(ii) の条件から

$$\ell(u^* \mid 1, v) = [1; v] + [0; u] < [1; 1] + [0; 1] = 3$$

となり成立する。

(2) の場合、(i) の条件から $(1, 2, 1)$ と $(2, 1, 2)$ が $\mathbf{b}$ に含まれないため、 $u = (1, u')$, $v = (2, v')$ と分解される。したがって

$$\ell(u^*, 1 \mid 2, v) = \ell((u')^*, 1, 1 \mid 2, 2, v') = [2; 2, v'] + [0; 1, 1, u'] \leq [2; 2, u'] + [0; 1, 1, u'] = 3$$

となり、成立する。

(3) の場合はさらに (3-1) $v = (1, v')$, (3-2) $v = (2, v')$ に分けて示す。(3-1) の場合、 $(2, 1, 2)$ が $\mathbf{b}$ に含まれないために $v' = (1, v'')$ と分解される。ここで補題 8.3.3 を使うことで

$$\ell(u^*, 2 \mid 2, 1, v') = \ell(u^*, 2 \mid 2, 1, 1, v'') = \ell((v'')^*, 1, 1 \mid 2, 2, u) \leq 3$$

が成り立つ (最後の不等式は (2) の場合と同じ処理を $\mathbf{b}^*$ に適用している)。(3-2) の場合は

$$\ell(u^*, 2 \mid 2, 2, v') = [2; 2, v'] + [0; 2, u] < [2; 2] + [0; 2] = 3$$

となって成り立つ。以上から示された。 $\square$

注 8.3.5. (ii) の条件は、 $x, y \in \{1, 2\}$ と数列 w を用いて $\mathbf{b} = (\dots, x, w^*, 1, 1, 2, 2, w, y, \dots)$ と表されるときに

$$x = 1, y = 2 \Rightarrow |w| \text{ が奇数}, \quad x = 2, y = 1 \Rightarrow |w| \text{ が偶数}$$

の形でこのあと使われる。

以下、数列の成分として $1^n, 2^m$ のように書く場合、これは 1 が n 回、2 が m 回連続で現れることを表すものとする。

定理 8.3.6. $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ であるとき、 $\mathbf{b}$ は次のいずれかである。

- (1) $(\bar{1}^*, 2, 2, \bar{1}), (\bar{2}^*, 1, 1, \bar{2})$ (退化型)
- (2) $(\bar{1}^*, \bar{1}), (\bar{2}^*, \bar{2})$ (定数型)
- (3) $(\dots, 1^{m_{i-1}}, 2^{n_{i-1}}, 1^{m_i}, 2^{n_i}, 1^{m_{i+1}}, 2^{n_{i+1}}, \dots)$ (正則型)

ただし任意の j に対して m_j, n_j は偶数である。

証明. 以下、命題 8.3.4 の条件 (i), (ii) を用いる。有限の極大連続部分 1^m で m が奇数と仮定する。(i) より $m \geq 3$ である。直後の 2 の連続個数 n は、(i) と、(ii) が $(1, 1, 1, 2, 2, 2)$ を禁じることから $n = 2$ でなければならない（無限に続く場合も除かれる）。従って

$$\mathbf{b} = (u^*, 1, 1, 2, 2, v), \quad u = (1^{m-2}, 2, \dots)$$

と書き、 v の最初の 1 の連続個数を p （無限も許す）とする。(ii) で最初の不一致を比較すると、 p は有限の奇数で $p \leq m - 2$ である。実際、 $p > m - 2$ （無限を含む）または $p < m - 2$ で p が偶数なら、 $[v] > [u]$ となる。右向きに繰り返すと正の奇数が狭義減少して矛盾する。

有限の極大連続部分 2^n で n が奇数の場合も、(i) より $n \geq 3$ であり、直前の 1 の連続個数は 2 である。このとき

$$\mathbf{b} = (u^*, 1, 1, 2, 2, v), \quad v = (2^{n-2}, 1, \dots)$$

と書き、 u の最初の 2 の連続個数を q （無限も許す）とする。(ii) で同じ最初の不一致の比較を行うと、 q は有限の奇数で $q \leq n - 2$ となる。左向きに繰り返せば矛盾する。従って有限の極大連続部分はいずれも偶数長である。

左側が 1 の定数尾で、全体は定数でないとする。(i) より $\mathbf{b} = (\bar{1}^*, 2, 2, v)$ と書ける。 $v \neq \bar{1}$ なら $v = (1^p, 2, \dots)$ ($p \geq 0$) と書け、(ii) は p が奇数であることを要求する。これは有限連続部分の偶数性に反するので、 $\mathbf{b}$ は退化型である。左側が 2 の定数尾の場合は $\mathbf{b} = (\bar{2}^*, 1, 1, v)$ と書く。 $v \neq \bar{2}$ なら $v = (2^p, 1, \dots)$ ($p \geq 0$) であり、 $\mathbf{b}^*$ の定数尾に接する $(1, 1, 2, 2)$ に (ii) を適用すると $[2] \leq [2^p, 1, \dots]$ となる。再び p は奇数となり矛盾する。右側が定数尾の場合は補題 8.3.3 で反転して以上を適用する。定数尾がなければ両側に有限の極大連続部分が続くので正則型である。□

ここで、先に退化型と定数型について具体的な値を計算しておく。

命題 8.3.7. $\mathbf{b}$ が退化型のとき $\mathcal{S}(\bar{1}^*, 2, 2, \bar{1}) = \mathcal{S}(\bar{2}^*, 1, 1, \bar{2}) = 3$ であり、定数型のとき $\mathcal{S}(\bar{1}^*, \bar{1}) = \sqrt{5}$, $\mathcal{S}(\bar{2}^*, \bar{2}) = 2\sqrt{2}$ である。

証明. $\mathcal{S}(\bar{1}^*, \bar{1}), \mathcal{S}(\bar{2}^*, \bar{2})$ は数列をどこで区切っても同じ分割を与えるので定義から直接計算できる。

$\mathcal{S}(\bar{1}^*, 2, 2, \bar{1}) = 3$ を示す。

$$\ell(\bar{1}^*, 1 \mid 2, 2, \bar{1}) = [2; 2, \bar{1}] + [0; 1, 1, \bar{1}] = \frac{5[\bar{1}] + 2}{2[\bar{1}] + 1} + \frac{[\bar{1}] + 1}{2[\bar{1}] + 1} = 3$$

であり、上記の結果と補題 8.3.3 から

$$\ell(\bar{1}^*, 1, 2 \mid 2, \bar{1}) = 3$$

が成り立つ。また、

$$\ell(u^*, 1 \mid 1, v) = [1; v] + [0; 1, u] < 2 + 1 = 3$$

なので1と2の間に区切る場合以外は考えなくてよく、残る場合は $\ell(\bar{1}^*, 2, 2 \mid 1, \bar{1})$ だが、これは補題 8.3.3 から $\ell(\bar{1}^*, 1 \mid 1, 2, 2, \bar{1})$ に等しいので3未満である。以上から示された。

次に $S(\bar{2}^*, 1, 1, \bar{2}) = 3$ を示す。

$$\ell(\bar{2}^*, 1, 1 \mid 2, \bar{2}) = [2; 2, \bar{2}] + [0; 1, 1, \bar{2}] = \frac{5[2] + 2}{2[2] + 1} + \frac{[2] + 1}{2[2] + 1} = 3$$

であり、上記の結果と補題 8.3.3 から

$$\ell(\bar{2}^*, 2 \mid 2, 1, 1, \bar{2}) = 3$$

が成り立つ。また、

$$\ell(u^*, 2 \mid 2, 2, v) = [2; 2, v] + [0; 2, u] < \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = 3$$

であり、直前の結果から $\ell(\bar{2}^*, 2 \mid 2, 1, 1, \bar{2}) = 3$ なので、2の間に区切る場合はすべて3以下であることがわかる。また、 $\ell(\bar{2}^*, 1 \mid 1, \bar{2}) < 3$ であることが前半の計算から証明されているので、残る場合は $\ell(\bar{2}^*, 2 \mid 1, 1, \bar{2})$ だが、これは補題 8.3.3 から $\ell(\bar{2}^*, 1 \mid 1, \bar{2})$ に等しいので3未満である。以上から示された。□

さて、定理 8.3.6 から、 $S(\mathbf{b}) \leq 3$ ならば $\mathbf{b}$ は $(1, 1)$ と $(2, 2)$ の組み合わせで表現できることがわかる。すなわち、シフトを除いて $\mathbf{b} = \iota(\mathbf{w})$ となる X, Y による両側無限語 $\mathbf{w}$ が存在する。ブロックへの分け方と添字の原点を選んだ後は、対応する X, Y による語にも同じ記号 $\mathbf{b}$ を用いる。そのマルコフ値は上の規約に従って ι を通じて定め、 X, Y による語の連分数も ι で展開した整数列の連分数を意味するものとする。この規約のもと、先の $S(\mathbf{b}) \leq 3$ であるときの $\mathbf{b}$ の分類は

- (1) $\bar{X}^* Y \bar{X}, \bar{Y}^* X \bar{Y}$ (退化型)
- (2) $\bar{X}^* \bar{X}, \bar{Y}^* \bar{Y}$ (定数型)
- (3) $\dots X^{k_{i-1}} Y^{\ell_{i-1}} X^{k_i} Y^{\ell_i} X^{k_{i+1}} Y^{\ell_{i+1}} \dots$ (正則型)

と書き換えることができる。また、命題 8.3.4 から次の特徴づけが与えられる。

命題 8.3.8. 両側無限列 $\mathbf{b}$ について次は同値である：

- (1) $S(\mathbf{b}) \leq 3$ を満たす。
- (2) $\mathbf{b}$ が X と Y による列で表せて、さらに次の2つの条件を両方満たす。
 - (i) $\mathbf{b} = u^* Y X v$ なる表示を持つときに $u = v$ となるか X, Y の列 w, u', v' を用いて $\mathbf{b} = (u')^* X w^* Y X w Y v'$ と表せる。
 - (ii) $\mathbf{b} = u^* X Y v$ なる表示を持つときに $u = v$ となるか X, Y の列 w, u', v' を用いて $\mathbf{b} = (u')^* Y w^* X Y w X v'$ と表せる。

証明. (1) ならば (2) を示す。 $S(\mathbf{b}) \leq 3$ ならば $\mathbf{b}$ が X と Y による列で表せることは定理 8.3.6 から明らかである。さらに、条件 (i) は命題 8.3.4 の (ii) の $\mathbf{b}$ の条件から従い、条件 (ii) は $\mathbf{b}^*$ の条件から従う。逆に、(2) ならば (1) を示す。 $\mathbf{b}$ が X と Y による列で表せることから命題 8.3.4 の (i) の条件が満たされ、また条件 (i), (ii) から命題 8.3.4 の (ii) の条件が従う。

この翻訳における連分数の大小関係を補足しておく。例えば条件 (i) で $u \neq v$ とし、 u, v の最大共通接頭語を w とする。このとき条件 (i) は

$$u = wXu', \quad v = wYv'$$

と書けることを要求している。 $X = (2, 2)$ 、 $Y = (1, 1)$ はいずれも長さ 2 なので、整数列に戻した u, v は最初の $2|w|$ 成分が一致し、その直後にそれぞれ 2, 1 が現れる。最初に異なる位置は偶数番目（先頭を 0 番目と数える）であるから、正則連分数の大小比較より $[u] > [v]$ となる。これは命題 8.3.4 に現れる $[v] \leq [u]$ とちょうど一致する。逆向きも同様であり、条件 (ii) については $\mathbf{b}^*$ に同じ議論を適用すればよい。□

これを踏まえると、次が成り立つことがわかる。

命題 8.3.9. 両側無限数列 $\mathbf{b} = \dots X^{k_{i-1}}Y^{\ell_{i-1}}X^{k_i}Y^{\ell_i}X^{k_{i+1}}Y^{\ell_{i+1}}\dots$ が $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ を満たす正則型数列であるとき、「任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して $k_i = 1$ 」、または「任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して $\ell_i = 1$ 」のどちらかが成り立つ。

証明. どちらも成り立たないと仮定する。このとき、 $m, n \geq 2$ に対して

$$\mathbf{b} = \dots Y^m(XY)^kX^n\dots \text{ または } \dots X^m(YX)^kY^n\dots$$

となる ($k = 0$ も許す)。このような部分語で k が最小のものを取る。 $k = 0$ なら $(1, 1, 1, 2, 2, 2)$ またはその逆順を含み、命題 8.3.4(ii) に反する。従って $k \geq 1$ である。

前者の最後の YX を中央として $\mathbf{b} = u^*YXv$ と書くと

$$u = X(YX)^{k-1}Y^m\dots, \quad v = X^{n-1}\dots$$

命題 8.3.8(2)(i) は、 $X > Y$ とする辞書順で $v \leq u$ を要求する。2 文字目を比較すれば $n = 2$ である。その後、 v で最初の YY より先に XX が現れると $v > u$ となる。また YY が現れないまま $X(YX)^k$ まで交代しても、 u の最初の YY との比較で $v > u$ となる。従って

$$v = X(YX)^{k'}YY\dots \quad (0 \leq k' < k)$$

でなければならない。元の語には $X^2(YX)^{k'}Y^2$ が現れ、 k の最小性に反する。後者は X, Y を交換し、同命題の (ii) を用いれば同様である。□

上記の命題において任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して $k_i = 1$ が成り立つ場合を X 型、 $\ell_i = 1$ が成り立つ場合を Y 型と呼ぶことにする。

定義 8.3.10. $\mathbf{b} = \dots X^{k_{i-1}}Y^{\ell_{i-1}}X^{k_i}Y^{\ell_i}X^{k_{i+1}}Y^{\ell_{i+1}}\dots$ を正則型両側無限数列とする ($\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ は課さない)。このとき

$$\begin{aligned} C^X(\mathbf{b}) &:= (\dots, (0)^{k_{i-1}-1}, \ell_{i-1}, (0)^{k_i-1}, \ell_i, (0)^{k_{i+1}-1}, \ell_{i+1}, \dots), \\ C^Y(\mathbf{b}) &:= (\dots, k_{i-1}, (0)^{\ell_{i-1}-1}, k_i, (0)^{\ell_i-1}, k_{i+1}, (0)^{\ell_{i+1}-1}, \dots) \end{aligned}$$

と定め、これらの列をそれぞれ $\mathbf{b}$ の X 特性列、 Y 特性列という。

$\mathbf{b}$ が X 型である場合、 X 特性列はすべての成分が 1 以上の数列である一方、 Y 特性列は 0 と 1 のみの数列となる。 $\mathbf{b}$ が Y 型である場合は逆に、 Y 特性列はすべての成分が 1 以上の数列である一方、 X 特性列は 0 と 1 のみの数列となる。特性列の言葉を用いると、命題 8.3.8 は次のように言い換えられる（実際に確かめよ）。

命題 8.3.11. 正則型両側無限列 $\mathbf{b}$ について、次の 3 つの条件は同値である：

- (1) $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ を満たす。
 (2) $C^X(\mathbf{b}) = (x_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ が定義できて、任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して

$$\begin{aligned}(x_i - 1, x_{i+1}, x_{i+2}, \dots) &\preceq (x_{i-1}, x_{i-2}, x_{i-3}, \dots), \\ (x_i - 1, x_{i-1}, x_{i-2}, \dots) &\preceq (x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}, \dots)\end{aligned}$$

が成り立つ。

- (3) $C^Y(\mathbf{b}) = (y_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ が定義できて、任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して

$$\begin{aligned}(y_i - 1, y_{i+1}, y_{i+2}, \dots) &\preceq (y_{i-1}, y_{i-2}, y_{i-3}, \dots), \\ (y_i - 1, y_{i-1}, y_{i-2}, \dots) &\preceq (y_{i+1}, y_{i+2}, y_{i+3}, \dots)\end{aligned}$$

が成り立つ。

ただし、 $\preceq$ は辞書式順序である。

証明. まず X 特性列を用いて命題 8.3.8 の条件を書き直す。 $C^X(\mathbf{b}) = (x_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ とすると、指数が 0 ならばその部分には文字を 1 つも置かないものとして、 $\mathbf{b}$ は

$$\mathbf{b} = \dots XY^{x_{i-1}}XY^{x_i}XY^{x_{i+1}}\dots$$

と一意的に書ける。 $i \in \mathbb{Z}$ を固定する。 $x_i = 0$ ならば、(2) の 2 つの不等式はいずれも左辺の最初の成分が -1 となるので自動的に成り立つ。この場合、対応する X の直後には Y がなく、命題 8.3.8 の XY または YX に関する新たな条件も生じない。

次に $x_i \geq 1$ とする。 i 番目の X とその直後の最初の Y の間の XY において $\mathbf{b} = u^*XYv$ と書くと、中央から左右それぞれの外側へ向かって文字を並べて得られる 2 つの語は

$$u = Y^{x_i-1}XY^{x_i-2}X\dots, \quad v = Y^{x_i-1}XY^{x_{i+1}}X\dots$$

である。一般に、2 つの語 $Y^{a_0}XY^{a_1}X\dots$ と $Y^{b_0}XY^{b_1}X\dots$ について、指数列が最初に異なる位置で $a_j < b_j$ ならば、前者には X 、後者には Y が現れる。したがって命題 8.3.8 の条件 (ii)、すなわち最初に異なる文字が u 側で Y 、 v 側で X となることは

$$(x_i - 1, x_{i+1}, x_{i+2}, \dots) \preceq (x_{i-1}, x_{i-2}, x_{i-3}, \dots)$$

と同値である。

同じ Y^{x_i} の最後の Y と次の X の間の YX において $\mathbf{b} = u^*YXv$ と書けば、今度は

$$u = Y^{x_i-1}XY^{x_{i-1}}X\dots, \quad v = Y^{x_{i+1}}XY^{x_{i+2}}X\dots$$

となる。命題 8.3.8 の条件 (i)、すなわち最初に異なる文字が u 側で X 、 v 側で Y となることは

$$(x_i - 1, x_{i-1}, x_{i-2}, \dots) \preceq (x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}, \dots)$$

と同値である。以上から、命題 8.3.8 の 2 つの条件は (2) の 2 つの辞書式不等式と同値であり、(1) と (2) の同値が従う。

Y 特性列についても、 $C^Y(\mathbf{b}) = (y_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ を用いて

$$\mathbf{b} = \dots YX^{y_{i-1}}YX^{y_i}YX^{y_{i+1}} \dots$$

と書き、 X と Y を入れ替えて同じ比較を行えば、命題 8.3.8 の 2 つの条件が (3) の 2 つの辞書式不等式と同値であることがわかる。したがって (1),(2),(3) はすべて同値である。□

ここで、 X と Y が (2, 2) と (1, 1) の置き換えであることを一旦忘れて、 X, Y による文字列全体がなす自由群を考え、 $\mathfrak{F}(X, Y)$ で表すことにする。 $\mathfrak{F}(X, Y)$ 上の自己同型 $\lambda, \rho \in \text{Aut } \mathfrak{F}(X, Y)$ をそれぞれ生成元の対応が

$$\lambda: \begin{cases} X \mapsto X \\ Y \mapsto XY \end{cases}, \quad \rho: \begin{cases} X \mapsto XY \\ Y \mapsto Y \end{cases}$$

であるようなものとして定義する。それぞれの逆写像は

$$\lambda^{-1}: \begin{cases} X \mapsto X \\ Y \mapsto X^{-1}Y \end{cases}, \quad \rho^{-1}: \begin{cases} X \mapsto XY^{-1} \\ Y \mapsto Y \end{cases}$$

で与えられる。 $\tau \in \{\lambda, \rho\}$ とし、両側無限語 $\mathbf{b} = (b_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ に対して、各 $\tau(b_i)$ を順に連結した

$$\dots \tau(b_{-2})\tau(b_{-1}) \mid \tau(b_0)\tau(b_1)\tau(b_2) \dots$$

を考え、 $\tau(b_0)$ の最初の文字を第 0 成分として添字を付け直すことで $\tau(\mathbf{b})$ を定める。第 0 成分の選び方を変えても得られる語はシフトだけしか異ならず、この節で扱う $\mathcal{S}$ 、正則性および特性列の条件はいずれもシフトで不変なので、この規約で十分である。

逆写像を正の文字だけからなる両側無限語に適用するのは、次の 2 つの場合に限る。 $\mathbf{b}$ が X 型ならば一意的に

$$\mathbf{b} = \dots XY^{\ell_{i-1}}XY^{\ell_i}XY^{\ell_{i+1}} \dots \quad (\ell_i \geq 1)$$

と書ける。各部分 XY^{ℓ_j} の先頭の XY を $\rho(X)$ 、残る各 Y を $\rho(Y)$ として区切ると、一意的な分割が得られ、

$$\rho^{-1}(\mathbf{b}) = \dots XY^{\ell_{i-1}-1}XY^{\ell_i-1}XY^{\ell_{i+1}-1} \dots$$

と定まる。同様に、 $\mathbf{b}$ が Y 型ならば

$$\mathbf{b} = \dots X^{k_{i-1}}YX^{k_i}YX^{k_{i+1}}Y \dots \quad (k_i \geq 1)$$

と書き、各部分 $X^{k_j}Y$ の末尾の XY を $\lambda(Y)$ 、それ以前の各 X を $\lambda(X)$ として区切る。この分割は一意であり、

$$\lambda^{-1}(\mathbf{b}) = \dots X^{k_{i-1}-1}YX^{k_i-1}YX^{k_{i+1}-1}Y \dots$$

と定まる。指数が 0 の場合には、そのべきの位置には文字を 1 つも置かない。以下で両側無限語に対する ρ^{-1}, λ^{-1} を用いるときは、この意味で用いる。

補題 8.3.12. 両側無限語 $\mathbf{b}$ が正則かつ $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ であるとき、 $\mathcal{S}(\lambda(\mathbf{b})) \leq 3$, $\mathcal{S}(\rho(\mathbf{b})) \leq 3$ が成り立つ。さらに $\mathbf{b}$ が X 型ならば $\mathcal{S}(\rho^{-1}(\mathbf{b})) \leq 3$ が、 Y 型ならば $\mathcal{S}(\lambda^{-1}(\mathbf{b})) \leq 3$ が成り立つ。

証明. $\mathbf{b}$ の特性列に着目すると

$$C^X(\rho(\mathbf{b})) = C^X(\mathbf{b}) + (\bar{1}^*, \bar{1}), \quad C^Y(\lambda(\mathbf{b})) = C^Y(\mathbf{b}) + (\bar{1}^*, \bar{1})$$

となるので命題 8.3.11 から $\mathcal{S}(\lambda(\mathbf{b})) \leq 3$, $\mathcal{S}(\rho(\mathbf{b})) \leq 3$ である。

次に逆置換を考える。 $\mathbf{b}$ が X 型である場合を示せば、 Y 型の場合は X, Y および ρ, λ を入れ替えることで同様に従う。 $\mathbf{b}$ を

$$\mathbf{b} = \cdots XY^{x_{i-1}}XY^{x_i}XY^{x_{i+1}}\cdots \quad (x_i \geq 1)$$

と書く。このとき $C^X(\mathbf{b}) = (x_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ であり、

$$\rho^{-1}(\mathbf{b}) = \cdots XY^{x_{i-1}-1}XY^{x_i-1}XY^{x_{i+1}-1}\cdots$$

である。 $d_i := x_i - 1 \geq 0$ とおく。命題 8.3.11 の 2 つの辞書式不等式の両辺の各成分から 1 を引くと、

$$\begin{aligned} (d_i - 1, d_{i+1}, d_{i+2}, \dots) &\preceq (d_{i-1}, d_{i-2}, d_{i-3}, \dots), \\ (d_i - 1, d_{i-1}, d_{i-2}, \dots) &\preceq (d_{i+1}, d_{i+2}, d_{i+3}, \dots) \end{aligned}$$

を得る。

$d_i > 0$ となる添字が正負の両方向に無限に存在する場合、 $\rho^{-1}(\mathbf{b})$ は正則型であり、 $C^X(\rho^{-1}(\mathbf{b})) = (d_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ である。したがって上の不等式と命題 8.3.11 から $\mathcal{S}(\rho^{-1}(\mathbf{b})) \leq 3$ が従う。

すべての i について $d_i = 0$ である場合、 $\rho^{-1}(\mathbf{b}) = \overline{X}^* \overline{X}$ は定数型であるから、命題 8.3.7 より $\mathcal{S}(\rho^{-1}(\mathbf{b})) = 2\sqrt{2} < 3$ である。

残る場合には、 $d_i > 0$ となる添字は空でなく、しかも下または上の少なくとも一方に有界である。下に有界ならば $d_i > 0$ となる最小の添字 i を取る。このとき $x_{i-1} = x_{i-2} = \cdots = 1$ なので、命題 8.3.11 の最初の不等式は

$$(d_i, x_{i+1}, x_{i+2}, \dots) \preceq (1, 1, 1, \dots)$$

を与える。左辺の各成分は正整数であり $d_i \geq 1$ であるから、これは $d_i = 1$ かつ $x_{i+1} = x_{i+2} = \cdots = 1$ を意味する。したがって $d_i = 1$ であり、それ以外の d_j はすべて 0 である。上に有界な場合も、 $d_i > 0$ となる最大の添字に第 2 の不等式を適用すれば同じ結論を得る。よってこの場合

$$\rho^{-1}(\mathbf{b}) = \overline{X}^* Y \overline{X}$$

は退化型であり、命題 8.3.7 より $\mathcal{S}(\rho^{-1}(\mathbf{b})) = 3$ である。

以上ですべての場合が尽くされ、 $\mathbf{b}$ が X 型ならば $\mathcal{S}(\rho^{-1}(\mathbf{b})) \leq 3$ である。 Y 型の場合も同様に $\mathcal{S}(\lambda^{-1}(\mathbf{b})) \leq 3$ が従う。□

さて、これらの条件を踏まえて、 $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ の条件をメカニカル語の言葉で記述することを考えよう。

補題 8.3.13. $\mathbf{c}$ が傾き $t \in [1, \infty]$ のメカニカル語であるとする。このとき $\lambda(\mathbf{c})$ と $\rho(\mathbf{c})$ もメカニカル語であり、それぞれの傾きは

$$L(t) = 2 - \frac{1}{t}, \quad R(t) = t + 1$$

で与えられる。

証明. $t = \infty$ の場合は明らかである。実際、 $\mathbf{c} = \cdots YYY \cdots$ であり、 $\lambda(\mathbf{c}) = \cdots XYXYXY \cdots$ は傾き 2 のメカニカル語、 $\rho(\mathbf{c}) = \cdots YYY \cdots$ は傾き ∞ のメカニカル語である。

また $t = 1$ の場合も明らかである。このとき $\mathbf{c} = \overline{X}^* \overline{X}$ であり、 $\lambda(\mathbf{c}) = \overline{X}^* \overline{X}$ は傾き 1 のメカニカル語、 $\rho(\mathbf{c}) = \cdots XYXYXY \cdots$ は傾き 2 のメカニカル語である。

以下、 $1 < t < \infty$ とする。まず $\mathbf{c}$ が右メカニカル語の場合を示す。 $\mathbf{c} = \mathbf{b}^R(t, \theta)$ と書き、 $r_n = \left\lceil \frac{n-\theta}{t} \right\rceil$ とおく。このとき

$$c_n = X \iff r_{n+1} - r_n = 1, \quad c_n = Y \iff r_{n+1} - r_n = 0$$

である。

まず λ を考える。 $\lambda(c_n)$ の始まる位置を P_n とし、 $P_0 = 0$ とする。 $\lambda(X) = X, \lambda(Y) = XY$ であるから、 $P_n = 2n - (r_n - r_0)$ である。各 n について

$$r_n = \frac{n-\theta}{t} + \delta_n, \quad 0 \leq \delta_n < 1$$

と書く。

ここで $t_\lambda = 2 - \frac{1}{t}$ 、 $\theta_\lambda = r_0 + \frac{\theta}{t}$ とおく。 $\lambda(\mathbf{c})$ が傾き t_λ 、切片 θ_λ の右メカニカル語であることを示す。そのために $R_m := \left\lceil \frac{m-\theta_\lambda}{t_\lambda} \right\rceil$ と定める。すると

$$P_n = 2n - (r_n - r_0) = \left(2 - \frac{1}{t}\right)n + r_0 + \frac{\theta}{t} - \delta_n = t_\lambda n + \theta_\lambda - \delta_n.$$

したがって $\frac{P_n - \theta_\lambda}{t_\lambda} = n - \frac{\delta_n}{t_\lambda}$ であり、 $0 \leq \frac{\delta_n}{t_\lambda} < 1$ より $R_{P_n} = n$ が成り立つ。

いま $c_n = X$ ならば $r_{n+1} - r_n = 1$ なので $P_{n+1} = P_n + 1$ である。よって

$$R_{P_{n+1}} - R_{P_n} = R_{P_n+1} - R_{P_n} = 1.$$

これは $\lambda(c_n) = X$ に対応する。

一方、 $c_n = Y$ ならば $r_{n+1} - r_n = 0$ なので $P_{n+1} = P_n + 2$ である。また

$$\frac{P_n + 1 - \theta_\lambda}{t_\lambda} = n + \frac{1 - \delta_n}{t_\lambda}$$

であり、 $0 < \frac{1-\delta_n}{t_\lambda} < 1$ だから $R_{P_n+1} = n + 1$ である。さらに、すでに $R_{P_k} = k$ を示しているので、 $R_{P_n+2} = R_{P_n+1} = n + 1$ である。したがって

$$R_{P_{n+1}} - R_{P_n} = 1, \quad R_{P_{n+2}} - R_{P_{n+1}} = 0.$$

これは $\lambda(c_n) = XY$ に対応する。

以上より

$$\lambda(\mathbf{c}) = \mathbf{b}^R\left(2 - \frac{1}{t}, r_0 + \frac{\theta}{t}\right)$$

である。特に $\lambda(\mathbf{c})$ は傾き $2 - \frac{1}{t}$ のメカニカル語である。

次に ρ を考える。 $\rho(c_n)$ の始まる位置を Q_n とし、 $Q_0 = 0$ とする。 $\rho(X) = XY, \rho(Y) = Y$ であるから、 $Q_n = n + (r_n - r_0)$ である。ここで $t_\rho = t + 1$ 、 $\theta_\rho = \theta - r_0$ とおく。 $\rho(\mathbf{c})$ が傾き t_ρ 、切片 θ_ρ の右メカニカル語であることを示す。そのために $S_m := \left\lceil \frac{m-\theta_\rho}{t_\rho} \right\rceil$ と定める。先ほどと同じく $r_n = \frac{n-\theta}{t} + \delta_n$ と書くと、

$$\frac{Q_n - \theta_\rho}{t_\rho} = \frac{n + r_n - r_0 - \theta + r_0}{t + 1} = r_n - \frac{t\delta_n}{t + 1}.$$

$0 \leq \frac{t\delta_n}{t+1} < 1$ より、 $S_{Q_n} = r_n$ である。

いま $c_n = Y$ ならば $r_{n+1} - r_n = 0$ なので $Q_{n+1} = Q_n + 1$ である。よって

$$S_{Q_{n+1}} - S_{Q_n} = S_{Q_{n+1}} - S_{Q_n} = r_{n+1} - r_n = 0.$$

これは $\rho(c_n) = Y$ に対応する。

一方、 $c_n = X$ ならば $r_{n+1} - r_n = 1$ なので $Q_{n+1} = Q_n + 2$ である。また、 $r_{n+1} - r_n = 1$ は $\delta_n < \frac{1}{t}$ と同値である。このとき

$$\frac{Q_n + 1 - \theta_\rho}{t_\rho} = r_n + \frac{1 - t\delta_n}{t+1}$$

であり、 $0 < \frac{1-t\delta_n}{t+1} < 1$ だから $S_{Q_{n+1}} = r_n + 1$ である。さらに

$$S_{Q_{n+2}} = S_{Q_{n+1}} = r_{n+1} = r_n + 1$$

である。したがって

$$S_{Q_{n+1}} - S_{Q_n} = 1, \quad S_{Q_{n+2}} - S_{Q_{n+1}} = 0.$$

これは $\rho(c_n) = XY$ に対応する。

以上より

$$\rho(\mathbf{c}) = \mathbf{b}^R(t+1, \theta - r_0)$$

である。特に $\rho(\mathbf{c})$ は傾き $t+1$ のメカニカル語である。

最後に $\mathbf{c}$ が左メカニカル語の場合を考える。 $\mathbf{c} = \mathbf{b}^L(t, \theta)$ と書き、 $l_n = \lfloor \frac{n-\theta}{t} \rfloor$ とおく。 $\lambda(c_n)$ と $\rho(c_n)$ の始まる位置は、それぞれ $P_n = 2n - (l_n - l_0)$ 、 $Q_n = n + (l_n - l_0)$ である。

この場合、右メカニカル語の場合と同じ計算を床関数で行えば、

$$\lambda(\mathbf{c}) = \mathbf{b}^L \left(2 - \frac{1}{t}, l_0 + \frac{\theta}{t} - \left(1 - \frac{1}{t} \right) \right), \quad \rho(\mathbf{c}) = \mathbf{b}^L(t+1, \theta - l_0 - 1)$$

を得る。したがって左メカニカル語の場合にも、 $\lambda(\mathbf{c})$ と $\rho(\mathbf{c})$ はそれぞれ傾き $2 - \frac{1}{t}$ 、 $t+1$ のメカニカル語である。以上から示された。□

補題 8.3.14. $\mathbf{b}$ が $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ を満たす正則型両側無限語であるとする。ここで $\mathbf{b}^{(0)} = \mathbf{b}$ とし、各 $N \geq 0$ に対して $\sigma_N \in \{\lambda, \rho\}$ と両側無限語 $\mathbf{b}^{(N+1)}$ が存在し、

$$\mathbf{b}^{(N)} = \sigma_N(\mathbf{b}^{(N+1)})$$

が成り立つとする。各 $\mathbf{b}^{(N)}$ が定数型にならないと仮定すると、 $\mathcal{S}(\mathbf{b}) = 3$ が成り立つ。

証明. まず、 $\mathbf{b}^{(N)}$ が正則型である限り、 $\mathbf{b}^{(N+1)}$ も $\mathcal{S}(\mathbf{b}^{(N+1)}) \leq 3$ を満たすことを確認する。正則型の $\mathbf{b}^{(N)}$ は X 型または Y 型であり、対応する正の逆置換はそれぞれ ρ^{-1} または λ^{-1} で与えられる。両方が定まるのは交代語 $\cdots XYXY \cdots$ の場合だけであるが、この場合はどちらの逆像も定数型となり、各 $\mathbf{b}^{(N)}$ が定数型でないという仮定に反する。したがって与えられた σ_N による逆像は一意であり、補題 8.3.12 から $\mathcal{S}(\mathbf{b}^{(N+1)}) \leq 3$ が従う。定理 8.3.6 と仮定より、 $\mathbf{b}^{(N+1)}$ は正則型または退化型である。

次に、後で共通に用いる対称部分語の伝播を確認する。ある両側無限語が w^*YXw を部分語として含むとする。このとき、直接計算により、 λ を作用させた語は

$$(\lambda(w)X)^*YX\lambda(w)X$$

を部分語として含み、 ρ を作用させた語は

$$(Y\rho(w))^*YXY\rho(w)$$

を部分語として含む。ここで

$$\lambda(w^*)X = (\lambda(w)X)^*, \quad Y\rho(w^*) = (Y\rho(w))^*$$

は $|w|$ に関する帰納法で直ちに確かめられる。したがって、1 回の置換ごとに右側の語 w は

$$w \mapsto \lambda(w)X \quad \text{または} \quad w \mapsto Y\rho(w)$$

に置き換わり、その長さは少なくとも 1 増加する。

ここで退化型が現れる場合と現れない場合に分ける。

まず、ある N について $\mathbf{b}^{(N)}$ が退化型であるとする。命題 8.3.7 の記法によれば、これは

$$\overline{X}^*Y\overline{X} \quad \text{または} \quad \overline{Y}^*X\overline{Y}$$

のいずれかである。前者は任意の $M \geq 0$ に対して $(X^M)^*YXX^M$ を、後者は $(Y^M)^*YXY^M$ を部分語として含む。これらに $\sigma_{N-1}, \dots, \sigma_0$ を順に作用させると、上の伝播則により $\mathbf{b} = \mathbf{b}^{(0)}$ には $u_M^*YXu_M$ の形の部分語が現れ、 $M \rightarrow \infty$ とすれば $|u_M| \rightarrow \infty$ となる。

次に、どの $\mathbf{b}^{(N)}$ も退化型でないとする。このとき上の議論によりすべての $\mathbf{b}^{(N)}$ は正則型であり、したがって部分語 YX を含む。任意の $N \geq 1$ について、 $\mathbf{b}^{(N)}$ 内の YX を $\emptyset^*YX\emptyset$ とみなし、 $\sigma_{N-1}, \dots, \sigma_0$ を順に作用させる。伝播則から $\mathbf{b}$ には $w_N^*YXw_N$ が現れ、各段階で長さが少なくとも 1 増えるため $|w_N| \geq N$ である。

したがって、いずれの場合にも $\mathbf{b}$ の中には任意に長い w^*YXw 型の部分語が現れる。 $X = (2, 2)$ 、 $Y = (1, 1)$ に戻すと、 $w^*, 1, 1, 2, 2, w$ の形の部分列が任意に長く現れる。よって適当な右側無限列 α, β を用いて

$$\mathbf{b} = (\alpha^*, w^*, 1, 1, 2, 2, w, \beta)$$

と書ける位置が任意に長い w について存在し、その位置で区切れば

$$\mathcal{S}(\mathbf{b}) \geq [2; 2, w, \beta] + [0; 1, 1, w, \alpha].$$

$|w| \rightarrow \infty$ とすると、連分数を $|w|$ 項までで打ち切ったときの誤差は末尾の α, β の選び方によらず 0 へ収束するので、右辺は 3 へ収束する。したがって $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \geq 3$ である。一方、仮定より $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ なので、 $\mathcal{S}(\mathbf{b}) = 3$ を得る。□

命題 8.3.15. 正整数の両側無限列 $\mathbf{b}$ が $\mathcal{S}(\mathbf{b}) < 3$ を満たすとする。このとき、シフトを除いて $\mathbf{b} = \iota(\mathbf{w})$ となるメカニカル語 $\mathbf{w}$ が存在し、その傾きは $([1, \infty) \cap \mathbb{Q}) \cup \{\infty\}$ に属する。

証明. 定理 8.3.6 より、シフトを除いて $\mathbf{b} = \iota(\mathbf{w})$ となる X, Y による両側無限語 $\mathbf{w}$ が存在する。このとき $\mathcal{S}(\mathbf{w}) = \mathcal{S}(\mathbf{b}) < 3$ である。命題 8.3.7 より退化型のマルコフ値は 3 なので、 $\mathbf{w}$ は定数型または正則型である。定数型ならば

$$\dots XXX\dots \quad \text{または} \quad \dots YYY\dots$$

であり、それぞれ傾き $1, \infty$ のメカニカル語である。

以下、 $\mathbf{w}$ が正則型であるとする。このとき $\rho^{-1}(\mathbf{w})$ または $\lambda^{-1}(\mathbf{w})$ のどちらかが定まっているので、定まっている方を $\mathbf{w}^{(1)}$ とおく。これが正則型ならば同様に $\mathbf{w}^{(2)}$ を定め、 $\mathbf{w}^{(n)}$ が正則型でなくなるまでこの操作を繰り返す。有限回で定数型に到達しない場合は、有限回で退化型に到達するか、任意回続けても正則型のままであるかの2つの場合に分かれる（各段階で $S(\mathbf{w}^{(i)}) \leq 3$ が成り立つので、これ以外はあり得ない）。前者の場合、すなわち有限回で退化型に到達したならば、退化型には任意に長い v^*YXv 型の対称部分語が現れる。したがって、補題 8.3.14 の証明と同じ議論により、元の $\mathbf{w}$ について $S(\mathbf{w}) = 3$ が従う。これは $S(\mathbf{w}) < 3$ に矛盾する。後者の場合も補題 8.3.14 から $S(\mathbf{w}) = 3$ となり矛盾する。したがって $\mathbf{w}$ は定数メカニカル語に有限個の λ, ρ を作用させた語である。このとき補題 8.3.13 より、 $\mathbf{w}$ はメカニカル語である。さらに、傾きは 1 または ∞ から

$$t \mapsto 2 - \frac{1}{t}, \quad t \mapsto t + 1$$

を有限回作用させて得られるので、 ∞ を含む有理数傾きである。以上で主張が従う。 $\square$

以上をもってマルコフの定理の証明に移ろう。

定理 8.3.1 の証明. 命題 8.3.15 から、 $S(\mathbf{b}) < 3$ ならば、ある $t \in ([1, \infty) \cap \mathbb{Q}) \cup \{\infty\}$ と傾き t のメカニカル語 $\mathbf{w}$ が存在して、 $\mathbf{b}$ は $\iota(\mathbf{w})$ のシフトである。したがって命題 8.2.8 から、添字の原点を選べば

$$\mathbf{b} = (\dots S(t), S(t), S(t), \dots)$$

である。したがって定理 3.3.3, 8.1.1 から

$$S(\mathbf{b}) = \frac{\sqrt{(3m_t)^2 - 4}}{m_t}$$

であることがわかる。以上から示された。 $\square$

次の定理は $\mathcal{M}_{0,0,0}$ に入るラグランジュ定数 $\mathcal{L}(\alpha)$ を与える無理数 α についての重要な観察である。3 未満のマルコフ定数を与えるような2次形式（あるいはそれと等価な両側無限列）が強く制限されるのと同様、 α にも次のような強い制限がかかる。

定理 8.3.16. 無理数 α が $\mathcal{L}(\alpha) < 3$ を満たすとする。このとき、ある $t \in ([1, \infty) \cap \mathbb{Q}) \cup \{\infty\}$ が存在して

$$\alpha \sim [\overline{S(t)}]$$

が成り立つ。特に、 α は2次無理数である。

証明. $\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots]$ とし、

$$\alpha_n := [a_n; a_{n+1}, a_{n+2}, \dots] \quad (n \geq 0), \quad \beta_n := [a_n; a_{n-1}, \dots, a_1] \quad (n \geq 1)$$

とおく。また、

$$\lambda_n(\alpha) := \alpha_{n+1} + \frac{1}{\beta_n} \quad (n \geq 1)$$

と定め、 $(\alpha_{n+1}, \beta_n)_{n \geq 1}$ を α のペア数列と呼ぶ。定理 3.1.3 より

$$\mathcal{L}(\alpha) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha)$$

である。また、 $\lambda_n(\alpha) > \alpha_{n+1} > a_{n+1}$ であるから、 $\mathcal{L}(\alpha) < 3$ より、十分大きい n に対して $a_n \in \{1, 2\}$ である。必要ならば α をその完全商に置き換えることで、以下では任意の $n \geq 1$ について $a_n \in \{1, 2\}$ と仮定してよい。この置き換えは定理 2.4.6 より α の同値類を変えず、命題 3.3.1 よりラグランジュ定数も変えない。

定理 3.2.5 の証明から、 $\mathcal{L}(\alpha)$ を集積点として与えるペアに付随する両側無限数列 $\mathbf{b}$ であって

$$S(\mathbf{b}) = \mathcal{L}(\alpha) < 3$$

を満たすものが存在する。命題 8.3.15 と命題 8.2.8 より、ある $t \in ([1, \infty) \cap \mathbb{Q}) \cup \{\infty\}$ が存在して、 $\mathbf{b}$ は

$$(\dots S(t), S(t), S(t) \dots)$$

のシフトである。 Y を $S(t)$ の適当な循環シフトとして、 $\mathbf{b} = \dots YYY \dots$ と書く。定理 3.2.4 により $\mathbf{b}$ をシフトしても再び α のペア数列の集積点に付随する列となるので、切れ目を Y の先頭にとってよい。

この切れ目に対応するペア数列の集積点を (θ_0, η_0) とし、

$$(\alpha_{n_i+1}, \beta_{n_i}) \longrightarrow (\theta_0, \eta_0) \quad (i \rightarrow \infty)$$

となる部分列 $(n_i)_i$ を取る。このとき、 θ_0 の連分数展開は $YYY \dots$ である。命題 3.2.3 の証明中の議論から、任意の $k \geq 1$ に対して、十分大きい i では α_{n_i+1} の最初の $k|Y|$ 個の部分商が Y^k に一致する。したがって、 α の連分数展開には Y^k が任意の k について部分語として現れる。

α の連分数展開が最終的に $YYY \dots$ にならないと仮定する。各 $k \geq 1$ について、連分数展開中に現れる Y^k を 1 つ取り、その右側へ Y の繰り返しとして可能な限り延長する。仮定により、この延長は有限の位置で止まる。 q_k を最後の完全な Y の直後の位置とすると、 q_k の直前には少なくとも k 個の Y が並び、

$$(a_{q_k}, a_{q_k+1}, \dots, a_{q_k+|Y|-1}) \neq Y$$

である。長さ $|Y|$ の 1, 2 からなる列は有限個しかないので、必要ならば k の部分列を取ることで、左辺がある一定の列 $W \neq Y$ に等しいと仮定してよい。

上で定義したペア数列の部分列 $(\alpha_{q_k}, \beta_{q_k-1})$ は有界なので、さらに部分列を取ることで、ある (θ, η) に収束するとしてよい。このペアに付随する両側無限数列を

$$\mathbf{c} = (\dots, c_{-2}, c_{-1}, c_0, c_1, c_2, \dots)$$

とする。ここで $m := |Y|$ とおく。 q_k の直前には少なくとも k 個の Y が並んでいるので、任意の $r \geq 1$ に対して、 $k \geq r$ ならば

$$(a_{q_k-rm}, a_{q_k-rm+1}, \dots, a_{q_k-1}) = Y^r$$

が成り立つ。一方、

$$\beta_{q_k-1} = [a_{q_k-1}; a_{q_k-2}, \dots, a_1] \longrightarrow \eta = [c_{-1}; c_{-2}, \dots]$$

である。命題 3.2.3 の証明中の議論より、任意の固定した r について、十分大きい k では両辺の連分数展開の最初の rm 個の部分商が一致する。 β_{q_k-1} では q_k より左側の成分を逆順に並べていることに注意すると、これは

$$(c_{-rm}, c_{-rm+1}, \dots, c_{-1}) = Y^r$$

を意味する。 r は任意なので、 $\mathbf{c}$ の切れ目より左側全体は $\cdots YYY$ に等しい。

また、部分列の取り方により

$$(a_{q_k}, a_{q_k+1}, \dots, a_{q_k+m-1}) = W$$

であり、

$$\alpha_{q_k} = [a_{q_k}; a_{q_k+1}, \dots] \longrightarrow \theta = [c_0; c_1, \dots]$$

であるから、再び命題 3.2.3 の証明中の議論により

$$(c_0, c_1, \dots, c_{m-1}) = W$$

となる。したがって

$$\mathbf{c} = \cdots YYYV$$

と書け、 V の最初の m 項は W である。特に $W \neq Y$ より $V \neq YYY \cdots$ である。

一方、 $\mathbf{c}$ は α のペア数列の集積点に付随する列である。定理 3.2.4 より、任意の切れ目から得られる $\ell_h(\mathbf{c})$ は $\lambda_n(\alpha)$ の集積点であるから、

$$\mathcal{S}(\mathbf{c}) \leq \mathcal{L}(\alpha) < 3$$

となる。よって命題 8.3.15 と補題 8.2.3 から $\mathbf{c}$ は周期的である。

しかし、周期的な両側無限数列が左側のすべての位置で $\cdots YYY$ と一致するならば、右側も $YYY \cdots$ でなければならない。実際、 p をその周期とする。十分小さい i では $i, i+p < 0$ なので、左側での一致から $\cdots YYY \cdots$ の i 番目と $i+p$ 番目の成分は等しい。 i を $|Y|$ を法とする各剰余類から 1 つずつ取れば、 p が $\cdots YYY \cdots$ の周期であることがわかる。したがって任意の位置を p の整数倍だけ十分左へ移すことで、 $\mathbf{c}$ はその位置でも $\cdots YYY \cdots$ と一致する。これは $V \neq YYY \cdots$ に矛盾する。

したがって α の連分数展開は最終的に $YYY \cdots$ となる。定理 2.4.6 より

$$\alpha \sim [\overline{Y}] \sim [\overline{S(t)}]$$

が従う。特に定理 2.5.3 より α は 2 次無理数である。 □

8.4 無理数傾き直線によるラグランジュ/マルコフ定数

前節では、 $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$ の場合に、3 未満のマルコフ定数を与える両側無限数列が有理数傾きのメカニカル語から得られることを示した。本節では、一般の (k_1, k_2, k_3, σ) について、有理数傾きではなく無理数傾きの直線を考える。このとき得られる値を考えてみよう。

以下、 $(k_1, k_2, k_3) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^3$ と $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定し、

$$K := 3 + k_1 + k_2 + k_3$$

とおく。また本節では、傾きは 0 より大きいものだけを考える。これは第 7 章で一般化強許容列 $S(t)$ を $t \in \mathbb{Q}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ に対して定義したことに合わせたものである。正の傾きの直線は、以下では x 座標が増加する向きに付き付ける。逆向きに付き付けても得られる列は反転するだけであり、 S の値は変わらない。点集合 $\mathcal{V}$ を避ける直線を**正則直線**と呼ぶ。

定義 8.4.1. l を正の傾きの向き付けられた正則直線とする。 l の各三角形通過出現と辺横断出現に三角形横断規則と辺横断規則を適用し、出現順に符号を並べる。同じ三角形または辺が複数回現れる場合には各出現を別々に数える。この両側無限符号列において同じ符号が連続して現れる個数を順に記録することで得られる両側無限正整数列を

$$\mathbf{b}(l) = (b_n)_{n \in \mathbb{Z}}$$

と書く。ただし添字の原点は任意に選ぶものとし、したがって $\mathbf{b}(l)$ はシフトを除いて定まるものとする。傾きが有理数の場合には $\mathbf{b}(l)$ は周期列となり、傾きが無理数の場合には一般には非周期列となる。

無理数傾きの場合、この列は実際に $\mathbb{Z}$ 全体で添字付けられる。三角形分割は局所有限なので、直線の有界な部分を通る三角形と横断する辺は有限個であり、直線をどちらの向きへ進んでも新しい三角形と辺を横切り続ける。また $\mathbb{Z}^2$ で割ったトーラス上では無理数傾きの直線は稠密であり、短い横断線上で 2 つの符号が三角形通過出現に割り当てられる領域はいずれも空でない開区間である。したがって両符号は両方向に無限回現れる。各辺横断出現で同じ符号が追加される個数は高々 $\max\{k_1, k_2, k_3\}$ なので、これらの符号変化をすべて消すことはない。ゆえに同じ符号が連続する個数はいずれも有限であり、符号変化は両方向へ非有界に現れる。

$S(\mathbf{b})$ はシフトで変化しないため、上の定義における添字の原点の取り方は問題にならない。

以下、 $\mathbf{b}(l)$ の有限連続部分列

$$W = (b_r, b_{r+1}, \dots, b_s)$$

を幾何的に扱うときには、これらの同符号の連続個数を与える有限符号列だけでなく、その直前と直後の符号を 1 つずつ付け加えた符号列も同時に考える。これを W に対応する**前後付き符号列**と呼び、 $\widehat{W}$ と書く。すなわち、 b_r 個の同符号が始まる直前の反対符号から、 b_s 個の同符号が終わった直後の反対符号までを含める。この前後の符号まで保存されれば、最初と最後の同符号部分が外側の同符号部分と結合することではなく、整数の連続部分列 W の各成分は正確に保存される。

本節の目標は次の定理を示すことである。

定理 8.4.2. $(k_1, k_2, k_3) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^3$ と $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定し、 $K = 3 + k_1 + k_2 + k_3$ とおく。 l を正の無理数傾きの正則直線とする。このとき

$$S(\mathbf{b}(l)) = K$$

が成り立つ。

証明のために、まず 4 つの補題を用意する。第 1 の補題は、 S を定義する量 ℓ_n が有限連続部分列で任意の精度で近似できるという事実である。

補題 8.4.3. 任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $N \geq 1$ が存在して、2 つの両側無限正整数列 $\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ と $\mathbf{c} = (c_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ が

$$a_i = c_i \quad (-N \leq i \leq N)$$

を満たすならば

$$|\ell_0(\mathbf{a}) - \ell_0(\mathbf{c})| < \varepsilon$$

が成り立つ。

証明. $N \geq 1$ を、

$$\frac{4}{N(N+1)} < \varepsilon$$

を満たすように取る。まず正方向の連分数を比較する。共通の有限連分数を

$$u_+ := [a_0; a_1, \dots, a_N] = [c_0; c_1, \dots, c_N]$$

とし、その分母を Q_N^+ 、1 つ前の近似分数の分母を Q_{N-1}^+ とする。また

$$\xi_a^+ := [a_{N+1}; a_{N+2}, \dots], \quad \xi_c^+ := [c_{N+1}; c_{N+2}, \dots]$$

とおくと、 $\xi_a^+, \xi_c^+ > 1$ であり、

$$[a_0; a_1, \dots] = [a_0; a_1, \dots, a_N, \xi_a^+], \quad [c_0; c_1, \dots] = [c_0; c_1, \dots, c_N, \xi_c^+]$$

である。補題 3.1.7 をそれぞれ u_+ と比較する形で適用し、三角不等式と系 2.2.7 を用いると

$$|[a_0; a_1, \dots] - [c_0; c_1, \dots]| < \frac{2}{Q_N^+(Q_N^+ + Q_{N-1}^+)} \leq \frac{2}{N(N+1)}$$

を得る。

同様に、

$$u_- := [0; a_{-1}, \dots, a_{-N}] = [0; c_{-1}, \dots, c_{-N}]$$

の分母を Q_N^- 、1 つ前の近似分数の分母を Q_{N-1}^- とし、

$$\xi_a^- := [a_{-N-1}; a_{-N-2}, \dots], \quad \xi_c^- := [c_{-N-1}; c_{-N-2}, \dots]$$

とおけば、

$$|[0; a_{-1}, \dots] - [0; c_{-1}, \dots]| < \frac{2}{Q_N^-(Q_N^- + Q_{N-1}^-)} \leq \frac{2}{N(N+1)}$$

である。したがって

$$|\ell_0(\mathbf{a}) - \ell_0(\mathbf{c})| < \frac{4}{N(N+1)} < \varepsilon$$

を得る。 □

次の補題は、無理数傾きの直線から現れる有限連続部分列が、有理数傾きの一般化強許容列によって近似できることを述べるものである。

補題 8.4.4. l を正の無理数傾きの正則直線とする。このとき、 $\mathbf{b}(l)$ に現れる任意の有限連続部分列 W に対し、分母を任意に大きく取れる正の既約分数 $t = p/q$ と、傾き t の正則直線 l_t であって、 W が $\mathbf{b}(l_t)$ に現れるものが存在する。さらに $\mathbf{b}(l_t)$ は周期列

$${}^\infty S(t)^\infty = (\dots, S(t), S(t), S(t), \dots)$$

のシフトである。特に W は ${}^\infty S(t)^\infty$ の中にも現れる。

証明. 有限連続部分列 W を 1 つ固定し、それに対応する前後付き符号列 $\widehat{W}$ を取る。 $\widehat{W}$ は、直線 l のある有限な線分部分において、 $\mathbb{R}^2$ の三角形通過出現と辺横断出現がどの順番で現れ、それぞれがどの符号を与えるかによって決まる。点集合 $\mathcal{V}$ は局所有限であり、 l は $\mathcal{V}$ を通過しないので、この有

限線分部分と関係する点全体からの距離には正の下限がある。したがって、直線の傾きと切片を十分小さく動かしても、この有限範囲で通る三角形と横断する辺の順序、各交点の近くで直線が点のどちら側を通るか、および $\widehat{W}$ は変化しない。

l の傾きを τ 、切片を θ とする。 τ は無理数なので、 τ に十分近く、かつ分母 q が任意に大きい正の既約分数 $t = p/q$ を取ることができる。十分小さい $\varepsilon > 0$ に対し、 $(0, 0)$ と (q, p) を通る直線を $(-\varepsilon, 0)$ だけ平行移動した直線を l_t^0 とする。点集合 $\mathcal{V}$ と交わる平行移動量は離散集合なので、 l_t^0 は正則に選べる。三角形通過出現と辺横断出現に割り当てられる符号列は (q, p) による平行移動で不変である。 l_t^0 を得る平行移動による $(0, 0)$ の像から、その点を (q, p) だけ平行移動した点までの線分を取り、前者を含み後者を含めないことにする。平行移動を十分小さく取れば、この線分上で同じ符号が連続する個数を順に並べた列はちょうど $S(t)$ になる。さらに補題 7.4.7(0) より $S(t)$ の成分数は偶数であるから、1 周期の最後の符号と次周期の最初の符号は反対であり、切れ目の前後で同じ符号が一続きになることはない。したがって

$$\mathbf{b}(l_t^0) = {}^\infty S(t) {}^\infty$$

がシフトを除いて成り立つ。

l_t^0 を整数ベクトル (m, n) だけ平行移動すると、その切片は $n - tm$ だけ変化する。 $t = p/q$ が既約であるため

$$\{n - tm \mid m, n \in \mathbb{Z}\} = \frac{1}{q}\mathbb{Z}.$$

したがって q を十分大きく取れば、 l_t^0 のある整数平行移動 l_t の切片を θ に任意に近づけることができる。整数平行移動は点集合 $\mathcal{V}$ と符号規則を保つので、 l_t も $\mathcal{V}$ を通過せず、 $\mathbf{b}(l_t)$ は ${}^\infty S(t) {}^\infty$ のシフトである。傾きと切片を、この有限範囲で通る三角形、横断する辺、および各点を避ける側が変わらないほど近く取れば、 l_t は l と同じ前後付き符号列 $\widehat{W}$ を与える。前後の反対符号まで保存しているため、整数の連続部分列 W も正確に保存される。□

次の補題は同じ無理数傾きの正則直線から得られる有限連続部分列全体が、切片によらないという事実を与える。

補題 8.4.5. l と l' を、同じ正の無理数傾きをもつ正則直線とする。このとき、 $\mathbf{b}(l)$ に現れる有限連続部分列全体と $\mathbf{b}(l')$ に現れる有限連続部分列全体は一致する。

証明. 共通の傾きを $\tau \notin \mathbb{Q}$ とする。 l を整数ベクトル (m, n) だけ平行移動すると、切片は $n - \tau m$ だけ変化する。 τ が無理数であるため、定理 A.3.1 を $-\tau$ に適用すれば

$$\{-\tau m \pmod{1} \mid m \in \mathbb{Z}\}$$

は $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ で稠密である。任意に指定した切片差の小数部分を m で近似した後、その整数部分を n で調整できるので

$$\{n - \tau m \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

は $\mathbb{R}$ で稠密である。 $\mathbf{b}(l)$ の有限連続部分列 W を 1 つ固定し、それに対応する前後付き符号列 $\widehat{W}$ を取る。 l は正則なので、 $\widehat{W}$ を与える有限な線分部分は小さな平行移動に対して安定である。上の稠密性により、 l のある整数平行移動を l' に十分近づけることができるので、その有限範囲では同じ前後付き符号列 $\widehat{W}$ を与える。整数平行移動は $\mathbb{R}^2$ の符号規則を保ち、 $\widehat{W}$ は前後の反対符号を含むから、整数の連続部分列 W は $\mathbf{b}(l')$ にも正確に現れる。逆向きも同じ議論で示される。□

最後に、有理数傾きから得られる周期列の値を確認しておく。

補題 8.4.6. 任意の正の既約分数 $t \in (0, \infty) \cap \mathbb{Q}$ に対して

$$\mathcal{S}(\infty S(t)^\infty) < K$$

が成り立つ。さらに、相異なる正の既約分数の列 $(t_j)_{j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}}$ が無理数 τ に収束するならば、

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \mathcal{S}(\infty S(t_j)^\infty) = K$$

が成り立つ。

証明. 定理 8.1.1 と定理 3.3.3 より、 t に対応する (k_1, k_2, k_3, σ) -GM 数と位置を (m_t, i_t) と書けば、

$$\mathcal{S}(\infty S(t)^\infty) = \frac{\sqrt{(Km_t - k_t)^2 - 4}}{m_t}$$

である。右辺は K より小さい。

次に $t_j = p_j/q_j$ を既約表示する。 (t_j) は相異なり無理数 τ へ収束するので、 $p_j + q_j \rightarrow \infty$ である。実際、 $p_j + q_j$ が有界な部分列をもてば、その部分列に現れる既約分数は有限個しかなく、相異なるという仮定または極限が無理数であることに矛盾する。

$S(t_j) = (a_0^{(j)}, \dots, a_{n_j}^{(j)})$ とおく。 $\overline{L_{t_j}}$ の 1 周期は少なくとも $p_j + q_j - 1$ 個の三角形通過出現をもち、各三角形通過出現には規則によって 1 つの符号が割り当てられる。したがって

$$\sum_{r=0}^{n_j} a_r^{(j)} \geq p_j + q_j - 1 \rightarrow \infty.$$

一方、すでに示した $\mathcal{S}(\infty S(t_j)^\infty) < K$ から、各 r について

$$a_r^{(j)} < \ell_r(\infty S(t_j)^\infty) \leq \mathcal{S}(\infty S(t_j)^\infty) < K$$

である。各 $a_r^{(j)}$ は正整数なので $a_r^{(j)} \leq K - 1$ であり、上の和が発散することから $n_j \rightarrow \infty$ が従う。

定理 7.4.9 と系 6.1.7 より

$$m_{t_j} = (F_{S(t_j)})_{21} = N(a_1^{(j)}, \dots, a_{n_j}^{(j)}) = q_{n_j},$$

ここで q_{n_j} は有限連分数 $[a_0^{(j)}; \dots, a_{n_j}^{(j)}]$ の分母である。系 2.2.7 から $q_{n_j} \geq n_j$ なので、 $m_{t_j} \rightarrow \infty$ が正当化される。

さらに $k_{t_j} \in \{k_1, k_2, k_3\}$ であるため (k_{t_j}) は有界である。よって

$$\frac{\sqrt{(Km_{t_j} - k_{t_j})^2 - 4}}{m_{t_j}} = \sqrt{\left(K - \frac{k_{t_j}}{m_{t_j}}\right)^2 - \frac{4}{m_{t_j}^2}} \rightarrow K$$

となる。 □

以上の補題を用いて定理を証明する。

定理 8.4.2 の証明. まず $\mathcal{S}(\mathbf{b}(l)) \leq K$ を示す。任意の $r \in \mathbb{Z}$ を固定する。 $\ell_r(\mathbf{b}(l)) \leq K$ を示せばよい。

$\varepsilon > 0$ を任意に取る。補題 8.4.3 より、十分大きい N を取れば、添字 $r - N, r - N + 1, \dots, r + N$ の成分列

$$b_{r-N}, \dots, b_r, \dots, b_{r+N}$$

が一致するだけで、 ℓ_r の値は ε 未満の誤差で決まる。補題 8.4.4 より、この有限列は、ある有理数傾き t に対応する周期列 ${}^\infty S(t)^\infty$ の中にも現れる。したがって、ある位置 j について

$$\ell_r(\mathbf{b}(l)) \leq \ell_j({}^\infty S(t)^\infty) + \varepsilon$$

である。ゆえに補題 8.4.6 から

$$\ell_r(\mathbf{b}(l)) \leq \mathcal{S}({}^\infty S(t)^\infty) + \varepsilon < K + \varepsilon$$

となる。 $\varepsilon > 0$ は任意であったから、 $\ell_r(\mathbf{b}(l)) \leq K$ である。 r も任意であるため、

$$\mathcal{S}(\mathbf{b}(l)) \leq K$$

が従う。

次に $\mathcal{S}(\mathbf{b}(l)) \geq K$ を示す。 l の傾きを τ とし、 τ に収束する相異なる既約分数列 $t_j \in (0, \infty) \cap \mathbb{Q}$ を取る。補題 8.4.6 より

$$\mathcal{S}({}^\infty S(t_j)^\infty) \longrightarrow K$$

である。各 j について、周期列 ${}^\infty S(t_j)^\infty$ の中で $\mathcal{S}({}^\infty S(t_j)^\infty)$ を実現する位置を 1 つ選び、その位置が 0 になるようにシフトした列を $\mathbf{c}^{(j)}$ と書く。周期列では $\mathcal{S}$ を与える候補が有限個しかないので、このような位置は必ず取れる。すなわち $\ell_0(\mathbf{c}^{(j)}) = \mathcal{S}({}^\infty S(t_j)^\infty)$ である。

まず、各 $\mathbf{c}^{(j)}$ の成分が一様に有界であることを確認する。任意の $n \in \mathbb{Z}$ に対して

$$c_n^{(j)} < \ell_n(\mathbf{c}^{(j)}) \leq \mathcal{S}(\mathbf{c}^{(j)}) < K$$

である。ここで $K = 3 + k_1 + k_2 + k_3$ は整数であり、 $c_n^{(j)}$ は正整数であるから、

$$c_n^{(j)} \in \{1, 2, \dots, K - 1\}$$

がすべての j, n に対して成り立つ。そこで $\mathbb{Z}$ の元を $0, 1, -1, 2, -2, \dots$ の順に並べる。まず 0 番目の座標に着目すると、 $(c_0^{(j)})_j$ は有限集合 $\{1, \dots, K - 1\}$ に値を持つので、ある値を無限回取る。したがって部分列を取ることで、 $c_0^{(j)}$ が一定であると仮定できる。次にその部分列で与えられる $\mathbf{c}^{(j)}$ を考えて、その中でさらに部分列を取れば、 $c_1^{(j)}$ も一定であると仮定できる。この操作を $0, 1, -1, 2, -2, \dots$ の順に繰り返し、最後に対角部分列を取る。すると、任意の固定された $n \in \mathbb{Z}$ に対して、 $c_n^{(j)}$ は十分大きい j で一定になる。したがって

$$c_n := \lim_{j \rightarrow \infty} c_n^{(j)}$$

がすべての $n \in \mathbb{Z}$ に対して存在する。以下、直前でとった対角部分列を改めて $\mathbf{c}^{(j)}$ と書き、 $\mathbf{c} = (c_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ とおく。

次に $\lim_{j \rightarrow \infty} \ell_0(\mathbf{c}^{(j)}) = \ell_0(\mathbf{c})$ を示す。 $\varepsilon > 0$ を任意に取る。補題 8.4.3 より、ある $N \geq 1$ が存在して、2 つの両側無限正整数列の添字 $-N, -N + 1, \dots, N$ の成分がすべて一致すれば、対応する ℓ_0

の値の差は ε 未満になる。いま各 n について、 $c_n^{(j)} \rightarrow c_n$ であり、しかも成分は整数値であるから、有限個の座標 $-N, \dots, N$ については、十分大きい j で

$$c_n^{(j)} = c_n \quad (-N \leq n \leq N)$$

が同時に成り立つ。したがって十分大きい j について $|\ell_0(\mathbf{c}^{(j)}) - \ell_0(\mathbf{c})| < \varepsilon$ である。ゆえに $\ell_0(\mathbf{c}^{(j)}) \rightarrow \ell_0(\mathbf{c})$ が成り立つ。

一方、 $\mathbf{c}^{(j)}$ は $\ell_0(\mathbf{c}^{(j)}) \rightarrow K$ となるように選んでいた。部分列を取ってもこの極限は変わらないので、極限の一意性より $\ell_0(\mathbf{c}) = K$ を得る。

次に、 $\mathbf{c}$ の任意の有限連続部分列が $\mathbf{b}(l)$ にも現れることを示す。有限連続部分列

$$W = (c_{-N}, c_{-N+1}, \dots, c_N)$$

を固定する。対角部分列の取り方により、十分大きい j に対して

$$(c_{-N}^{(j)}, c_{-N+1}^{(j)}, \dots, c_N^{(j)}) = W$$

が成り立つ。したがって W は、無限個の j について、傾き t_j の有理直線から得られる周期列 $\infty S(t_j) \infty$ の中に現れる。各出現に対して W の直前と直後の符号も含めた前後付き符号列を取る。先頭の符号は $+$ と $-$ の2つしかないので、必要ならさらに部分列を取ることで、これらの前後付き符号列はすべて同一の $\widehat{W}$ であると仮定できる。

$L := |\widehat{W}|$ とおく。選んだ $\widehat{W}$ は L 個の符号からなる。1つの三角形通過出現は1つの符号を与えるので、この $\widehat{W}$ を与える曲線部分に含まれる三角形通過出現は高々 L 個である。その間の辺横断出現も、両端で高々1つずつ増えることを除けば L だけで上から抑えられる。三角形分割と点集合は $\mathbb{Z}^2$ 周期的であり、基本領域内の三角形と辺の型は有限個しかない。したがって、さらに部分列を取ることで、すべての出現について、三角形と辺を通る順序、各辺の型、および各点の左右どちら側を通るかが一致すると仮定できる。

三角形の直径の様な上界を D とする。傾き t_j の正則直線上で、 $\widehat{W}$ を与える三角形通過出現と辺横断出現をすべて含む最小の閉線分を取り、その両端をユークリッド長さ1ずつ延長して γ_j とする。曲線片 α のユークリッド長を $\ell_{\text{Euc}}(\alpha)$ と書く。ある L だけに依存する定数 $C(L)$ に対して

$$2 \leq \ell_{\text{Euc}}(\gamma_j) \leq C(L)D + 2$$

である。整数平行移動は三角形分割と符号規則を保つので、 γ_j の中点が基本領域 $[0, 1]^2$ に入るように平行移動する。部分列を取れば中点は $P \in [0, 1]^2$ へ収束し、上の両側の長さ評価と $t_j \rightarrow \tau$ から、さらに部分列を取って γ_j が P を通る傾き τ の非退化有限線分 γ へ収束するとしてよい。

ここで、 γ を含む極限直線を

$$l_{\theta_0} : y = \tau x + \theta_0$$

と書く。極限直線 l_{θ_0} が $\mathcal{V}$ の点を通る可能性があるので、この点を処理する。

まず、 τ は無理数であるから、傾き τ の直線は $\mathcal{V}$ の点を高々1つしか通らない。実際、2つの異なる点を通れば、その傾きは有理数になってしまう。

まず、 l_{θ_0} が $\mathcal{V}$ の点を通らないか、あるいはそのような点を通るとしても、それが有限部分 γ 上にはない場合を考える。この場合、前後付き符号列 $\widehat{W}$ を決める γ の近傍では、 l_{θ_0} は $\mathcal{V}$ の点を通っていない。したがって、傾き τ を固定したまま切片を十分小さく動かしても、 γ の近傍で通る三角形、

横断する辺の順序、および各点のどちら側を通るかは変化しない。ゆえに、ある $\varepsilon > 0$ が存在して、任意の

$$\theta \in I := (\theta_0 - \varepsilon, \theta_0 + \varepsilon)$$

に対し、直線 $l_\theta : y = \tau x + \theta$ は同じ前後付き符号列 $\widehat{W}$ を与え、したがって同じ整数の連続部分列 W を与える。

ただし、 l_{θ_0} が γ の外で $\mathcal{V}$ の点を通っている可能性は残っている。この可能性は、切片の選び方で除くことができる。傾き τ の直線 l_θ が $\mathcal{V}$ の点 (a, b) を通る条件は

$$\theta = b - \tau a$$

である。したがって、点集合 $\mathcal{V}$ を通る直線を与える切片全体は

$$E_\tau = \{b - \tau a \mid (a, b) \in \mathcal{V}\}$$

という可算集合である。よって $I \setminus E_\tau \neq \emptyset$ である。 $\theta' \in I \setminus E_\tau$ を取れば、直線 $l_{\theta'}$ は $\mathcal{V}$ の点を一切通らず、しかも前後付き符号列 $\widehat{W}$ を与え、したがって整数の連続部分列 W を与える。

次に、 l_{θ_0} が有限部分 γ 上で $\mathcal{V}$ の点 P を通る場合を考える。この場合は、上の両側开区間をそのまま使うことはできない。なぜなら、 P のどちら側へずらすかによって、 P の近傍で通る三角形、横断する辺、および P のどちら側を通るかが変わる可能性があるからである。

各 γ_j は P を通らないので、部分列を取ることで、 γ_j はすべて P の同じ側を通ると仮定してよい。そこで、 l_{θ_0} を傾き τ のまま、その同じ側へ十分小さく平行移動する。このとき、 P 以外の前後付き符号列 $\widehat{W}$ に関係する点や辺との相対位置は、平行移動を十分小さく取れば変化しない。また、 P の近傍での通過の仕方は、大きな j に対する γ_j と同じになる。したがって、ある $\varepsilon > 0$ が存在して、一側开区間

$$I = (\theta_0, \theta_0 + \varepsilon) \quad \text{または} \quad I = (\theta_0 - \varepsilon, \theta_0)$$

を適切に選ぶと、任意の $\theta \in I$ に対して直線 $l_\theta : y = \tau x + \theta$ は前後付き符号列 $\widehat{W}$ を与え、したがって整数の連続部分列 W を与える。

最後に、この場合も直線全体が $\mathcal{V}$ の点を通らないように切片を選ぶ。上と同様に、点集合 $\mathcal{V}$ を通る直線を与える切片全体は可算集合

$$E_\tau = \{b - \tau a \mid (a, b) \in \mathcal{V}\}$$

である。したがって、一側开区間 I から E_τ を避けて

$$\theta' \in I \setminus E_\tau$$

を選ぶことができる。このように選んだ直線 $l_{\theta'}$ は、 $\mathcal{V}$ の点を一切通らず、しかも前後付き符号列 $\widehat{W}$ を与え、したがって整数の連続部分列 W を与える。

一方、最初に固定した直線 l も傾き τ を持ち、点集合 $\mathcal{V}$ を避ける。したがって、補題 8.4.5 より、同じ無理数傾きの正則直線から現れる有限連続部分列全体は切片によらない。よって W は $\mathbf{b}(l)$ にも現れる。

いま $\varepsilon > 0$ を任意に取る。補題 8.4.3 より、十分大きい N を取れば、両側無限列の添字 $-N, \dots, N$ の成分が $(c_{-N}, c_{-N+1}, \dots, c_N)$ と一致するだけで l_0 の値は ε 未満の誤差で決まる。この有限列 $(c_{-N}, c_{-N+1}, \dots, c_N)$ は $\mathbf{b}(l)$ の中にも現れるので、ある位置 q について

$$\ell_q(\mathbf{b}(l)) > \ell_0(\mathbf{c}) - \varepsilon = K - \varepsilon$$

が成り立つ。したがって $\mathcal{S}(\mathbf{b}(l)) \geq K - \varepsilon$ である。 $\varepsilon > 0$ は任意であったから、 $\mathcal{S}(\mathbf{b}(l)) \geq K$ が従う。

以上より、

$$\mathcal{S}(\mathbf{b}(l)) = K = 3 + k_1 + k_2 + k_3$$

が示された。 $\square$

注 8.4.7. $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$ の場合、この定理は無理数傾きのメカニカル語に $X \mapsto (2, 2)$ 、 $Y \mapsto (1, 1)$ を代入して得られる両側無限列が境界値 3 を与えるという事実に対応している。したがって本節の定理は、有理数傾きの一般化強許容列が与える離散値の集積点が $3 + k_1 + k_2 + k_3$ であることを、直線の符号規則の言葉で表したものと見ることができる。

最後に、この値はマルコフ定数としてだけではなくラグランジュ定数としても実現できることを示してこの節を締める。

系 8.4.8. $k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定する。さらに l を正の無理数傾き τ の正則直線とし、 $\mathbf{b}(l) = (b_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ を (k_1, k_2, k_3, σ) -符号規則によって l から得られる両側無限正整数列とする。このとき任意の $r \in \mathbb{Z}$ に対して $\alpha_r := [0; b_r, b_{r+1}, b_{r+2}, \dots]$ とおけば、 $\mathcal{L}(\alpha_r) = K$ が成り立つ。

証明. $r = 0$ の場合を示せば他の場合は添え字をずらして同じ議論をするだけなので、 $r = 0$ を仮定する。定理 3.1.3 から

$$\mathcal{L}(\alpha_0) = \limsup_{n \rightarrow \infty} ([b_n; b_{n+1}, b_{n+2}, \dots] + [0; b_{n-1}, b_{n-2}, \dots, b_0])$$

である。一方両側無限列 $\mathbf{b}(l)$ に対して

$$\ell_n(\mathbf{b}(l)) = [b_n; b_{n+1}, b_{n+2}, \dots] + [0; b_{n-1}, b_{n-2}, \dots]$$

とおいていた。ここで有限連分数と無限連分数を直接比較する。 $n \geq 1$ に対して

$$x_n := [0; b_{n-1}, b_{n-2}, \dots, b_0], \quad \xi := [b_{-1}; b_{-2}, b_{-3}, \dots] > 1$$

とおけば、

$$y_n := [0; b_{n-1}, b_{n-2}, \dots] = [0; b_{n-1}, b_{n-2}, \dots, b_0, \xi]$$

である。 x_n の分母を q_n 、その 1 つ前の近似分数の分母を q_{n-1} と書くと、補題 3.1.7 より

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{q_n(\xi q_n + q_{n-1})} < \frac{1}{q_n(q_n + q_{n-1})} < \frac{1}{q_n^2}.$$

系 2.2.7 から $q_n \geq n$ であるため、 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$ である。したがって

$$\mathcal{L}(\alpha_0) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \ell_n(\mathbf{b}(l))$$

が成り立つ。定理 8.4.2 より $\mathcal{S}(\mathbf{b}(l)) = K$ であるからすべての $n \in \mathbb{Z}$ に対して $\ell_n(\mathbf{b}(l)) \leq K$ が成り立つ。ゆえに

$$\mathcal{L}(\alpha_0) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \ell_n(\mathbf{b}(l)) \leq K$$

である。

逆向きの不等式を示す。任意に $\varepsilon > 0$ を取る。 $\mathcal{S}(\mathbf{b}(l)) = K$ であるから、ある $r_0 \in \mathbb{Z}$ が存在して

$$\ell_{r_0}(\mathbf{b}(l)) > K - \varepsilon$$

となる。補題 8.4.3 より、十分大きい $N \geq 1$ を取り、有限列

$$W := (b_{r_0-N}, b_{r_0-N+1}, \dots, b_{r_0+N})$$

を考える。任意の両側無限正整数列 $\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ と添字 q について

$$(a_{q-N}, a_{q-N+1}, \dots, a_{q+N}) = W$$

ならば、 $\ell_q(\mathbf{a})$ は $\ell_{r_0}(\mathbf{b}(l))$ と ε 未満しか異ならない。特に $\mathbf{b}(l)$ の中でこの等式を満たす位置 q では

$$\ell_q(\mathbf{b}(l)) > K - 2\varepsilon$$

が成り立つ。

以下、この有限列 W が $\mathbf{b}(l)$ の正方向に無限回現れることを示す。 W は同じ符号が連続する回数を記録した列であるから、 W に対応するすべての符号に加えて、その直前と直後の符号を 1 つずつ含む有限符号列を $\widehat{W}$ とする。 $\widehat{W}$ から最初と最後に付け加えた符号を 1 つずつ除けば、整数列 W に対応する符号列が残る。

直線を

$$l: y = \tau x + \theta$$

と書く。 $\widehat{W}$ を与える l の有限部分を少し延長し、その x 座標の範囲が、ある整数 m_0 と $M \geq 1$ を用いて $[m_0 - M, m_0 + M]$ に含まれるようにする。直線 l は点集合 $\mathcal{V}$ を避けるので、この有限部分に現れる交点はすべて符号規則の境界から正の距離を持つ。したがって、垂直線 $x = m_0$ 上での高さの小数部分

$$\xi_0 := \{\tau m_0 + \theta\} \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

の十分小さい近傍 I を取れば、 $\{\tau m + \theta\} \in I$ を満たす任意の整数 m について、 l の $x \in [m - M, m + M]$ に対応する部分は、整数平行移動を除いて基準の部分と同じ順序で三角形を通り、同じ順序で辺を横断し、各交点の近くで点の同じ側を通る。従って同じ有限符号列 $\widehat{W}$ を与える。

一方、 τ は無理数なので、定理 A.3.1 の証明を非負の倍数に対して同様に適用することにより

$$\{\tau m + \theta \mid m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$$

は $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ で稠密である。さらに任意の $M_0 \geq 0$ に対して、その M_0 番目以降の部分は、この稠密な正方向軌道を $\{\tau M_0\}$ だけ平行移動したものなので、やはり稠密である。したがって、 I に入る整数を

$$m_1 < m_2 < m_3 < \dots$$

と正方向に無限個取ることができる。各 m_i の近傍で有限符号列 $\widehat{W}$ が現れるので、整数の連続部分列 W も $\mathbf{b}(l)$ に現れる。よって W が中心に現れる位置を

$$q_1 < q_2 < q_3 < \dots$$

と取ることができる。上で見たように、各 i について $\ell_{q_i}(\mathbf{b}(l)) > K - 2\varepsilon$ である。したがって

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \ell_n(\mathbf{b}(l)) \geq K - 2\varepsilon$$

を得る。 $\varepsilon > 0$ は任意であるから

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \ell_n(\mathbf{b}(l)) \geq K$$

である。以上より

$$\mathcal{L}(\alpha_0) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \ell_n(\mathbf{b}(l)) = K$$

が従う。 □

系 8.4.9. $k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定し、 $K = 3 + k_1 + k_2 + k_3$ とおく。 l を正の無理数傾きの正則直線とし、

$$\mathbf{b}(l) = (b_n)_{n \in \mathbb{Z}}$$

を対応する両側無限列とする。任意の $r \in \mathbb{Z}$ に対して

$$\theta_r = [b_r; b_{r+1}, b_{r+2}, \dots], \quad \beta_r = -[0; b_{r-1}, b_{r-2}, \dots]$$

とおき、

$$Q_r(x, y) := (x - \theta_r y)(x - \beta_r y)$$

と定める。このとき Q_r は実不定値 2 次形式であり、

$$\mathcal{M}(Q_r) = K.$$

特に $K \in \mathcal{M}$ である。

証明. $\theta_r > 1$ かつ $-1 < \beta_r < 0$ なので Q_r は標準簡約形である。また

$$\beta_r = -\frac{1}{\eta_r}, \quad \eta_r = [b_{r-1}; b_{r-2}, b_{r-3}, \dots] > 1.$$

したがって定理 4.3.3 で Q_r に対応する両側無限列は、添字のシフトを除いて $\mathbf{b}(l)$ そのものである。ゆえに定理 8.4.2 から

$$\mathcal{M}(Q_r) = \mathcal{S}(\mathbf{b}(l)) = K$$

を得る。 □

8.5 $(0, 0, 0)$ 型と $(2, 2, 2)$ 型の関係性

GM 数の中でも、 $(0, 0, 0)$ 型（通常のマルコフ数のクラス）と $(2, 2, 2)$ 型の間には特別な関係性がある。それを見ることにしよう。 $k_1 = k_2 = k_3 = 2$ の場合、すなわち次の方程式

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2yz + 2zx + 2xy = 9xyz \tag{8.5.1}$$

を考える。このとき、次の定理が成り立つ。

定理 8.5.1. 正整数 3 組 (a, b, c) がマルコフ方程式の解であるとする。このとき (a^2, b^2, c^2) は $(2, 2, 2)$ -GM 方程式の解である。逆に、正整数 3 組 (A, B, C) が $(2, 2, 2)$ -GM 方程式の解であるならば、 A, B, C は完全平方数であり、 $(\sqrt{A}, \sqrt{B}, \sqrt{C})$ は正整数のマルコフ方程式解である。

証明. (a, b, c) がマルコフ方程式を満たすなら

$$a^2 + b^2 + c^2 = 3abc.$$

この等式を平方すると

$$a^4 + b^4 + c^4 + 2a^2b^2 + 2b^2c^2 + 2c^2a^2 = 9a^2b^2c^2$$

となり、これは $(x, y, z) = (a^2, b^2, c^2)$ に対する (8.5.1) そのものである。

逆向きには定理 5.1.3 の解の木を用いる。その根 $(1, 1, 1)$ はマルコフトリプル $(1, 1, 1)$ の成分ごとの平方である。ある頂点が正のマルコフトリプル (a, b, c) の平方 (a^2, b^2, c^2) であると仮定すると、第 1 成分に関するヴィエタ跳躍は

$$\left(\frac{b^4 + 2b^2c^2 + c^4}{a^2}, b^2, c^2 \right) = \left(\left(\frac{b^2 + c^2}{a} \right)^2, b^2, c^2 \right).$$

マルコフ方程式から

$$\frac{b^2 + c^2}{a} = 3bc - a$$

なので、これはマルコフトリプル $(3bc - a, b, c)$ の平方である。他の 2 つの跳躍も巡回的に同じである。したがって解の木のすべての頂点は正整数 3 つ組の成分ごとの平方であり、定理 5.1.3 により (8.5.1) のすべての正整数解 (A, B, C) がこの形で得られる。よって $A = a^2, B = b^2, C = c^2$ である。さらに

$$(A + B + C)^2 = 9ABC$$

の正の平方根を取れば $a^2 + b^2 + c^2 = 3abc$ となり、 (a, b, c) は正整数のマルコフ方程式解である。□

この関係性を使うことにより離散マルコフスペクトラムと $(2, 2, 2)$ 一般化離散マルコフスペクトラムの間にも簡明な関係性が生じることがわかる。

定理 8.5.2. $r \in \mathcal{M}_{0,0,0}$ ならば $3r \in \mathcal{M}_{2,2,2}$ が成り立つ。逆に、 $R \in \mathcal{M}_{2,2,2}$ ならば $\frac{R}{3} \in \mathcal{M}_{0,0,0}$ が成り立つ。

証明. まず前半を示す。 $r \in \mathcal{M}_{0,0,0}$ とすると、あるマルコフ数 m が存在して

$$r = \frac{\sqrt{9m^2 - 4}}{m}$$

と書ける。したがって

$$3r = \frac{3\sqrt{9m^2 - 4}}{m} = \frac{\sqrt{81m^4 - 36m^2}}{m^2} = \frac{\sqrt{(9m^2 - 2)^2 - 4}}{m^2}$$

となる。定理 8.5.1 より、 m^2 は $(2, 2, 2)$ -GM 数である。よって $3r \in \mathcal{M}_{2,2,2}$ が従う。

逆に $R \in \mathcal{M}_{2,2,2}$ とする。ある $(2, 2, 2)$ -GM 数 M が存在して

$$R = \frac{\sqrt{(9M - 2)^2 - 4}}{M}$$

と書ける。定理 8.5.1 から、あるマルコフ数 m により $M = m^2$ である。したがって

$$\frac{R}{3} = \frac{1}{3} \frac{\sqrt{(9m^2 - 2)^2 - 4}}{m^2} = \frac{\sqrt{9m^2 - 4}}{m} \in \mathcal{M}_{0,0,0}.$$

□

8.6 フロベニウスの一意性予想とその一般化

本節ではフロベニウスの一意性予想の自然な一般化について議論する。元の予想は次の主張である。

予想 8.6.1. 任意のマルコフ数 c に対して、 $a \leq b \leq c$ を満たすマルコフトリプル (a, b, c) は一意に存在する。

補題 8.6.2. $k_1 = k_2 = k_3 = k$ とし、 $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定する。各正の既約分数 t について、 t を中成分にもつ一意なファレイ頂点に対応する頂点を

$$((x, h), (m_t, i_t), (z, j))$$

とし、 (x, m_t, z) を非減少順に並べた3つ組を $T(t)$ とする。また

$$T(0) = T(\infty) = (1, 1, 1)$$

とおく。このとき任意の $s, t \in \mathbb{Q}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ に対して

$$T(t) = T(s) \iff s = t \text{ または } s = 1/t$$

が成り立つ。ただし $0^{-1} = \infty$ 、 $\infty^{-1} = 0$ とする。2つのラベルが等しいか、一方が他方の逆数であるとき、それらを同じ同値類に入れる。この対応は、この同値関係の同値類全体から (k, k, k) -GM 方程式の非減少正整数解全体への全単射を誘導し、 $T(t)$ の最大成分は m_t である。したがって

$$\mathbb{Q} \cap [0, 1], \quad (\mathbb{Q} \cap [1, \infty)) \cup \{\infty\}$$

はいずれもこの同値関係の各同値類から元を1つずつ選ぶ完全代表系である。

証明. ファレイ頂点の存在と一意性は命題 5.3.2(2) から従い、系 5.2.8 よりその第2成分 m_t は3つの成分の一意な最大値である。

3つのパラメータが等しいため、位置ラベルを忘れれば $\text{MT}(k, k, k, \sigma)$ は σ によらない同じ順序付き数値二分木になる。その根は $(1, k+2, 1)$ であり、子の生成則は

$$(a, b, c) \mapsto \left(a, \frac{a^2 + kab + b^2}{c}, b\right), \quad (a, b, c) \mapsto \left(b, \frac{b^2 + kbc + c^2}{a}, c\right).$$

この木に同じ順序付き数値3つ組が2度現れないことを示す。根でない頂点 (a, b, c) では $b > \max\{a, c\}$ である。 $a = c$ なら補題 5.1.5 により根 $(1, k+2, 1)$ となるので、根でなければ $a \neq c$ である。最大成分 b でのヴィエタ跳躍を

$$d := \frac{a^2 + kac + c^2}{b}$$

とおく。これは正整数で、系 5.1.7 から $d < \max\{a, c\}$ である。よって親は

$$\begin{cases} (a, c, d) & (a < c), \\ (d, a, c) & (a > c) \end{cases}$$

に一意に決まる。表示した式によって親へ 1 回移るたびに、第 2 成分 b は $\max\{a, c\}$ へ狭義に減少するので、この操作を反復すれば根へ到達する。したがって順序付き数値 3 つ組は木の位置を一意に決める。

この親を求める式は、第 1 成分と第 3 成分を交換する操作と可換である。ゆえに (a, b, c) と (c, b, a) は、根から各頂点までの経路で左の子と右の子をすべて交換して得られる 2 つの位置にあり、系 5.3.7 により対応する分数ラベルは t と $1/t$ である。3 つのパラメータが等しい場合には、位置ラベルを忘れた $\text{MT}(k, k, k, \sigma)$ と $\text{MT}(k, k, k, \sigma^*)$ は同じ順序付き数値二分木になる。したがって、 $\text{MT}(k, k, k, \sigma)$ 内で t と $1/t$ はこれら 2 つの位置の分数ラベルとなる。従って $T(t) = T(1/t)$ である。

非減少正整数解 (u, v, w) を取る。 $(1, 1, 1)$ はラベルの同値類 $\{0, \infty\}$ に対応し、もう 1 つの特異解 $(1, 1, k+2)$ は根 $(1, k+2, 1)$ と固定ラベル 1 に対応する。非特異解の 3 つの成分は補題 5.1.5 により相異なるので、最大成分を中央に置く順序は (u, w, v) と (v, w, u) の 2 つだけである。上の式によって親を一意に求める操作を繰り返すと、各順序は木のただ 1 つの位置に置かれる。第 1 成分と第 3 成分の交換により、その 2 つの位置のラベルは t と $1/t$ の関係にある。従って成分を非減少順に並べた 3 つ組が同じになる第 3 のラベルはなく、表示した同値と全射性、したがって全単射性が従う。この同値関係の各同値類が 2 つの表示集合のそれぞれにただ 1 つの元をもつことも明らかである。□

補題 8.6.2 で $k = 0$ とすれば、これはマルコフ数の木 $\text{MT}(0, 0, 0, \sigma)$ とその分数ラベルを用いて次のように言い換えられる。

予想 8.6.3. $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定し、 $\text{MT}(0, 0, 0, \sigma)$ を考える。既約分数 $t, s \in [1, \infty]$ に対し、分数ラベルがそれぞれ t, s であるマルコフ数を m_t, m_s とする。このとき $m_t = m_s$ ならば $t = s$ が成り立つ。

上記の素朴な予想には、次の予想が背景としてある。

予想 8.6.4. 任意の $L \in \mathcal{M}_{0,0,0}$ に対して、 $L = \mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\beta)$ ならば、 α と β は $GL(2, \mathbb{Z})$ 同値である。

すなわち、3 未満のラグランジュスペクトラムを与える無理数は $GL(2, \mathbb{Z})$ 同値による差を除いて同値であろうという予想である。そして、この 2 つの予想はマルコフの定理のもとで同値である。

命題 8.6.5. 予想 8.6.1 (補題 8.6.2 により同値な予想 8.6.3) と予想 8.6.4 は同値である。

証明. 予想 8.6.3 が成り立つとする。 $L \in \mathcal{M}_{0,0,0}$ とし、 $L = \mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\beta)$ を満たす無理数 α, β を取る。 $L < 3$ であるから、定理 8.3.16 より、ある $t, s \in ([1, \infty) \cap \mathbb{Q}) \cup \{\infty\}$ が存在して

$$\alpha \sim \alpha_t := [\overline{S(t)}], \quad \beta \sim \alpha_s := [\overline{S(s)}]$$

となる。 $\alpha \not\sim \beta$ と仮定すると $t \neq s$ である。実際、 $t = s$ ならば $\alpha \sim \alpha_t = \alpha_s \sim \beta$ となる。したがって予想 8.6.3 より $m_t \neq m_s$ である。一方、命題 3.3.1 と定理 8.1.1 より

$$\mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\alpha_t) = \frac{\sqrt{9m_t^2 - 4}}{m_t} = \sqrt{9 - \frac{4}{m_t^2}}, \quad \mathcal{L}(\beta) = \mathcal{L}(\alpha_s) = \frac{\sqrt{9m_s^2 - 4}}{m_s} = \sqrt{9 - \frac{4}{m_s^2}}. \quad (8.6.1)$$

関数 $m \mapsto \sqrt{9 - 4/m^2}$ は $m \geq 1$ で狭義単調増加なので、 $m_t \neq m_s$ から $\mathcal{L}(\alpha) \neq \mathcal{L}(\beta)$ が従い、仮定に矛盾する。よって $\alpha \sim \beta$ であり、予想 8.6.4 が成り立つ。

逆に、予想 8.6.4 が成り立つとする。 $t, s \in ([1, \infty) \cap \mathbb{Q}) \cup \{\infty\}$ に対して $t \neq s$ とし、

$$\alpha_t := [\overline{S(t)}], \quad \alpha_s := [\overline{S(s)}]$$

とおく。命題 8.2.7 と命題 8.2.8 より、 ${}^\infty S(t)^\infty$ と ${}^\infty S(s)^\infty$ は循環シフトを許しても一致せず、互いの逆順にもならない。ここで文字置換によって傾きの情報が失われないことを明記しておく。メカニカル語に $X \mapsto (2, 2)$ 、 $Y \mapsto (1, 1)$ を施した周期列では、1 周期中に成分 2 が現れる割合は、元のメカニカル語における X の割合と等しく、命題 8.2.7 の証明より $1/t$ である ($t = \infty$ では 0 とする)。この割合は循環シフトおよび逆順によって変わらないので、置換後の 2 つの周期列が循環シフトまたは逆順を除いて一致すれば $1/t = 1/s$ 、したがって $t = s$ となる。これは仮定に反する。したがって定理 2.4.6 より $\alpha_t \not\sim \alpha_s$ である。もし $m_t = m_s$ ならば、定理 8.1.1 より

$$\mathcal{L}(\alpha_t) = \frac{\sqrt{9m_t^2 - 4}}{m_t} = \frac{\sqrt{9m_s^2 - 4}}{m_s} = \mathcal{L}(\alpha_s)$$

となり、この共通値は $\mathcal{M}_{0,0,0}$ に属する。予想 8.6.4 から $\alpha_t \sim \alpha_s$ が従うが、これは矛盾である。したがって $m_t \neq m_s$ であり、予想 8.6.3 が成り立つ。□

予想 8.6.1 の一般化として、次の問題を考える。

問題 8.6.6. 任意の (k_1, k_2, k_3) -GM 数 c に対して、 $a \leq b \leq c$ を満たす (k_1, k_2, k_3) -GM 3 つ組 (a, b, c) は一意に存在するか？

同様に、予想 8.6.4 の一般化として、次の問題も考えられる。

問題 8.6.7. 任意の $L \in \mathcal{M}_{k_1, k_2, k_3}$ に対して、 $L = \mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\beta)$ ならば、 α と β は $GL(2, \mathbb{Z})$ 同値か？

一般のパラメータでは、スペクトラムの値が m_t だけでなく k_t にも依存するため、上の同値性の証明をそのまま適用することはできない。

問題 8.6.6 の反例は、 k_1, k_2, k_3 が互いに異なる場合に現れる。実際、 $(1, 81, 17)$ と $(7, 81, 2)$ はともに $(1, 2, 0)$ -GM トリプル（さらに $(1, 2, 0)$ -GM 方程式の正整数解）である。従って、その非減少並べ替え $(1, 17, 81)$ と $(2, 7, 81)$ は、同じ最大成分 81 をもつ相異なる 2 つの GM トリプルである。

問題 8.6.7 にも反例が存在する。これを具体的に示そう。定理 8.1.1 は等しいラグランジュ定数の自然な組を与える。 $S(t) = (a_0, \dots, a_n)$ に対して

$$\alpha = [\overline{S(t)}], \quad \beta = [\overline{S^*(1/t)}]$$

とおくと、補題 7.4.7(7) より $S^*(1/t) = (a_0, a_n, \dots, a_1)$ であり、定理 8.1.1 から $\mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\beta)$ である。一方、純周期連分数の $GL(2, \mathbb{Z})$ 同値性は前向き周期の循環シフトで判定されるので、 $S(t)$ がその逆順と循環同値でなければ $\alpha \not\sim \beta$ である。

具体的に $(k_1, k_2, k_3) = (1, 2, 0)$ 、 $\sigma = \text{id}$ 、 $t = \frac{1}{3}$ とする。このとき

$$S(t) = (5, 1, 3, 3, 1, 4), \quad S^*\left(\frac{1}{t}\right) = (5, 4, 1, 3, 3, 1)$$

であるから、

$$\alpha = [\overline{5, 1, 3, 3, 1, 4}], \quad \beta_0 = [\overline{5, 4, 1, 3, 3, 1}]$$

とおく。定理 8.1.1 より

$$\mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\beta_0) = \frac{2\sqrt{723}}{9}$$

が成り立つ。一方、どちらの周期にも成分 5 は 1 度しか現れないが、 $S(t)$ では 5 の直後の成分は 1 であり、 $S^*(1/t)$ では 4 である。したがって 2 つの周期は循環シフトを許しても一致しない。定理 2.4.6 より、 α と β_0 は $GL(2, \mathbb{Z})$ 同値ではない。よって問題 8.6.7 には反例が存在する。

さらに、直前に述べた、周期を逆順にして得られる反例とは異なる反例も存在する。これは問題 8.6.6 の反例を用いて構成できる。実際、

$$L = \frac{\sqrt{((3+0+1+2)81-2)^2-4}}{81} = \frac{2\sqrt{723}}{9}$$

とおく。このとき、 $L = \mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\beta)$ を満たす異なる 2 つの 2 次無理数 α, β が存在する。1 つは $(1, 2, 0)$ -GM トリプル $(1, 81, 17)$ に対応し、もう 1 つは $(7, 81, 2)$ に対応する。

$(1, 81, 17)$ は $MT(1, 2, 0, \text{id})$ の頂点に対応し、81 の分数ラベルは $\frac{1}{3}$ である。このとき対応する 2 次無理数は

$$\alpha = [\overline{5, 1, 3, 3, 1, 4}] = \frac{\sqrt{723} + 25}{9}$$

である。一方、 $(7, 81, 2)$ は $MT(1, 2, 0, (1 \ 2 \ 3))$ の頂点に対応し、分数ラベルは $\frac{2}{3}$ であり、

$$\beta = [\overline{5, 1, 1, 5, 3, 2}] = \frac{\sqrt{723} + 23}{9}$$

となる。これらの周期部分は一一致せず、また互いの循環シフトや逆順にもなっていない。したがって、この一致は同じ周期連分数から来る自明な一致ではなく、異なる GM 木に属する GM 数が同じ値を与えることに由来する。

上の反例は異なる GM 木から生じるため、一つの木を固定したときの $t \mapsto m_t$ の単射性までは否定しない。しかし、この単射性にも次の反例がある。

例 8.6.8. $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 6)$ 、 $\sigma = (1 \ 3 \ 2)$ とすると、 $MT(0, 0, 6, \sigma)$ において

$$m_{\frac{1}{5}} = m_{\frac{2}{3}} = 89$$

となる。実際、この木の根は $((1, 3), (2, 1), (1, 2))$ である。根から左の子を取り続けると、中央成分の分数ラベルは $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$ と変わる。このとき左端の GM ペアは $(1, 3)$ のままで、更新する位置の重みは $k_1 = k_2 = 0$ なので、世代規則より

$$m_1 = 2, \quad m_{\frac{1}{2}} = 5, \quad m_{\frac{1}{3}} = \frac{1+5^2}{2} = 13, \quad m_{\frac{1}{4}} = \frac{1+13^2}{5} = 34, \quad m_{\frac{1}{5}} = \frac{1+34^2}{13} = 89$$

を得る。一方、根の左の子 $((1, 3), (5, 2), (2, 1))$ から右の子へ進むと、中央成分のラベルは $\frac{2}{3}$ となり、

$$m_{\frac{2}{3}} = \frac{5^2 + 6 \cdot 5 \cdot 2 + 2^2}{1} = 89$$

である。従って、同じ GM 木の内部で異なる分数ラベルが同じ GM 数を与える。

さらに、この反例を含む無限族も構成できる。フィボナッチ数列を $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ ($n \geq 1$) で定める。各整数 $r \geq 0$ に対して

$$k_r := \frac{F_{60r+11} - 29}{10} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

とおくと、 $\text{MT}(0, 0, k_r, (1\ 3\ 2))$ で

$$m_{\frac{1}{30r+5}} = m_{\frac{2}{3}} = F_{60r+11}$$

が成り立つ。

これを確かめるため、まず任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して $\text{MT}(0, 0, k, (1\ 3\ 2))$ を考える。最も左側の枝では、更新される位置の係数がいずれも 0 なので、 $x_n := m_{1/n}$ とおくと

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 5, \quad x_{n+1} = \frac{1 + x_n^2}{x_{n-1}} \quad (n \geq 2)$$

となる。一方、 $g_n := F_{2n+1}$ ($n \geq 0$) とおくと、フィボナッチ数列の漸化式から

$$g_0 = 1, \quad g_1 = 2, \quad g_2 = 5, \quad g_{n+1} = 3g_n - g_{n-1} \quad (n \geq 1)$$

を得る。したがって

$$g_{n-1}g_{n+1} - g_n^2 = 3g_ng_{n+1} - g_n^2 - g_{n+1}^2 = g_ng_{n+2} - g_{n+1}^2$$

であり、この値は n によらず $g_0g_2 - g_1^2 = 1$ に等しい。よって g_n は x_n と同じ初期値と漸化式を満たし、 $m_{1/n} = F_{2n+1}$ である。また、根の左の子の右の子を計算すると

$$m_{2/3} = 5^2 + 5 \cdot 2k + 2^2 = 29 + 10k$$

を得る。

最後に、フィボナッチ数列の漸化式を 10 を法として順に計算すると、 $(F_{60}, F_{61}) \equiv (0, 1) \pmod{10}$ となる。したがって同じ漸化式により、全ての $n \geq 0$ について $F_{n+60} \equiv F_n \pmod{10}$ が成り立つ。 $F_{11} = 89$ かつ $F_{60r+11} \geq 89$ なので、 k_r は 6 以上の整数である。上の式に $n = 30r + 5$ 、 $k = k_r$ を代入すれば主張を得る。 $r = 0$ が例 8.6.8 に当たる。

これらの反例では三つのパラメータがすべて等しいわけではない。等しい場合に限った次の予想は未解決である。

予想 8.6.9. $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定し、 $\text{MT}(k, k, k, \sigma)$ を考える。既約分数 $t, s \in [0, 1]$ に対し、対応する GM 数を m_t, m_s とすると、 $m_t = m_s$ ならば $t = s$ である。

区間 $[0, 1]$ は、ラベル t と $1/t$ の各組から 1 つの代表を選ぶ。より正確には、系 5.3.7 は σ 木でラベル t をもつ出現を、 $\sigma^* = \sigma \circ (1\ 3)$ 木でラベル $1/t$ をもつ出現へ移す。 $k_1 = k_2 = k_3 = k$ なら数値的な漸化式は σ に依存しない。補題 8.6.2 より、各 GM トリプルの非減少並べ替えに対応するラベルは $[0, 1]$ にちょうど一つあり、その最大成分は m_t である。従って予想 8.6.9 は、問題 8.6.6 を (k, k, k) に限った場合への肯定的解答と同値である。

あとがき：更なる話題

本稿では、ラグランジュスペクトラム、マルコフスペクトラム、一般化マルコフ数、一般化コーン行列、そして一般化離散マルコフスペクトラムまでを扱った。これらは一見するとかなり限定された主題に見えるかもしれないが、実際にはディオファントス近似、連分数、語の組合せ論、双曲幾何、曲面上の団代数、算術幾何、力学系などの多くの分野と接している。本稿を読み終えた読者が次にどこへ進めばよいかを考えるため、(第1章で取り上げた話題との重複を恐れずに) 発展的な話題を列挙する。

なおこの項はインターネット検索を許可した Chat GPT Pro の出力結果を基盤にしている。このような広範囲におよぶ分野の俯瞰という点においては、もはや筆者では生成 AI には敵わないという筆者自身の見解のもとでこの形をとることにした(ただし、それとは別に筆者が加えた項目も存在する)。文章の正確性や挙げている参考文献については原論文をあたるなどして確認しており、それを踏まえた上で適切に加筆・編集を行ってはいいるが、筆者にとって専門外の分野の話題も多く挙げていることにご留意願いたい。またごく最近の研究に関しては、根拠となる論文がまだ査読が完了していないプレプリントである場合があることについても注意が必要である。

(1) ホールの半直線、フレイマン定数、遷移区間

マルコフの定理が完全に支配する 3 未満の離散部分と、ホールの半直線が始まる領域の間には、スペクトラムの最も複雑な部分が残されている。Hall は $[6, \infty)$ がラグランジュスペクトラムに含まれることを示し、Freiman は含まれる最大半直線の始点 c_F を決定した [Hal47, Fre75]。このため、古典的スペクトラムをさらに理解するには、 $[3, c_F)$ のいわゆる遷移区間の構造を調べるのが自然な課題になる。読者が本稿の第3章、第4章で学んだ両側無限連分数列による表示は、この区間の研究でも基本的な道具である。現代的な概説としては Cusick–Flahive の古典的な専門書と、力学系・フラクタル幾何の視点を加えた Lima–Matheus–Moreira–Romana の本が有用である [CF89, LMMR20]。

(2) $\mathcal{L}$ と $\mathcal{M}$ の差はどこから現れるか

本稿では $\mathcal{L} \subset \mathcal{M}$ という包含と、3 未満での一致を扱った。次の自然な問いは、 $\mathcal{M} \setminus \mathcal{L}$ がどれほど大きいか、またどれほど 3 に近いところから現れるかである。Moreira は、任意の半直線 $(-\infty, t)$ との交わりについて、ラグランジュスペクトラムとマルコフスペクトラムのハウスドルフ次元が一致することを示した [Mor18]。一方、Erazo–Lima–Matheus–Moreira–Vieira は $\inf(\mathcal{M} \setminus \mathcal{L}) = 3$ を証明し、両者の差が 3 を越えた直後からすでに現れることを明らかにした [ELM⁺24]。これは「次元の観点では非常に近いが、集合としてはすぐに分岐する」という繊細な現象であり、本稿の第1章で概説した古典理論のその先にある中心的话题である。

(3) 力学的ラグランジュ/マルコフスペクトラム

古典的な $\mathcal{L}$ と $\mathcal{M}$ は、両側無限列のシフト σ と、切断位置での 2 つの連分数の和を与える実数値関数 ℓ_0 を使い、各点の軌道上の値 $\ell_0 \circ \sigma^n$ の上極限・上限として表される。これを一般化し、集合 X 、全単射 $\phi: X \rightarrow X$ 、実数値関数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ に対して

$$L_{\phi,f} := \left\{ \limsup_{n \rightarrow \infty} f(\phi^n(x)) \mid x \in X \right\}, \quad M_{\phi,f} := \left\{ \sup_{n \in \mathbb{Z}} f(\phi^n(x)) \mid x \in X \right\}$$

を考える。必要に応じて拡張実数値を許す。前者の定義には前向きの反復だけを用いるので、 ϕ が全単射でなくてもよい。これらは力学的ラグランジュ/マルコフスペクトラムと呼ばれており、今日でも盛んに研究されている。例えば Cerqueira–Matheus–Moreira は、コンパクト曲面上の滑らかな面積保存微分同相と、ハウスドルフ次元が 1 未満の馬蹄形（ホースシュー）を出発点とする。写像の小さな面積保存摂動と滑らかな実数値関数を一般的に選ぶと、対応する馬蹄形上の $L_{\phi,f} \cap (-\infty, t)$ と $M_{\phi,f} \cap (-\infty, t)$ のハウスドルフ次元が一致し、 t に関して連続となることを示した [CMM18]。さらに Cerqueira–Moreira–Romaña は負曲率曲面上の測地流に対して同様の問題を扱っている [CMR22]。古典的な連分数理論をこのような力学系に拡張すると何が保たれ何が失われるか、という観点は今後の一般化理論にも有用である。

(4) 平行移動曲面のラグランジュスペクトラム

古典的なラグランジュスペクトラムは、モジュラー曲面上の測地線がカスプほどの程度深く入り込むかを測る量としても解釈できる。この幾何学的解釈を出発点にすると、平行移動曲面に対してもスペクトラムを定義できる。Hubert–Marchese–Ulcigrai は、平行移動曲面のモジュライ空間内の閉じた $SL(2, \mathbb{R})$ 不変集合に対してラグランジュスペクトラムを定式化し [HMU15]、さらに Artigiani–Marchese–Ulcigrai はヴィーチ曲面のラグランジュスペクトラムにホールの半直線が存在することを証明した [AMU16]。このようにモジュラー曲面でない曲面に対するラグランジュスペクトラムの類似物についてもさまざまな研究が存在する。

(5) ラグランジュスペクトラムの乗法的類似

古典的なラグランジュスペクトラムは、等差数列 $n\alpha$ の $\bmod 1$ における近似性を背景に持つ。これに対し、秋山–金子は等比数列 $\alpha\beta^n$ の小数部分を用いて、ラグランジュスペクトラムの乗法的類似を導入し [AK21]、とくに β がピゾ数の場合にスペクトラムが閉集合になること、 β が整数の場合と β が 2 次単数の場合で区間を含むかどうかの違いが現れること、最小の集積点やその下の孤立点を記述できることが示されている [AK21, AK22]。さらに、近年の秋山–釜江–金子の仕事では、この乗法的スペクトラムと記号力学を結ぶ公式がさらに一般の多項式・漸化式的な状況へ拡張されている [AKK25]。

(6) 非対称近似・非斉次近似のスペクトラム

本稿では標準的なラグランジュ定数とマルコフ定数に焦点を当てたが、近似の左右を非対称に扱う、非同次な項を加えるなどすることによって別種のスペクトラムが現れる。例えば Tornheim の非対称近似はこの方向の古典的な例である [Tor55]。2 つの変数をもつ 2 次形式の非同次最小値について扱った古典としては [BSD52a, BSD52b, BSD54] がある。本稿で学んだ 2 次形式の最小値問題と連分数表示は、これらの変種を理解する際の土台になる。一般化マルコフ数から得られる離散値の族が、標準的な $\mathcal{L}$ や $\mathcal{M}$ 以外のスペクトラムにも現れるかどうかは、自然な発展問題である。

(7) フロベニウスの一意性予想とその部分結果

フロベニウスの一意性予想は、マルコフ数の最も有名な未解決問題の 1 つである。Aigner の

本は、この予想を中心にマルコフの定理、分数ラベル、完全マッチングなどの関係をまとめて解説している [Aig13]。一意性予想自体は未解決だが、最大成分が素数の場合は Button により、素数冪の場合は Schmutz、Lang–Tan、Zhang らの結果により肯定的に解かれている [But98, LT07, Zha07]。一般化マルコフ数では、パラメータを制限しない単射性には例 8.6.8 の反例がある。等しいパラメータに対する予想 8.6.9 は未解決であり、最大成分が素数の場合、および係数 k と素数 p に追加条件を課した素数冪 p^m ($m \geq 2$) の場合には、筆者–丸山が肯定的に解決している [GM26, 定理 1.6, 1.7]。

(8) 分数ラベルによる順序とアイグナー型予想

フロベニウスの分数ラベルを用いると、マルコフ数を列挙するだけでなく、その大小関係も比較できる。Lee–Li–Rabideau–Schiffler は傾きや格子点の情報からマルコフ数の大小を判定する精密な不等式を与えた [LLRS23]。McShane は双曲幾何の長さ関数の凸性を用いて関連する予想に新しい証明を与えている [McS21]。本稿で導入した一般化マルコフ数の場合についても、 $k = k_1 = k_2 = k_3$ の場合に Banaian の論文 [Ban26] や Banaian–Huang の論文 [BH26] によって類似・一般化の結果が得られている。

(9) クリストッフエル語、スツルム語

マルコフ数と既約分数の対応は、格子線分を符号化するクリストッフエル語やその非循環類似であるスツルム語の理論と深く結びついている。Reutenauer はクリストッフエル語とマルコフトリプルの対応を明示し、さらにこの主題を組合せ論の立場から体系的に展開した [Reu09, Reu19]。Cohn の行列化は、語を $SL(2, \mathbb{Z})$ の行列積へ送ることで、トレース、連分数、マルコフ数を結びつける [Coh55, Coh71]。本稿の一般化コーン行列は、この古典的な「語から行列へ」という流れを一般化したものと見ることができる。語の反転、循環シフト、原始語の分類などを丁寧に調べると、第 7 章の行列表示の意味がさらに明確になる。

(10) 1 点穿孔トーラスの単純閉測地線

マルコフ数は、1 点穿孔トーラス上の単純閉測地線の長さや密接に関係している。Cohn はマルコフ形式を 1 点穿孔トーラス上の測地線で表す視点を与え [Coh71]、McShane–Rivin は 1 点穿孔トーラス上の単純測地線の長さをホモロジー上のノルムとして調べた [MR95a, MR95b]。この見方では、トーラスを作るために整数平行移動で点を同一視する前の平面を考えると、分数ラベルは 2 つの成分が互いに素な格子ベクトルの傾きに対応し、マルコフ数はその傾きの測地線長を記録する量となる。Fisac の近年の研究は、単純長さスペクトラムを整数列の巡回シフト同値類の組合せ論に翻訳し、一意性予想の新しい定式化を与えている [Fis25]。

(11) マルコフ写像、ボウディッチ空間、マクシェイン恒等式

マルコフ 3 つ組を複素数値に拡張し、三分木上の関数として扱うとマルコフ写像の理論が現れる。Bowditch はマルコフ 3 つ組と 1 点穿孔トーラス群の擬フックス表現を結びつけ、ボウディッチ条件やマクシェイン恒等式の変種を導いた [Bow98]。この方向では、マルコフ方程式は単なる整数方程式ではなく、自由群 F_2 の $SL(2, \mathbb{C})$ 表現の指標多様体上のトレース恒等式として理解される。本稿では主に整数値の 3 つ組を扱ったが、同じ木構造と変異操作が複素指標多様体上にも現れることを知ると、(一般化) マルコフ数の背後にある幾何がより立体的に見える。

(12) 飾り付きタイヒミュラー空間と λ 長さ

Penner の飾り付きタイヒミュラー空間では、曲面上の弧に λ 長さと呼ばれる正の実数が割

り当てられ、四角形の対角線交換はトレミー関係式で記述される [Pen87]。これは、曲面上の三角形分割のフリップが団代数の変異に対応するという現代的な見方の幾何学的源流である。Fock–Goncharov の高次タイヒミュラー理論では、局所系のモジュライ空間に正構造とクラスター座標が導入される [FG06, FG09]。本稿の一般化マルコフ方程式は、単に数式を変形したものではなく、このような正構造、トレミー型関係式、変異の幾何と連続している。

(13) 曲面上の団代数とスネークグラフ計算

Fomin–Shapiro–Thurston は、境界付き曲面のタグ付き三角形分割と団代数のシードを対応させる理論を構築した [FST08]。Fomin–Thurston はこれを λ 長さの幾何と結びつけ、曲面由来の団変数を正規化された λ 長さとして解釈した [FT18]。Musiker–Schiffler–Williams は曲面由来の団変数をスネークグラフの完全マッチングで表示し [MSW11]、Canakci–Schiffler はスネークグラフ計算と連分数の対応を発展させた [CS13, CS18]。本稿の第 6 章に現れるフェンス型順序集合、一般化マルコフ距離は、この完全マッチング表示と比較すると理解しやすい。

(14) 一般化コーン行列のさらなる構造

本稿では一般化マルコフ数を行列の成分として表すために一般化コーン行列を導入したが、この行列自体にもさらに豊かな構造がある。筆者–丸山–佐藤では、一般化コーン行列と、各一般化コーン行列に対応して定まるマルコフモノドロミー行列が、ともに $SL(2, \mathbb{Z})$ の行列族として導入され、一般化マルコフ方程式の正整数解の木構造を復元する役割を果たすことが示されている [GMS25]。また Banaian–筆者の論文では、これらの行列をローラン多項式係数の行列へ拡張することで、一般化コーン行列およびマルコフモノドロミー行列のクラスター化が与えられる [BG26]。したがって、一般化コーン行列の研究は、本稿で述べた一般化マルコフ数の理論を団代数や曲面の組合せ論へ接続する自然な発展方向の 1 つであるとも言える。

(15) 一般化離散マルコフスペクトラムの位置

本稿の主定理は、一般化マルコフ数から作られる離散的な値が実際にラグランジュスペクトラムに入ることを示す。固定した係数 (k_1, k_2, k_3) に対して $K = 3 + k_1 + k_2 + k_3$ とおくと、得られる値は

$$\lambda_i(m) = \sqrt{\left(K - \frac{k_i}{m}\right)^2 - \frac{4}{m^2}} \quad (i \in \{1, 2, 3\}, m \in \mathbb{Z}_{>0})$$

の形をしている。相異なる値が集積するには $m \rightarrow \infty$ でなければならないので、集積点は K に限られる。逆に補題 8.4.6 から K に収束する値の列が存在する。従って、固定係数の値の集合の集積点はちょうど K である。一方、異なる係数から得られる集合の共通部分を記述することや、係数も変化させて得られる値の分布を調べることは、さらに研究すべき問題である。 $(0, 0, 0)$ の場合には 3 未満の古典的離散部分が復元されるが、一般の係数では得られる値が 3 の上にも現れる。このため、一般化離散マルコフスペクトラムは、古典的離散部分からその上の領域へ進むための具体的な例を与えている。

(16) q -変形、ミラー変形、重み付き完全マッチング

マルコフ数の多項式やローラン多項式への変形も近年活発に研究されている。Morier-Genoud–Ovsienko は q -有理数と q -連分数を導入し、ファレイ木や三角形分割と結びつけた [MGO20]。Kantarci Oguz は有向半順序集合とランク行列を用いて q -変形マルコフ数の組合せモデルを与えた [Kan25]。Evans–Jouteur–Morier-Genoud–Ovsienko は q -変形コーン行

列と重み付きスネークグラフの完全マッチングで q -マルコフ数を記述している [EJMGO25]。さらに Bittmann–Jouteur–Kantarci Oguz–Molander–Yildirim はミラー・マルコフ数を導入し、変形されたマルコフ方程式、変異、オービフォールド幾何を結びつけた [BJK+26]。本稿の一般化マルコフ数も、将来的にはこのような重み付き・変形付きの枠組みへ拡張できる可能性がある。

(17) フリーズパターンとマルコフ数

コンウェイ–コクセターのフリーズパターンは、 A 型の団代数、三角形分割、トレミー関係式と密接に関係している。Propp はフリーズパターンとマルコフ数の組合せ論を完全マッチングのモデルを通じて解説し、正ローラン性がなぜ現れるのかを直観的に説明している [Pro20]。Morier-Genoud のフリーズパターンに関する概説も、古典的なフリーズと現代的な団代数の関係を学ぶ際に有用である [MG15]。本稿の一般化コーン行列やフェンス型順序集合はフリーズパターンそのものではないが、トレミー型関係式、完全マッチング (= 順序イデアル) という共通の基盤を持つ。

(18) マルコフ–フルヴィッツ方程式と高次元化

古典的なマルコフ方程式は 3 つの変数をもつ方程式だが、マルコフ–フルヴィッツ方程式

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = ax_1x_2 \cdots x_n + k$$

のような高次元版も研究されている。Gamburd–Magee–Ronan は $n \geq 4$ の場合、例外的な解族を除いた整数点が無限に存在するという仮定の下で、その個数の漸近公式を与えた [GMR19]。高次元化では、ヴィエタ跳躍による木構造が単純な三分木ではなくなり、整数点の軌道、成長、幾何的数論の問題が前面に出る。一般化マルコフ数の方程式も、係数を変えるだけでなく変数の数を増やす方向へ拡張できるか、またそのときスペクトラムとの接続が残るかは興味深い問題である。

(19) 有限体上のマルコフ方程式

マルコフ方程式を整数上だけでなく有限体 $\mathbb{F}_p$ 上で考えると、ヴィエタ跳躍たちが有限集合上にグラフを作る。Bourgain–Gamburd–Sarnak は、マルコフ曲面の合同解に対する作用を調べ、強近似や篩への応用を与えた [BGS16]。Chen は、有限個の例外を除く素数 p について、ヴィエタ跳躍と座標置換で生成される群が、原点を除いた解集合

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{F}_p^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \mid x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz\}$$

に推移的に作用することを証明した [Che24]。原点はこの群の作用で固定されるので、ここでは除外する必要がある。一般化マルコフ方程式に対しても、合同解のグラフがどのような連結成分を持つか、係数 (k_1, k_2, k_3) によって強近似性がどう変わるかは自然な発展課題であり、現にこの領域に関する結果が [dCILM26, KN26] といった論文に現れている。

(20) マルコフ型 $K3$ 曲面と算術力学

マルコフ型方程式は、 $K3$ 曲面や指標多様体の力学にも現れる。Fuchs–Litman–Silverman–Tran はマルコフ型 $K3$ 曲面上の自己同型群の軌道を調べ、有限体上の軌道分解や算術力学的性質を研究した [FLST24]。古典的マルコフ曲面ではヴィエタ跳躍が整数点を生成するが、 $K3$ 曲面では同様の対合がより高次の幾何構造上で複雑な力学を生む。これは、マルコフ型方程式を「整数解の木」から「代数多様体上の自己同型群作用」へ拡張する方向であり、一般化マルコフ方程式の代数幾何的意味を考える際の重要な参照点になる。

(21) シンプレクティック幾何と $\mathbb{CP}^2$

マルコフ 3 つ組は、 $\mathbb{CP}^2$ の例外束、重み付き射影平面、ラグランジアンセル複体などにも現れる。古典的にはまず Rudakov がマルコフ数を用いて $\mathbb{CP}^2$ の例外束を分類したことが知られている [Rud89]。近年では Evans–Smith はマルコフ数と $\mathbb{CP}^2$ 内のラグランジアンセル複体の関係を調べ、シンプレクティック幾何の中にマルコフ数が自然に現れることを示している [ES18]。この方向では、マルコフ方程式はディオファントス近似から離れ、曲面の退化、ミラー対称性、フレア理論に近い文脈で現れる。本稿の一般化マルコフ方程式がどのような幾何的対象を分類しているのか、あるいはどのようなミラー側の変形として現れるのかは、まだ十分に開かれた問題である。

(22) トーリック幾何とヒルツェブルフ–ユング連分数

本稿では主に正則連分数を用いてラグランジュ/マルコフスペクトラムを扱ったが、連分数はトーリック幾何にも自然に現れる。特に、正整数 r と整数 $b_1, \dots, b_r \geq 2$ に対して

$$[b_1, \dots, b_r]_- = b_1 - \frac{1}{b_2 - \frac{1}{\ddots - \frac{1}{b_r}}}$$

で定義されるヒルツェブルフ–ユング連分数は、 $0 < q < m$ および $\gcd(m, q) = 1$ を満たす整数 m, q に対し、2 次元巡回商特異点 $\frac{1}{m}(1, q)$ の最小解消を記述する。すなわち

$$\frac{m}{q} = [b_1, \dots, b_r]_-$$

であれば、例外曲線は鎖状に並び、その自己交点数は $-b_1, \dots, -b_r$ で与えられる [Ful93, CLS11, PP07]。この観点からもマルコフ数は代数曲面の退化やワール特異点と結びつく（1 つ前の項はシンプレクティック幾何側からの観点だったが、こちらは双有理幾何的な観点である）。Urzúa–Zúñiga は、マルコフ 3 つ組に付随するワール特異点のヒルツェブルフ–ユング連分数を用いて、マルコフ数の双有理幾何的構造を調べた [UZ25]。さらに一般化マルコフ数についても、ヒルツェブルフ–ユング連分数を通して巡回商特異点との対応が現れる。例えば k -ワール鎖は $[k+2]$ から帰納的に得られるヒルツェブルフ–ユング連分数であり、 k -一般化マルコフ 3 つ組から生じる巡回商特異点を含むクラスとして研究されている [GMS25, Sat26]。

(23) 成長法則

マルコフ数の成長は Zagier によって古典的に研究されている。正確には、

$$M_Z(X) := \#\{(a, b, c) \in \mathbb{Z}_{>0}^3 \mid a \leq b \leq c \leq X, \quad a^2 + b^2 + c^2 = 3abc\}$$

という三つ組の個数が、ある正の定数 C に対して $M_Z(X) \sim C(\log X)^2$ を満たす [Zag82]。これは最大成分を三つ組ごとの重複度込みで数えたものであり、相異なるマルコフ数の個数と同一視するには一意性予想が必要である。1 点穿孔トーラスの単純閉測地線の計数として見ると、ミルザハニの単純閉測地線の成長定理とも同じ大きな文脈に入る [Mir08]。一般化マルコフ数についても、木の深さ、分数ラベルの分母、値の大きさ、対応するスペクトラム値を同時に数えることで、その成長法則を調べることができる。計算実験を行う際には、どのパラメータに対して何を数えるか、特に値の重複を数えるかどうかを明確にすることが重要である。

(24) 団代数の変異不変量としてのマルコフ型方程式

団代数の変異は、しばしば多項式不変量やディオファントス方程式の正整数解を保つ。Chen–Li は、変異同値類の符号同値性を分類し、マルコフ型方程式への応用を与えている [CL25b]。また Chen–Li、Bao–Li、Chen–Jia らの近年のプレプリントでは、変異不変量、団対称性、トロピカル化などの観点からマルコフ型方程式を調べている [CL25a, BL26, CJ25]。本稿で扱った一般化マルコフ方程式も、変異で保存される量を正整数解の方程式として実現する例である。したがって、団代数的不変量を正整数解の方程式として実現する方法と、そのようにして得られるディオファントス方程式を分類する問題は、一般化マルコフ数の理論をさらに広げる可能性を持つ。

以上の話題は、本稿で扱った一般化離散マルコフスペクトラムが孤立した構成ではなく、古典的ディオファントス近似から現代的な団代数・双曲幾何・算術幾何に至る大きな流れの中にあることを示している。本稿の内容を足がかりに、読者がそれぞれの関心に応じてこれらの方向へ進んでくれれば幸いである。

付録 A

本文中で使用した有名事実の証明

A.1 ボルツァノ＝ワイエルシュトラスの定理

定理 A.1.1. 有界な実数列 $(x_n)_{n \geq 1}$ は収束する部分列をもつ。

証明. (x_n) が有界であるから、ある実数 a_1, b_1 が存在して

$$a_1 \leq x_n \leq b_1 \quad (n \in \mathbb{N})$$

が成り立つ。そこで $I_1 = [a_1, b_1]$ とおく。

次に、 I_1 を中点で二等分する。すると、その2つの半区間の少なくとも一方には数列 (x_n) の項が無限個含まれる。実際、もし両方の半区間に含まれる項がそれぞれ有限個しかなければ、 I_1 に含まれる項全体も有限個となってしまう、これは (x_n) がすべて I_1 に入ることに矛盾する。

そこで、 I_1 を二等分した半区間のうち、 (x_n) の項を無限個含む方を I_2 とする。同様にして、 $I_k = [a_k, b_k]$ が定まったら、それを二等分し、そのうち (x_n) の項を無限個含む方を $I_{k+1} = [a_{k+1}, b_{k+1}]$ と定める。こうして $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \cdots$ なる閉区間列が得られ、各 k について

$$b_k - a_k = \frac{b_1 - a_1}{2^{k-1}}$$

が成り立つ。また、各 I_k は (x_n) の項を無限個含む。

ここで、各 I_k から部分列を選ぶ。まず I_1 に属する項から x_{n_1} を1つ取る。次に、 I_2 は無限個の項を含むので、 n_1 より大きい添字をもつ項で I_2 に属するものを1つ取り、それを x_{n_2} とする。同様にして、 I_k は無限個の項を含むから、 n_{k-1} より大きい添字をもつ項で I_k に属するものを1つ取り、それを x_{n_k} とする。すると $n_1 < n_2 < \cdots$ であり、各 k について $x_{n_k} \in I_k$ が成り立つ。したがって (x_{n_k}) は (x_n) の部分列である。

次に、この部分列が収束することを示す。閉区間列が入れ子になっているので

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \cdots, \quad b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \cdots$$

である。数列 (a_k) は上に有界だから、実数の完備性より $x := \sup\{a_k \mid k \in \mathbb{N}\}$ が存在する。

各 k について、 $I_{k+1} \subset I_k$ であるから $a_j \leq b_k$ がすべての j に対して成り立つ。よって b_k は $\{a_j\}$ の上界であり、 $x \leq b_k$ となる。一方、定義より $a_k \leq x$ であるから、

$$x \in [a_k, b_k] = I_k \quad (k \in \mathbb{N})$$

が成り立つ。

したがって、各 k について $x_{n_k} \in I_k$ かつ $x \in I_k$ なので、

$$|x_{n_k} - x| \leq b_k - a_k = \frac{b_1 - a_1}{2^{k-1}}.$$

右辺は $k \rightarrow \infty$ で 0 に収束するから、 x_{n_k} は x に収束する。よって (x_n) は収束する部分列をもつ。 $\square$

A.2 ケーリー・ハミルトンの定理

定理 A.2.1. L を体、 $n \geq 1$ を整数とし、 $A \in M_n(L)$ とする。 A の特性多項式

$$\chi_A(t) = \det(tE_n - A) = t^n + \sum_{j=0}^{n-1} c_j t^j$$

を考えると、

$$\chi_A(A) = A^n + \sum_{j=0}^{n-1} c_j A^j = 0$$

が成り立つ。ただし E_n は n 次単位行列であり、 $A^0 = E_n$ とする。

証明. 以下、空の和は 0 とする。行列 $tE_n - A \in M_n(L[t])$ に対して伴随行列（余因子行列を成分に持つ行列の転置）をとると

$$\operatorname{adj}(tE_n - A)(tE_n - A) = \det(tE_n - A) E_n = \chi_A(t) E_n$$

が成り立つ。

$\operatorname{adj}(tE_n - A)$ の各成分は $(n-1)$ 次以下の多項式であるから、ある $B_0, \dots, B_{n-1} \in M_n(L)$ が存在して

$$\operatorname{adj}(tE_n - A) = \sum_{j=0}^{n-1} B_j t^j$$

と書ける。これを上式に代入して展開すると

$$B_{n-1} t^n + \sum_{j=1}^{n-1} (B_{j-1} - B_j A) t^j - B_0 A = \left(t^n + \sum_{j=0}^{n-1} c_j t^j \right) E_n$$

となる。係数を比較して

$$B_{n-1} = E_n, \quad B_{j-1} = B_j A + c_j E_n \quad (1 \leq j \leq n-1), \quad -B_0 A = c_0 E_n$$

を得る。最初の関係から順に代入すると

$$B_j = A^{n-1-j} + \sum_{k=j+1}^{n-1} c_k A^{k-1-j} \quad (0 \leq j \leq n-1)$$

である。特に

$$B_0 = A^{n-1} + \sum_{k=1}^{n-1} c_k A^{k-1}$$

なので、

$$\chi_A(A) = A^n + \sum_{k=1}^{n-1} c_k A^k + c_0 E_n = B_0 A + c_0 E_n = 0$$

となり、主張が従う。 $\square$

系 A.2.2. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(L)$ とすると

$$A^2 - \operatorname{tr}(A)A + \det(A)E_2 = A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E_2 = 0$$

が成り立つ。

証明.

$$\chi_A(t) = \det(tE_2 - A) = \det \begin{bmatrix} t-a & -b \\ -c & t-d \end{bmatrix} = (t-a)(t-d) - bc = t^2 - (a+d)t + (ad-bc).$$

したがって、定理より

$$\chi_A(A) = A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E_2 = 0$$

が成り立つ。 $\square$

A.3 無理数回転軌道の稠密性

定理 A.3.1. $\tau \in \mathbb{R}$ とする。このとき、部分集合

$$\{n + \tau m + \mathbb{Z} \mid m, n \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

が $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ において稠密であるための必要十分条件は、 $\tau \notin \mathbb{Q}$ である。

特に、 τ が無理数ならば、

$$\{n + \tau m + \mathbb{Z} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

は $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ で稠密である。

証明. まず、任意の $n \in \mathbb{Z}$ に対して $n + \mathbb{Z} = 0$ が $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ で成り立つ。したがって

$$\{n + \tau m + \mathbb{Z} \mid m, n \in \mathbb{Z}\} = \{m\tau + \mathbb{Z} \mid m \in \mathbb{Z}\}$$

である。よって、右辺の集合の稠密性を調べればよい。

まず $\tau \in \mathbb{Q}$ とする。このとき $\tau = p/q$ と書ける。ただし $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \geq 1$, $\gcd(p, q) = 1$ とする。すると

$$m\tau + \mathbb{Z} = \frac{mp}{q} + \mathbb{Z}$$

であるから、 $\{m\tau + \mathbb{Z} \mid m \in \mathbb{Z}\}$ は高々 q 個の点からなる。したがって有限集合であり、 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ で稠密ではない。

次に $\tau \notin \mathbb{Q}$ とする。任意の空でない开区間 $I \subset \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ を取る。 I の $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ と $[0, 1)$ を同一視した時の長さを $\ell > 0$ として、 $\frac{1}{N} < \ell$ を満たす整数 $N \geq 1$ を取る。いま、 $N+1$ 個の数

$$0, \tau, 2\tau, \dots, N\tau$$

の小数部分を考える。区間 $[0, 1)$ を長さ $1/N$ の N 個の小区間に分割すると、鳩の巣原理により、ある $0 \leq i < j \leq N$ が存在して、 $\{i\tau\}, \{j\tau\}$ は同じ小区間に入る。ここで $\{x\}$ は x の小数部分を表す。したがって、 $q = j - i$ とおくと、 $1 \leq q \leq N$ かつ $\|q\tau\|_{\mathbb{Z}} < \frac{1}{N}$ が成り立つ。ただし

$$\|x\|_{\mathbb{Z}} := \min_{r \in \mathbb{Z}} |x - r|$$

と定める。 τ は無理数なので $q\tau \notin \mathbb{Z}$ である。よって $\delta := \|q\tau\|_{\mathbb{Z}}$ とおくと、 $0 < \delta < \frac{1}{N}$ である。必要なら q を $-q$ に取り替えることで、

$$q\tau + \mathbb{Z} = \delta + \mathbb{Z}$$

としてよい。ここで、円周 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上の点 $0, \delta, 2\delta, \dots, K\delta$ を考える。ただし $K = \lfloor \frac{1}{\delta} \rfloor$ とする。このとき、隣り合う点の間隔は δ であり、最後の点 $K\delta$ から 1 までの間隔も δ 以下である。したがって、長さが δ より大きい任意の开区間は、これらの点のうち少なくとも 1 つを含む。

いま

$$\delta < \frac{1}{N} < \ell$$

であるから、开区間 I はある $k\delta + \mathbb{Z}$ を含む。一方、

$$k\delta + \mathbb{Z} = kq\tau + \mathbb{Z}$$

である。したがって、 I は $m\tau + \mathbb{Z}$ の形の点を含む。ただし $m = kq \in \mathbb{Z}$ である。

以上により、任意の空でない开区間 $I \subset \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ は $\{m\tau + \mathbb{Z} \mid m \in \mathbb{Z}\}$ と交わる。ゆえに $\{m\tau + \mathbb{Z} \mid m \in \mathbb{Z}\}$ は $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ で稠密である。

したがって $\{n + \tau m + \mathbb{Z} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$ も $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ で稠密である。 □

参考文献

- [Aig13] M. Aigner. *Markov's theorem and 100 years of the uniqueness conjecture: A mathematical journey from irrational numbers to perfect matchings*. Springer, Cham, 2013.
- [AK21] S. Akiyama and H. Kaneko. Multiplicative analogue of Markoff–Lagrange spectrum and Pisot numbers. *Adv. Math.*, Vol. 380, p. 107547, 2021.
- [AK22] S. Akiyama and H. Kaneko. Corrigendum to “Multiplicative analogue of Markoff–Lagrange spectrum and Pisot numbers” [Adv. Math. 380 (2021) 107547]. *Adv. Math.*, Vol. 394, p. 107996, 2022.
- [AKK25] S. Akiyama, T. Kamae, and H. Kaneko. Exponential Diophantine approximation and symbolic dynamics. *Math. Z.*, Vol. 311, p. 70, 2025.
- [AMU16] M. Artigiani, L. Marchese, and C. Ulcigrai. The Lagrange spectrum of a Veech surface has a Hall ray. *Groups Geom. Dyn.*, Vol. 10, No. 4, pp. 1287–1337, 2016.
- [Ban26] E. Banaian. Orderings of k -Markov numbers, 2026. arXiv:2512.04026v2 [math.NT].
- [BG26] E. Banaian and Y. Gyoda. Cluster algebraic interpretation of generalized Markov numbers and their matrixizations, 2026. arXiv:2507.06900v3 [math.CO].
- [BGS16] J. Bourgain, A. Gamburd, and P. Sarnak. Markoff triples and strong approximation. *C. R. Math. Acad. Sci. Paris*, Vol. 354, No. 2, pp. 131–135, 2016.
- [BH26] E. Banaian and M. Huang. Orderings of generalized k -Markov numbers, 2026. arXiv:2604.17445 [math.NT].
- [BJK⁺26] L. Bittmann, P. Jouteur, E. Kantarcı Oğuz, M. Molander, and E. Yıldırım. A mirror deformation of Markov numbers, 2026. arXiv:2602.14802 [math.CO].
- [BL26] L. Bao and F. Li. The approach of cluster symmetry to Diophantine equations, 2026. arXiv:2508.02005v3 [math.NT].
- [Bom07] E. Bombieri. Continued fractions and the Markoff tree. *Expo. Math.*, Vol. 25, No. 3, pp. 187–213, 2007.
- [Bow98] B. H. Bowditch. Markoff triples and quasifuchsian groups. *Proc. Lond. Math. Soc.*, Vol. 77, No. 3, pp. 697–736, 1998.
- [BSD52a] E. S. Barnes and H. P. F. Swinnerton-Dyer. The inhomogeneous minima of binary quadratic forms (I). *Acta Math.*, Vol. 87, pp. 259–323, 1952.
- [BSD52b] E. S. Barnes and H. P. F. Swinnerton-Dyer. The inhomogeneous minima of binary quadratic forms (II). *Acta Math.*, Vol. 88, pp. 279–316, 1952.
- [BSD54] E. S. Barnes and H. P. F. Swinnerton-Dyer. The inhomogeneous minima of binary

- quadratic forms (III). *Acta Math.*, Vol. 92, pp. 199–234, 1954.
- [But98] J. O. Button. The uniqueness of the prime Markoff numbers. *J. Lond. Math. Soc.*, Vol. 58, No. 1, pp. 9–17, 1998.
- [CF89] T. W. Cusick and M. E. Flahive. *The Markoff and Lagrange spectra*, Vol. 30 of *Mathematical Surveys and Monographs*. American Mathematical Society, Providence, RI, 1989.
- [Che24] W. Y. Chen. Nonabelian level structures, Nielsen equivalence, and Markoff triples. *Ann. of Math.*, Vol. 199, No. 1, pp. 301–443, 2024.
- [CJ25] Z. Chen and Z. Jia. Tropicalization and cluster asymptotic phenomenon of generalized Markov equations, 2025. arXiv:2511.03428v2 [math.NT].
- [CL25a] Z. Chen and Z. Li. A cluster theory approach from mutation invariants to Diophantine equations, 2025. arXiv:2501.09435 [math.NT].
- [CL25b] Z. Chen and Z. Li. Sign-equivalence in cluster algebras: Classification and applications to Markov-type equations. *J. Pure Appl. Algebra*, Vol. 229, No. 10, p. 108058, 2025.
- [CLS11] D. A. Cox, J. B. Little, and H. K. Schenck. *Toric varieties*, Vol. 124 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2011.
- [CMM18] A. Cerqueira, C. Matheus, and C. G. Moreira. Continuity of Hausdorff dimension across generic dynamical Lagrange and Markov spectra. *J. Mod. Dyn.*, Vol. 12, pp. 151–174, 2018.
- [CMR22] A. Cerqueira, C. G. Moreira, and S. Rom  a. Continuity of Hausdorff dimension across generic dynamical Lagrange and Markov spectra II. *Ergodic Theory Dynam. Systems*, Vol. 42, No. 6, pp. 1898–1907, 2022.
- [Coh55] H. Cohn. Approach to Markoff’s minimal forms through modular functions. *Ann. of Math.*, Vol. 61, No. 1, pp. 1–12, 1955.
- [Coh71] H. Cohn. Representation of Markoff’s binary quadratic forms by geodesics on a perforated torus. *Acta Arith.*, Vol. 18, No. 1, pp. 125–136, 1971.
- [ S13]  .  anak ı and R. Schiffler. Snake graph calculus and cluster algebras from surfaces. *J. Algebra*, Vol. 382, pp. 240–281, 2013.
- [CS14] L. O. Chekhov and M. Shapiro. Teichm  ller spaces of Riemann surfaces with orbifold points of arbitrary order and cluster variables. *Int. Math. Res. Not. IMRN*, Vol. 2014, No. 10, pp. 2746–2772, 2014.
- [ S18]  .  anak ı and R. Schiffler. Cluster algebras and continued fractions. *Compos. Math.*, Vol. 154, No. 3, pp. 565–593, 2018.
- [dCILM26] M. de Courcy-Ireland, M. Litman, and Y. Mizuno. Divisibility by p for Markoff-like surfaces, 2026. arXiv:2509.02187v3 [math.NT].
- [Dir42] P. G. L. Dirichlet. Verallgemeinerung eines Satzes aus der Lehre von den Kettenbr  chen nebst einigen Anwendungen auf die Theorie der Zahlen. *Ber. K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin*, pp. 93–95, 1842.
- [EJMGO25] S. Evans, P. Jouteur, S. Morier-Genoud, and V. Ovsienko. On q -deformed

- Markov numbers. Cohn matrices and perfect matchings with weighted edges, 2025. arXiv:2507.19080 [math.CO].
- [ELM⁺24] H. Erazo, D. Lima, C. Matheus, C. G. Moreira, and S. Vieira. $\inf(M \setminus L) = 3$, 2024. arXiv:2411.06933 [math.NT].
- [ES18] J. D. Evans and I. Smith. Markov numbers and Lagrangian cell complexes in the complex projective plane. *Geom. Topol.*, Vol. 22, No. 2, pp. 1143–1180, 2018.
- [Eul44] L. Euler. De fractionibus continuis dissertatio. *Comment. Acad. Sci. Petropolitanae*, Vol. 9, pp. 98–137, 1744. Written in 1737.
- [FG06] V. V. Fock and A. B. Goncharov. Moduli spaces of local systems and higher Teichmüller theory. *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.*, Vol. 103, pp. 1–211, 2006.
- [FG09] V. V. Fock and A. B. Goncharov. Cluster ensembles, quantization and the dilogarithm. *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)*, Vol. 42, No. 6, pp. 865–930, 2009.
- [Fis25] D. Fisac. Markov’s conjecture on integral necklaces. *Bull. Lond. Math. Soc.*, Vol. 57, No. 12, pp. 4122–4131, 2025.
- [FLST24] E. Fuchs, M. Litman, J. H. Silverman, and A. Tran. Orbits on K3 surfaces of Markoff type. *Exp. Math.*, Vol. 33, No. 4, pp. 663–700, 2024.
- [Fre68] G. A. Freiman. Noncoincidence of the Markov and Lagrange spectra. *Mat. Zametki*, Vol. 3, No. 2, pp. 195–200, 1968. In Russian.
- [Fre75] G. A. Freiman. *Diophantine approximation and the geometry of numbers (The Markov problem)*. Kalinin State University, Kalinin, 1975. In Russian.
- [Fro13] G. Frobenius. Über die Markoffschen Zahlen. *Sitzungsber. Kgl. Preuss. Akad. Wiss.*, pp. 458–487, 1913.
- [FST08] S. Fomin, M. Shapiro, and D. Thurston. Cluster algebras and triangulated surfaces. Part I: Cluster complexes. *Acta Math.*, Vol. 201, pp. 83–146, 2008.
- [FT18] S. Fomin and D. Thurston. Cluster algebras and triangulated surfaces. Part II: Lambda lengths. *Mem. Amer. Math. Soc.*, Vol. 255, No. 1223, 2018.
- [Ful93] W. Fulton. *Introduction to toric varieties*, Vol. 131 of *Annals of Mathematics Studies*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1993.
- [FZ02] S. Fomin and A. Zelevinsky. Cluster algebras I: Foundations. *J. Amer. Math. Soc.*, Vol. 15, pp. 497–529, 2002.
- [FZ07] S. Fomin and A. Zelevinsky. Cluster algebras IV: Coefficients. *Compos. Math.*, Vol. 143, pp. 112–164, 2007.
- [GM23] Y. Gyoda and K. Matsushita. Generalization of Markov Diophantine equation via generalized cluster algebra. *Electron. J. Combin.*, Vol. 30, No. 4, p. P4.10, 2023.
- [GM26] Y. Gyoda and S. Maruyama. Uniqueness theorem of generalized Markov numbers that are prime powers. *Integers*, Vol. 26, p. A91, 2026.
- [GMR19] A. Gamburd, M. Magee, and R. Ronan. An asymptotic formula for integer points on Markoff–Hurwitz varieties. *Ann. of Math.*, Vol. 190, No. 3, pp. 751–809, 2019.
- [GMS25] Y. Gyoda, S. Maruyama, and Y. Sato. $SL(2, \mathbb{Z})$ -matrixizations of generalized

- Markov numbers, 2025. arXiv:2407.08203v3 [math.NT].
- [Gyo26] Y. Gyoda. Generalized discrete Markov spectra, 2026. arXiv:2512.04547v5 [math.NT].
- [Hal47] M. Hall, Jr. On the sum and product of continued fractions. *Ann. of Math.*, Vol. 48, No. 4, pp. 966–993, 1947.
- [HMU15] P. Hubert, L. Marchese, and C. Ulcigrai. Lagrange spectra in Teichmüller dynamics via renormalization. *Geom. Funct. Anal.*, Vol. 25, No. 1, pp. 180–255, 2015.
- [Hur91] A. Hurwitz. Ueber die angenäherte Darstellung der Irrationalzahlen durch rationale Brüche. *Math. Ann.*, Vol. 39, pp. 279–284, 1891.
- [Kan25] E. Kantarcı Oğuz. Oriented posets, rank matrices and q -deformed Markov numbers. *Discrete Math.*, Vol. 348, No. 2, p. 114256, 2025.
- [KN26] N. Kingsbury-Neuschotz. Strong approximation for the relative character variety of the four-times punctured sphere, 2026. arXiv:2603.04096v3 [math.NT].
- [Lag70] J.-L. Lagrange. Additions au mémoire sur la résolution des équations numériques. *Mém. Acad. Roy. Sci. Belles-Lettres Berlin*, Vol. 24, pp. 111–180, 1770. Volume for 1768, published in 1770.
- [Lio44] J. Liouville. Remarques sur des classes très-étendues de quantités dont la valeur n'est ni rationnelle ni même réductible à des irrationnelles algébriques. *C. R. Acad. Sci. Paris*, Vol. 18, pp. 883–885, 1844.
- [LLRS23] K. Lee, L. Li, M. Rabideau, and R. Schiffler. On the ordering of the Markov numbers. *Adv. Appl. Math.*, Vol. 143, p. 102453, 2023.
- [LMMR20] D. Lima, C. Matheus, C. G. Moreira, and S. Romàña. *Classical and dynamical Markov and Lagrange spectra: Dynamical, fractal and arithmetic aspects*. World Scientific, 2020.
- [LT07] M. L. Lang and S. P. Tan. A simple proof of the Markoff conjecture for prime powers. *Geom. Dedicata*, Vol. 129, pp. 15–22, 2007.
- [Mar79] A. Markoff. Sur les formes quadratiques binaires indéfinies. *Math. Ann.*, Vol. 15, pp. 381–406, 1879.
- [Mar80] A. Markoff. Sur les formes quadratiques binaires indéfinies (Second mémoire). *Math. Ann.*, Vol. 17, pp. 379–399, 1880.
- [McS21] G. McShane. Convexity and Aigner's conjectures, 2021. arXiv:2101.03316 [math.NT].
- [MG15] S. Morier-Genoud. Coxeter's frieze patterns at the crossroads of algebra, geometry and combinatorics. *Bull. Lond. Math. Soc.*, Vol. 47, No. 6, pp. 895–938, 2015.
- [MGO20] S. Morier-Genoud and V. Ovsienko. q -deformed rationals and q -continued fractions. *Forum Math. Sigma*, Vol. 8, p. e13, 2020.
- [Mir08] M. Mirzakhani. Growth of the number of simple closed geodesics on hyperbolic surfaces. *Ann. of Math.*, Vol. 168, No. 1, pp. 97–125, 2008.
- [Mor18] C. G. Moreira. Geometric properties of the Markov and Lagrange spectra. *Ann. of Math.*, Vol. 188, No. 1, pp. 145–170, 2018.

- [MR95a] G. McShane and I. Rivin. A norm on homology of surfaces and counting simple geodesics. *Int. Math. Res. Not. IMRN*, Vol. 1995, No. 2, pp. 61–69, 1995.
- [MR95b] G. McShane and I. Rivin. Simple curves on hyperbolic tori. *C. R. Acad. Sci. Paris Ser. I Math.*, Vol. 320, No. 12, pp. 1523–1528, 1995.
- [MSW11] G. Musiker, R. Schiffler, and L. Williams. Positivity for cluster algebras from surfaces. *Adv. Math.*, Vol. 227, pp. 2241–2308, 2011.
- [MSW13] G. Musiker, R. Schiffler, and L. Williams. Bases for cluster algebras from surfaces. *Compos. Math.*, Vol. 149, No. 2, pp. 217–263, 2013.
- [Pen87] R. C. Penner. The decorated Teichmüller space of punctured surfaces. *Comm. Math. Phys.*, Vol. 113, pp. 299–339, 1987.
- [Per21] O. Perron. Über die Approximation irrationaler Zahlen durch rationale II. *S.-B. Heidelberg Akad. Wiss.*, 1921. Abh. 8, 12 pp.
- [PP07] P. Popescu-Pampu. The geometry of continued fractions and the topology of surface singularities. In J.-P. Brasselet and T. Suwa, editors, *Singularities in Geometry and Topology 2004*, Vol. 46 of *Advanced Studies in Pure Mathematics*, pp. 119–195. Mathematical Society of Japan, Tokyo, 2007.
- [Pro20] J. Propp. The combinatorics of frieze patterns and Markoff numbers. *Integers*, Vol. 20, p. A12, 2020.
- [Reu09] C. Reutenauer. Christoffel words and Markoff triples. *Integers*, Vol. 9, p. A26, 2009.
- [Reu19] C. Reutenauer. *From Christoffel words to Markoff numbers*. Oxford University Press, 2019.
- [Rot55] K. F. Roth. Rational approximations to algebraic numbers. *Mathematika*, Vol. 2, No. 1, pp. 1–20, 1955.
- [RS20] M. Rabideau and R. Schiffler. Continued fractions and orderings on the Markov numbers. *Adv. Math.*, Vol. 370, p. 107231, 2020.
- [Rud89] A. N. Rudakov. The Markov numbers and exceptional bundles on $\mathbb{P}^2$. *Math. USSR-Izv.*, Vol. 32, No. 1, pp. 99–112, 1989. English translation of the Russian original in *Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.* 52 (1988), no. 1, 100–112.
- [Sat26] Y. Sato. k -Wahl chains and cyclic quotient singularities, 2026. arXiv:2603.27126 [math.AG].
- [Tor55] L. Tornheim. Asymmetric minima of quadratic forms and asymmetric Diophantine approximation. *Duke Math. J.*, Vol. 22, pp. 287–294, 1955.
- [UZ25] G. Urzúa and J. P. Zúñiga. The birational geometry of Markov numbers. *Mosc. Math. J.*, Vol. 25, No. 2, pp. 197–248, 2025.
- [Zag82] D. Zagier. On the number of Markoff numbers below a given bound. *Math. Comp.*, Vol. 39, No. 160, pp. 709–723, 1982.
- [Zha07] Y. Zhang. An elementary proof of uniqueness of Markoff numbers which are prime powers, 2007. arXiv:math/0606283v2 [math.NT].
- [木田 22] 木田 雅成. 連分数. 大学数学 スポットライト・シリーズ 9. 近代科学社, 2022.

記号一覧

本稿で用いる主な記号を分野ごとにまとめる。参照先は定義や記法を説明する箇所であり、頁数は本書の頁を表す。GM は一般化マルコフ、GC は一般化コーンの略である。

記号	意味	参照先
連分数と古典的スペクトラム		
$[a_0; a_1, \dots, a_n]$	部分商が $a_0, \dots, a_n$ である有限連分数。正則連分数展開では、末項について定義中の規約を用いる。	定義 2.2.1 22 頁
$[a_0; a_1, a_2, \dots]$	有限連分数の切断列の極限として定義される無限正則連分数。	定義 2.3.1 28 頁
p_n, q_n	n 番目の近似分数の分子と分母。連分数の漸化式によって計算される。	命題 2.2.3 23 頁
α_n, β_n	完全商 $[a_n; a_{n+1}, \dots]$ と、逆向きの有限連分数 $[a_n; a_{n-1}, \dots, a_1]$ ($n \geq 1$)。	定理 3.1.3 46 頁
$[\overline{a_0, \dots, a_{r-1}}]$	表示された有限列を無限に繰り返して得られる純循環連分数。	定義 2.5.1 39 頁
$GL(2, \mathbb{Z})$	行列式が 1 または -1 である 2×2 整数行列からなるユニモジュラー群。	定義 2.4.1 35 頁
$\alpha \sim \beta$	$GL(2, \mathbb{Z})$ の 1 次分数変換による無理数のユニモジュラー同値。	定義 2.4.4 36 頁
α'	2 次無理数 α の 2 次共役。根号の前の符号を反転して得られる。	定義 2.5.2 39 頁
I_2, R_2	2 次無理数全体と簡約 2 次無理数全体の集合。 $I_2(d)$ 、 $R_2(d)$ では判別式を d に固定する。	2.5 節 39 頁
$\mathcal{L}(\alpha)$	無理数 α のラグランジュ定数。無限に多くの有理数による近似のよさを測る。	定義 3.1.1 45 頁
$\mathcal{L}$	ラグランジュスペクトラム。無理数のラグランジュ定数全体からなり、値 ∞ も含む。	定義 3.1.1 45 頁
$\ell_n(\mathbf{a})$	添字 n から右向きに続く連分数と、その左隣から左向きに続く連分数の逆数との和。	系 3.1.6 48 頁
$\mathcal{A}$	スペクトラムを数列で記述する際に用いる、正整数からなる両側無限列全体の集合。	定理 3.2.5 54 頁
$\mathcal{S}(\mathbf{a})$	正整数の両側無限列に対する上限 $\sup_{n \in \mathbb{Z}} \ell_n(\mathbf{a})$ 。値 ∞ も許す。	定理 3.2.5 54 頁

記号	意味	参照先
$\mathcal{S}$	$\mathbf{a} \in \mathcal{A}$ に対する値 $\mathcal{S}(\mathbf{a})$ 全体の集合。マルコフスペクトラムに一致する。	系 4.3.4 67 頁
$F_{(a_0, \dots, a_r)}$	連分数行列。表示された数列の順に行列 $\begin{bmatrix} a_j & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ を掛けたもの。	定理 3.3.5 57 頁
$D(Q)$	2 変数 2 次形式 $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ の判別式 $b^2 - 4ac$ 。	定義 4.1.1 61 頁
$\mathcal{M}(Q)$	非零格子点で 0 にならない不定符号 2 次形式 Q のマルコフ定数。非零格子点上での $ Q $ の下限が 0 なら値は ∞ 。	定義 4.1.1 61 頁
$\mathcal{M}$	マルコフスペクトラム。定義の条件を満たす実係数 2 次形式のマルコフ定数全体からなり、 ∞ も含む。	定義 4.1.1 61 頁
$\mathcal{Q}, \mathcal{R}$	非零格子点で 0 にならない不定符号の実係数 2 次形式全体と、そのうち標準簡約なものの全体の集合。	定理 4.2.5 64 頁
$Q \sim R, O_Q$	2 次形式のユニモジュラー同値と、行列式 ± 1 の整数行列による変数変換で得られる Q の軌道。	定義 4.2.2 64 頁
一般化マルコフ数と幾何		
k_1, k_2, k_3, K	GM 方程式の非負整数パラメータ。 $K = 3 + k_1 + k_2 + k_3$ はその和に 3 を加えた値。	式 5.1.1 77 頁
σ, σ^*	GM 木と辺の重みの割り当てを定める置換。 $\sigma^* = \sigma \circ (1\ 3)$ は水平・垂直方向の割り当てを交換する。	注 5.2.7 86 頁
MT	GM 木 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ 。GM ペアの 3 つ組からなる順序付き二分木で、新しく得られる数を中央に置く。	定義 5.2.3 83 頁
FT	$(0/1, 1/1, 1/0)$ を根とするファレイ木。GM 木との順序付き木としての対応により分数ラベルを与える。	5.3 節 88 頁
$r \oplus s$	分数の中間分数: $(a/b) \oplus (c/d) = (a+c)/(b+d)$ 。ファレイ木の子の生成に用いる。	5.3 節 88 頁
(m_t, i_t)	分数 t に対応する GM 数と位置ラベル。 i_t は元の方程式における成分の位置を記録する。	定義 5.3.6 91 頁
k_t	t の位置ラベルに対応するパラメータ k_{i_t} 。幾何的な辺型から直接定まる添字ではない。	定理 7.2.1 136 頁
u_t	内点ラベルの特性数。ファレイ頂点 (r, t, s) に対して $0 < u_t < m_t$ かつ $m_r u_t \equiv m_s \pmod{m_t}$ を満たす。	定義 5.4.3 93 頁
u_0, u_∞	補助端点値 $u_0 = -k_{\sigma(1)}$ 、 $u_\infty = 1$ 。特性数の定義域の外で導入する。	定義 5.4.3 93 頁
P_S	正整数の有限列 S に付随するフェンス型順序集合。各成分が同じ向きの被覆の連続数を定める。	定理 6.1.6 97 頁
$\mathcal{I}(P), N(P)$	P の順序イデアル全体の集合とその個数。 $N(a_0, \dots, a_n) = N(P_{(a_0, \dots, a_n)})$ と略記し、 $N() = 1$ とする。	定義 6.1.4 96 頁

記号	意味	参照先
$\tilde{\mathbb{R}}^2, \mathcal{V}$	三角形分割と点集合を伴う平面、およびその点集合。点集合は全格子点と、対応するパラメータが正の辺の中点からなる。	6.2 節 99 頁
$\varepsilon(\gamma)$	向き付けられた一般弧の三角形通過出現・辺横断出現に割り当てられる有限符号列。	定義 6.2.3 100 頁
$S(\gamma)$	端点符号を選んだとき、 $\varepsilon(\gamma)$ の同符号の連続長を順に並べた正整数列。	命題 6.2.4 102 頁
$P_\gamma, \gamma $	γ の内部の符号から定まるフェンス型順序集合と、その順序イデアル数である GM 長。	命題 6.2.4 102 頁
$d(A, B)$	異なる格子点を結ぶ自己交差のない一般弧の GM 長の下限。通常の距離関数とは異なる。	定義 6.2.6 104 頁
$\gamma_{AB}^L, \gamma_{AB}^R$	A から B へ向き付けた線分の、端点を固定した純左押し出しと純右押し出し。	6.2 節 99 頁
U_+, U_-	順序イデアルへの所属について、隣接頂点の許される状態を表す転送行列。その積により GM 長を計算する。	式 6.2.1 103 頁
C_t	分数 t に対応する一般化コーン行列。下段は (m_t, u_t) 、トレースは $Km_t - k_t$ 。	定理 7.2.1 136 頁
I_t	GC 行列 C_t の指標 $I_t = (C_t)_{22}/(C_t)_{21} = u_t/m_t$ 。分数ラベルに関して狭義単調増加する。	定義 7.2.7 139 頁
$L_t, \overline{L}_t$	$t = p/q > 0$ に対する $(0, 0)$ から (q, p) への純左押し出しと、端点での横断規約を伴う平行移動線分による許容摂動。	補題 7.4.1 143 頁
$S(t)$	分数 t に対応する一般化強許容列。内点ラベルでは $\overline{L}_t$ の同符号の連続長を用い、端点では別に定義する。	7.4 節 143 頁
$w^\dagger$	w の順序を反転し、すべての $+$ と $-$ を交換して得られる符号語。	補題 7.4.6 146 頁
文字列と一般化スペクトラム		
$\mathcal{M}_{k_1, k_2, k_3, \sigma}$	パラメータと置換を固定した GM 木の GM 数・位置ラベルから得られるスペクトラムの値の集合。	8.1 節 159 頁
$\mathcal{M}_{k_1, k_2, k_3}$	一般化離散マルコフスペクトラム。すべての $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ にわたる $\mathcal{M}_{k_1, k_2, k_3, \sigma}$ の和集合。	8.1 節 159 頁
α_S	正整数の有限列 S を周期節にもつ純循環連分数 $[\overline{S}]$ で定まる 2 次無理数。	定理 8.1.1 160 頁
Q_S	2 変数 2 次形式 $(x - \alpha_S y)(x - \alpha'_S y)$ 。 α'_S は α_S の 2 次共役。	定理 8.1.2 160 頁
$\mathbf{b}^R(t, \theta), \mathbf{b}^L(t, \theta)$	傾き $t \in [1, \infty]$ 、切片 θ の右メカニカル語と左メカニカル語。天井関数と床関数を用いて定義する。	定義 8.2.1 170 頁
ι	置換 $X \mapsto (2, 2)$ 、 $Y \mapsto (1, 1)$ 。語に対する値は $\mathcal{S}(\mathbf{w}) = \mathcal{S}(\iota(\mathbf{w}))$ で定める。	8.2 節 170 頁
$ w , w _X$	有限語 w の長さ、その中に現れる文字 X の個数。	補題 8.2.3 170 頁

記号	意味	参照先
$C^X(\mathbf{b}), C^Y(\mathbf{b})$	隣り合う X の間の Y の個数を記録する X 特性列と、隣り合う Y の間の X の個数を記録する Y 特性列。	定義 8.3.10 179 頁
λ, ρ	$\lambda(X) = X$ 、 $\lambda(Y) = XY$ 、 $\rho(X) = XY$ 、 $\rho(Y) = Y$ で定まる文字置換。	8.3 節 175 頁
$\mathbf{b}(l)$	向き付けられた正則直線 l に符号規則を適用し、同符号の連続長を順に記録して得られる両側無限正整数列。	定義 8.4.1 189 頁
$\widehat{W}$	整数の連続部分列 W に対応する前後付き符号列。同符号部分の境界を保つため、直前と直後の符号を 1 つずつ含める。	8.4 節 188 頁

索引

GC 行列, → 一般化コーン行列
 GC 行列の指標, 139
 GM 距離, → 一般化マルコフ距離
 GM 数, → 一般化マルコフ数
 GM 長, → 一般化マルコフ長

q -変形, 208

X 型, 179, 181

Y 型, 179, 181

アイグナー型予想, 207

位置ラベル, 84, 91, 146
 一般化一意性予想, 204
 一般化強許容列, 144, 146, 149
 一般化コーン木, 136
 一般化コーン行列, 136, 149, 208
 団構造, 208
 右下成分の正值性, 140
 一般化マルコフ木, 83, 85, 87
 中央成分の最大性, 85, 86
 一般化マルコフ距離, 104, 105, 113, 133
 最小値を与える弧, 106, 113
 一般化マルコフ数, 77, 87, 198
 互いに素な性質, 82
 2 乗による対応, 198
 一般化マルコフ長, 102, 103, 133
 一般化マルコフトリプル, 77, 87
 一般化マルコフペア, 84, 91
 一般化マルコフ方程式, 77, 79, 210
 降下法, 79, 81
 一般化離散マルコフスペクトラム, 159, 160, 199
 集積点, 192, 208
 一般弧, 100, 106

上クリストッフエル列, 152, 153

押し出し
 純左押し出し, 105
 純右押し出し, 105

ガウス写像, 29, 40
 完全商, 29, 31, 46
 完全マッチング, 208, 209
 簡約 2 次形式, 64
 簡約 2 次無理数, 39–41

既約分数, 22, 24
 許容摂動, 143
 近似分数, 23, 33

ケーリー・ハミルトンの定理, 214, 215

語のシフト, 171, 173

語の置換, 174, 181, 184
 語の特性列, 179, 180
 語の反転, 174, 175

三角形通過出現, 100
 三角形分割辺, 99, 100

指標多様体, 207
 集積点, 51, 53
 巡回商特異点, 210
 循環連分数, 39, 40, 56
 純循環連分数, 39, 40, 56
 順序イデアル, 96–98, 103
 シンプレクティック幾何, 210

スツルム語, 207
 スネークグラフ, 208

正則型, 177, 179, 180
 正則直線, 188, 189
 正則連分数, 22, 28, 30
 セレの定理, 36
 前後付き符号列, 189

退化型, 177
 単純閉測地線, 207
 団代数, 14, 208, 210
 曲面に付随するもの, 208
 変異不変量, 210

中間分数, 88, 89
 中点符号の標準選択, 109

ディオファントス近似, 7, 33
 定数型, 177
 ディリクレの定理, 9
 転送行列, 103

同符号の連続長の列, 101, 145
 特異解, 79, 80
 特性数, 93, 136, 139
 トレミー関係式, 207, 209

2 次共役, 39, 43
 2 次形式, 61, 63, 74
 2 次形式の隣接関係, 67, 68
 2 次無理数, 39, 40, 74

ハウスドルフ次元, 12, 205
 パス順ラベル付け, 96
 ハッセ図, 95, 96
 判別式
 2 次形式の, 61, 63
 2 次無理数の, 39, 40

ヴィエタ跳躍, 79, 81

非斉次近似, 206
 非対称近似, 206
 非特異解, 80, 81
 被覆関係, 95
 標準簡約 2 次形式, 64, 67
 ヒルツェブルフ-ユング連分数, 210

 ファレイ木, 88, 89, 91
 ファレイトリプル, 88, 89
 フェンス型順序集合, 96, 97, 102
 符号の割り当て規則, 100
 符号列, 101, 146
 部分商, 22, 50
 フリーズパターン, 209
 フルヴィッツの定理, 10
 フレイマン定数, 205
 フロベニウスの一意性予想, 200, 201, 206
 素数と素数冪の場合, 206
 分数ラベル, 91, 207
 逆数ラベル, 91, 200

 平行移動曲面, 206
 ペロンの恒等式, 48
 辺横断出現, 100
 辺型, 100, 146

 ホールの半直線, 205
 ボルツァノ=ワイエルシュトラスの定理, 213

 マルコフ型 K3 曲面, 209
 マルコフ写像, 207
 マルコフ数, 77
 マルコフスペクトラム, 61, 67, 175, 198
 ラグランジュスペクトラムとの差, 11, 205
 マルコフ定数, 61, 67, 74, 160
 マルコフトリプル, 77, 210
 成長法則, 210
 マルコフの定理, 175, 185, 186
 マルコフ-フルヴィッツ方程式, 209
 マルコフ方程式, 10, 77, 209
 有限体上, 209
 マルコフモノドロミー行列, 208

 無理回転
 稠密性, 191, 215
 無理数傾きの境界値, 189, 192, 196
 無理数度, 9

 メカニカル語, 170, 174, 182, 185
 傾き, 170, 174, 182
 周期性, 170, 174
 切片, 170, 171, 173
 左メカニカル語, 170, 172
 右メカニカル語, 170, 172

 有界な部分商, 50
 ユニモジュラー軌道, 36, 64
 ユニモジュラー群, 35, 63
 ユニモジュラー同値
 2 次形式の, 64, 66
 無理数の, 36, 55

 ラグランジュスペクトラム, 45, 48, 54, 160, 175
 3 未満の部分, 175, 186
 乗法的類似, 206
 マルコフスペクトラムへの包含, 67
 ラグランジュ定数, 45, 46, 56, 160

ラグランジュの定理, 40
 入長さ, 207, 208

 力学的マルコフスペクトラム, 205
 力学的ラグランジュスペクトラム, 205
 リュービルの定理, 9
 両側無限列, 48, 54, 67

 連分数行列, 24, 36, 57

 ロスの定理, 10

 ワール特異点, 210